
Lie 群 Lie 代数与连续对称性

Lie Groups, Lie Algebras and Continuous Symmetry

从群论到量子力学连续对称性

RongYu

群论与连续对称性讲义

2026.8.6

目录

导言	7
I 抽象代数基础	8
1 群与子群	9
1.1 群	9
1.2 陪集与 Lagrange 定理	10
1.3 循环群	11
1.4 有限阿贝尔群的结构	12
2 同态与商群	13
2.1 同态与同构	13
2.2 正规子群与商群	14
3 群作用	16
3.1 作用, 轨道与稳定子	16
3.2 共轭作用与类方程	17
4 直积, 半直积与自同构群	19
4.1 直积	19
4.2 自同构群与半直积	19
II 光滑流形与矢量场	21
5 光滑流形	22
5.1 拓扑流形	22
5.2 光滑映射与微分同胚	23
5.3 浸入、嵌入与正则子流形	23
6 切空间与切映射	25
6.1 切矢量	25
6.2 切映射与链式法则	26
6.3 余切空间	27

7 矢量场与流	28
7.1 矢量场	28
7.2 积分曲线与局部流	28
7.3 单参微分同胚群与完备性	29
8 矢量场的对易子与 Lie 导数	30
8.1 Lie 括号的定义	30
8.2 Lie 括号的性质	30
8.3 Lie 导数	31
 III Lie 群与 Lie 代数	 33
9 Lie 群	34
9.1 Lie 群的定义	34
9.2 Lie 群同态的性质	34
10 左不变矢量场	36
10.1 定义与等价表述	36
11 Lie 代数与 Lie 群的 Lie 代数	37
11.1 Lie 代数的定义	37
11.2 左不变矢量场构成 Lie 代数	38
11.3 Lie 子代数, 理想与商 Lie 代数	39
12 单参子群与指数映射	40
12.1 单参子群	40
12.2 左不变矢量场的完备性	40
12.3 指数映射	41
12.4 Baker–Campbell–Hausdorff 公式	42
13 Lie 子群与 Lie 对应	44
13.1 齐性空间与对称空间	45
 IV 矩阵 Lie 群	 47

14 一般线性群与其 Lie 代数	48
14.1 一般线性群 $GL(m)$	48
14.2 Lie 代数 $\mathfrak{gl}(m)$	48
14.3 矩阵指数	48
15 正交群与转动群	50
15.1 定义	50
15.2 Lie 代数 $\mathfrak{o}(m)$	50
16 酉群与特殊酉群	52
16.1 酉群 $U(m)$	52
16.2 特殊酉群 $SU(m)$	52
16.3 $SU(2)$, $\mathfrak{su}(2)$ 与 $\mathfrak{so}(3)$	53
17 欧氏群与 Poincaré 群	56
17.1 等度规群与平移群	56
17.2 Poincaré 群	57
18 Lorentz 群 $O(1,3)$	58
18.1 定义与连通分支	58
18.2 Lie 代数 $\mathfrak{o}(1,3)$	58
V Lie 代数的结构	60
19 结构张量与结构常数	61
19.1 结构张量	61
19.2 结构常数	61
20 Lie 变换群与 Killing 矢量场	62
20.1 Lie 变换群	62
20.2 Killing 矢量场	63
21 伴随表示	65
21.1 群伴随表示 Ad	65
21.2 Lie 代数伴随表示 ad	65
21.3 理想与正规子群的对应 (续)	66

22 Killing 型与 Cartan 度规	67
22.1 Killing 型的定义	67
22.2 半单判据	68
 VI 表示论初步	 70
23 表示论初步	71
23.1 表示的定义	71
23.2 子表示, 不可约表示与 Schur 引理	72
23.3 Casimir 元与 $\mathfrak{so}(3)$ 的表示	72
23.4 特征标与表示的判别	74
23.5 $\mathfrak{so}(3)$ 与 $\mathfrak{su}(2)$ 的显式表示矩阵	75
23.6 权与最高权表示 (选读)	76
 VII 量子力学中的连续对称性	 79
24 对称性的量子描述	80
24.1 态与对称性变换	80
24.2 射影表示与相因子	81
24.3 离散对称性与反么正算符	81
24.4 全同粒子与置换对称性	83
24.5 对称性与分子简正模式 (选读)	85
 25 单参么正群与 Stone 定理	 87
25.1 强连续单参么正群	87
25.2 Stone 定理	87
 26 空间平移与动量守恒	 90
26.1 平移算符与平移群	90
26.2 位置算符的共轭作用	91
26.3 无穷小平移与动量生成元	92
26.4 动量本征态与平面波	93
26.5 平移不变性与动量守恒	94
26.6 例子	95

27 空间转动与角动量守恒	99
27.1 转动算符与角动量生成元	99
27.2 无穷小转动与角动量代数	100
27.3 轨道角动量	101
27.4 角动量本征态与阶梯算符	102
27.5 球谐函数的显式构造	103
27.6 角动量相加与 Clebsch–Gordan 系数	104
27.7 转动不变性与角动量守恒	106
27.8 空间量子化与例子	107
27.9 Berry 相位与几何相位 (选读)	108
27.10 时间演化算符	110
27.11 时间平移不变性与能量守恒	111
27.12 例子	111
28 量子 Noether 定理与守恒量的统一	113
28.1 量子 Noether 定理	113
28.2 三大连续对称性的统一	113
28.3 守恒量与好量子数	114
28.4 选择定则与 Wigner–Eckart 定理	115
28.5 经典 Noether 定理 (辛几何) 与对应原理	116
28.6 规范对称性 $U(1)$ 与电荷守恒	117
28.7 对称性的自发破缺与 Goldstone 定理	118
VIII Lorentz 群与 Poincaré 代数	121
29 固有 Lorentz 群	122
29.1 定义与连通分支	122
29.2 Minkowski 时空的几何	123
29.3 boost 与转动的分解	124
29.4 Lie 代数回顾	124
30 Lorentz 代数与相对论自旋	125
30.1 复化与 $\mathfrak{su}(2) \oplus \mathfrak{su}(2)$ 分解	125
30.2 表示标签与旋量	126

31 Poincaré 代数	128
31.1 生成元与对易关系	128
31.2 两个 Casimir 不变量: 质量与自旋	129
31.3 Wigner 小群与单粒子态的构造	130
31.4 Minkowski 时空的 Killing 矢量场	131
32 Thomas 进动 (选读)	133
32.1 boost 不构成子群	133
32.2 物理图像与 Thomas 频率	134
综合例题	135
结语	139
习题	140
习题解答与提示	142
参考文献	145
A 常用公式速查	147
A.1 Pauli 矩阵与 $\mathfrak{su}(2)$	147
A.2 球谐函数与角向公式	147
A.3 结构常数与典型 Lie 代数	147
A.4 常用恒等式	148
A.5 常见 Lie 群的同构与覆盖对照	149

导言

十九世纪下半叶, Lie 发起了把“连续变换群”纳入代数与几何研究的纲领: 一个连续对称性族不应当只被当作一组变换, 而应当自身成为一个研究对象. 这个对象今天称为 Lie 群 (Lie group), 它同时是群与光滑流形; 在恒等元附近, 一个 Lie 群的全部信息浓缩为它的切空间上一个代数结构, 即 Lie 代数 (Lie algebra). 群与代数的这一对应使“局部对称性”成为可计算的对象, 也使得“对称性 $\rightarrow$ 无穷小生成元 $\rightarrow$ 守恒量”的链条成为贯穿经典力学, 广义相对论与量子力学的统一主线.

本讲整理自梁灿彬《微分几何入门与广义相对论》附录 G 的《Lie 群和 Lie 代数》, 但在数学上做了大幅度的严谨化, 并把理论延伸进量子力学的连续对称性. 梁老师的叙述以物理图像见长, 本书保留这一长处, 同时补齐原文留给读者或直接引证的证明. 具体地, 本讲的数学基础取自两份讲义: 抽象代数讲义提供群, 同态, 商群与群作用等代数地基; 微分流形讲义提供流形, 切空间, 矢量场, 对易子与流等几何地基. 在此基础上, 我们把 Lie 群的下列命题逐一严格证明: 左不变矢量场与恒等元处切空间的同构, 左不变矢量场的完备性 (即任一左不变矢量场都生成一个全局定义的单参子群), 单参子群与积分曲线的等价, 指数映射的性质, 矩阵 Lie 群 Lie 代数的刻画, 伴随表示与 Killing 型的基本定理, 以及正规子群与理想的对偶. 原文中模糊或省略的关键步骤——例如矢量场对易子满足 Jacobi 恒等式的验证, 切映射的链式法则, 局部流与全局流的区分——在这里都给出自足的处理.

本讲与量子力学的关系是内容上的, 而非装饰性的. 量子力学中连续对称性由 Hilbert 空间上的幺正算符实现: 空间平移由动量生成, 空间转动由角动量生成, 时间平移由能量生成. 这三个事实分别是空间均匀性, 空间各向同性, 时间均匀性的量子表述, 而“生成元是自伴算符”正是 Stone 定理的内容. 本讲在建立一般的 Lie 群 Lie 代数理论之后, 专辟一部分系统地讨论这一量子连续对称性图景: Wigner 定理, Stone 定理, 平移与动量, 转动与角动量, 时间平移与能量, 以及量子 Noether 定理. 这一部分以《空间平移与动量守恒》《空间转动与角动量守恒》两讲和《量子力学形式理论》的素材为蓝本, 但置于 Lie 群 Lie 代数的统一框架之内.

全讲共八部分. 第一部分 (第 1-4 节) 建立抽象代数基础; 第二部分 (第 5-8 节) 建立光滑流形与矢量场基础; 第三部分 (第 9-13 节) 引入 Lie 群, 左不变矢量场, Lie 代数, 单参子群与指数映射; 第四部分 (第 14-18 节) 系统研究矩阵 Lie 群及其 Lie 代数; 第五部分 (第 19-22 节) 讨论 Lie 代数的结构常数, Lie 变换群, 伴随表示与 Killing 型; 第六部分 (第 23 节) 介绍表示论初步, 为量子部分铺路; 第七部分 (第 24-29 节) 是量子力学中的连续对称性; 第八部分 (第 30-33 节) 回到 Lorentz 群与 Poincaré 代数, 用前几部分的语言重新刻画, 并衔接相对论性自旋. 每部分的开始都有内容概要, 读者可按图索骥.

Part I

抽象代数基础

Lie 群首先是群, 因此本部分先建立群论的严格基础. 我们从群与子群出发, 经过陪集与 Lagrange 定理, 到达同态, 正规子群与商群, 再借助群作用把轨道与稳定子的思想纳入框架, 最后讨论直积, 半直积与自同构群. 半直积将是第 17 节欧氏群与 Poincaré 群的结构工具, 而群作用将直接推广为第 20 节的 Lie 变换群.

内容概要

- 掌握群, 子群, 陪集, Lagrange 定理与循环群等基本概念及完整证明.
- 掌握同态, 同构, 核, 正规子群, 商群与同构定理.
- 掌握群作用, 轨道与稳定子, 以及直积, 半直积与自同构群.

群与子群

1.1 群

本讲讨论的对象是带有一个结合二元运算的集合. 运算的记号我们统一用并置表示, 即把 g 与 h 的乘积记作 gh .

Def. 1 群

集合 G 连同映射 $G \times G \rightarrow G, (g, h) \mapsto gh$ (称为乘法), 构成一个群 (group), 若满足:

- (a) 结合律: $(gh)k = g(hk)$ 对一切 $g, h, k \in G$ 成立;
- (b) 单位元: 存在 $e \in G$ 使 $eg = ge = g$ 对一切 $g \in G$ 成立;
- (c) 逆元: 对每个 $g \in G$ 存在 $g^{-1} \in G$ 使 $g^{-1}g = gg^{-1} = e$.

Prop. 1 单位元与逆元的唯一性

群 G 的单位元唯一; 每个 $g \in G$ 的逆元唯一.

Pf 设 e 与 e' 都是单位元, 则 $e' = ee' = e$. 设 g_1^{-1} 与 g_2^{-1} 都是 g 的逆元, 则

$$g_1^{-1} = g_1^{-1}e = g_1^{-1}(gg_2^{-1}) = (g_1^{-1}g)g_2^{-1} = eg_2^{-1} = g_2^{-1}. \quad \square$$

Prop. 2 消去律与基本运算规则

设 G 是群, $g, h \in G$. 则

- (a) 消去律: $gh = gk \implies h = k$, 且 $hg = kg \implies h = k$;
- (b) $(g^{-1})^{-1} = g$;
- (c) $(gh)^{-1} = h^{-1}g^{-1}$;
- (d) $(g^n)^{-1} = g^{-n}$ 对一切 $n \in \mathbb{N}$ 成立.

Pf (a) 若 $gh = gk$, 左乘 g^{-1} 得 $h = k$; 若 $hg = kg$, 右乘 g^{-1} 得 $h = k$. (b) g^{-1} 的逆元 $(g^{-1})^{-1}$ 是满足 $xg^{-1} = g^{-1}x = e$ 的唯一元, 而 g 满足之. (c) 直接验证 $(gh)(h^{-1}g^{-1}) = g(hh^{-1})g^{-1} = geg^{-1} = e$, 由逆元唯一性即得. (d) 是 (c) 的重复应用. $\square$

Def. 2 群的阶与元素的阶

群 G 的元素个数 (作为集合的基数) 称为 G 的阶, 记作 $|G|$; 有限阶群称为有限群. 对 $g \in G$, 使 $g^n = e$ 成立的最小正整数 n 称为 g 的阶, 记作 $|g|$; 若这样的 n 不存在, 则称 g 为无限阶, 记作 $|g| = \infty$.

Def. 3 子群

群 G 的非空子集 H 称为 G 的子群 (subgroup), 记作 $H \leq G$, 若 H 在 G 的乘法下自身成群, 即 H 对乘法封闭, 含 G 的单位元, 且对 $h \in H$ 有 $h^{-1} \in H$.

Thm. 1 子群判定

群 G 的非空子集 H 是子群, 当且仅当

$$a, b \in H \implies ab^{-1} \in H. \quad (1.1)$$

Pf 若 H 是子群, 则 $b^{-1} \in H$, 故 $ab^{-1} \in H$. 反之设式(1.1) 成立. 取 $a \in H$ (非空), 取 $b = a$ 得 $e = aa^{-1} \in H$; 对任意 $b \in H$, 取 $a = e$ 得 $b^{-1} = eb^{-1} \in H$; 再对任意 $a, b \in H$, 由 $b^{-1} \in H$ 得 $ab = a(b^{-1})^{-1} \in H$. 结合律在 G 中成立, 故 H 是子群. $\square$

Def. 4 生成子群

设 S 是群 G 的子集. G 中所有含 S 的子群之交仍是子群 (交非空因为 G 自身含 S), 称为由 S 生成的子群, 记作 $\langle S \rangle$. 若 $\langle S \rangle = G$, 则称 S 生成 G .

由定义, $\langle S \rangle$ 是含 S 的最小 G 的子群; 显式地, $\langle S \rangle$ 恰由 S 中元素及其逆元的一切有限乘积组成.

1.2 陪集与 Lagrange 定理

Def. 5 陪集

设 $H \leq G$, $g \in G$. 集合 $gH := \{gh \mid h \in H\}$ 称为 H 的含 g 的左陪集 (left coset), $Hg := \{hg \mid h \in H\}$ 称为右陪集.

Prop. 3 陪集相等判据

设 $H \leq G$, $a, b \in G$. 则

$$aH = bH \iff a^{-1}b \in H, \quad Ha = Hb \iff ab^{-1} \in H.$$

Pf 若 $aH = bH$, 则 $b = be \in bH = aH$, 故存在 $h \in H$ 使 $b = ah$, 即 $a^{-1}b = h \in H$. 反之若 $a^{-1}b = h \in H$, 则 $b = ah$, 于是对任意 $h' \in H$ 有 $bh' = a(hh') \in aH$, 故 $bH \subseteq aH$; 对称地 $aH \subseteq bH$. 右陪集的证明同理. $\square$

Prop. 4 陪集划分

设 $H \leq G$. 定义 G 上的关系 $\sim$ 为 $a \sim b \iff a^{-1}b \in H$. 则 $\sim$ 是等价关系, 其等价类恰是左陪集 aH ; 从而 G 是两两不相交的左陪集之并, 且每个左陪集与 H 等势.

Pf 反身性: $a^{-1}a = e \in H$. 对称性: $a^{-1}b \in H$ 蕴含 $b^{-1}a = (a^{-1}b)^{-1} \in H$. 传递性: $a^{-1}b, b^{-1}c \in H$ 蕴含 $a^{-1}c = (a^{-1}b)(b^{-1}c) \in H$. 于是 G 被划分为等价类; a 的等价类是 $\{b \mid a^{-1}b \in H\} = \{ah \mid h \in H\} = aH$. 映射 $H \rightarrow aH, h \mapsto ah$ 是双射 (由消去律是单射, 由陪集定义是满射), 故 $|aH| = |H|$. $\square$

Def. 6 指数

左陪集的个数称为子群 H 在 G 中的指数 (index), 记作 $[G : H]$ (左陪集与右陪集个数相等, 映射 $gH \mapsto Hg^{-1}$ 给出双射).

Thm. 2 Lagrange 定理

设 G 是有限群, $H \leq G$. 则

$$|G| = [G : H] \cdot |H|. \quad (1.2)$$

Pf 由陪集划分, G 是 $[G : H]$ 个两两不相交的左陪集的并, 每个左陪集含 $|H|$ 个元素, 故 $|G| = [G : H]|H|$. $\square$

Cor. 1

设 G 是有限群, $g \in G$, $H \leq G$. 则

- (a) $|g| \mid |G|$, 从而 $g^{|G|} = e$;
- (b) 素数阶群必为循环群;
- (c) $[G : K] = [G : H][H : K]$ 对 $K \leq H \leq G$ 成立.

Pf (a) 循环子群 $\langle g \rangle$ 的阶恰为 $|g|$, 由 Lagrange 定理 $|g| \mid |G|$. (b) 素数 p 阶群的任一非单位元 g 满足 $|g| \mid p$ 且 $|g| > 1$, 故 $|g| = p = |G|$, 即 $\langle g \rangle = G$. (c) 由式(1.2) 直接相除. $\square$

1.3 循环群

Def. 7 循环群

若群 G 中存在元素 g 使 $G = \langle g \rangle = \{g^k \mid k \in \mathbb{Z}\}$, 则称 G 为循环群 (cyclic group), g 称为生成元. 若 $|g| = n < \infty$, 则 G 是 n 阶有限循环群, 记作 C_n ; 若 $|g| = \infty$, 则 G 是无限循环群.

Prop. 5 循环群的分类

任意无限循环群同构于加法群 $(\mathbb{Z}, +)$; 任意 n 阶循环群同构于 $(\mathbb{Z}_n, +)$.

Pf 设 $G = \langle g \rangle$. 定义 $\phi : \mathbb{Z} \rightarrow G, k \mapsto g^k$; 这是满同态. 若 $|g| = \infty$, 则 ϕ 单, 从而是同构. 若 $|g| = n$, 则 $\text{Ker } \phi = n\mathbb{Z}$ (由带余除法: $g^k = e \iff n \mid k$), 故由同态基本定理 (第 2 节) $G \cong \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$. $\square$

Prop. 6 有限群的循环性判定

有限群 G 是循环群, 当且仅当存在 $g \in G$ 使 $|g| = |G|$.

Pf 若 $G = \langle g \rangle$ 且 $|G| = n$, 则 $|g| = n$. 反之若 $|g| = |G| = n$, 则 $\langle g \rangle$ 是含 n 个元素的子群, 且 $n = |G|$, 故 $\langle g \rangle = G$. $\square$

Prop. 7 循环群的子群

循环群的子群仍是循环群; 具体地, 无限循环群 $\mathbb{Z}$ 的每个非平凡子群形如 $n\mathbb{Z}$; n 阶循环群对每个 $k \mid n$ 恰有一个 k 阶子群.

Pf 设 $G = \langle g \rangle$, $H \leq G$ 非平凡. 取 H 中形如 g^k 且 $k > 0$ 最小的元素 g^m (存在, 因为 H 中元素 g^l 的逆 g^{-l} 也在 H 中). 对任意 $g^s \in H$, 由带余除法 $s = qm + r$, $0 \leq r < m$; 则 $g^r = g^s(g^m)^{-q} \in H$, 由 m 的最小性 $r = 0$, 故 $g^s = (g^m)^q$. 因此 $H = \langle g^m \rangle$. 当 $|G| = n$ 时, $g^{n/m}$ 的阶为 m ; 唯一性由阶决定. $\square$

1.4 有限阿贝尔群的结构

循环群分类 (第 1.4 节) 推广到所有有限阿贝尔群, 是有限群分类中最完整的定理.

Thm. 3 有限阿贝尔群基本定理

每个有限阿贝尔群 G 同构于素数幂阶循环群的直积:

$$G \cong \mathbb{Z}_{p_1^{e_1}} \times \mathbb{Z}_{p_2^{e_2}} \times \cdots \times \mathbb{Z}_{p_k^{e_k}}, \quad (1.3)$$

其中 p_i 是素数 (可重复), $e_i \geq 1$; 且 (不计因子次序) 这样的分解唯一.

Pf 思路 (构造性). 第一步, 对 G 的阶作素因子分解, 用 Sylow 型论证 (第 2 节后) 或初等归纳把 G 分解为 $|G|$ 互素的正规子群直积: 若 $|G| = ab$ 且 $\gcd(a, b) = 1$, 则 G 中阶整除 a 的元素集 G_a 是唯一 a 阶子群, 且 $G = G_a \times G_b$. 故归结为 p -群 (阶为 p^m). 第二步, p -群情形用归纳: 取 p -群 G 的一个阶为 p 的中心元 z (中心非平凡, 由类方程 $|G| \equiv |Z(G)| \pmod{p}$), 对 $G/\langle z \rangle$ 用归纳假设, 再提升回 G 并逐步拆出循环直和因子 (细节见代数教材, 如丘维声). 唯一性由各素数幂部分及每部分的 p -秩 (同阶循环因子个数) 决定. $\square$

Eg. 1 小阶阿贝尔群的分类

按定理, 阶数 n 的阿贝尔群由 n 的素因子分解的每种拆分给出一个同构类. 例如

- $|G| = 4$: 两类, $\mathbb{Z}_4$ (循环) 与 $\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2$ (Klein 四元群, 所有非单位元阶为 2);
- $|G| = 6$: 仅 $\mathbb{Z}_6 \cong \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_3$ (因 $\gcd(2, 3) = 1$), 全部 6 阶阿贝尔群循环;
- $|G| = 8$: 三类, $\mathbb{Z}_8$, $\mathbb{Z}_4 \times \mathbb{Z}_2$, $\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2$.

这给出阿贝尔群的完全分类, 也是理解非阿贝尔群 (如第 4 节二面体群) 的参照.

同态与商群

2.1 同态与同构

Def. 1 群同态

设 G, G' 是群. 映射 $\phi: G \rightarrow G'$ 称为同态 (homomorphism), 若

$$\phi(g_1 g_2) = \phi(g_1) \phi(g_2), \quad \forall g_1, g_2 \in G. \quad (2.1)$$

同态的复合仍是同态. 双射的同态称为同构 (isomorphism), 记作 $G \cong G'$; 同构 $\phi: G \rightarrow G$ 称为自同构 (automorphism).

Prop. 1 同态的基本性质

设 $\phi: G \rightarrow G'$ 是同态, 记 e, e' 为单位元. 则

- (a) $\phi(e) = e', \phi(g^{-1}) = \phi(g)^{-1}$;
- (b) $\phi(G)$ 是 G' 的子群;
- (c) 若 ϕ 是同构, 则 ϕ^{-1} 也是同构.

Pf (a) $\phi(e) = \phi(ee) = \phi(e)\phi(e)$, 右乘 $\phi(e)^{-1}$ 得 $\phi(e) = e'$; 再由 $\phi(g)\phi(g^{-1}) = \phi(gg^{-1}) = e'$ 及逆元唯一性得 $\phi(g^{-1}) = \phi(g)^{-1}$. (b) 对 $\phi(g_1), \phi(g_2) \in \phi(G)$, 由 (a) 有 $\phi(g_1)\phi(g_2)^{-1} = \phi(g_1)\phi(g_2^{-1}) = \phi(g_1 g_2^{-1}) \in \phi(G)$, 由子群判定即得. (c) 显然. $\square$

Def. 2 核

同态 $\phi: G \rightarrow G'$ 的核定义为

$$\text{Ker } \phi := \{g \in G \mid \phi(g) = e'\}.$$

Prop. 2 核与单射

$\text{Ker } \phi$ 是 G 的子群, 且 ϕ 单 $\iff \text{Ker } \phi = \{e\}$.

Pf 由 $\phi(e) = e'$ 知 $e \in \text{Ker } \phi$; 若 $g, h \in \text{Ker } \phi$, 则 $\phi(gh^{-1}) = \phi(g)\phi(h)^{-1} = e'$, 故 $gh^{-1} \in \text{Ker } \phi$, 由子群判定 $\text{Ker } \phi \leq G$. 若 $\phi(g_1) = \phi(g_2)$, 则 $\phi(g_1 g_2^{-1}) = e'$, 即 $g_1 g_2^{-1} \in \text{Ker } \phi$; 当 $\text{Ker } \phi = \{e\}$ 时得 $g_1 = g_2$. $\square$

2.2 正规子群与商群

Def. 3 正规子群

群 G 的子群 N 称为正规子群 (normal subgroup), 记作 $N \triangleleft G$, 若

$$gng^{-1} \in N, \quad \forall g \in G, n \in N.$$

等价地, $N \triangleleft G$ 当且仅当 $gNg^{-1} = N$ 对一切 g 成立, 当且仅当 $gN = Ng$ 对一切 g 成立. 阿贝尔群的任意子群都是正规的.

Lem. 1 正规子群与陪集的乘积

设 $N \triangleleft G$. 则对任意 $a, b \in G$, 陪集的乘积

$$(aN)(bN) := \{(an)(bm) \mid n, m \in N\} \quad (2.2)$$

仍是陪集, 且等于 abN .

Pf 由正规性, $Nb = bN$, 故 $(aN)(bN) = a(Nb)N = a(bN)N = abN$, 最后一步因 N 是子群 $NN = N$. $\square$

Thm. 4 商群

设 $N \triangleleft G$. 全体陪集 $G/N := \{gN \mid g \in G\}$ 在式(2.2) 的乘法下构成群, 称为商群 (quotient group).

Pf 结合律继承自 G : $(aNbN)cN = (abN)cN = (ab)cN = a(bc)N = aN(bNcN)$. 单位元为 $eN = N$: $N(aN) = (ea)N = aN$. 逆元: $(aN)^{-1} = a^{-1}N$, 因 $(aN)(a^{-1}N) = eN$. $\square$

由式(2.2), 商群乘法良定义的关键正是 N 的正规性: 若 N 不正规, $Nb \neq bN$, 则陪集乘积不再是陪集.

Def. 4 自然同态

设 $N \triangleleft G$. 映射 $\pi: G \rightarrow G/N, g \mapsto gN$ 是满同态, 称为自然同态 (canonical projection); 其核恰为 N .

Pf $\pi(gh) = (gh)N = (gN)(hN) = \pi(g)\pi(h)$ 由式(2.2). 满性显然, 且 $\pi(g) = N = e_{G/N}$ 当且仅当 $g \in N$. $\square$

Thm. 5 同态基本定理

设 $\phi: G \rightarrow G'$ 是同态. 则 $\text{Ker } \phi \triangleleft G$, 且

$$G/\text{Ker } \phi \cong \phi(G). \quad (2.3)$$

特别地, 若 ϕ 是满同态, 则 $G/\text{Ker } \phi \cong G'$.

Pf 先证 $\text{Ker } \phi$ 正规: 对 $g \in G, n \in \text{Ker } \phi, \phi(gng^{-1}) = \phi(g)\phi(n)\phi(g)^{-1} = \phi(g)e'\phi(g)^{-1} = e'$, 故 $gng^{-1} \in \text{Ker } \phi$. 定义 $\bar{\phi}: G/\text{Ker } \phi \rightarrow \phi(G), g\text{Ker } \phi \mapsto \phi(g)$. 良定义: 若 $g_1\text{Ker } \phi = g_2\text{Ker } \phi$, 则 $g_2^{-1}g_1 \in \text{Ker } \phi$, 故 $\phi(g_1) = \phi(g_2)$. 单射: 若 $\phi(g_1) = \phi(g_2)$, 则 $g_2^{-1}g_1 \in \text{Ker } \phi$,

故 $g_1 \text{Ker } \phi = g_2 \text{Ker } \phi$. 满射: 每个 $\phi(g)$ 有原像 $g \text{Ker } \phi$. 同态性: $\bar{\phi}(g_1 \text{Ker } \phi \cdot g_2 \text{Ker } \phi) = \bar{\phi}(g_1 g_2 \text{Ker } \phi) = \phi(g_1 g_2) = \phi(g_1) \phi(g_2)$. $\square$

Thm. 6 第一同构定理

设 $H \leq G$, $N \triangleleft G$. 则 $H \cap N \triangleleft H$, $HN \leq G$, 且

$$H/(H \cap N) \cong HN/N. \quad (2.4)$$

Pf 考虑限制同态 $\phi: H \rightarrow G/N$, $h \mapsto hN$. 其像为 HN/N (即 H 的陪集全体), 核为 $\{h \in H \mid hN = N\} = H \cap N$. 由同态基本定理得式(2.4). $\square$

Thm. 7 第二同构定理

设 $N \triangleleft G$, $N \leq H \triangleleft G$ (即 H 也是 G 的正规子群). 则 $H/N \triangleleft G/N$, 且

$$(G/N)/(H/N) \cong G/H. \quad (2.5)$$

Pf 自然同态 $\pi: G \rightarrow G/H$ 以 H 为核; 复合 $G \rightarrow G/H$ 与自然满射 $G \rightarrow G/N$ 因子化: 定义 $\psi: G/N \rightarrow G/H$, $gN \mapsto gH$ (良定义由 $N \leq H$). ψ 是满同态, 其核是 H/N , 由同态基本定理得式(2.5). $\square$

Thm. 8 子群对应定理

设 $\pi: G \rightarrow G'$ 是满同态, $N = \text{Ker } \pi$. 则映射 $H \mapsto \pi(H)$ 给出 G 中含 N 的子群与 G' 的子群之间的双射; 在该对应下 $H \triangleleft G$ 当且仅当 $\pi(H) \triangleleft G'$.

Pf 先证 G 中含 N 的子群与 G' 的子群之间由 π 与 π^{-1} 互逆. 对 G' 的子群 H' , $\pi^{-1}(H')$ 含 $N = \pi^{-1}(e')$ 且是子群; 对 G 中含 N 的子群 H , $\pi(\pi^{-1}(\pi(H))) = \pi(H)$ 且 $\pi^{-1}(\pi(H)) \supseteq H$; 反过来对 $g \in \pi^{-1}(\pi(H))$, 有 $\pi(g) = \pi(h)$ 对某 $h \in H$, 故 $gh^{-1} \in N \subseteq H$, $g \in H$, 故相等. 正规性的保持由满同态与同态的核性质直接验证. $\square$

群作用

3.1 作用, 轨道与稳定子

Def. 1 群作用

群 G 在集合 X 上的 (左) 作用 (action) 是一个映射 $G \times X \rightarrow X, (g, x) \mapsto g \cdot x$, 满足

- (a) $g_1 \cdot (g_2 \cdot x) = (g_1 g_2) \cdot x$ 对一切 $g_1, g_2 \in G, x \in X$;
- (b) $e \cdot x = x$ 对一切 $x \in X$.

若 $g \cdot x = x$ 对一切 x 蕴含 $g = e$, 则作用称为忠实的 (faithful).

Thm. 9 作用与置换表示

一个 G 在 X 上的作用等价于一个群同态 $\rho : G \rightarrow \text{Perm}(X)$ (到 X 的置换群), 其中 $\rho(g)(x) := g \cdot x$. 作用忠实当且仅当 ρ 单.

Pf 由作用公理 (a), $\rho(g_1 g_2) = \rho(g_1) \circ \rho(g_2)$, 故 ρ 是同态; 由 (b), $\rho(e) = \text{id}_X$, 从而每个 $\rho(g)$ 有逆 $\rho(g^{-1})$, 是置换. 反之由同态得作用. $\square$

Def. 2 轨道与稳定子

设 G 作用在 X 上, $x \in X$. 集合 $G \cdot x := \{g \cdot x \mid g \in G\}$ 称为 x 的轨道 (orbit); 子群 $G_x := \{g \in G \mid g \cdot x = x\}$ 称为 x 的稳定子 (stabilizer).

Prop. 1 轨道分解

X 是两两不相交的轨道的并. 对任意 $x \in X$, 映射 $\phi : G/G_x \rightarrow G \cdot x, gG_x \mapsto g \cdot x$ 是良定义的, 双射的 G -等变映射.

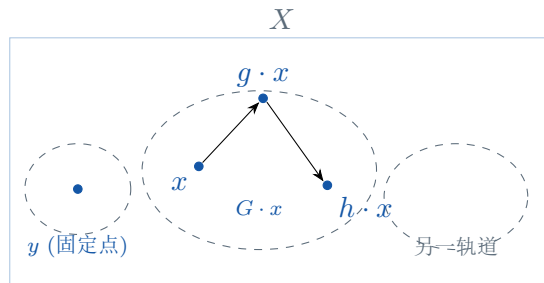


图 1: 群作用把 X 划分为两两不相交的轨道; 每条轨道 $G \cdot x$ 内的点由群元 $g \cdot x$ 相连, 而稳定子 G_x 固定 x . 单点轨道对应稳定子 $= G$ 的点.

Pf 关系 “ $y = g \cdot x$ 对某 g ” 是等价关系 (反身取 e , 对称取 g^{-1} , 传递取积), 等价类即轨道. 良定义: 若 $gG_x = g'G_x$, 则 $g^{-1}g' \in G_x$, 故 $g' \cdot x = g(g^{-1}g') \cdot x = g \cdot x$. 单射: 若

$g \cdot x = g' \cdot x$, 则 $(g^{-1}g') \cdot x = x$, 故 $g^{-1}g' \in G_x$, 从而 $gG_x = g'G_x$. 满射显然. $\square$

Thm. 10 轨道-稳定子定理

设有限群 G 作用在 X 上, $x \in X$. 则

$$|G \cdot x| = [G : G_x] = \frac{|G|}{|G_x|}. \quad (3.1)$$

Pf 由轨道分解命题, $|G \cdot x| = |G/G_x| = [G : G_x]$, 再用 Lagrange 定理. $\square$

Cor. 1 Cayley 定理

任意群同构于某个置换群; 有限 n 阶群同构于 S_n 的子群.

Pf G 通过左平移 $g \cdot h = gh$ 作用于自身, 该作用忠实 (若 $gh = h$ 对一切 h , 取 $h = e$ 得 $g = e$), 故给出单同态 $G \hookrightarrow \text{Perm}(G)$. $\square$

3.2 共轭作用与类方程

Def. 3 共轭作用, 中心, 中心化子

群 G 通过共轭作用于自身: $g \cdot x := gxg^{-1}$. x 的轨道 $G \cdot x = \{gxg^{-1}\}$ 称为共轭类 (conjugacy class); 稳定子 $C_G(x) := \{g \mid gxg^{-1} = x\} = \{g \mid gx = xg\}$ 称为 x 的中心化子 (centralizer). 中心 (center) 定义为

$$Z(G) := \{z \in G \mid zg = gz \ \forall g \in G\}.$$

Prop. 2 中心与共轭类

设 G 是有限群. 则 $Z(G) \triangleleft G$, 且

$$|G| = |Z(G)| + \sum_j |G \cdot x_j|, \quad (3.2)$$

其中和取遍各非单点共轭类的代表元.

Pf $Z(G)$ 是子群 (直接验证), 且 $gzg^{-1} = z$ 对一切 $z \in Z(G)$, 故正规. 共轭类为单点集当且仅当 $x \in Z(G)$. 轨道分解给出 $|G| = |Z(G)| + \sum_j |G \cdot x_j|$, 其中单点轨道正好由 $Z(G)$ 的元素构成. $\square$

Prop. 3 Burnside 引理

设有限群 G 作用在有限集 X 上, r 为轨道数, $X^g := \{x \in X \mid g \cdot x = x\}$ 为 g 的不动点集. 则

$$r = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} |X^g|. \quad (3.3)$$

Pf 双重计数集合 $S := \{(g, x) \in G \times X \mid g \cdot x = x\}$. 按 g 求和得 $|S| = \sum_g |X^g|$; 按 x 求和得 $|S| = \sum_x |G_x|$. 轨道分解把 X 分成 r 条轨道, 每条轨道上 $\sum_{x \in \text{轨道}} |G_x| = |G|$ (轨

道-稳定子定理), 故 $\sum_x |G_x| = r|G|$. 两式联立即得.

□

直积, 半直积与自同构群

4.1 直积

Def. 1 直积

设 G, H 是群. 卡氏积 $G \times H$ 配以逐点乘法

$$(g_1, h_1)(g_2, h_2) := (g_1g_2, h_1h_2)$$

构成群, 称为 G 与 H 的直积 (direct product), 仍记作 $G \times H$.

Prop. 1 内直积

设 $H, K \leq G$, 且映射 $(h, k) \mapsto hk$ 是从 $H \times K$ 到 G 的同构. 则 G 的每个元素唯一地表示为 hk ($h \in H, k \in K$), 且 $H \cap K = \{e\}$, $hk = kh$ 对一切 $h \in H, k \in K$ 成立. 此时称 G 为 H 与 K 的内直积.

Pf 同构满射给出唯一分解. 若 $x \in H \cap K$, 则 x 的分解 $x = xe = ex$ 给出两种写法, 唯一性迫使 $x = e$. 对 $h \in H, k \in K$, 换位子 $hkh^{-1}k^{-1}$ 落在 H (因 K 部分结合) 且落在 K , 故 $hkh^{-1}k^{-1} = e$, 即 $hk = kh$. $\square$

4.2 自同构群与半直积

Def. 2 自同构群

群 G 的全体自同构在映射复合下构成群 $\text{Aut}(G)$, 称为自同构群. 对 $g \in G$, 内自同构 (inner automorphism) $\text{ad}_g : G \rightarrow G, x \mapsto gxg^{-1}$, 是自同构; 全体内自同构组成子群 $\text{Inn}(G) \leq \text{Aut}(G)$.

Thm. 11 内自同构群的正规性与中心

映射 $G \rightarrow \text{Inn}(G), g \mapsto \text{ad}_g$ 是满同态, 其核为 $Z(G)$; 于是 $\text{Inn}(G) \cong G/Z(G)$, 且 $\text{Inn}(G) \triangleleft \text{Aut}(G)$.

Pf $\text{ad}_g \circ \text{ad}_h = \text{ad}_{gh}$, 故 $g \mapsto \text{ad}_g$ 是同态; 其像为 $\text{Inn}(G)$. $\text{ad}_g = \text{id}_G$ 当且仅当 $gxg^{-1} = x$ 对一切 x , 即 $g \in Z(G)$, 故核为 $Z(G)$, 由同态基本定理 $\text{Inn}(G) \cong G/Z(G)$. 对 $\alpha \in \text{Aut}(G)$, 直接计算 $\alpha \circ \text{ad}_g \circ \alpha^{-1} = \text{ad}_{\alpha(g)}$, 故 $\text{Inn}(G) \triangleleft \text{Aut}(G)$. $\square$

半直积是直积的推广, 它允许 H 被 K 的元共轭作用.

Def. 3 半直积

设 H 是群, K 是群, $\phi: K \rightarrow \text{Aut}(H)$ 是同态. 卡氏积 $H \times K$ 配以乘法

$$(h_1, k_1)(h_2, k_2) := (h_1 \phi(k_1)(h_2), k_1 k_2) \quad (4.1)$$

构成群, 称为 H 与 K 关于 ϕ 的半直积 (semidirect product), 记作 $H \rtimes_{\phi} K$.

Pf 结合律: 计算

$$\begin{aligned} [(h_1, k_1)(h_2, k_2)](h_3, k_3) &= (h_1 \phi(k_1)(h_2) \phi(k_1 k_2)(h_3), k_1 k_2 k_3), \\ (h_1, k_1)[(h_2, k_2)(h_3, k_3)] &= (h_1 \phi(k_1)(h_2 \phi(k_2)(h_3)), k_1 k_2 k_3) \\ &= (h_1 \phi(k_1)(h_2) \phi(k_1) \phi(k_2)(h_3), k_1 k_2 k_3), \end{aligned}$$

两者相等. 单位元为 (e_H, e_K) . 逆元为 $(h, k)^{-1} = (\phi(k^{-1})(h^{-1}), k^{-1})$:

$$(h, k)(\phi(k^{-1})(h^{-1}), k^{-1}) = (h \phi(k)(\phi(k^{-1})(h^{-1})), e_K) = (h h^{-1}, e_K) = (e_H, e_K). \quad \square$$

当 ϕ 平凡 ($\phi(k) = \text{id}_H$) 时, 半直积退化回直积 $H \times K$. 第 17 节将看到, 欧氏群 $E(m)$ 是平移群 $T(m)$ 与正交群 $O(m)$ 的半直积, Poincaré 群是 $T(4)$ 与 Lorentz 群的半直积.

Eg. 1 二面体群作为半直积

正 n 边形的对称群二面体群 D_n 是 $\mathbb{Z}_n \rtimes \mathbb{Z}_2$: $\mathbb{Z}_n$ 是 n 个旋转, $\mathbb{Z}_2 = \{1, s\}$ 中 s 为反射, 通过 $\phi(s)(r) = r^{-1}$ 作用在旋转上. 于是 D_n 的群乘法由式(4.1) 给出. 当 $n = 2$ 时 $D_2 \cong \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2$, 是一例外.

光滑流形与矢量场

Lie 群是兼为光滑流形的群, 本部分建立所需的微分几何基础. 我们引入光滑流形与光滑映射, 在一点处构造切空间并研究光滑映射的切映射 (推前), 进而定义矢量场与积分曲线, 区分局部流与全局单参微分同胚群, 最后定义矢量场的对易子 (Lie 括号) 并证明其 Jacobi 恒等式. 对易子将是 Lie 代数定义 (第 11 节) 的天然来源, 而单参微分同胚群正是 Lie 群中单参子群的流形版本.

内容概要

- 掌握光滑流形, 光滑映射与微分同胚的定义.
- 掌握切空间, 切映射与链式法则, 理解推前.
- 掌握矢量场, 积分曲线, 流与完备性, 以及 Lie 括号与 Lie 导数.

光滑流形

5.1 拓扑流形

Def. 1 拓扑空间

集合 X 的一个拓扑 (topology) 是 X 的子集族 $\mathcal{T}$, 满足: (i) $\emptyset, X \in \mathcal{T}$; (ii) 有限交封闭; (iii) 任意并封闭. 配定拓扑 $\mathcal{T}$ 的集合 X 称为拓扑空间, 记为 $(X, \mathcal{T})$. 拓扑空间的子集族称为开集, 若它属于 $\mathcal{T}$; 其补为开集者称为闭集. 拓扑空间 $(X, \mathcal{T})$ 称为 Hausdorff 空间, 若任意两个不同点有不相交的开邻域.

Def. 2 连续映射与同胚

拓扑空间之间的映射 $f: X \rightarrow Y$ 称为连续的, 若 Y 中开集的原像在 X 中开. 双射 f 若 f 与 f^{-1} 都连续, 则称为同胚 (homeomorphism).

Def. 3 拓扑流形

n 维拓扑流形 (topological manifold) 是一个 Hausdorff 空间 M , 其中每点 p 有一个同胚 $\phi: U \rightarrow V$ (称为坐标卡), U 是 p 的邻域, V 是 $\mathbb{R}^n$ 的开子集. 若 M 还满足第二可数性 (存在可数拓扑基), 则称 M 可数可分.

Def. 4 光滑结构

设 M 是 n 维拓扑流形. 两个坐标卡 $(U, \phi), (U', \phi')$ 称为光滑相容的, 若 $\phi' \circ \phi^{-1}: \phi(U \cap U') \rightarrow \phi'(U \cap U')$ 是 C^∞ 映射 (当 $U \cap U' = \emptyset$ 时视为相容). 由两两光滑相容的坐标卡组成的覆盖称为一个光滑图册 (atlas); 含于某个图册的一切坐标卡组成的极大图册称为光滑结构.

Def. 5 光滑流形

n 维光滑流形 (smooth manifold) 是一个连同光滑结构 M 的 n 维拓扑流形. 光滑流形上的开子集继承自然的光滑结构, 两个光滑流形的卡氏积也是光滑流形 (取坐标卡的积).

Eg. 1 光滑流形的例子

- (a) $\mathbb{R}^n$ 以恒等映射为整体坐标卡, 是 n 维光滑流形.
- (b) $\mathbb{R}^n$ 的任意开子集是光滑流形.
- (c) 球面 $S^n \subset \mathbb{R}^{n+1}$ 由南北半球上的球极投影给出图册, 是 n 维光滑流形.
- (d) $\mathbb{R}^m \times \mathbb{R}^n \cong \mathbb{R}^{m+n}$ 的积结构把加群结构写成流形的积.

5.2 光滑映射与微分同胚

Def. 6 光滑函数

设 M 是光滑流形, $f: M \rightarrow \mathbb{R}$ 是连续函数. f 称为光滑的, 若对每个坐标卡 (U, ϕ) , 复合 $f \circ \phi^{-1}: \phi(U) \rightarrow \mathbb{R}$ 是 C^∞ 函数. M 上全体光滑函数记为 $\mathcal{F}_M$; 它对逐点加法与数乘构成 $\mathbb{R}$ 上无限维线性空间, 对逐点乘法构成 $\mathbb{R}$ -代数.

Def. 7 光滑映射

光滑流形之间的连续映射 $f: M \rightarrow N$ 称为光滑的, 若对每个 $p \in M$ 存在坐标卡 (U, ϕ) 于 p 与 (W, ψ) 于 $f(p)$, 使 $\psi \circ f \circ \phi^{-1}$ 在 $\phi(U \cap f^{-1}(W))$ 上光滑. 光滑双射且逆光滑者称为微分同胚 (diffeomorphism), 记为 $f: M \xrightarrow{\sim} N$; M 与 N 之间存在微分同胚时称 M 与 N 微分同胚.

光滑映射的复合仍是光滑的: 这是坐标卡复合的光滑性直接给出的. 微分同胚是流形分类中的等价关系. 光滑结构是比拓扑结构精细得多的结构: 存在同胚但不微分同胚的流形.

Prop. 1 光滑映射拉回光滑函数

设 $f: M \rightarrow N$ 光滑. 则拉回 $f^*: \mathcal{F}_N \rightarrow \mathcal{F}_M, g \mapsto g \circ f$, 是 $\mathbb{R}$ -代数同态.

Pf 光滑函数的复合保持光滑性, 故 $g \circ f \in \mathcal{F}_M$; 逐点运算给出代数同态. $\square$

5.3 浸入、嵌入与正则子流形

第 13 节 Lie 子群的定义需要“子流形”的精确概念. 本小节建立之.

Def. 8 秩, 浸入与嵌入

设 $F: M \rightarrow N$ 光滑, $p \in M$. F 在 p 的秩 (rank) 是切映射 $(F_*)_p: T_p M \rightarrow T_{F(p)} N$ 的秩. 若 F 在每点的秩等于 $\dim M$ (处处满秩), 则称 F 为浸入 (immersion). 若 F 是浸入且是到像 $F(M)$ (赋子空间拓扑) 上的同胚, 则称 F 为嵌入 (embedding).

Thm. 12 秩定理

设 $F: M \rightarrow N$ 光滑且秩恒为 r . 则对每点存在坐标卡, 使 F 形如 $(x^1, \dots, x^r, x^{r+1}, \dots, x^m) \mapsto (x^1, \dots, x^r, 0, \dots, 0)$.

Pf 秩定理是隐函数定理的标准推论: 在局部坐标下用秩条件化简 Jacobi 矩阵, 经坐标变换化为标准形; 见陈维桓. $\square$

Def. 9 正则子流形

子集 $S \subset M$ 称为 k 维正则 (嵌入) 子流形 (embedded submanifold), 若对每点 $p \in S$ 存在坐标卡 (U, ϕ) , 使 $\phi(S \cap U) = \phi(U) \cap (\mathbb{R}^k \times \{0\})$, 即 S 局部是坐标平面.

Eg. 2 浸入而非嵌入: 8 字曲线

映射 $\gamma : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2, t \mapsto (\sin t, \sin t \cos t)$, 是浸入 (切矢处处非零), 但 γ 在 $t = 0$ 与 $t = 2\pi$ 重合, 且像自交: 8 字曲线不是嵌入. 它说明浸入的像可以自交, 因而不是子流形. Lie 群中, 这样的现象对应稠密单参子群 (如 $S^1 \times S^1$ 中斜率无理的 $t \mapsto (e^{it}, e^{i\alpha t})$, 其像是稠密浸入而非闭子群), 因而第 13 节对 Lie 子群的闭性 (嵌入) 条件不可省.

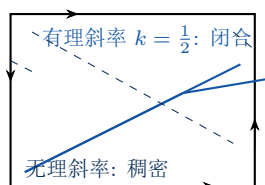


图 2: 平坦环面 $T^2 = \mathbb{R}^2/\mathbb{Z}^2$ (方框边以箭头方向粘合). 有理斜率的直线绕有限圈后闭合 (Lie 子群, 嵌入); 无理斜率的直线永不闭合, 其像在 T^2 中稠密 (浸入而非嵌入). 这正说明第 13 节 Lie 子群定义中闭子群条件的必要性, 也预告了 T^2 作为紧 Lie 群与平移对称性 $U(1) \times U(1)$ 的几何形象 (第 26 节).

切空间与切映射

6.1 切矢量

Def. 1 切矢量, 代数定义

设 M 是光滑流形, $p \in M$. p 点的一个切矢量 (tangent vector) v_p 是一个映射 $v_p : \mathcal{F}_M \rightarrow \mathbb{R}$, 满足:

- (a) $\mathbb{R}$ -线性: $v_p(af + bg) = a v_p(f) + b v_p(g)$;
- (b) Leibniz 法则: $v_p(fg) = v_p(f)g(p) + f(p)v_p(g)$.

p 点全体切矢量构成 $\mathbb{R}$ 上线性空间 $T_p M$, 称为切空间 (tangent space).

Def. 2 切矢量, 几何定义

设 $\gamma : (-\epsilon, \epsilon) \rightarrow M$ 是光滑曲线, $\gamma(0) = p$. p 点的切矢量 $X_p := \dot{\gamma}(0)$ 定义为

$$X_p(f) := \left. \frac{d}{dt} \right|_{t=0} f(\gamma(t)), \quad \forall f \in \mathcal{F}_M.$$

两种定义一致: 曲线切矢满足线性与 Leibniz 法则 (由普通导数), 而切空间的基由坐标曲线给出. 设 $(x^1, \dots, x^n)$ 是 p 附近的坐标, 则偏导数算符 $\partial_\mu := \partial/\partial x^\mu$ ($\mu = 1, \dots, n$) 在 p 点满足 Leibniz 法则, 构成 $T_p M$ 的一组基.

Thm. 13 切空间由坐标基矢张成

设 (x^μ) 是 p 附近坐标. 则每个 $v_p \in T_p M$ 唯一地写成

$$v_p = v^\mu \partial_\mu \Big|_p, \quad v^\mu = v_p(x^\mu). \quad (6.1)$$

从而 $\dim T_p M = n$. 若光滑曲线 $\gamma(t)$ 满足 $\gamma(0) = p$, 则 $\dot{\gamma}(0) = \dot{\gamma}^\mu(0) \partial_\mu|_p$.

Pf 设 $v \in T_p M$ 固定. 常数函数 1 满足 $v(1) = v(1 \cdot 1) = v(1) + v(1)$, 故 $v(1) = 0$; 由线性, v 在常数上为零. 对任意 $f \in \mathcal{F}_M$, 在坐标域内写 $f = f(p) + (\partial_\mu f)(p)(x^\mu - x^\mu(p)) + r$, 其中余项 r 满足 $r(p) = 0$ 且 $r = (x^\nu - x^\nu(p))s_\nu$ 对光滑函数 s_ν 成立 (Taylor 展开, 一阶余项的积分表示). 由 Leibniz 法则与 $v(\text{常数}) = 0$,

$$v(f) = v(\partial_\mu f(p)(x^\mu - x^\mu(p))) = \partial_\mu f(p) v(x^\mu),$$

故 $v = v(x^\mu) \partial_\mu|_p$. 唯一性由 $\partial_\mu|_p$ 的线性无关性 (作用于坐标函数 x^ν 得 δ_μ^ν). 曲线的断言由定义直接: $\dot{\gamma}^\mu(0) = \dot{\gamma}(0)(x^\mu) = dx^\mu(\gamma(t))/dt|_0$. $\square$

Def. 3 切丛

切丛 (tangent bundle) 定义为 $TM := \bigsqcup_{p \in M} T_p M$ (不相交并), 配以自然投影 $\pi : TM \rightarrow M, v_p \mapsto p$. TM 有自然的 $2n$ 维光滑流形结构, 局部平凡化为 $\pi^{-1}(U) \cong U \times \mathbb{R}^n$.

6.2 切映射与链式法则**Def. 4 切映射 (推前)**

设 $\phi : M \rightarrow N$ 光滑, $p \in M$. ϕ 在 p 点的切映射 (tangent map), 又称推前 (pushforward), 是线性映射 $\phi_{*,p} : T_p M \rightarrow T_{\phi(p)} N$, 定义为

$$(\phi_{*,p} v_p)(g) := v_p(g \circ \phi), \quad \forall g \in \mathcal{F}_N. \quad (6.2)$$

式(6.2) 右端确实满足 Leibniz 法则: 由 $g_1, g_2 \in \mathcal{F}_N$,

$$(\phi_{*,p} v_p)(g_1 g_2) = v_p((g_1 g_2) \circ \phi) = v_p((g_1 \circ \phi)(g_2 \circ \phi)) = v_p(g_1 \circ \phi)(g_2 \circ \phi)(p) + (g_1 \circ \phi)(p) v_p(g_2 \circ \phi),$$

即 Leibniz 法则在 $q = \phi(p)$ 处成立. 几何上, 若 γ 是 M 中过 p 的曲线, 则 $\phi_{*,p} \dot{\gamma}(0)$ 是曲线 $\phi \circ \gamma$ 在 $\phi(p)$ 的切矢. 对微分同胚 ϕ , ϕ_* 把矢量场映为矢量场.

Thm. 14 链式法则

设 $\phi : M \rightarrow N, \psi : N \rightarrow P$ 光滑, $p \in M$. 则

$$(\psi \circ \phi)_{*,p} = \psi_{*,\phi(p)} \circ \phi_{*,p}. \quad (6.3)$$

Pf 对 $v_p \in T_p M, h \in \mathcal{F}_P$,

$$((\psi \circ \phi)_{*,p} v_p)(h) = v_p(h \circ \psi \circ \phi) = (\phi_{*,p} v_p)(h \circ \psi) = (\psi_{*,\phi(p)} \circ \phi_{*,p} v_p)(h). \quad \square$$

Cor. 1 微分同胚的切映射

若 $\phi : M \rightarrow N$ 是微分同胚, 则对每个 $p \in M$, $\phi_{*,p} : T_p M \rightarrow T_{\phi(p)} N$ 是线性同构, 且 $(\phi^{-1})_{*,\phi(p)} = (\phi_{*,p})^{-1}$.

Pf 由链式法则 $(\phi^{-1} \circ \phi)_* = (\phi^{-1})_* \circ \phi_* = (\text{id}_M)_* = \text{id}$, 得 ϕ_* 有左逆; 同理有右逆, 故为同构. $\square$

Prop. 1 切映射的分量表示

设 $\phi : M \rightarrow N$ 在坐标 $(x^\mu), (y^\alpha)$ 下的分量表示为 $y^\alpha = \phi^\alpha(x)$. 则 $\phi_*(\partial_\mu|_p) = \partial_\mu \phi^\alpha(p) \partial_\alpha|_{\phi(p)}$, 即切映射的分量矩阵是 Jacobi 矩阵 $(\partial_\mu \phi^\alpha)$.

Pf 对坐标函数 y^α 作用: $\phi_{*,p}(\partial_\mu|_p)(y^\alpha) = \partial_\mu(y^\alpha \circ \phi)|_p = \partial_\mu \phi^\alpha(p)$. 由式(6.1) 得分量结论. $\square$

6.3 余切空间

Def. 5 余切空间与微分

切空间 $T_p M$ 的对偶空间 $T_p^* M := \text{Hom}_{\mathbb{R}}(T_p M, \mathbb{R})$ 称为余切空间. 光滑函数 f 在 p 点的微分 (differential) $df|_p \in T_p^* M$ 定义为 $df|_p(v_p) := v_p(f)$. 在坐标下, $\{dx^\mu|_p\}$ 与 $\{\partial_\mu|_p\}$ 对偶: $dx^\mu(\partial_\nu) = \delta^\mu_\nu$, 且 $df|_p = \partial_\mu f(p) dx^\mu|_p$.

余切空间在本讲主要服务于伴随表示与 Killing 型的张量表述, 以及第 20 节的 Killing 矢量场. 光滑映射的拉回 ϕ^* 在余切空间上反向作用: $\phi^*(\omega_{\phi(p)}) := \omega \circ \phi_{*,p}$.

向量场与流

7.1 向量场

Def. 1 向量场

流形 M 上的 (光滑) 向量场 (vector field) 是光滑映射 $X : M \rightarrow TM$ 满足 $\pi \circ X = \text{id}_M$, 即 $X_p \in T_p M$ 且 $p \mapsto X_p$ 光滑. M 上全体光滑向量场记作 $\mathcal{X}_M$, 是 $\mathbb{R}$ 上的线性空间. 向量场 X 作用在光滑函数上: $(Xf)(p) := X_p(f)$; 光滑性保证 $Xf \in \mathcal{F}_M$.

Prop. 1 向量场是导子

对 $X \in \mathcal{X}_M$, 映射 $f \mapsto Xf$ 是 $\mathcal{F}_M$ 上的导子: $\mathbb{R}$ -线性且 $X(fg) = (Xf)g + f(Xg)$.

Pf 逐点运用切矢量的线性与 Leibniz 法则, 光滑性由定义保证. $\square$

7.2 积分曲线与局部流

Def. 2 积分曲线与局部流

设 $X \in \mathcal{X}_M$. 光滑曲线 $c : (a, b) \rightarrow M$ 称为 X 的积分曲线 (integral curve), 若 $\dot{c}(t) = X_{c(t)}$ 对一切 $t \in (a, b)$. 一族积分曲线 $\theta : (-\epsilon, \epsilon) \times U \rightarrow M$ (其中 U 开, 每点 $p \in U$ 的 $t \mapsto \theta_t(p) := \theta(t, p)$ 是过 p 的积分曲线, 且 $\theta_0 = \text{id}_U$) 称为 X 的局部流 (local flow).

Thm. 15 积分曲线的局部存在唯一性

设 $X \in \mathcal{X}_M, p \in M$. 则存在 $\epsilon > 0$ 与过 p 的积分曲线 $c : (-\epsilon, \epsilon) \rightarrow M$, 且过同一点的积分曲线在定义域交上相等. 从而 X 在 p 附近产生唯一的局部流.

Pf 取 p 的坐标域 (U, x^μ) , X 在其上写为 $X = X^\mu \partial_\mu$. 积分曲线条件 $\dot{c} = X_{c(t)}$ 化为常微分方程组 $dx^\mu(t)/dt = X^\mu(x(t))$ (在 $\mathbb{R}^n$ 的开集上), 由 Picard-Lindelöf 定理局部存在唯一解 $x(t)$, 初值 $x(0) = x(p)$. 解对初值与参数的光滑依赖由常微分方程理论保证, 从而给出局部流. $\square$

Prop. 2 局部流的合成

设 θ 是 X 的局部流. 则在其定义域上有 $\theta_{s+t} = \theta_s \circ \theta_t$; 特别地, $\theta_t^{-1} = \theta_{-t}$, 每个 θ_t (在定义域内) 是局部微分同胚.

Pf 固定 t, s , 曲线 $s \mapsto \theta_{s+t}(p)$ 与 $s \mapsto \theta_s(\theta_t(p))$ 都是从 $\theta_t(p)$ 出发的 X 的积分曲线, 由唯一性相等. 取 $s = -t$ 得 $\theta_0 = \theta_{-t} \circ \theta_t$, 故 $\theta_{-t} = \theta_t^{-1}$. $\square$

7.3 单参微分同胚群与完备性

Def. 3 单参微分同胚群

光滑映射 $\phi : \mathbb{R} \times M \rightarrow M$ 称为 M 上的单参微分同胚群 (one-parameter group of diffeomorphisms), 若记 $\phi_t(\cdot) := \phi(t, \cdot)$, 满足:

- (a) 每个 $\phi_t : M \rightarrow M$ 是微分同胚;
- (b) $\phi_0 = \text{id}_M$, 且 $\phi_s \circ \phi_t = \phi_{s+t}$ 对一切 $s, t \in \mathbb{R}$ 成立.

此时 $X_p := d\phi_t(p)/dt|_{t=0}$ 定义光滑向量场 X , 称为该群的无穷小生成元 (infinitesimal generator); 而 ϕ_t 正是 X 的 (全局) 流.

Def. 4 完备向量场

向量场 $X \in \mathcal{X}_M$ 称为完备的 (complete), 若其每一条不可延积分曲线的定义域都可取遍 $\mathbb{R}$; 等价地, X 生成全局流 $\phi : \mathbb{R} \times M \rightarrow M$. 一般向量场只有局部流; 完备性需要额外条件.

Thm. 16 紧流形上的向量场完备

设 M 紧致, $X \in \mathcal{X}_M$. 则 X 完备.

Pf 设积分曲线的最大定义域为开区间 (a, b) 且 $b < \infty$. 由紧致性, X 在 M 上的范数有界, 取坐标卡由 $|X^\mu|$ 有界; 常微分方程解的延拓定理保证解可延拓到闭区间 $[0, b]$, 且 $t \rightarrow b$ 时 $c(t)$ 收敛于紧集 M 中的某点, 由局部存在性可越过 b 延拓, 矛盾. 因此 $b = \infty$; 对称地 $a = -\infty$. $\square$

紧流形上向量场完备, 但非紧流形上一般不完备, 例如 $\mathbb{R}$ 上的向量场 $X = x^2 \partial_x$ 的积分曲线 $dx/dt = x^2$ 的解 $x(t) = x_0/(1 - x_0 t)$ 在 $t = 1/x_0$ 爆破, 因而不是全局流. 第 12 节将证明: Lie 群上的左不变向量场必定完备——这是 Lie 群特有的好性质, 是单参子群与指数映射存在的根基.

矢量场的对易子与 Lie 导数

8.1 Lie 括号的定义

Def. 1 矢量场的对易子

设 $X, Y \in \mathcal{X}_M$. 定义 $[X, Y]: \mathcal{F}_M \rightarrow \mathcal{F}_M$ 为

$$[X, Y](f) := X(Y(f)) - Y(X(f)), \quad \forall f \in \mathcal{F}_M. \quad (8.1)$$

Thm. 17 对易子是矢量场

$[X, Y]$ 是光滑矢量场, 即 $f \mapsto [X, Y](f)$ 是导子.

Pf 只需验证 Leibniz 法则 (导子性); $\mathbb{R}$ -线性显然. 对 $f, g \in \mathcal{F}_M$, 逐项展开 $X(Y(fg)) - Y(X(fg))$:

$$\begin{aligned} X(Y(fg)) &= X((Yf)g + f(Yg)) = (XYf)g + (Yf)(Xg) + (Xf)(Yg) + f(XYg), \\ Y(X(fg)) &= Y((Xf)g + f(Xg)) = (YXf)g + (Xf)(Yg) + (Yf)(Xg) + f(YXg). \end{aligned}$$

相减后交叉项 $(Yf)(Xg)$ 与 $(Xf)(Yg)$ 恰好相消, 得

$$[X, Y](fg) = ((XY - YX)f)g + f((XY - YX)g) = ([X, Y]f)g + f([X, Y]g).$$

故 $[X, Y]$ 满足 Leibniz 法则, 因而是导子; 由导子与切矢量的对应 (在每点取值且光滑) 知 $[X, Y] \in \mathcal{X}_M$. $\square$

Prop. 1 对易子的坐标式

在坐标 (x^μ) 下, $X = X^\mu \partial_\mu$, $Y = Y^\mu \partial_\mu$, 则

$$[X, Y] = (X^\mu \partial_\mu Y^\nu - Y^\mu \partial_\mu X^\nu) \partial_\nu. \quad (8.2)$$

Pf 对坐标函数 x^ν 作用:

$$[X, Y](x^\nu) = X(Y(x^\nu)) - Y(X(x^\nu)) = X(Y^\nu) - Y(X^\nu) = X^\mu \partial_\mu Y^\nu - Y^\mu \partial_\mu X^\nu. \quad \square$$

特别地, 坐标基矢量场两两对易: $[\partial_\mu, \partial_\nu] = 0$.

8.2 Lie 括号的性质

Thm. 18 Lie 括号的基本性质

对 $X, Y, Z \in \mathcal{X}_M$, $a, b \in \mathbb{R}$, 有:

(a) 双线性: $[aX + bY, Z] = a[X, Z] + b[Y, Z]$, $[X, aY + bZ] = a[X, Y] + b[X, Z]$;

(b) 反称性: $[X, Y] = -[Y, X]$;

(c) Jacobi 恒等式:

$$[X, [Y, Z]] + [Y, [Z, X]] + [Z, [X, Y]] = 0. \quad (8.3)$$

Pf 双线性与反称性直接由定义(8.1) 给出. Jacobi 恒等式用定义展开左端, 作用在任意 f 上: 每个三重复合 $XYZf$ 等各自出现两次且符号相反, 故抵消为零. 例如 $[X, [Y, Z]]$ 贡献 $XYZ - XZY - YZX + ZYX$, 循环置换后每个形如 UVW 的项恰好出现正负各一次. 我们把这一验证写成显式计算:

$$[X, [Y, Z]] = X(YZ - ZY) - (YZ - ZY)X = XYZ - XZY - YZX + ZYX,$$

$$[Y, [Z, X]] = YZX - YXZ - ZXY + XZY, \quad [Z, [X, Y]] = ZXY - ZYX - XYZ + YXZ,$$

三项相加, 每一类三重复合 (如 XYZ) 都出现一次正号一次负号, 总和为零. $\square$

Prop. 2 对易子的函数多重线性

对 $f, g \in \mathcal{F}_M$,

$$[fX, gY] = fg[X, Y] + f(Xg)Y - g(Yf)X. \quad (8.4)$$

Pf 对 $h \in \mathcal{F}_M$,

$$fX(gY(h)) - gY(fX(h)) = fX(g) \cdot Y(h) + fgXY(h) - gY(f) \cdot X(h) - gfYX(h),$$

即 $[fX, gY]h = fg[X, Y]h + f(Xg)Yh - g(Yf)Xh$, 故式(8.4) 成立. $\square$

Prop. 3 对易子与流的对易

设 θ 是 X 的局部流. 则 $[X, Y] = 0$ 当且仅当 Y 沿 θ 保持不变, 即 $(\theta_t)_*Y = Y$ 在定义域内恒成立.

Pf 留待第 20 节借助 Lie 导数给出统一处理; 这里仅指出, 若 $[X, Y] = 0$, 则对固定 p , 两条积分曲线“交换”, 局部流的合成满足 $\theta_s^X \circ \theta_t^Y = \theta_t^Y \circ \theta_s^X$. 该结论由常微分方程解的唯一性推出: 两侧都是同一组初值问题的解. $\square$

8.3 Lie 导数

Def. 2 Lie 导数

设 $X \in \mathcal{X}_M$, θ 是 X 的局部流. 张量场 T 沿 X 的 Lie 导数定义为用 θ 拉回再对 t 求导 (对协变分量用拉回 θ_t^* , 对逆变分量用 θ_{-t} 的推前 $(\theta_{-t})_*$):

$$\mathcal{L}_X T := \left. \frac{d}{dt} \right|_{t=0} \theta_t^* T, \quad (8.5)$$

其中对逆变分量理解为 $(\theta_{-t})_*$. 对光滑函数 f , 上式给出 $\mathcal{L}_X f = Xf$; 对矢量场 Y , 上

式等价于点式定义

$$(\mathcal{L}_X Y)_p := \left. \frac{d}{dt} \right|_{t=0} (\theta_{-t})_* Y_{\theta_t(p)}. \quad (8.6)$$

Thm. 19 Lie 导数与对易子的关系

对 $X, Y \in \mathcal{X}_M$,

$$\mathcal{L}_X Y = [X, Y]. \quad (8.7)$$

Pf 取 X 的适配坐标 $(x^1, \dots, x^n)$, 使 $X = \partial_1$ 且局部流 θ_t 是沿 x^1 轴的平移 $\theta_t(x^1, x^2, \dots) = (x^1 + t, x^2, \dots)$ (坐标线取为积分曲线). 在该坐标下平移的 Jacobi 矩阵是恒等阵, 故 $(\theta_{-t})_* Y$ 的 μ 分量恰为 $Y^\mu \circ \theta_t$. 于是由式(8.6),

$$(\mathcal{L}_X Y)^\mu = \left. \frac{d}{dt} \right|_{t=0} Y^\mu(x^1 + t, x^2, \dots, x^n) = \partial_1 Y^\mu.$$

另一方面, 由式(8.2) 且 $X = \partial_1$, $[X, Y]^\mu = X^\nu \partial_\nu Y^\mu - Y^\nu \partial_\nu X^\mu = \partial_1 Y^\mu$, 两式分量逐点相等, 得式(8.7). $\square$

Cor. 1 对易子零的几何意义

$[X, Y] = 0$ 当且仅当 Y 沿 X 的流保持不变, 即 $\mathcal{L}_X Y = 0$; 等价地, X 与 Y 的局部流交换, $\theta_s^X \circ \theta_t^Y = \theta_t^Y \circ \theta_s^X$.

Pf 由定理(8.7), $[X, Y] = 0 \iff \mathcal{L}_X Y = 0$, 即 Y 沿 θ^X 不变. 两流交换的等价性由常微分方程解的唯一性: 两侧都是同一初值问题的解. $\square$

Part III

Lie 群与 Lie 代数

本部分把群结构与流形结构结合为 Lie 群, 并建立它的无穷小结构. 左平移把 Lie 群与其恒等元处的切空间联系起来: 左不变矢量场的集合 $\mathcal{L}$ 与切空间 $T_e G$ 线性同构, 而 $\mathcal{L}$ 在矢量场对易子下构成 Lie 代数, 于是 $T_e G$ 获得 Lie 括号而成为 Lie 群 G 的 Lie 代数 $\mathfrak{g}$. 左不变矢量场的完备性保证每条 Lie 代数元生成一个全局定义的单参子群, 由此构造指数映射. 这一部分的内容是全书的地基: 后面的矩阵 Lie 群, 结构理论, 表示论与量子连续对称性都建立在其上.

内容概要

- 掌握 Lie 群的定义, Lie 群同态与左平移, 会验证 Lie 群的基本例子.
- 掌握左不变矢量场及其与切空间 $T_e G$ 的同构, 理解 Lie 代数 $\mathfrak{g}$.
- 掌握单参子群, 指数映射与左不变矢量场的完备性定理.
- 理解 Lie 子群与子代数, 正规子群与理想的对应.

Lie 群

9.1 Lie 群的定义

Def. 1 Lie 群

若集合 G 同时是 n 维光滑流形与群, 且群乘法映射 $m : G \times G \rightarrow G, (g, h) \mapsto gh$, 与取逆映射 $i : G \rightarrow G, g \mapsto g^{-1}$, 都是光滑的, 则称 G 为 n 维 (实) Lie 群 (Lie group). 有限群配以离散拓扑 (零维流形) 视为零维 Lie 群.

Lie 群的两种结构互相约束: 群运算与流形结构相容. 下面的例子说明常见 Lie 群.

Eg. 1 Lie 群的例子

- (a) 加法群 $(\mathbb{R}^n, +)$ 是 n 维 Lie 群: 乘法 $(x, y) \mapsto x + y$ 与逆 $x \mapsto -x$ 光滑.
- (b) 乘法群 $\mathbb{R}^* = \mathbb{R} \setminus \{0\}$ 是 1 维 Lie 群 (两个连通分支); 正实数乘法群 $\mathbb{R}^+$ 是连通 1 维 Lie 群.
- (c) 单位圆 $S^1 = \{z \in \mathbb{C} \mid |z| = 1\}$ 配以复数乘法, 是紧致连通 1 维 Lie 群.
- (d) 一般线性群 $GL(m)$ (全体 $m \times m$ 可逆实矩阵, 矩阵乘法) 是 $\mathbb{R}^{m^2}$ 的开子集 (由 $\det$ 的连续性), 因而是光滑流形; 乘法与求逆光滑 (逆由 Cramer 法则给出), 故是 Lie 群. 这是最典型的非 Abel Lie 群, 第 14 节详细研究.
- (e) 微分流形 M 上全体微分同胚组成无限维群 (Lie 群的无限维类比); 本讲只研究有限维 Lie 群.

Def. 2 Lie 群同态与同构

Lie 群之间的光滑同态 $\phi : G \rightarrow G'$ 称为 Lie 群同态 (Lie group homomorphism); 双射的 Lie 群同态 (自动为微分同胚, 见下注) 称为 Lie 群同构.

Prop. 1 左平移与右平移

对 $g \in G$, 左平移 $L_g : G \rightarrow G, h \mapsto gh$, 与右平移 $R_g : G \rightarrow G, h \mapsto hg$, 都是微分同胚. 且有

$$L_{gh} = L_g \circ L_h, \quad R_{gh} = R_h \circ R_g, \quad L_g \circ R_h = R_h \circ L_g.$$

Pf L_g 光滑 (它是乘法 m 在固定第一个变元后的限制); 其逆是 $L_{g^{-1}}$, 也光滑, 故 L_g 是微分同胚. 复合规则: $L_{gh}(x) = (gh)x = g(hx) = L_g(L_h(x))$, 故 $L_{gh} = L_g \circ L_h$. 右平移类似且 $L_g \circ R_h(x) = g(xh) = (gx)h = R_h \circ L_g(x)$. $\square$

9.2 Lie 群同态的性质

Lie 群同态在单位元处的取值受群同态约束, 且光滑性使 Lie 群同态有极强的刚性.

Prop. 2 Lie 群同态的基本性质

设 $\phi: G \rightarrow G'$ 是 Lie 群同态, e, e' 为单位元. 则

- (a) $\phi(e) = e'$;
- (b) ϕ 与左平移交换: $\phi \circ L_g = L_{\phi(g)} \circ \phi$;
- (c) ϕ 在每点的切映射由单位元处的切映射经左平移决定: $\phi_{*,g} = L_{\phi(g)*} \circ \phi_{*,e} \circ L_{g^{-1}*}$.

Pf (a) 由群同态 $\phi(e) = \phi(ee) = \phi(e)\phi(e)$ 得 $\phi(e) = e'$. (b) $\phi(L_g(h)) = \phi(gh) = \phi(g)\phi(h) = L_{\phi(g)}(\phi(h))$. (c) 对 (b) 取切映射并用链式法则: $\phi_* \circ L_{g*} = L_{\phi(g)*} \circ \phi_*$ (在单位元 e 处), 即 $\phi_{*,g} \circ L_{g*,e} = L_{\phi(g)*,\phi(e)} \circ \phi_{*,e}$; 用 $L_{g*,e}^{-1} = L_{g^{-1}*}$ 即得. $\square$

左不变矢量场

10.1 定义与等价表述

Def. 1 左不变矢量场

矢量场 $X \in \mathcal{X}_G$ 称为左不变的 (left invariant), 若

$$L_{g*}X = X, \quad \forall g \in G, \quad (10.1)$$

即 $(L_{g*}X)_{gh} = X_{gh}$ 对一切 $g, h \in G$ 成立. 由左平移的性质 $(L_{g*}X)_{gh} = L_{g*}(X_h)$, 定义(10.1) 等价于

$$X_{gh} = L_{g*}X_h, \quad \forall g, h \in G. \quad (10.2)$$

式(10.2) 是逐点的: 它说明左不变矢量场在一点 g 的值由其在单位元的值唯一决定, $X_g = L_{g*}X_e$. 反之, 给定 T_eG 中一个矢量 A , 定义 $X_g := L_{g*}A$, 是否自动光滑?

Prop. 1 由单位元切矢产生的左不变矢量场光滑

对任意 $A \in T_eG$, 定义 $X_g^A := L_{g*}A$ ($g \in G$). 则 X^A 是光滑矢量场, 且左不变.

Pf 取单位元附近的坐标卡; 映射 $(g, A) \mapsto L_{g*}A = d(L_g)_e A$ 是光滑映射 $G \times T_eG \rightarrow TG$ (作为乘法的切映射在 e 处取 A 的结果, 光滑依赖 g). 固定 A , 得到光滑截面 $g \mapsto L_{g*}A$. 左不变性: 由 $L_h \circ L_g = L_{hg}$, $L_{h*}(X_g^A) = L_{h*}L_{g*}A = L_{hg*}A = X_{hg}^A$. $\square$

Def. 2 左不变矢量场的空间

G 上全体左不变矢量场记为 $\mathcal{L}$:

$$\mathcal{L} := \{X \in \mathcal{X}_G \mid L_{g*}X = X \ \forall g \in G\}.$$

Thm. 20 $\mathcal{L}$ 与 T_eG 的同构

G 上全体左不变矢量场的集合 $\mathcal{L}$ 与 G 的单位元切空间 T_eG 线性同构; 同构由限制 $\text{ev} : \mathcal{L} \rightarrow T_eG, X \mapsto X_e$ 给出.

Pf 先证 ev 单: 若 $X_e = 0$, 由式(10.2) 对一切 g 有 $X_g = L_{g*}X_e = 0$, 故 $X = 0$. 再证 ev 满: 对 $A \in T_eG$, 由上一命题 $X^A \in \mathcal{L}$ 且 $X_e^A = L_{e*}A = A$. 线性由推前的线性给出. 故 ev 是线性同构, $\dim \mathcal{L} = \dim T_eG = \dim G$. $\square$

Lie 代数与 Lie 群的 Lie 代数

11.1 Lie 代数的定义

Def. 1 Lie 代数

实矢量空间 $\mathfrak{g}$ 连同双线性映射 $[\cdot, \cdot] : \mathfrak{g} \times \mathfrak{g} \rightarrow \mathfrak{g}$ (称为 Lie 括号), 称为 (实) Lie 代数 (Lie algebra), 若

- (a) 反称性: $[A, B] = -[B, A]$ 对一切 $A, B \in \mathfrak{g}$;
 - (b) Jacobi 恒等式: $[A, [B, C]] + [B, [C, A]] + [C, [A, B]] = 0$ 对一切 $A, B, C \in \mathfrak{g}$.
- 若对一切 A, B 有 $[A, B] = 0$, 则称 $\mathfrak{g}$ 为阿贝尔 (交换) Lie 代数.

Eg. 1 Lie 代数的例子

- (a) $\mathbb{R}^3$ 以叉积 $[\mathbf{v}, \mathbf{u}] := \mathbf{v} \times \mathbf{u}$ 为 Lie 括号, 是 3 维 Lie 代数 (反称性显然; Jacobi 恒等式由 $[A, [B, C]] = B(A \cdot C) - C(A \cdot B)$ 的恒等式给出).
- (b) 全体 $m \times m$ 实矩阵 $\mathfrak{gl}(m)$ 以矩阵对易子 $[A, B] := AB - BA$ 为 Lie 括号, 是 m^2 维 Lie 代数. Jacobi 恒等式直接展开可验证.
- (c) 光滑流形 M 上全体矢量场 $\mathcal{X}_M$ 以对易子 (第 8 节) 为 Lie 括号, 是无限维 Lie 代数.

Eg. 2 Heisenberg 群与 Heisenberg 代数

上三角矩阵群

$$\text{Heis}(3) = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & a & c \\ 0 & 1 & b \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \mid a, b, c \in \mathbb{R} \right\} \quad (11.1)$$

在矩阵乘法下构成 3 维幂零 Lie 群. 其 Lie 代数由

$$P = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad Q = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad Z = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

张成, 满足唯一的非零 Lie 括号

$$[P, Q] = Z, \quad [P, Z] = [Q, Z] = 0. \quad (11.2)$$

指数映射 $\exp(xP + yQ + zZ) = \begin{pmatrix} 1 & x & z + \frac{1}{2}xy \\ 0 & 1 & y \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ 是光滑同胚, 说明 $\text{Heis}(3)$ 与 $\mathbb{R}^3$ 微

分同胚但群结构不平凡. 量子力学中, 把 Z 换成 $i\hbar\hat{I}$, 式(11.2) 正是 $[\hat{x}, \hat{p}] = i\hbar$ (第 26 节): 位置与动量生成 Heisenberg 代数的表示, 这是“非交换运动学”的最小模型.

11.2 左不变矢量场构成 Lie 代数

Thm. 21 $\mathcal{L}$ 是 Lie 代数

左不变矢量场的空间 $\mathcal{L}$ 在矢量场对易子下构成 Lie 代数: 对 $X, Y \in \mathcal{L}$, $[X, Y] \in \mathcal{L}$.

Pf 对 $g \in G$, 由链式法则与 $\mathcal{X}_M$ 上对易子对推前的自然性, 对矢量场 X, Y (见第 8 节习题), 有 $L_{g*}[X, Y] = [L_{g*}X, L_{g*}Y]$. 若 $X, Y \in \mathcal{L}$, 则 $L_{g*}X = X$, $L_{g*}Y = Y$, 故 $L_{g*}[X, Y] = [X, Y]$, 即 $[X, Y] \in \mathcal{L}$. 双线性与反称性显然, Jacobi 恒等式由第 8 节定理 (矢量场对易子) 继承. $\square$

这里用到对易子对推前的自然性: 对任意光滑映射 $\phi: M \rightarrow N$ 与 $X, Y \in \mathcal{X}_M$, $\phi_*[X, Y] = [\phi_*X, \phi_*Y]$ 当 ϕ 是微分同胚. 这一等式由定义 $[X, Y]f = X(Yf) - Y(Xf)$ 与 $(\phi_*X)(f) = X(f \circ \phi)$ 直接验证.

Def. 2 Lie 群的 Lie 代数

设 G 是 Lie 群. 单位元切空间 T_eG 配以下述 Lie 括号构成 Lie 代数, 称为 G 的 Lie 代数, 记作 $\mathfrak{g}$: 对 $A, B \in \mathfrak{g}$, 令 $\bar{A}, \bar{B}$ 为对应的左不变矢量场,

$$[A, B] := [\bar{A}, \bar{B}]_e.$$

由 $\mathcal{L} \cong T_eG$ 与 $\mathcal{L}$ 的 Lie 代数结构, $\mathfrak{g}$ 是 Lie 代数.

Thm. 22 Lie 群同态诱导 Lie 代数同态

设 $\phi: G \rightarrow G'$ 是 Lie 群同态, $\mathfrak{g}, \mathfrak{g}'$ 是 G, G' 的 Lie 代数. 则切映射 $\phi_{*,e}: \mathfrak{g} \rightarrow \mathfrak{g}'$ 是 Lie 代数同态:

$$\phi_{*,e}[A, B] = [\phi_{*,e}A, \phi_{*,e}B], \quad \forall A, B \in \mathfrak{g}. \quad (11.3)$$

Pf 对 $A \in \mathfrak{g}$, 记 $\bar{A}$ 为对应左不变矢量场, $A' := \phi_{*,e}A \in \mathfrak{g}'$, $\bar{A}'$ 为其左不变矢量场. 先证 $\bar{A}$ 与 $\bar{A}'$ 沿 ϕ 相容: 对 $g \in G$,

$$\phi_{*,g}(\bar{A}_g) = \phi_{*,g}L_{g*}A = (\phi \circ L_g)_{*,e}A = (L_{\phi(g)} \circ \phi)_{*,e}A = L_{\phi(g)*}\phi_{*,e}A = \bar{A}'_{\phi(g)},$$

其中第三步用到 Lie 群同态与左平移交换 (上一节命题 (b)). 于是

$$\phi_{*,e}[A, B] = \phi_{*,e}[\bar{A}, \bar{B}]_e = \phi_{*,e}([\bar{A}, \bar{B}])_e = [\phi_*\bar{A}, \phi_*\bar{B}]_{\phi(e)} = [\bar{A}', \bar{B}']_{e'} = [A', B'],$$

其中第三步用对易子对推前的自然性, 第四步用 $\phi_*\bar{A} = \bar{A}'$ 且 $\phi(e) = e'$. $\square$

11.3 Lie 子代数, 理想与商 Lie 代数

Def. 3 Lie 子代数与理想

Lie 代数 $\mathfrak{g}$ 的线性子空间 $\mathfrak{h}$ 称为 Lie 子代数 (Lie subalgebra), 若 $[A, B] \in \mathfrak{h}$ 对一切 $A, B \in \mathfrak{h}$ 成立. Lie 子代数 $\mathfrak{h}$ 称为理想 (ideal), 记作 $\mathfrak{h} \triangleleft \mathfrak{g}$, 若更强的条件 $[A, B] \in \mathfrak{h}$ 对一切 $A \in \mathfrak{g}, B \in \mathfrak{h}$ 成立.

理想在 Lie 代数中的角色相当于正规子群在群论中的角色. 商结构由此定义:

Prop. 1 商 Lie 代数

设 $\mathfrak{h} \triangleleft \mathfrak{g}$. 商向量空间 $\mathfrak{g}/\mathfrak{h}$ 以

$$[A + \mathfrak{h}, B + \mathfrak{h}] := [A, B] + \mathfrak{h}$$

为 Lie 括号构成 Lie 代数, 称为商 Lie 代数.

Pf 良定义: 若 $A' = A + H, B' = B + K$ ($H, K \in \mathfrak{h}$), 则 $[A', B'] - [A, B] = [A, K] + [H, B] + [H, K] \in \mathfrak{h}$ (因 $\mathfrak{h}$ 是理想), 故类 $[A', B'] + \mathfrak{h}$ 与代表元无关. 反称性与 Jacobi 恒等式继承自 $\mathfrak{g}$. $\square$

Def. 4 单与半单

非阿贝尔 Lie 代数 $\mathfrak{g}$ 称为单 (simple) 的, 若它的理想只有 $\{0\}$ 与 $\mathfrak{g}$; 称为半单 (semisimple) 的, 若它不含非零阿贝尔理想.

单参子群与指数映射

12.1 单参子群

Def. 1 单参子群

光滑曲线 $\gamma: \mathbb{R} \rightarrow G$ 称为 Lie 群 G 的单参子群 (one-parameter subgroup), 若

$$\gamma(s+t) = \gamma(s)\gamma(t), \quad \forall s, t \in \mathbb{R}. \quad (12.1)$$

取 $s = t = 0$ 得 $\gamma(0) = \gamma(0)^2$, 故 $\gamma(0) = e$; 取 $t = -s$ 得 $\gamma(-s) = \gamma(s)^{-1}$. 式(12.1) 表明 γ 是从加法 Lie 群 $\mathbb{R}$ 到 G 的 Lie 群同态. 单参子群是 Lie 群中的“直线”: 其像 $\gamma(\mathbb{R})$ 是 G 的阿贝尔 Lie 子群 (一般不是嵌入子流形, 见注).

Eg. 1 单参子群的例子

- (a) 在 $\mathbb{R}^n$ (加法) 中, 过 $e = 0$ 的每条直线 $t \mapsto tA$ 是单参子群.
- (b) 在 S^1 中, $t \mapsto e^{it}$ 是单参子群 (像为整个 S^1).
- (c) 在 $GL(m)$ 中, $t \mapsto \text{Exp}(tA)$ (矩阵指数, 第 14 节) 是单参子群, 因 $\text{Exp}((s+t)A) = \text{Exp}(sA)\text{Exp}(tA)$.

12.2 左不变矢量场的完备性

Thm. 23 左不变矢量场完备

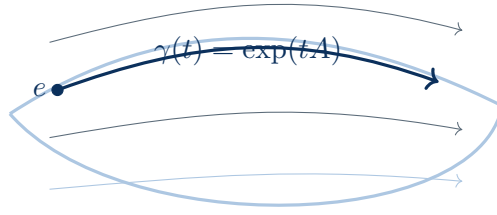
Lie 群 G 上的任意左不变矢量场 X 是完备的: 其每条积分曲线都可以延拓为定义在全体 $\mathbb{R}$ 上的曲线.

Pf 只需证明过 e 的积分曲线可延拓到全 $\mathbb{R}$; 过其他点的积分曲线由左平移得到 (若 γ 是过 e 的积分曲线, 则 $g\gamma(t)$ 是过 g 的积分曲线). 由常微分方程理论, 存在 $\epsilon > 0$ 与积分曲线 $\gamma: (-\epsilon, \epsilon) \rightarrow G$, $\gamma(0) = e$. 设 γ 的最大延拓为 $\gamma: (a, b) \rightarrow G$. 我们证明 $b = +\infty$ (对 $a = -\infty$ 对称). 反设 $b < \infty$. 取 $c \in (a, b)$ 使 $b - c < \epsilon$. 由左不变性, 曲线 $t \mapsto \gamma(c)\gamma(t)$ (定义于 $t \in (-\epsilon, \epsilon)$) 在 $t = 0$ 处过 $\gamma(c)$, 且其切矢为 $L_{\gamma(c)*}X_{\gamma(t)} = X_{\gamma(c)\gamma(t)}$, 故它是 X 过 $\gamma(c)$ 的积分曲线. 另一方面 $t \mapsto \gamma(c+t)$ (定义于 $t \in (a-c, b-c)$) 也是 X 过 $\gamma(c)$ 的积分曲线. 由积分曲线的唯一性, 二者在定义域交上相等. 因 $b - c < \epsilon$, 曲线 $t \mapsto \gamma(c)\gamma(t)$ 的定义域越过 $t = b - c$, 于是

$$\gamma(b+t_0) = \gamma(c)\gamma(t_0)$$

对 $t_0 = b - c$ 附近成立, 把 γ 延拓到 $(a, b + \epsilon - (b - c)) \supsetneq (a, b)$ 之外, 与 b 是最大延拓端点矛盾. 故 $b = \infty$; 同理 $a = -\infty$. $\square$

完备性使单参子群总是全局存在, 这是 Lie 群区别于一般流形的关键性质 (对比第 7 节非紧流形上不完备的 $X = x^2\partial_x$).



左不变向量场的流

图 3: 左不变向量场 X^A 的积分曲线族 (流): 过单位元 e 的积分曲线 $\gamma(t) = \exp(tA)$ 恰是单参子群; 过其他点的积分曲线是它的左平移 $g \mapsto g\gamma(t)$. 完备性保证整族曲线全局存在.

Thm. 24 积分曲线与单参子群的等价

设 X 是左不变向量场, $\gamma: \mathbb{R} \rightarrow G$ 是 X 满足 $\gamma(0) = e$ 的积分曲线. 则 γ 是单参子群. 反之, 若 $\gamma: \mathbb{R} \rightarrow G$ 是单参子群且 $\gamma'(0) = A$, 则 γ 是左不变向量场 X^A ($X_g^A = L_{g*}A$) 的积分曲线.

Pf 设 γ 是 X 过 e 的积分曲线. 对固定 s , 曲线 $t \mapsto \gamma(s)\gamma(t)$ 与 $t \mapsto \gamma(s+t)$ 都是 X 过 $\gamma(s)$ 的积分曲线 (前者由左不变性), 由唯一性 $\gamma(s)\gamma(t) = \gamma(s+t)$. 反之, 设 γ 是单参子群, $A = \gamma'(0)$, $X = X^A$. 计算 γ 的切矢:

$$\frac{d}{dt}\gamma(t) = \frac{d}{ds}\bigg|_{s=0} \gamma(t+s) = \frac{d}{ds}\bigg|_{s=0} \gamma(t)\gamma(s) = L_{\gamma(t)*} \frac{d}{ds}\bigg|_{s=0} \gamma(s) = L_{\gamma(t)*} A = X_{\gamma(t)}.$$

故 γ 是 X 的积分曲线. □

12.3 指数映射

Def. 2 指数映射

设 $\mathfrak{g}$ 是 Lie 群 G 的 Lie 代数. 对 $A \in \mathfrak{g}$, 记 γ_A 为左不变向量场 X^A 过 e 的单参子群. 指数映射 (exponential map) $\exp: \mathfrak{g} \rightarrow G$ 定义为

$$\exp(A) := \gamma_A(1). \quad (12.2)$$

Thm. 25 指数映射的基本性质

- (a) $\exp(sA) = \gamma_A(s)$ 对一切 $s \in \mathbb{R}$, $A \in \mathfrak{g}$; 特别地 $\exp(0) = e$;
- (b) $\exp$ 在 0 处的切映射是恒等: $(\exp)_{*,0} = \text{id}_{\mathfrak{g}}$;
- (c) $\exp$ 光滑, 且在 0 附近是微分同胚到 e 的某邻域 (逆映射定理);
- (d) 若 $[A, B] = 0$, 则 $\exp(A+B) = \exp(A)\exp(B)$;

(e) 设 $\phi: G \rightarrow G'$ 是 Lie 群同态. 则 $\exp'(\phi_{*,e}A) = \phi(\exp A)$, 即下列交换图成立:

$$\begin{array}{ccc} \mathfrak{g} & \xrightarrow{\phi_{*,e}} & \mathfrak{g}' \\ \exp \downarrow & & \downarrow \exp' \\ G & \xrightarrow{\phi} & G'. \end{array}$$

Pf (a) 曲线 $t \mapsto \gamma_A(st)$ 是 $X^{sA} = sX^A$ 的积分曲线, 且 sX^A 过 e 的单参子群正是 $t \mapsto \gamma_A(st)$; 而 X^{sA} 过 e 的单参子群在 $t = 1$ 的值定义为 $\exp(sA)$, 故 $\exp(sA) = \gamma_A(s)$.

(b) 对 $A \in \mathfrak{g}$, 曲线 $s \mapsto \exp(sA)$ 在 $s = 0$ 的切矢是 A , 这正是 $(\exp)_{*,0}(A)$.

(c) 由 (b), $(\exp)_{*,0}$ 是恒等, 线性同构; 反函数定理给出 $\exp$ 在 0 附近是局部微分同胚.

(d) 设 $[A, B] = 0$. 左不变矢量场 X^A, X^B 的对易子对应 $[A, B]$ 的左不变场, 为零, 故 X^A, X^B 的流交换 (第 8 节). 于是 $s \mapsto \exp(s(A+B))$ 与 $s \mapsto \exp(sA)\exp(sB)$ 有相同的切矢 $A+B$ 于 0 处且都满足流方程, 唯一性给出相等; 取 $s = 1$.

(e) 曲线 $t \mapsto \phi(\exp(tA))$ 是 G' 中过 e' 的曲线, 其切矢为 $\phi_{*,e}d/dt|_0 \exp(tA) = \phi_{*,e}A$. 由 Lie 群同态诱导 Lie 代数同态与单参子群的对应, $t \mapsto \exp'(\phi_{*,e}A \cdot t)$ 也是过 e' 、切矢为 $\phi_{*,e}A$ 的单参子群, 由唯一性相等, 取 $t = 1$. $\square$

Thm. 26 左不变矢量场的流

设 X^A 是 $A \in \mathfrak{g}$ 对应的左不变矢量场, ϕ_t 是它的 (全局) 流. 则

$$\phi_t(g) = g \exp(tA), \quad \forall g \in G, t \in \mathbb{R}. \quad (12.3)$$

即 X^A 的流是右平移 $R_{\exp(tA)}$: 左不变矢量场的积分曲线从左边穿过群.

Pf 对固定 g , 曲线 $t \mapsto g \exp(tA) = L_g(\gamma_A(t))$ 过 g , 且切矢为 $L_{g*}X_{\gamma_A(t)}^A = X_{g\gamma_A(t)}^A$, 故它是 X^A 过 g 的积分曲线. 而 $\phi_t(g)$ 正是过 g 的积分曲线在时刻 t 的值, 故 $\phi_t(g) = g \exp(tA)$. $\square$

选读: 正则坐标

由 $\exp$ 在 0 附近的局部微分同胚性, 可把 e 附近的开集参数化为 $\exp$ 的像: 取 $\mathfrak{g}$ 的基 $\{E_1, \dots, E_n\}$, 定义坐标 $\psi: \exp(t^i E_i) \mapsto (t^1, \dots, t^n)$. 这给出 G 的正则坐标 (canonical coordinates), 其中坐标线是单参子群 $t \mapsto \exp(tE_i)$ 的轨道.

12.4 Baker--Campbell--Hausdorff 公式

指数映射把 Lie 代数元送回群; 群乘法在 $\exp$ 坐标下的具体表达式即 BCH 公式. 它说明一个深刻的事实: 连通 Lie 群的乘法结构完全由 Lie 括号决定 (Lie 第三定理的核心).

Thm. 27 BCH 公式

对 $\mathfrak{g}$ 中充分小的 X, Y , 存在收敛的级数 $Z \in \mathfrak{g}$, 使

$$e^X e^Y = e^Z, \quad Z = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} \sum_{\substack{r_i + s_i \geq 1 \\ \text{符合条件}}} \frac{[X^{r_1} Y^{s_1} \dots X^{r_k} Y^{s_k}]}{(r_1 + s_1 + \dots + r_k + s_k) \cdot r_1! s_1! \dots r_k! s_k!}, \quad (12.4)$$

其中 $[X^{r_1} Y^{s_1} \dots]$ 表示相应次数的迭代括号 (Dynkin 公式). 前三项为

$$Z = X + Y + \frac{1}{2}[X, Y] + \frac{1}{12}([X, [X, Y]] + [Y, [Y, X]]) + O(4), \quad (12.5)$$

$O(4)$ 表示四阶及以上的迭代括号项.

Pf 这里给出到三阶的直接验证 (一般情形见 Dynkin 原证明). 记 $M = e^X e^Y - I$, $\log(I + M) = M - \frac{1}{2}M^2 + \frac{1}{3}M^3 - \dots$ 展开

$$\begin{aligned} e^X e^Y &= \left(I + X + \frac{X^2}{2} + \frac{X^3}{6} \right) \left(I + Y + \frac{Y^2}{2} + \frac{Y^3}{6} \right) + O(4) \\ &= I + (X + Y) + \left(\frac{X^2}{2} + XY + \frac{Y^2}{2} \right) + \left(\frac{X^3}{6} + \frac{X^2 Y}{2} + \frac{X Y^2}{2} + \frac{Y^3}{6} \right) + O(4). \end{aligned}$$

一阶项就是 $X + Y$. 二阶项: 由 $M = M_1 + M_2 + M_3$ (各 M_k 为 k 阶), $Z_2 = M_2 - \frac{1}{2}M_1^2 = \left(\frac{X^2}{2} + XY + \frac{Y^2}{2} \right) - \frac{1}{2}(X^2 + XY + YX + Y^2) = \frac{1}{2}(XY - YX) = \frac{1}{2}[X, Y]$. 三阶项: $Z_3 = M_3 - \frac{1}{2}(M_1 M_2 + M_2 M_1) + \frac{1}{3}M_1^3$. 直接代入并利用恒等式 $\frac{1}{12}([X, [X, Y]] + [Y, [Y, X]]) = \frac{1}{12}(X^2 Y - 2XYX + YX^2 + Y^2 X - 2YXY + XY^2)$ 消去全部非迭代括号的单项 (如 $X^3, X^2 Y, XYX$ 等), 只剩迭代括号的线性组合, 系数恰为 $\frac{1}{12}$; 完整展开略去 (可检查: 取 $\mathfrak{g} = \mathfrak{su}(2)$, $X = a\sigma_3$, $Y = b\sigma_3$ 时 $Z = (a+b)\sigma_3$; 取 $X = a\sigma_1$, $Y = b\sigma_2$ 时由 $\sigma_1 \sigma_2 = i\sigma_3$ 与双曲恒等式可核对各系数). $\square$

注: BCH 公式的意义

式(12.4)的全部项都是 X, Y 的迭代括号, 故 BCH 公式断言: 在单连通连通 Lie 群上, 群乘法 $(e^X, e^Y) \mapsto e^X e^Y$ 由 Lie 代数 $\mathfrak{g}$ 的括号结构完全确定. 这正是 Lie 第三定理 (每个有限维 Lie 代数对应唯一单连通 Lie 群) 的局部版本, 也是第 30–33 节反复使用的工具: 第 33 节两个 boost 之积中的 Wigner 转动正来自二阶项 $\frac{1}{2}[\lambda_2 \cdot b, \lambda_1 \cdot b]$; 第 26.4 节位移算符乘积公式与第 29.6 节磁平移的射影相因子也都是在 Heisenberg 型括号下 BCH 公式的截断. 量子力学中常用其截断到二阶的形式 (用于弱场与微扰展开), 而完整的 Dynkin 级数保证了截断的意义.

Lie 子群与 Lie 对应

Def. 1 Lie 子群

Lie 群 G 的子集 H 称为 Lie 子群 (Lie subgroup), 若 H 同时是 G 的子群与子流形 (嵌入或浸入). 本讲主要讨论嵌入 Lie 子群, 记为 $H \leq G$.

Thm. 28 Lie 子群的 Lie 代数

设 H 是 Lie 群 G 的嵌入 Lie 子群. 则 H 的 Lie 代数 $\mathfrak{h} \subset \mathfrak{g}$ (视 $T_e H$ 为 $T_e G$ 的子空间) 是 $\mathfrak{g}$ 的 Lie 子代数.

Pf $H \leq G$ 诱导包含映射 $i: H \hookrightarrow G$, 是 Lie 群同态, 故 $i_{*,e}: \mathfrak{h} \rightarrow \mathfrak{g}$ 是 Lie 代数同态 (定理(11.3)); 因 i 是嵌入, $i_{*,e}$ 单, 故 $\mathfrak{h}$ 同构于 $\mathfrak{g}$ 的一个 Lie 子代数 (即 $i_{*,e}(\mathfrak{h})$). 把 $T_e H$ 与它在 $T_e G$ 中的像等同, $\mathfrak{h}$ 是 $\mathfrak{g}$ 的 Lie 子代数. $\square$

Thm. 29 正规子群与理想

设 H 是连通 Lie 群 G 的连通 Lie 子群, $\mathfrak{h}, \mathfrak{g}$ 是其 Lie 代数. 则 H 是 G 的正规子群, 当且仅当 $\mathfrak{h}$ 是 $\mathfrak{g}$ 的理想.

为证明此定理, 我们先建立两个引理. 内自同构 $I_g: G \rightarrow G, x \mapsto gxg^{-1}$, 在单位元处的切映射记为 $\text{Ad}_g := (I_g)_{*,e}: \mathfrak{g} \rightarrow \mathfrak{g}$.

Lem. 1 Lie 括号的伴随表达式

对 $A, B \in \mathfrak{g}$,

$$[A, B] = \left. \frac{d}{dt} \right|_{t=0} \text{Ad}_{\exp(tA)} B. \quad (13.1)$$

Pf 记 $\bar{A}, \bar{B}$ 为 A, B 的左不变向量场, ϕ_t 为 $\bar{A}$ 的流. 由第 8 节 $\mathcal{L}_{\bar{A}} \bar{B} = [\bar{A}, \bar{B}]$, 且在 e 点 (取点式定义 $(\mathcal{L}_{\bar{A}} \bar{B})_e = d/dt|_0 (\phi_{-t})_* \bar{B}_{\phi_t(e)}$) 得

$$[A, B] = [\bar{A}, \bar{B}]_e = \left. \frac{d}{dt} \right|_{t=0} (\phi_{-t})_* \bar{B}_{\phi_t(e)}.$$

由流定理(12.3), $\phi_t(g) = g \exp(tA)$, 故 $\bar{B}_{\phi_t(e)} = L_{\exp(tA)*} B$ (式(10.2)), 且 $\phi_{-t} \circ L_{\exp(tA)} = L_{\exp(tA)}$ (直接计算: $\phi_{-t}(\exp(tA)x) = \exp(tA)x \exp(-tA)$). 因此

$$(\phi_{-t})_* \circ L_{\exp(tA)*} = (I_{\exp(tA)})_{*,e} = \text{Ad}_{\exp(tA)},$$

代入即得式(13.1). $\square$

Lem. 2 理想的 Ad 不变性

设 $\mathfrak{h}$ 是 $\mathfrak{g}$ 的理想. 则 $\text{Ad}_g \mathfrak{h} \subset \mathfrak{h}$ 对一切 $g \in G$ 成立.

Pf 先对 $g = \exp(A)$, $A \in \mathfrak{g}$, $B \in \mathfrak{h}$ 证明 $\text{Ad}_{\exp(tA)} B \in \mathfrak{h}$ 对一切 t . 由 $\text{ad}_A B := [A, B] \in \mathfrak{h}$ (理想), 且 $\text{Ad}_{\exp(tA)} B$ 满足一阶方程 $d/dt \text{Ad}_{\exp(tA)} B = \text{Ad}_{\exp(tA)} \text{ad}_A B$: 事实上, 由 Ad 的同态性 ($\text{Ad}_{gh} = \text{Ad}_g \text{Ad}_h$, 来自 $I_{gh} = I_g \circ I_h$),

$$\frac{d}{dt} \text{Ad}_{\exp(tA)} = \frac{d}{ds} \Big|_{s=0} \text{Ad}_{\exp(tA)} \text{Ad}_{\exp(sA)} = \text{Ad}_{\exp(tA)} \frac{d}{ds} \Big|_{s=0} \text{Ad}_{\exp(sA)} = \text{Ad}_{\exp(tA)} \text{ad}_A.$$

由 $\text{ad}_A \mathfrak{h} \subset \mathfrak{h}$ 与 $\mathfrak{h}$ 是有限维闭子空间, 该线性常微分方程的解 $\text{Ad}_{\exp(tA)} B \in \mathfrak{h}$. 对一般 g , 因 G 连通且由指数生成 (见上节注), $g = \exp(A_1) \cdots \exp(A_k)$, 而 $\text{Ad}_g = \text{Ad}_{\exp(A_1)} \cdots \text{Ad}_{\exp(A_k)}$, 故 $\text{Ad}_g \mathfrak{h} \subset \mathfrak{h}$. $\square$

Pf [正规子群与理想的证明] ($\implies$) 设 $H \triangleleft G$. 对 $B \in \mathfrak{h}$, $\exp(sB)$ 是 H 中的单参子群. 由正规性, $I_{\exp(tA)}(\exp(sB)) = \exp(tA) \exp(sB) \exp(-tA) \in H$ 对一切 t, s . 对 s 求导在 $s = 0$ 得 $\text{Ad}_{\exp(tA)} B \in \mathfrak{h}$ (作为 H 中曲线在 e 的切矢), 再由式(13.1), $[A, B] = d/dt|_0 \text{Ad}_{\exp(tA)} B \in \mathfrak{h}$ (有限维闭子空间), 故 $\mathfrak{h}$ 是理想.

($\impliedby$) 设 $\mathfrak{h}$ 是理想. 对 $h \in H$, 由连通 Lie 子群由指数生成 (上节注), 可写

$$h = \exp(B_1) \cdots \exp(B_k), \quad B_i \in \mathfrak{h}.$$

由伴随引理, $\text{Ad}_g B_i \in \mathfrak{h}$; 又对 Lie 群同态 $I_g : G \rightarrow G$ 应用指数映射的自然性 (定理(12.2) (e)),

$$g \exp(B_i) g^{-1} = I_g(\exp(B_i)) = \exp(\text{Ad}_g B_i) \in \exp(\mathfrak{h}) \subset H.$$

于是 $ghg^{-1} = \prod_i g \exp(B_i) g^{-1} \in H$, 故 $H \triangleleft G$. $\square$

注: 连通 Lie 子群由指数生成

证明中用到的“连通 Lie 子群的每个元素是有限个指数之积”是关键引理: 设 H 连通, $h \in H$. 考虑 H 中由 $\exp(\mathfrak{h})$ 生成的开子群 U (由 $\exp$ 的局部微分同胚性, $\exp(\mathfrak{h})$ 含 e 的开邻域, 生成一个既开又闭的子群). H 连通迫使 $U = H$, 故 $h \in U$ 是有限个指数之积.

Thm. 30 Lie 对应 (陈述)

设 G 是连通 Lie 群. 映射 $H \mapsto \mathfrak{h} = T_e H$ 给出 G 的连通 Lie 子群与 $\mathfrak{g}$ 的 Lie 子代数之间的双射: 每个 Lie 子代数唯一地对应一个连通 Lie 子群 (连通性使它唯一; 不连通时还需一个离散因子). 该对应保持包含关系, 且把正规子群对应到理想.

Pf 证明依赖 Lie 群与 Lie 代数之间的第三基本定理 (每个有限维实 Lie 代数是某个单连通 Lie 群的 Lie 代数, 见第 12 节末的陈述) 与对应地嵌入定理. 本讲不给出完整证明, 而在具体矩阵 Lie 群上反复使用其有限维版本: 子代数给出矩阵指数生成的连通子群. $\square$

13.1 齐性空间与对称空间

Lie 群作用 (第 3 节) 与 Lie 子群 (本节) 的结合给出几何中最重要的一族空间: 齐性空间. 一个群 G 作用在流形 M 上且传递 (任意两点由群元连接), 则 M 同构于陪集空间 G/H , 其中 H 是某点的稳定子. 这一结构把几乎所有的对称几何都编码进群语言.

Def. 2 齐性空间

设 H 是 Lie 群 G 的闭子群, 左陪集空间 $G/H := \{gH : g \in G\}$ 配以商拓扑与由 $\exp$ 局部坐标诱导的微分结构, 称为齐性空间. 投影 $\pi: G \rightarrow G/H, g \mapsto gH$ 是光滑满射 (浸没), G 以 $g \cdot (xH) := (gx)H$ 传递地作用在其上. 反之, 若 G 传递地作用在流形 M 上且 $H = \text{Stab}_G(p_0)$, 则 $M \cong G/H$.

Thm. 31 齐性空间的例

下列同胚是基本而常用的:

$$\text{SO}(3)/\text{SO}(2) \cong S^2, \quad \text{SU}(2)/\text{U}(1) \cong S^2, \quad (13.2)$$

$$\text{SO}(n)/\text{SO}(n-1) \cong S^{n-1}, \quad (13.3)$$

$$\text{SL}(2, \mathbb{R})/\text{SO}(2) \cong \mathbb{H}^2, \quad \text{SU}(1, 1)/\text{U}(1) \cong \mathbb{H}^2, \quad (13.4)$$

$$\text{O}(n+1)/\text{O}(n) \cong S^n, \quad \text{SO}(n+1)/\text{O}(n) \cong \mathbb{RP}^n, \quad (13.5)$$

其中 $\mathbb{H}^2$ 是双曲平面 (常负曲率曲面), $\mathbb{RP}^n$ 是 n 维实射影空间.

Pf 以 S^2 为例: $\text{SO}(3)$ 传递地作用在单位球面上 (第 15 节 Euler 定理), 北极 $p_0 = (0, 0, 1)$ 的稳定子是绕 z 轴的转动群 $\text{SO}(2)$ (视为嵌入 $\text{SO}(3)$), 故 $S^2 \cong \text{SO}(3)/\text{SO}(2)$. 类似地 $\text{SU}(2)$ 作用在 S^2 上 ($\text{SU}(2)$ 的实三维不可约表示即第 16 节的 $\text{SU}(2) \rightarrow \text{SO}(3)$ 覆盖), $\text{U}(1)$ 是其稳定子 (Pauli 约定下绕轴的相位), 得式(13.2) 第二式. 式(13.3) 同理; $\mathbb{H}^2$ 的等度规群 $\text{PSL}(2, \mathbb{R})$ 传递地作用在 Poincaré 上半平面 $H^2 = \{z \in \mathbb{C} : \text{Im } z > 0\}$ 上, $\text{SO}(2)$ 固定 $z = i$. 式(13.5): S^n 上任意点可由 $\text{O}(n+1)$ 的等度规平移, 稳定子 $\text{O}(n)$; 对径点群作用给出射影空间. 维数核对: $\dim G - \dim H = 3 - 1 = 2 = \dim S^2$, 与投影浸没的维数公式 $\dim G/H = \dim G - \dim H$ 一致. $\square$

注: 从齐性空间看对称性

齐性空间揭示了第 3 节抽象轨道-稳定子定理的几何威力: 群 G 的全部几何信息由一对 (G, H) 编码, 而 H 本身又是对空间内蕴对称性的度量. 例如 $S^2 = \text{SO}(3)/\text{SO}(2)$ 说明球面上一点恰好保留一个轴转动自由度——这正是第 27 节空间量子化中 m 量子数、以及旋转椭球与陀螺对称性的群论根源. 量子场论中的真空流形 (spontaneous symmetry breaking 中 ϕ 场的真空态集合, 如 $\text{SU}(2) \times \text{U}(1)/\text{U}(1) \cong S^2$) 也正是一个齐性空间.

注: 对称空间

若 H 在 G 的自同构 θ 下不动 ($\theta|_H = \text{id}$, 且 θ 是对合, 即 $\theta^2 = \text{id}$), 则 G/H 称为对称空间. 例子: $S^n = \text{SO}(n+1)/\text{SO}(n)$ (取 θ 为 G 中某固定超平面反射) 是常正曲率对称空间, $\mathbb{H}^n$ 是常负曲率对称空间, 而 G/G (平凡) 与紧 Lie 群本身 $G \cong (G \times G)/G$ 也是. 对称空间理论把几何对象 (曲率、测地线、谱) 完全化归到对合 Lie 代数 (Cartan 分解 $\mathfrak{g} = \mathfrak{h} \oplus \mathfrak{m}$, $[\mathfrak{h}, \mathfrak{h}] \subset \mathfrak{h}$, $[\mathfrak{h}, \mathfrak{m}] \subset \mathfrak{m}$, $[\mathfrak{m}, \mathfrak{m}] \subset \mathfrak{h}$). 这为第 31 节的 $\mathfrak{so}(1, 3)$ 复化分解 $r_i \pm ib_i$ 提供了更一般的框架, 也预告了后续表示论的几何入口.

Part IV

矩阵 Lie 群

本部分把前三部分的抽象理论具体化为最重要的例子——矩阵 Lie 群及其 Lie 代数. 一般线性群 $GL(m)$ 是 $\mathbb{R}^{m^2}$ 的开子集, 其 Lie 代数是全体矩阵; 矩阵指数 Exp 把 Lie 代数元映为群元, 并把抽象的 Lie 括号化为矩阵对易子. 正交群, 酉群与特殊酉群分别保持实内积, 复内积与体积, 它们的 Lie 代数由相应的矩阵方程刻画. 欧氏群与 Poincaré 群是平移群与旋转群 (Lorentz 群) 的半直积, 其 Lie 代数结构由第 17 节给出. 第 18 节引入 Lorentz 群 $O(1, 3)$ 及其 Lie 代数, 为第八部分的深入讨论铺路.

内容概要

- 掌握 $GL(m)$ 的 Lie 代数与矩阵指数 Exp , 理解 $\text{Exp} = \exp$ 与 $\det \text{Exp } A = e^{\text{tr } A}$.
 - 掌握 $O(m), SO(m), U(m), SU(m)$ 的定义, Lie 代数刻画与维数.
 - 掌握 $\mathfrak{so}(3) \cong \mathfrak{su}(2)$, 以及 $SU(2) \rightarrow SO(3)$ 的 2 对 1 覆盖.
 - 掌握欧氏群, Poincaré 群与 Lorentz 群的半直积结构与基本 Lie 代数.
-

一般线性群与其 Lie 代数

14.1 一般线性群 $GL(m)$

设 V 是 m 维实矢量空间. V 上全体可逆线性变换在复合下构成群 $GL(V)$, 称为一般线性群. 选定 V 的基后, $GL(V)$ 与全体 $m \times m$ 可逆矩阵的集合 $GL(m)$ 同构, 以后不加区分.

Prop. 1 $GL(m)$ 是 Lie 群

$GL(m)$ 是 $\mathbb{R}^{m^2}$ 的开子集, 因而是 m^2 维光滑流形; 配合矩阵乘法与取逆 (二者光滑), $GL(m)$ 是 m^2 维 Lie 群. 它有两个连通分支, 由 $\det = \pm 1$ 区分.

Pf 行列式 $\det : \mathbb{R}^{m^2} \rightarrow \mathbb{R}$ 是连续映射, 而 $GL(m) = \det^{-1}(\mathbb{R} \setminus \{0\})$ 是开集 $\det^{-1}((-\infty, 0)) \cup \det^{-1}((0, \infty))$ 之并, 故非连通且至少两个分支; 每个分支连通 (例如 $GL^+(m)$ 可经极分解 $A = R\sqrt{A^T A}$ 连续形变到 $SO(m)$, 再经 Gram-Schmidt 连续形变到旋转, 而 $SO(m)$ 连通, 见第 15 节). 乘法与求逆的光滑性由矩阵元的多项式与 Cramer 法则给出. $\square$

14.2 Lie 代数 $\mathfrak{gl}(m)$

恒等矩阵 I 是 $GL(m)$ 的单位元. 对任意矩阵 A , 曲线 $t \mapsto I + tA$ (对 $|t|$ 足够小可逆) 在 I 处的切矢为 A , 故

Thm. 32 $GL(m)$ 的 Lie 代数

$$\mathfrak{gl}(m) = \{m \times m \text{ 实矩阵}\}, \quad (14.1)$$

等号理解为矢量空间同构 (依赖于基的选取). $\dim \mathfrak{gl}(m) = m^2$.

Pf 由曲线 $t \mapsto I + tA$ 在 I 处的切矢为 A , 每个矩阵都在 $\mathfrak{gl}(m)$ 中; 维数 $\dim GL(m) = m^2 = \dim\{\text{矩阵}\}$ 迫使两者相等. $\square$

14.3 矩阵指数

Def. 1 矩阵指数

对 $m \times m$ 实 (或复) 矩阵 A , 定义

$$\text{Exp}(A) := \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} A^n = I + A + \frac{1}{2!} A^2 + \frac{1}{3!} A^3 + \cdots \quad (14.2)$$

Prop. 2 矩阵指数的收敛性与性质

级数(14.2) 绝对收敛 (关于矩阵范数), 且

- (a) $\text{Exp}(0) = I$; $\text{Exp}(A)$ 可逆, $(\text{Exp } A)^{-1} = \text{Exp}(-A)$;
- (b) $d \text{Exp}(tA)/dt = A \text{Exp}(tA) = \text{Exp}(tA) A$;
- (c) 若 $AB = BA$, 则 $\text{Exp}(A+B) = \text{Exp}(A) \text{Exp}(B)$;
- (d) $\det(\text{Exp } A) = e^{\text{tr } A}$;
- (e) $\text{Exp}(tA)$ 是 $\text{GL}(m)$ 中过 I 的单参子群: $\text{Exp}((s+t)A) = \text{Exp}(sA) \text{Exp}(tA)$.

Pf 固定算子范数 $\|\cdot\|$, $\|A^n\| \leq \|A\|^n$, 故级数被收敛级数 $\sum \|A\|^n/n!$ 控制, 绝对收敛. (a) $\text{Exp}(A) \text{Exp}(-A) = \text{Exp}(A-A) = \text{Exp}(0) = I$, 最后一步由 (c) (因为 A 与 $-A$ 对易). (b) 逐项求导, 因级数一致收敛. (c) 由二项式定理与 Cauchy 乘积:

$$\begin{aligned} \text{Exp}(A) \text{Exp}(B) &= \sum_n \sum_{k=0}^n \frac{A^k}{k!} \frac{B^{n-k}}{(n-k)!} \\ &= \sum_n \frac{1}{n!} \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} A^k B^{n-k} = \sum_n \frac{(A+B)^n}{n!} = \text{Exp}(A+B), \end{aligned}$$

中间一步用到 $AB = BA$ 时的二项式展开. (d) 记 $f(t) = \det \text{Exp}(tA)$; 由 (c), $f(t+s) = \det(\text{Exp}(tA) \text{Exp}(sA)) = f(t)f(s)$, 且 $f(0) = 1$, 故 $f(t) = e^{ct}$ 对某常数 c ; 求导得 $c = f'(0) = \text{tr } A$ (由 $\det(I+tA) = 1+t \text{tr } A + o(t)$), 取 $t=1$. (e) 由 (c) 直接. $\square$

Thm. 33 Exp 是指数映射

对 $A \in \mathfrak{gl}(m)$, 矩阵指数 $\text{Exp}(A)$ 等于 Lie 群指数映射 $\exp(A)$:

$$\text{Exp}(A) = \exp(A), \quad \forall A \in \mathfrak{gl}(m). \quad (14.3)$$

Pf 由性质 (e), $t \mapsto \text{Exp}(tA)$ 是过 I 的单参子群, 其切矢为 $\text{Exp}'(0)A = A$ (性质 (b)). 由单参子群与左不变矢量场的对应 (第 12 节), $\text{Exp}(tA)$ 正是 A 生成的单参子群 $\gamma_A(t)$; 取 $t=1$ 得 $\text{Exp}(A) = \gamma_A(1) = \exp(A)$. $\square$

Thm. 34 矩阵 Lie 群 Lie 代数的 Lie 括号

设 $G \leq \text{GL}(m)$ 是矩阵 Lie 群 (嵌入 Lie 子群), $A, B \in \mathfrak{g} \subset \mathfrak{gl}(m)$. 则 A, B 作为矩阵的抽象 Lie 括号等于矩阵对易子:

$$[A, B] = AB - BA. \quad (14.4)$$

Pf 由第 13 节引理, $[A, B] = d/dt|_0 \text{Ad}_{\text{Exp}(tA)} B$. 对矩阵 Lie 群, 内自同构是共轭: $I_{\text{Exp}(tA)}(X) = \text{Exp}(tA)X \text{Exp}(-tA)$, 故 $\text{Ad}_{\text{Exp}(tA)} B = \text{Exp}(tA)B \text{Exp}(-tA)$. 于是

$$\left. \frac{d}{dt} \right|_{t=0} \text{Exp}(tA)B \text{Exp}(-tA) = AB I + I B (-A) = AB - BA. \quad \square$$

矩阵 Lie 群的 Lie 括号就是对易子这一事实, 使矩阵 Lie 群的 Lie 代数计算归结为线性代数, 是全书最常用的一类工具.

正交群与转动群

15.1 定义

设 V 是带正定内积 g 的 m 维实向量空间. 线性映射 $Z : V \rightarrow V$ 称为保内积的, 若 $g(Zv, Zu) = g(v, u)$ 对一切 $v, u \in V$.

Def. 1 正交群

V 上全体保内积的线性映射在复合下构成群, 称为正交群 (orthogonal group), 记作 $O(V)$; 选定正交归一基后与矩阵群一致:

$$O(m) := \{Z \in GL(m) \mid Z^T Z = I\}. \quad (15.1)$$

Prop. 1 正交群的基本性质

- (a) 对 $Z \in O(m)$, $\det Z = \pm 1$;
- (b) $O(m)$ 是 $GL(m)$ 的紧致 Lie 子群, 由两个连通分支组成, 含 I 的分支记为 $SO(m) := \{Z \in O(m) \mid \det Z = 1\}$, 称为特殊正交群 (转动群);
- (c) $SO(m)$ 连通 (对 $m \geq 1$).

Pf (a) $1 = \det(Z^T Z) = (\det Z)^2$. (b) $O(m)$ 是定义方程 $Z^T Z = I$ 的零点集 (闭集) 且矩阵元有界, 故紧致; $\det = \pm 1$ 把 $O(m)$ 分成两个闭开子集, 故非连通且至少两个分支. (c) 对 $Z \in SO(m)$, 由谱分解 Z 正交相似于准对角形, 其中实特征值 1 与 2×2 转动块 (由 $Z^T Z = I$ 与 $\det = 1$ 特征值 ± 1 成对出现). 把每个转动块 $\begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$ 连续地以 $\theta \rightarrow 0$ 形变, 特征值 -1 的块成对地以平面内 180° 转动连续形变到 I , 最终得到 $Z(t)$ 连接 Z 与 I , 故 $SO(m)$ 连通. $\square$

15.2 Lie 代数 $\mathfrak{o}(m)$

Thm. 35 $\mathfrak{o}(m)$ 的刻画

$$\mathfrak{o}(m) = \mathfrak{so}(m) = \{A \in \mathfrak{gl}(m) \mid A^T = -A\}, \quad \text{即反称矩阵.} \quad (15.2)$$

从而 $\dim O(m) = \dim SO(m) = m(m-1)/2$.

Pf 设 $A \in \mathfrak{o}(m)$. 取 $O(m)$ 中过 I 的曲线 $Z(t)$, $Z(0) = I$, $\dot{Z}(0) = A$; 由 $Z(t)^T Z(t) = I$ 对 t 求导并在 $t=0$ 取值: $0 = A^T + A$, 故 A 反称. 反之设 A 反称. 则 $(A^n)^T = (-A)^n$, 故 $\text{Exp}(tA)^T = \text{Exp}(-tA) = \text{Exp}(tA)^{-1}$, 即 $\text{Exp}(tA) \in O(m)$, 且切矢为 A , 故 $A \in \mathfrak{o}(m)$. 反称矩阵的空间维数 $= m(m-1)/2$: 对角元为零, 非对角元由 $A_{ij} = -A_{ji}$ 决定. $\square$

Eg. 1 $O(1), O(2), SO(2), SO(3)$

$O(1) = \{\pm 1\}$ 是零维 Lie 群 (两个点). $O(2)$ 由旋转 $Z(\theta) = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$ 与反射 $Z'(\theta) = \begin{pmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ \sin \theta & -\cos \theta \end{pmatrix}$ 组成, 流形是两个互不相交的圆周 S^1 . $SO(2) \cong S^1$ 连通紧致 Abel. $\mathfrak{so}(2) = \{aJ\}$ 是 1 维 Abel Lie 代数, 其中 $J = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$.

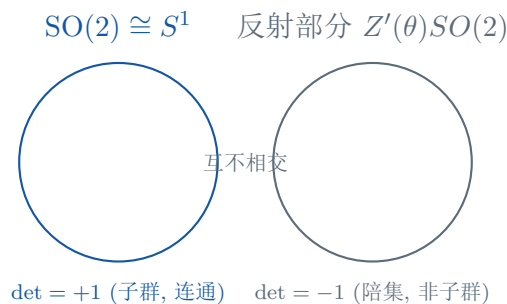


图 4: $O(2)$ 的流形是两个互不相交的圆周: 旋转部分 $SO(2) \cong S^1$ (含恒等元, 是子群) 与反射部分 (任一反射的陪集). 两圆周都同胚于 S^1 , 但只有 $SO(2)$ 是子群.

三维情形最重要: $SO(3)$ 是 3 维连通紧致 Lie 群, 每个非平凡元素是绕某唯一轴的转动 (Euler 定理). 用转轴单位矢量 $\mathbf{n}$ 与转角 $\theta \in [0, \pi]$ 表示群元, 且 $(\mathbf{n}, \theta) \sim (-\mathbf{n}, \pi - \theta)$ 在 $\theta = \pi$ 时认同, $SO(3)$ 的流形是实射影空间 $\mathbb{R}P^3$: 以原点为中心的实心球体, 直径两 endpoint 认同. 它非单连通 (直径闭曲线不可缩), 这在第 16 节 $SU(2) \rightarrow SO(3)$ 覆盖中将再次出现.

酉群与特殊酉群

16.1 酉群 $U(m)$

设 V 是带正定 Hermite 内积 $(\cdot, \cdot)$ 的 m 维复矢量空间. 线性算符 A 的伴随 $A^\dagger$ 由 $(A^\dagger v, u) = (v, Au)$ 定义; 在正交归一基下 $A^\dagger = \overline{A}^T$.

Def. 1 酉算符与酉群

算符 U 称为酉的 (unitary), 若它保内积: $(Uv, Uu) = (v, u)$ 对一切 v, u . 这等价于 $U^\dagger U = UU^\dagger = I$, 等价于 $U^{-1} = U^\dagger$. 酉算符构成酉群

$$U(m) := \{U \in GL(m, \mathbb{C}) \mid U^\dagger U = I\}.$$

Prop. 1 酉群的基本性质

$U(m)$ 是紧致连通 Lie 群, $\dim U(m) = m^2$. 酉矩阵的行列式满足 $|\det U| = 1$.

Pf 紧致性同 $O(m)$. 连通性: 对 $U \in U(m)$, 由谱定理 $U = W^\dagger DW$, $D = \text{diag}(e^{i\theta_1}, \dots, e^{i\theta_m})$, W 酉. 于是 $U = W^\dagger \text{Exp}(i\Phi)W = \text{Exp}(iW^\dagger \Phi W)$ 其中 $\Phi = \text{diag}(\theta_1, \dots, \theta_m)$; 而 $t \mapsto \text{Exp}(itW^\dagger \Phi W)$ 是 $U(m)$ 中连接 I 与 U 的连续路径, 故连通. 行列式: $1 = \det(U^\dagger U) = \overline{\det U} \det U$. $\square$

Thm. 36 $\mathfrak{u}(m)$ 的刻画

$$\mathfrak{u}(m) = \{A \in \mathfrak{gl}(m, \mathbb{C}) \mid A^\dagger = -A\}, \quad \text{即反厄米矩阵}, \quad \dim U(m) = m^2. \quad (16.1)$$

Pf 同 $\mathfrak{o}(m)$ 的证明, 把转置换为共轭转置: 由 $U(t)^\dagger U(t) = I$ 求导得 $A^\dagger + A = 0$; 反之 $(\text{Exp } A)^\dagger = \text{Exp}(A^\dagger) = \text{Exp}(-A) = \text{Exp}(A)^{-1}$. 维数: 反厄米矩阵由 m^2 个实参数决定 (对角元纯虚 m 个, 非对角元每对由两个实参数决定, $(m^2 - m)/2$ 对, 共 m^2). $\square$

16.2 特殊酉群 $SU(m)$

Def. 2 特殊酉群

$$SU(m) := \{U \in U(m) \mid \det U = 1\}.$$

Thm. 37 $\mathfrak{su}(m)$ 的刻画

$$\mathfrak{su}(m) = \{A \in \mathfrak{u}(m) \mid \text{tr } A = 0\}, \quad \dim SU(m) = m^2 - 1. \quad (16.2)$$

Pf 设 $A \in \mathfrak{su}(m)$. 则 $\exp(tA) \in SU(m)$, 故 $\det \exp(tA) = 1$; 由 $\det \exp(tA) = e^{t \operatorname{tr} A}$ 得 $\operatorname{tr} A = 0$ (对一切 t , 取 t 小) 且 $A^\dagger = -A$. 反之, 若 A 无迹反厄米, 则 $\exp(tA) \in U(m)$ 且 $\det \exp(tA) = e^{t \operatorname{tr} A} = 1$, 故 $\exp(tA) \in SU(m)$, 切矢为 A . 维数: 无迹条件给 1 个实方程, $m^2 - 1$. $\square$

16.3 $SU(2)$, $\mathfrak{su}(2)$ 与 $\mathfrak{so}(3)$

$SU(2)$ 是物理上最重要的紧凑 Lie 群之一 (自旋 1/2 的转动群).

Thm. 38 $SU(2) \cong S^3$

$SU(2)$ 的流形是 3 维球面 $S^3 \subset \mathbb{R}^4$, 连通且单连通.

Pf 对 $U = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in SU(2)$, 由 $U^\dagger U = I$ 与 $\det U = 1$ 得 $d = \bar{a}$, $c = -\bar{b}$, 且 $|a|^2 + |b|^2 = 1$. 写 $a = a_1 + ia_2$, $b = b_1 + ib_2$ ($a_i, b_i \in \mathbb{R}$), 则 $a_1^2 + a_2^2 + b_1^2 + b_2^2 = 1$, 给出 S^3 的方程. S^3 单连通 ($n \geq 2$ 的球面单连通). $\square$

16.3.1 四元数与 $SU(2)$

$SU(2) \cong S^3$ 的几何在四元数语言中最透明, 它给出转动公式与覆盖映射的显式形式.

Def. 3 四元数

四元数代数是 $\mathbb{R}^4$ 上以基 $\{1, \mathbf{i}, \mathbf{j}, \mathbf{k}\}$ 张成的结合代数, 乘法满足 $\mathbf{i}^2 = \mathbf{j}^2 = \mathbf{k}^2 = \mathbf{i}\mathbf{j}\mathbf{k} = -1$ (因而 $\mathbf{i}\mathbf{j} = \mathbf{k}$ 循环). 对 $q = a + b\mathbf{i} + c\mathbf{j} + d\mathbf{k}$ 定义共轭 $\bar{q} = a - b\mathbf{i} - c\mathbf{j} - d\mathbf{k}$ 与范数 $|q|^2 = q\bar{q} = a^2 + b^2 + c^2 + d^2$.

Thm. 39 单位四元数与 $SU(2)$

映射

$$q = a + b\mathbf{i} + c\mathbf{j} + d\mathbf{k} \mapsto a\mathbf{I} - \mathbf{i}(b\tau_1 + c\tau_2 + d\tau_3) = \begin{pmatrix} a - id & -ib - c \\ -ib + c & a + id \end{pmatrix} \quad (16.3)$$

是 $\mathbb{R}$ -代数同构 (四元数 $\leftrightarrow$ 复矩阵), 且把单位四元数 ($|q| = 1$) 双射地映到 $SU(2)$: 因像矩阵是反厄米组合的指数生成元形式, 有 $\det = |q|^2 = 1$, $U^\dagger = U^{-1}$. 故作为流形 $SU(2) = S^3$, 群乘法对应四元数乘法.

Pf 矩阵表示的乘法与四元数乘法一致 (由 τ_i 的 $\tau_i\tau_j = \delta_{ij}\mathbf{I} + \mathbf{i}\varepsilon_{ijk}\tau_k$ 与 $\mathbf{i}, \mathbf{j}, \mathbf{k}$ 的乘法表对照, 负号来自 $-\mathbf{i}\tau_i$ 的选取). 单位四元数条件 $|q| = 1$ 即 S^3 方程; 像矩阵酉 (反厄米元指数) 且行列式 1. $\square$

注: 四元数转动公式与覆盖

若把纯四元数 $v = v_1\mathbf{i} + v_2\mathbf{j} + v_3\mathbf{k}$ 看作空间矢量, 则对单位四元数 q , 共轭 $v \mapsto qv\bar{q}$ 保持 $|v|$ (范数乘性) 且线性, 是 $\mathbb{R}^3$ 的正交变换——这正是 2:1 覆盖 $\pi: SU(2) \rightarrow SO(3)$ 在四元数语言下的表达: q 与 $-q$ 给出同一转动. 对 $q = \cos \frac{\theta}{2} + \sin \frac{\theta}{2} \mathbf{n}$ ($\mathbf{n}$ 为单位矢量

四元数), 上式给出绕轴 $\mathbf{n}$ 转角 θ 的转动, 与式(16.5) 完全一致. 四元数因此是刚体姿态 (姿态估计, 航天器控制) 与三维图形学 (旋转插值, slerp) 的标准工具, 其背后的数学正是 $SU(2) \rightarrow SO(3)$ 覆盖 (第 16 节).

Thm. 40 $\mathfrak{su}(2) \cong \mathfrak{so}(3)$

定义 Pauli 矩阵

$$\tau_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \tau_2 = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}, \quad \tau_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix},$$

并令 $E_i := -i\tau_i/2$ ($i = 1, 2, 3$). 则 $\{E_1, E_2, E_3\}$ 是 $\mathfrak{su}(2)$ 的基, 且

$$[E_i, E_j] = \varepsilon_{ij}^k E_k, \quad (16.4)$$

与 $\mathfrak{so}(3)$ 的标准基 A_i (第 19 节) 同构. 故 $\mathfrak{su}(2) \cong \mathfrak{so}(3)$.

Pf τ_i 无迹厄米, 乘以 $-i/2$ 后无迹反厄米, 属于 $\mathfrak{su}(2)$, 且线性无关 (3 个, 维数恰为 3), 构成基. 直接计算 $\tau_1\tau_2 = i\tau_3$, 故 $[E_1, E_2] = (-i/2)^2[\tau_1, \tau_2] = -\frac{1}{4}(2i\tau_3) = -\frac{i}{2}\tau_3 = E_3$; 循环置换得式(16.4). 这是 $\mathfrak{so}(3)$ 的标准基 A_i 满足 $[A_i, A_j] = \varepsilon_{ij}^k A_k$ (第 19 节例) 的同一结构常数, 故两 Lie 代数同构. $\square$

Thm. 41 $SU(2) \rightarrow SO(3)$ 的 2 对 1 覆盖

存在满 Lie 群同态 $\pi: SU(2) \rightarrow SO(3)$, 其核为 $\{\pm I\}$: 对每个 $U \in SU(2)$, $\pi(U)$ 是 $\mathbb{R}^3$ 上由

$$U(v^i E_i)U^{-1} = (\pi(U)v)^i E_i \quad (16.5)$$

定义的线性变换 (把 $v = (v^1, v^2, v^3)$ 映为 $\pi(U)v$). 于是 π 是 2 对 1 覆盖映射, $SO(3) \cong SU(2)/\{\pm I\}$.

Pf 对固定 U , 由 $A \mapsto UAU^{-1}$ 保持反厄米性与无迹性, 故把 $\mathfrak{su}(2)$ 映到自身; 由 $\det(v^i E_i) = |v|^2/4$ (直接计算) 与行列式的共轭不变性, $\pi(U)$ 保 $|v|$, 故 $\pi(U) \in O(3)$; 由 π 保持叉积结构 (可验证 $[\mathbf{v} \cdot \mathbf{E}, \mathbf{u} \cdot \mathbf{E}] = (\mathbf{v} \times \mathbf{u}) \cdot \mathbf{E}$ 与共轭), $\det \pi(U) = 1$, 故 $\pi(U) \in SO(3)$. 同态性与光滑性由式(16.5) 直接; 核: $\pi(U) = I$ 当且仅当 U 与每个 E_i 对易, 即 $U \in \{\pm I\}$

(由 $SU(2)$ 的显式形式 $U = \begin{pmatrix} a & b \\ -\bar{b} & \bar{a} \end{pmatrix}$ 与 $[U, E_i] = 0$ 解得 $U = \pm I$). 满性: $SU(2)$ 与

$SO(3)$ 都是 3 维连通 Lie 群, π 的切映射在 e 处是 Lie 代数同构 $\mathfrak{su}(2) \rightarrow \mathfrak{so}(3)$ (由式(16.4)), 故 π 是局部微分同胚, 且像含 I 的邻域, 连通性迫使像为整个 $SO(3)$. $\square$

覆盖映射 $\pi: SU(2) \rightarrow SO(3)$ 在量子力学中扮演核心角色: 自旋 1/2 态在空间转动下按 $SU(2)$ 表示变换, 2π 转动给出 $-I$ (相位 $-$), 这解释了第 27 节中 $SU(2)$ 的引入.

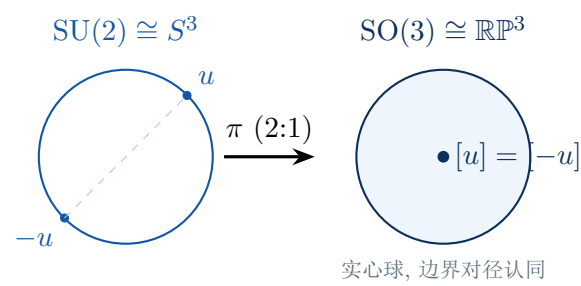


图 5: 覆盖 $\pi : SU(2) \rightarrow SO(3)$: 对径点 u 与 $-u$ 在 $SO(3)$ 中认同. 这是 $S^3 \rightarrow \mathbb{RP}^3$ 的 2:1 覆盖, 也是自旋与转动关系的几何核心 (第 27 节).

欧氏群与 Poincaré 群

17.1 等度规群与平移群

设 (V, g) 是带度规的矢量空间 (或黎曼流形). 保持 g 的线性映射构成等度规群 (isometry group). 对 $\mathbb{R}^m$ 配正定度规, 等度规群包含转动 $O(m)$ 与平移; 两者合起来生成欧氏群.

Def. 1 平移群

对 $\mathbf{a} \in \mathbb{R}^m$, 平移 $T_{\mathbf{a}} : \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^m, \mathbf{v} \mapsto \mathbf{v} + \mathbf{a}$, 保持欧氏距离. 全体平移组成平移群 $T(m) := \{T_{\mathbf{a}} \mid \mathbf{a} \in \mathbb{R}^m\}$, 与加法群 $(\mathbb{R}^m, +)$ 同构, 是 m 维 Abel Lie 群.

Def. 2 欧氏群

欧氏空间 $\mathbb{R}^m$ 的等度规群称为欧氏群 (Euclidean group) $E(m)$. 每个等度规映射 E 唯一地表为平移与保原点映射 (转动或反射) 的复合: $E = T_{\mathbf{a}} \circ Z, Z \in O(m), \mathbf{a} \in \mathbb{R}^m$. 于是作为集合 $E(m) = T(m) \times O(m)$, 记为 $(\mathbf{a}, Z)$.

Pf [唯一分解] 对 $E \in E(m)$, 令 $\mathbf{a} := E(0)$, 则 $Z := T_{-\mathbf{a}} \circ E$ 保原点, 且保度规, 故 $Z \in O(m)$; 唯一性由 $\mathbf{a} = E(0)$ 决定. $\square$

Prop. 1 欧氏群是半直积

欧氏群的乘法为

$$(\mathbf{a}_1, Z_1)(\mathbf{a}_2, Z_2) = (\mathbf{a}_1 + Z_1\mathbf{a}_2, Z_1Z_2), \quad (17.1)$$

故 $E(m) = T(m) \rtimes O(m)$, 其中 $O(m)$ 通过 $\phi(Z)(\mathbf{a}) = Z\mathbf{a}$ 作用在 $T(m)$ 上. $\dim E(m) = m + m(m-1)/2 = m(m+1)/2$.

Pf 计算复合 $(\mathbf{a}_1, Z_1)(\mathbf{a}_2, Z_2)$ 作用在 $\mathbf{v}$ 上: $T_{\mathbf{a}_1}Z_1(T_{\mathbf{a}_2}Z_2\mathbf{v}) = T_{\mathbf{a}_1}Z_1(Z_2\mathbf{v} + \mathbf{a}_2) = Z_1Z_2\mathbf{v} + Z_1\mathbf{a}_2 + \mathbf{a}_1$, 这正是式(17.1). 结合性与逆元由半直积一般理论 (第 4 节) 保证. $\square$

Thm. 42 欧氏群 Lie 代数

欧氏群 Lie 代数 $\mathfrak{e}(m)$ 由平移生成元与转动生成元组成. 对 $m=2$, 以 $P_1 = \partial_1, P_2 = \partial_2$ (平移), $J = x_1\partial_2 - x_2\partial_1$ (转动) 为基, Lie 括号为

$$[P_1, P_2] = 0, \quad [J, P_1] = P_2, \quad [J, P_2] = -P_1. \quad (17.2)$$

Pf 平移与平移对易. 对 $[J, P_1]$, 其中 $J = x_1\partial_2 - x_2\partial_1$,

$$[J, \partial_1] = [x_1\partial_2, \partial_1] - [x_2\partial_1, \partial_1] = x_1 \underbrace{[\partial_2, \partial_1]}_0 + [x_1, \partial_1]\partial_2 - 0 = \partial_2,$$

用 $[\partial_\mu, x_\nu] = \delta_{\mu\nu}$. 故 $[J, P_1] = P_2$; 同理 $[J, P_2] = -\partial_1 = -P_1$. $\square$

17.2 Poincaré 群

Def. 3 Poincaré 群

4 维 Minkowski 时空的等度规群称为 Poincaré 群 (inhomogeneous Lorentz group) P . 它由 Lorentz 变换 $\Lambda \in O(1, 3)$ (保原点的等度规) 与时空平移组成, 是半直积

$$P = T(4) \rtimes O(1, 3), \quad (17.3)$$

群乘法为

$$(a_1, \Lambda_1)(a_2, \Lambda_2) = (a_1 + \Lambda_1 a_2, \Lambda_1 \Lambda_2), \quad a \in \mathbb{R}^4, \Lambda \in O(1, 3). \quad (17.4)$$

其维数为 $4 + 6 = 10$. 由 $L_+^\uparrow$ 取代 $O(1, 3)$ 得到的子群称为固有 Poincaré 群.

Poincaré 群是相对论量子力学的时空对称群, 其 Lie 代数的生成元 (能量动量 P_μ , 角动量 J_i) 与 Casimir 不变量将在第 32 节详细讨论.

Lorentz 群 $O(1, 3)$

18.1 定义与连通分支

设 $\eta = \text{diag}(-1, 1, 1, 1)$ 是 Minkowski 度规 (号差 $(-, +, +, +)$).

Def. 1 Lorentz 群

保 Minkowski 内积的线性变换构成 Lorentz 群

$$O(1, 3) := \{\Lambda \in \text{GL}(4, \mathbb{R}) \mid \Lambda^T \eta \Lambda = \eta\}. \quad (18.1)$$

Prop. 1 $O(1, 3)$ 的结构

- (a) 对 $\Lambda \in O(1, 3)$, $\det \Lambda = \pm 1$, 且 $|\Lambda^0_0| \geq 1$;
- (b) $O(1, 3)$ 有四个连通分支, 由 $\det \Lambda = \pm 1$ 与 $\Lambda^0_0 \geq 1$ 或 ≤ -1 区分;
- (c) 含 I 的分支 $L_+^\uparrow := \{\Lambda \mid \det \Lambda = 1, \Lambda^0_0 \geq 1\}$ 是子群, 称为固有 (proper) Lorentz 群, 连通, $\dim L_+^\uparrow = 6$;
- (d) 其余三个分支是 $L_+^\uparrow$ 的左陪集, 代表元为空间反射 $r_s = \text{diag}(1, -1, -1, -1)$, 时间反射 $r_t = \text{diag}(-1, 1, 1, 1)$, 时空反演 $i_{st} = r_s r_t = -I$.

Pf (a) 对 $\eta = \Lambda^T \eta \Lambda$ 取行列式得 $1 = (\det \Lambda)^2$, 故 $\det = \pm 1$; 展开 00 分量: $-1 = -(\Lambda^0_0)^2 + \sum_i (\Lambda^i_0)^2$, 故 $(\Lambda^0_0)^2 \geq 1$. (b) 各分支非空: $\Lambda(\lambda) = \begin{pmatrix} \cosh \lambda & -\sinh \lambda \\ -\sinh \lambda & \cosh \lambda \end{pmatrix} \oplus I_2$ 给出 $L_+^\uparrow$ 中的连通路经, 乘以 r_s, r_t, i_{st} 给其他分支; 四个分支互不相交由 (a) 的二分条件. (c) $L_+^\uparrow$ 含 I 且是子群 (行列式与 Λ^0_0 的乘法性质). (d) 由 (b) 的二分直接. 连通性与维数见 Lie 代数讨论. $\square$

18.2 Lie 代数 $\mathfrak{o}(1, 3)$

Thm. 43 $\mathfrak{o}(1, 3)$ 的刻画

$$\mathfrak{o}(1, 3) = \{A \in \mathfrak{gl}(4, \mathbb{R}) \mid A^T = -\eta A \eta\}, \quad \dim O(1, 3) = 6. \quad (18.2)$$

Pf 设 $A \in \mathfrak{o}(1, 3)$. 取 $O(1, 3)$ 中曲线 $\Lambda(t)$, $\Lambda(0) = I$, $\dot{\Lambda}(0) = A$. 由 $\Lambda(t)^T \eta \Lambda(t) = \eta$ 求导在 $t = 0$: $A^T \eta + \eta A = 0$, 即 $A^T = -\eta A \eta$. 反之设 $A^T = -\eta A \eta$. 由 $\eta \exp(A) \eta = \exp(\eta A \eta)$ 与 A 的条件,

$$\begin{aligned} \exp(A)^T \eta \exp(A) &= \exp(A^T) \eta \exp(A) \\ &= \exp(-\eta A \eta) \eta \exp(A) \\ &= \exp(-\eta A \eta) \exp(\eta A \eta) \eta = \eta, \end{aligned}$$

故 $\text{Exp}(A) \in O(1,3)$, 切矢为 A , 即 $A \in \mathfrak{o}(1,3)$. 维数: 映射 $A \mapsto \eta A$ 是 $\mathfrak{o}(1,3)$ 到反称矩阵空间 (维数 6) 的线性同构: $A^\top = -\eta A \eta \iff (\eta A)^\top = -\eta A$. $\square$

Eg. 1 $\mathfrak{o}(1,3)$ 的基与结构常数

固有 Lorentz 群由 6 个单参子群生成: 绕三个空间轴的转动与沿三个方向的伪转动 (boost). 其生成元为

$$r_1 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad r_2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad r_3 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad (18.3)$$

$$b_1 = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad b_2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad b_3 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}. \quad (18.4)$$

它们满足

$$[r_i, r_j] = \varepsilon_{ij}^{\quad k} r_k, \quad [b_i, r_j] = \varepsilon_{ij}^{\quad k} b_k, \quad [b_i, b_j] = -\varepsilon_{ij}^{\quad k} r_k. \quad (18.5)$$

式(18.5)表明: 转动生成元 $\{r_i\}$ 张成 Lie 子代数 $\mathfrak{so}(3) \subset \mathfrak{o}(1,3)$; 但伪转动生成元 $\{b_i\}$ 不闭合 (其 Lie 括号落在 $\mathfrak{so}(3)$), 这正是“两个方向不同的 boost 之积含转动”这一事实的代数根源, 也解释了第 33 节 Thomas 进动. 式(18.5)第三式中的负号是 η 的 00 分量为 -1 的体现, 它使 $\mathfrak{o}(1,3)$ 与 $\mathfrak{o}(4)$ 不同构. 第八部分将证明其复化 $\mathfrak{o}(1,3) \otimes \mathbb{C} \cong \mathfrak{su}(2) \oplus \mathfrak{su}(2)$, 由此构造相对论自旋表示.

Lie 代数的结构

本部分研究 Lie 代数本身的结构, 是连接代数与几何、为量子力学表示论铺路的中间层. 我们先用结构常数把 Lie 括号的抽象信息显式化; 然后讨论 Lie 群在流形上的作用 (Lie 变换群), 建立 Lie 代数元与流形上矢量场 (如 Killing 矢量场) 的联系; 接着引入伴随表示, 它把 Lie 群嵌入其 Lie 代数的自同构群, 是研究 Lie 代数内蕴性质的核心工具; 最后用伴随表示定义 Killing 型, 并给出半单 Lie 代数的 Cartan 判据. Lie 代数的结构理论正是第 23 节表示论与第 24-29 节量子力学应用的基础.

内容概要

- 掌握结构张量与结构常数, 会计算常见 Lie 代数的结构常数.
- 掌握 Lie 变换群, 实现, 表示与基本矢量场, 理解 Killing 矢量场.
- 掌握伴随表示 Ad 与 ad , 以及理想与正规子群的对应.
- 掌握 Killing 型及其性质, 理解半单判据.

结构张量与结构常数

19.1 结构张量

设 $\mathfrak{g}$ 是 m 维 Lie 代数. Lie 括号 $[\cdot, \cdot]: \mathfrak{g} \times \mathfrak{g} \rightarrow \mathfrak{g}$ 是双线性映射, 等价于一个 $(1, 2)$ 型张量 C (结构张量), 使

$$[v, u]^c = C_{ab}^c v^a u^b, \quad \forall v, u \in \mathfrak{g}, \quad (19.1)$$

其中 a, b, c 是 $\mathfrak{g}$ 的抽象指标.

Prop. 1 结构张量的代数条件

结构张量 C_{ab}^c 满足:

- (a) 反称性: $C_{ab}^c = -C_{ba}^c$;
- (b) Jacobi 恒等式: $C_{ab}^e C_{ce}^d + C_{bc}^e C_{ae}^d + C_{ca}^e C_{be}^d = 0$.

反之, 满足 (a) 与 (b) 的 $(1, 2)$ 型张量 C 通过式(19.1) 定义 Lie 括号.

Pf 反称性由 $[v, u] = -[u, v]$. Jacobi 恒等式 $[v, [u, w]] + [u, [w, v]] + [w, [v, u]] = 0$ 代入式(19.1) 并收缩即得 (b). 反之显然. $\square$

19.2 结构常数

选定 $\mathfrak{g}$ 的基 $\{e_\mu\}$, $[e_\mu, e_\nu] = C_{\mu\nu}^\sigma e_\sigma$ 中的 $C_{\mu\nu}^\sigma$ 称为结构常数 (structure constants).

Prop. 2 基底变换下的结构常数

设基变换为 $e'_\mu = T^\nu_\mu e_\nu$ (T 可逆), 则结构常数按张量分量的变换律变换:

$$C'^\sigma_{\mu\nu} = (T^{-1})^\sigma_\rho T^\alpha_\mu T^\beta_\nu C^\rho_{\alpha\beta}. \quad (19.2)$$

从而两组结构常数通过可逆变换互连当且仅当相应的 Lie 代数同构.

Pf 代入 $[e'_\mu, e'_\nu] = C'^\sigma_{\mu\nu} e'_\sigma$ 并比较两边的基展开, 由基的线性无关性得式(19.2). 两个 Lie 代数同构当且仅当存在基使其结构常数相同. $\square$

Eg. 1 常见 Lie 代数的结构常数

- (a) $\mathfrak{so}(3)$ (与 $\mathfrak{su}(2)$): 取基 A_1, A_2, A_3 满足 $[A_i, A_j] = \varepsilon_{ij}^k A_k$, 结构常数 $C_{ij}^k = \varepsilon_{ij}^k$.
- (b) $\mathfrak{o}(1, 3)$: 由第 18 节, 基 $\{r_1, r_2, r_3, b_1, b_2, b_3\}$ 的结构常数由式(18.5) 给出.
- (c) $\mathfrak{e}(2)$: 由第 17 节, $[P_1, P_2] = 0$, $[J, P_1] = P_2$, $[J, P_2] = -P_1$.

Lie 变换群与 Killing 矢量场

20.1 Lie 变换群

Def. 1 Lie 变换群

设 G 是 Lie 群, M 是光滑流形. 光滑映射 $\sigma : G \times M \rightarrow M$ 称为 M 上的 Lie 变换群 (Lie group action), 若

- (a) 对每个 g , $\sigma_g : M \rightarrow M, p \mapsto \sigma(g, p)$, 是微分同胚;
- (b) $\sigma_{gh} = \sigma_g \circ \sigma_h$ 对一切 $g, h \in G$ 成立 (左作用).

映射 σ_g 组成的群称为 G 的一个实现 (realization); 实现 $g \mapsto \sigma_g$ 忠实 (即单) 时称为忠实实现. 若 M 是向量空间且每个 σ_g 线性, 则称为 G 的 (线性) 表示.

Def. 2 基本矢量场

设 $\sigma : G \times M \rightarrow M$ 是 Lie 变换群, $A \in \mathfrak{g}$, $\gamma(t) = \exp(tA)$ 是相应单参子群. A 产生的基本矢量场 (fundamental vector field) $X_A \in \mathcal{X}_M$ 定义为

$$(X_A)_p := \left. \frac{d}{dt} \right|_{t=0} \sigma_{\gamma(t)}(p) = \sigma_{p*} \dot{\gamma}(0) = \sigma_{p*} A, \quad (20.1)$$

其中 $\sigma_p : G \rightarrow M, g \mapsto \sigma_g(p)$.

Thm. 44 基本矢量场的 Lie 代数同态

映射 $\chi : \mathfrak{g} \rightarrow \mathcal{X}_M, A \mapsto X_A$, 是线性映射, 且

$$\chi([A, B]) = -[\chi(A), \chi(B)]. \quad (20.2)$$

于是 $\psi := -\chi$ 是 Lie 代数同态 $\mathfrak{g} \rightarrow \mathcal{X}_M$.

Pf 线性性由 σ_{p*} 的线性. 先回忆对易子与流的几何关系: 对矢量场 X, Y 及其局部流 ϕ_t^X, ϕ_s^Y , 有

$$[X, Y] = \left. \frac{\partial^2}{\partial s \partial t} \right|_{s=t=0} \phi_{-s}^Y \circ \phi_{-t}^X \circ \phi_s^Y \circ \phi_t^X. \quad (20.3)$$

(标准公式; 用一维例子 $X = \partial_x, Y = x\partial_y$ 验证: 合成映射给出 $(x, y) \mapsto (x, y + st)$, 二阶导数给出 $\partial_y = [X, Y]$.) 对基本矢量场, X_A 的流恰是 $\phi_t^A = \sigma_{\gamma_A(t)}, \gamma_A(t) = \exp(tA)$. 于是

$$\phi_{-s}^B \circ \phi_{-t}^A \circ \phi_s^B \circ \phi_t^A = \sigma_{\gamma_B(-s)\gamma_A(-t)\gamma_B(s)\gamma_A(t)}.$$

由指数映射的二阶展开 (直接对 $e^{\pm tA}, e^{\pm sB}$ 的 Taylor 级数展开并合并同类项, 即 Baker–Campbell–Hausdorff 公式的二阶截断), $\gamma_A(t)\gamma_B(s) = \exp\left(tA + sB + \frac{ts}{2}[A, B] + O(3)\right)$, 故

组合指数为

$$\gamma_B(-s)\gamma_A(-t)\gamma_B(s)\gamma_A(t) = \exp(-ts[A, B] + O(3)).$$

代入式(20.3) 得

$$[X_A, X_B] = \frac{\partial^2}{\partial s \partial t} \Big|_{s=t=0} \sigma_{\exp(-ts[A, B])} = \frac{d}{d\tau} \Big|_{\tau=0} \sigma_{\exp(\tau[A, B])} = -X_{[A, B]},$$

其中 $\tau = -ts$. 因此 $\chi([A, B]) = X_{[A, B]} = -[X_A, X_B] = -[\chi(A), \chi(B)]$. 令 $\psi := -\chi$, 则 $\psi([A, B]) = [\psi(A), \psi(B)]$, 是 Lie 代数同态. $\square$

上述定理的符号约定虽然证明略繁, 但结论 $X_{[A, B]} = -[X_A, X_B]$ 是左作用的普遍事实 (若改用右作用 $p \mapsto \sigma_{\gamma(-t)}(p)$ 则得正号). 我们常在应用中选择生成元的符号使二者同号, 见第 32 节 Poincaré 代数的例子.

20.2 Killing 矢量场

设 (M, g) 是黎曼流形 (或伪黎曼), 等度规群 $\text{Iso}(M, g)$ 作用在 M 上. 等度规群是 Lie 群 (在紧致情形), 其 Lie 代数的元素对应保度规的矢量场.

Def. 3 Killing 矢量场

矢量场 $\xi \in \mathcal{X}_M$ 称为 Killing 矢量场 (Killing vector field), 若它生成等度规流的无穷小部分: $\mathcal{L}_\xi g = 0$ (对 M 的每个单参等度规子群都是如此). 在坐标下, $\mathcal{L}_\xi g = \xi^a \nabla_a g_{bc} + g_{ac} \nabla_b \xi^a + g_{ba} \nabla_c \xi^a = \nabla_b \xi_c + \nabla_c \xi_b$ (对 Levi-Civita 联络), 故 Killing 方程

$$\nabla_{(b} \xi_{c)} = 0. \quad (20.4)$$

Thm. 45 Killing 矢量场构成 Lie 代数

M 上全体 Killing 矢量场的集合 $\mathcal{K}$ 是向量空间, 且对矢量场对易子封闭, 构成 Lie 代数: $\xi, \eta \in \mathcal{K} \implies [\xi, \eta] \in \mathcal{K}$.

Pf 若 ξ, η 生成等度规流 ϕ_t, ψ_s , 则 $[\xi, \eta]$ 生成流 $\phi_{-t}\psi_{-s}\phi_t\psi_s$ 的无穷小部分 (对易子的流几何意义), 而等度规映射的复合与逆仍等度规, 故 $\mathcal{L}_{[\xi, \eta]}g = 0$. 等价地由 $\mathcal{L}_{[\xi, \eta]} = [\mathcal{L}_\xi, \mathcal{L}_\eta]$ 作用于 g : $\mathcal{L}_{[\xi, \eta]}g = \mathcal{L}_\xi(\mathcal{L}_\eta g) - \mathcal{L}_\eta(\mathcal{L}_\xi g) = 0$. $\square$

Thm. 46 等度规群 Lie 代数与 Killing 代数

设 (M, g) 是黎曼流形, $G = \text{Iso}(M, g)$ 是等度规群, $\mathfrak{g}$ 是其 Lie 代数. 基本矢量场映射把 $\mathfrak{g}$ 同构地映到 Killing 矢量场代数 $\mathcal{K}$ 的一个 Lie 子代数; 当每个 Killing 矢量场都完备 (例如 M 紧致) 时, $\mathfrak{g} \cong \mathcal{K}$ 是 Lie 代数同构.

Pf 等度规群的 Lie 代数元对应等度规流的切矢, 其基本矢量场满足 $\mathcal{L}_{X_A}g = 0$, 故 $X_A \in \mathcal{K}$. 映射 $\mathfrak{g} \rightarrow \mathcal{K}$ 的核是作用不平凡的 Lie 代数部分, 当作用忠实 (等度规群作为抽象群忠实作用于 M) 时单; 维数上界 $\dim \mathcal{K} \leq \dim \mathfrak{g} + \dim(\text{不忠实核})$, 有效作用时相等. 完备情形由紧致性 (或 Killing 场的完整性) 给出. 同构由 $\psi = -\chi$ 的 Lie 代数同态性. $\square$

Eg. 1 S^2 的等度规群

标准 2 球面 S^2 的等度规群是 $SO(3)$, 其 Killing 矢量场由 $\mathfrak{so}(3)$ 的基给出 (第 19 节例). 在球坐标 (θ, φ) 下, 三个 Killing 场可取为

$$\xi_1 = \sin \varphi \partial_\theta + \cot \theta \cos \varphi \partial_\varphi, \quad \xi_2 = -\cos \varphi \partial_\theta + \cot \theta \sin \varphi \partial_\varphi, \quad \xi_3 = -\partial_\varphi,$$

满足 $[\xi_1, \xi_2] = \xi_3$ 等, 与 $\mathfrak{so}(3)$ 的结构常数一致.

伴随表示

21.1 群伴随表示 Ad

Def. 1 内自同构与 Ad

对 $g \in G$, 内自同构 $I_g : G \rightarrow G, x \mapsto gxg^{-1}$, 是 Lie 群同构 (微分同胚), 故在单位元的切映射是 Lie 代数自同构:

$$\text{Ad}_g := (I_g)_{*,e} : \mathfrak{g} \rightarrow \mathfrak{g}.$$

由 $I_{gh} = I_g \circ I_h$ 与链式法则, $\text{Ad}_{gh} = \text{Ad}_g \text{Ad}_h$, 故 $g \mapsto \text{Ad}_g$ 是同态 $\text{Ad} : G \rightarrow \text{GL}(\mathfrak{g})$, 称为 G 的伴随表示 (adjoint representation).

Prop. 1 Ad 的基本性质

- (a) 每个 Ad_g 是 Lie 代数自同构: $\text{Ad}_g[A, B] = [\text{Ad}_g A, \text{Ad}_g B]$;
- (b) $\exp(\text{Ad}_g A) = g \exp(A) g^{-1}$ 对一切 $A \in \mathfrak{g}, g \in G$;
- (c) 对矩阵 Lie 群, $\text{Ad}_g A = gAg^{-1}$ (矩阵共轭).

Pf (a) I_g 是 Lie 群同态, 由第 11 节定理(11.3) 诱导 Lie 代数同态. (b) 对曲线 $t \mapsto g \exp(tA) g^{-1}$: 它是过 e 的单参子群 (乘积), 其切矢为 $\text{Ad}_g A$, 故由指数映射唯一性 $g \exp(tA) g^{-1} = \exp(t \text{Ad}_g A)$, 取 $t = 1$. (c) 是 (b) 的矩阵版本. $\square$

21.2 Lie 代数伴随表示 ad

Def. 2 ad

对 $A \in \mathfrak{g}$, 线性映射 $\text{ad}_A : \mathfrak{g} \rightarrow \mathfrak{g}, B \mapsto [A, B]$, 称为 ad_A . 映射 $\text{ad} : \mathfrak{g} \rightarrow \mathfrak{gl}(\mathfrak{g}), A \mapsto \text{ad}_A$, 称为 Lie 代数 $\mathfrak{g}$ 的伴随表示.

Thm. 47 ad 是 Lie 代数同态

$$\text{ad}_{[A,B]} = \text{ad}_A \text{ad}_B - \text{ad}_B \text{ad}_A = [\text{ad}_A, \text{ad}_B], \quad \forall A, B \in \mathfrak{g}. \quad (21.1)$$

Pf 对 $C \in \mathfrak{g}$, $\text{ad}_{[A,B]} C = [[A, B], C]$. 由 Jacobi 恒等式 $[[A, B], C] = [A, [B, C]] - [B, [A, C]] = \text{ad}_A \text{ad}_B C - \text{ad}_B \text{ad}_A C$, 即式(21.1). $\square$

Thm. 48 Ad 与 ad 的关系

- (a) $\text{Ad}_{\exp(A)} = \text{Exp}(\text{ad}_A)$ 对一切 $A \in \mathfrak{g}$;
- (b) 对 $A \in \mathfrak{g}$, 切映射 $(\text{Ad})_{*,e} = \text{ad}$, 即对一切 $B, d/dt|_0 \text{Ad}_{\exp(tA)} B = \text{ad}_A B = [A, B]$;
- (c) Ad 的像 G 在 $\text{GL}(\mathfrak{g})$ 中的 Lie 代数恰是 $\text{ad}(\mathfrak{g})$.

Pf (a) 由第 13 节引理, $[A, B] = d/dt|_0 \text{Ad}_{\exp(tA)} B$, 即 $(\text{Ad})_{*,e} = \text{ad}$; 而 $\text{Ad} : G \rightarrow \text{GL}(\mathfrak{g})$ 是 Lie 群同态, 其像的 Lie 代数由单位元切映射的像 $\text{ad}(\mathfrak{g})$ 给出, 且对矩阵 Lie 群, $\text{Ad}_{\exp A} = \text{Exp}(\text{ad}_A)$ 是单参子群的显式解: $d/dt \text{Ad}_{\exp(tA)} = \text{Ad}_{\exp(tA)} \text{ad}_A$ (第 13 节) 与初值 $\text{Ad}_I = I$ 的解为 $\text{Exp}(t \text{ad}_A)$, 取 $t = 1$. $\square$

21.3 理想与正规子群的对应 (续)

第 13 节已经证明: 连通 Lie 子群 $H \leq G$ 是正规子群当且仅当其 Lie 代数 $\mathfrak{h}$ 是理想. 伴随表示给出这一对应的关键机制: 由 $\text{Ad}_g \exp(B) = \exp(\text{Ad}_g B)$, 子群 H 正规 ($gHg^{-1} \subset H$) 当且仅当 $\exp(\text{Ad}_g \mathfrak{h}) \subset \exp(\mathfrak{h})$ 生成的子群, 在连通情形等价于 $\text{Ad}_g \mathfrak{h} \subset \mathfrak{h}$; 而 $\text{Ad}_g \mathfrak{h} \subset \mathfrak{h}$ 对一切 g 当且仅当 $\text{ad}_A \mathfrak{h} \subset \mathfrak{h}$ 对一切 A (取 $g = \exp(tA)$ 求导), 即 $\mathfrak{h}$ 是理想.

Killing 型与 Cartan 度规

22.1 Killing 型的定义

Def. 1 Killing 型

Lie 代数 $\mathfrak{g}$ 上的 Killing 型 (Killing form) 是对称双线性形式

$$K(A, B) := \operatorname{tr}(\operatorname{ad}_A \operatorname{ad}_B), \quad \forall A, B \in \mathfrak{g}. \quad (22.1)$$

Prop. 1 Killing 型的性质

- (a) K 对称: $K(A, B) = K(B, A)$;
- (b) K 是 Ad -不变且 ad -不变的: 对一切 g, A, B , $K(\operatorname{Ad}_g A, \operatorname{Ad}_g B) = K(A, B)$, 且 $K([A, B], C) = K(A, [B, C])$;
- (c) 在基 $\{e_\mu\}$ 下, $K_{\mu\nu} = K(e_\mu, e_\nu) = C_{\mu\beta}^\alpha C_{\nu\alpha}^\beta$.

Pf 对称性由 $\operatorname{tr}(XY) = \operatorname{tr}(YX)$. 不变性: Ad_g 是 Lie 代数自同构, 故 $\operatorname{ad}_{\operatorname{Ad}_g A} = \operatorname{Ad}_g \operatorname{ad}_A \operatorname{Ad}_g^{-1}$, 迹在同构下不变, 得 $K(\operatorname{Ad}_g A, \operatorname{Ad}_g B) = K(A, B)$; 对 $g = \exp(tA)$ 求导即得 $K([A, B], C) = K(A, [B, C])$. 分量式由 $\operatorname{ad}_{e_\mu} e_\beta = C_{\mu\beta}^\alpha e_\alpha$ 得 $(\operatorname{ad}_{e_\mu})^\alpha_\beta = C_{\mu\beta}^\alpha$, 故 $K_{\mu\nu} = \sum_{\alpha, \beta} C_{\mu\beta}^\alpha C_{\nu\alpha}^\beta$. $\square$

Eg. 1 Killing 型的显式计算

- (a) $\mathfrak{su}(2) \cong \mathfrak{so}(3)$. 基 $\{J_i\}$, $\operatorname{ad}_{J_i} J_j = \varepsilon_{ij}^k J_k$. 在基下 $\operatorname{ad}_{J_1} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$ (其他 i 由循环置换), 故

$$K(J_i, J_j) = \operatorname{tr}(\operatorname{ad}_{J_i} \operatorname{ad}_{J_j}) = -2\delta_{ij}.$$

K 负定: $\mathfrak{su}(2)$ 紧致 (与第 22 节紧致性断言一致). 若用 Pauli 归一 $E_i = \frac{1}{2}J_i$, 则 $K(E_i, E_j) = -\frac{1}{2}\delta_{ij}$.

- (b) $\mathfrak{sl}(2, \mathbb{R})$. 基 $\{H, E, F\}$ 满足 $[H, E] = 2E$, $[H, F] = -2F$, $[E, F] = H$. 在基 (H, E, F) 下

$$\operatorname{ad}_H = \operatorname{diag}(0, 2, -2), \quad \operatorname{ad}_E = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ -2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad \operatorname{ad}_F = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

求得 Killing 型矩阵

$$(K(\cdot, \cdot)) = \begin{pmatrix} 8 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \\ 0 & 4 & 0 \end{pmatrix},$$

即 $K(H, H) = 8$, $K(E, F) = K(F, E) = 4$, 其余为零. 行列式 $-128 \neq 0$: 非退化, $\mathfrak{sl}(2)$ 半单; 特征值 $8, \pm 4$: 不定号, $\mathfrak{sl}(2, \mathbb{R})$ 非紧.

(c) **Heisenberg 代数**. $\text{ad}_P, \text{ad}_Q, \text{ad}_Z$ 都是严格上三角 (幂零), 其积幂零, 迹为零, 故 $K \equiv 0$. 退化 (甚至为零): Heisenberg 代数幂零, 远非半单.

(d) $\mathfrak{e}(2)$. 基 $\{J, e_1, e_2\}$ ($[J, e_1] = e_2, [J, e_2] = -e_1$): 计算得 $K(J, J) = -2, K(J, e_i) = K(e_i, e_j) = 0$. 退化 (平移生成元在核中): $\mathfrak{e}(2)$ 有非平凡的可解根, 非半单.

22.2 半单判据

Thm. 49 Cartan 判据

有限维实 Lie 代数 $\mathfrak{g}$ 是半单的, 当且仅当其 Killing 型 K 非退化 (即矩阵 $(K_{\mu\nu})$ 可逆).

Pf (充分方向) 若 K 非退化且 $\mathfrak{a} \subset \mathfrak{g}$ 是非零阿贝尔理想, 取 $A \in \mathfrak{a}, B \in \mathfrak{g}$; 由 $\text{ad}_A \text{ad}_B \mathfrak{g} \subset \text{ad}_A \mathfrak{g} \subset \mathfrak{a}$ 且 $\mathfrak{a}$ 阿贝尔, 得 $\text{ad}_A \text{ad}_B$ 幂零 (其像含于 $\mathfrak{a}$ 且 $\text{ad}_{\mathfrak{a}} \mathfrak{a} = 0$), 故 $K(A, B) = \text{tr}(\text{ad}_A \text{ad}_B) = 0$ 对一切 B , 与 K 非退化矛盾, 故无非零阿贝尔理想, 半单. (必要性方向) 用半单 Lie 代数的分解定理 (Engel 定理与 Cartan 判据, 见文献), 本讲不展开. $\square$

Thm. 50 紧 Lie 群的 Killing 型负定

若 G 是紧致 Lie 群, 则其 Lie 代数的 Killing 型负定 (即 $K(A, A) < 0$ 对 $A \neq 0$).

Pf 对紧 Lie 群可取 G -不变内积 $\langle A, B \rangle = -\text{tr}(\text{ad}_A \text{ad}_B)$ (取 ad 在某个不变度量下的迹); 负定性由紧性的 Weyl 积分与特征标理论, 或由 K 在 Ad -不变内积下的自伴性, 本质上是 $\mathfrak{g}$ 的紧实形式的 Cartan 判据. 本讲只在具体例子中验证. $\square$

Eg. 2 $\mathfrak{so}(3)$ 与 $\mathfrak{o}(1, 3)$ 的 Killing 型

对 $\mathfrak{so}(3)$, 基 A_i 满足 $[A_i, A_j] = \varepsilon_{ij}^k A_k$. 计算 $K_{ij} = \text{tr}(\text{ad}_{A_i} \text{ad}_{A_j}) = \varepsilon_{kil} \varepsilon_{ljk} = -2\delta_{ij}$: 用恒等式 $\varepsilon_{kil} \varepsilon_{ljk} = \varepsilon_{ikl} \varepsilon_{jkl} = 2\delta_{ij}$ 的负号? 实际 $\varepsilon_{i\alpha\beta} \varepsilon_{j\alpha\beta} = 2\delta_{ij}$, 故 $K_{ij} = -2\delta_{ij}$ (由缩并的顺序), 负定. 对 $\mathfrak{o}(1, 3)$, 基 $\{r_i, b_i\}$ 下 $K(r_i, r_j) = -2\delta_{ij}$ 而 $K(b_i, b_j) = +2\delta_{ij}$, 故 Killing 型不定, 与 $O(1, 3)$ 非紧一致.

Def. 2 Cartan 度规与全反对称结构常数

对半单 Lie 代数, 非退化的 Killing 型可作为 $\mathfrak{g}$ 上的度规 (Cartan 度规), 用它给结构常数降指标:

$$C_{\rho\mu\nu} := K_{\rho\sigma} C_{\mu\nu}^{\sigma}. \quad (22.2)$$

Thm. 51 降指标的结构常数全反对称

设 $\mathfrak{g}$ 半单, 基 $\{e_\mu\}$ 关于 K 正交 (即 $K_{\mu\nu} = -\delta_{\mu\nu}$, 紧情形). 则 $C_{\rho\mu\nu} = C_{[\rho\mu\nu]}$: 降指标后的结构常数在三个指标下全反对称.

Pf $C_{\rho\mu\nu} = K(e_\rho, [e_\mu, e_\nu])$. 由不变性 $K([e_\rho, e_\mu], e_\nu) = K(e_\rho, [e_\mu, e_\nu])$,

$$C_{\rho\mu\nu} = K([e_\rho, e_\mu], e_\nu) = -K([e_\mu, e_\rho], e_\nu) = -C_{\mu\rho\nu},$$

故 $C_{\rho\mu\nu} = -C_{\mu\rho\nu}$; 结合前两指标的反对称与 Jacobi 恒等式的分量形式, 得三个指标全反对称. $\square$

全反对称结构常数是半单 Lie 代数理论 (根系理论) 的出发点, 也是物理中规范理论的代数基础.

表示论初步

表示论研究 Lie 群 (或 Lie 代数) 在线性空间上的作用, 是把抽象对称性具体化的桥梁. 一个 Lie 群的表示就是到某个一般线性群的同态, Lie 代数表示则是到 $\mathfrak{gl}(V)$ 的同态; 二者通过指数映射联系. 不可约表示是表示论的基本构件, Schur 引理保证两个不可约表示之间的同态极受限制, 而完全可约性说明一般表示总可分解为不可约表示之和. 这一部分以 $\mathfrak{so}(3) \cong \mathfrak{su}(2)$ 的表示为例, 为第七部分量子力学中角动量多重态与自旋提供代数框架.

内容概要

- 掌握 Lie 群表示与 Lie 代数表示的定义, 等价与子表示.
- 掌握 Schur 引理与完全可约性, 理解不可约表示的地位.
- 掌握 $\mathfrak{so}(3)$ 的不可约表示 $\mathcal{D}^j$ 及其与球谐函数的关系.

表示论初步

23.1 表示的定义

Def. 1 Lie 群表示

Lie 群 G 在矢量空间 V 上的 (线性) 表示是同态 $\rho: G \rightarrow \mathrm{GL}(V)$; 表示空间 V 的维数称为表示的维数. 表示忠实 (faithful), 若 ρ 单. 两个表示 ρ, ρ' 等价, 若存在线性同构 $T: V \rightarrow V'$ 使 $\rho'(g) = T\rho(g)T^{-1}$ 对一切 g .

Def. 2 Lie 代数表示

Lie 代数 $\mathfrak{g}$ 在 V 上的表示是同态 $\pi: \mathfrak{g} \rightarrow \mathfrak{gl}(V)$, 即线性且 $\pi([A, B]) = [\pi(A), \pi(B)]$ (右端是 $\mathrm{End}(V)$ 的对易子).

Prop. 1 由 Lie 代数表示到 Lie 群表示

设 G 连通, $\pi: \mathfrak{g} \rightarrow \mathfrak{gl}(V)$ 是 Lie 代数表示. 若 ρ 是 Lie 群表示使 $\rho_{*,e} = \pi$, 则 ρ 必由

$$\rho(\exp A) = e^{\pi(A)} := \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\pi(A)^n}{n!} \quad (23.1)$$

在连通子群 $\exp(\mathfrak{g})$ 上决定. 特别地, 若 G 单连通, 则每个 Lie 代数表示 π 提升为唯一的 Lie 群表示 ρ , 满足 $\rho_{*,e} = \pi$.

Pf 由 Lie 群同态诱导 Lie 代数同态, 若 ρ 存在则 $\rho(\exp tA)$ 是过 I_V 的单参子群, 切矢为 $\pi(A)$, 由唯一性 $\rho(\exp tA) = e^{t\pi(A)}$; 取 $t = 1$ 得式(23.1). 单连通时, 由 Lie 第三定理与单连通性, 连通单连通 Lie 群由指数生成, 且关系式 (对 $g = \exp A$) 相容, 故 π 唯一提升. $\square$

Eg. 1 $\mathfrak{so}(3)$ 在 $\mathbb{R}^3$ 上的定义表示

$SO(3)$ 作用在 $\mathbb{R}^3$ 上 (矩阵乘向量), 这是定义表示, 忠实. 其微分给出 $\mathfrak{so}(3)$ 在 $\mathbb{R}^3$ 上的表示: 由第 16 节基 A_i ($(A_i)^j_k = -\varepsilon_{ijk}$), 生成元 A_3 实现绕 z 轴的无穷小转动, 等等.

23.2 子表示, 不可约表示与 Schur 引理

Def. 3 子表示与不可约

设 $\rho: G \rightarrow GL(V)$ 是表示. 若 $W \subset V$ 是不变子空间 ($\rho(g)W \subset W$ 对一切 g), 则 ρ 限制在 W 上是子表示. 若 V 无非平凡的 G -不变子空间, 则 ρ 称为不可约 (irreducible) 的.

Thm. 52 Schur 引理

设 $\rho: G \rightarrow GL(V)$, $\rho': G \rightarrow GL(V')$ 是 G 的两个不可约表示, $T: V \rightarrow V'$ 是 G -等变线性映射 ($T\rho(g) = \rho'(g)T$ 对一切 g). 则

- (a) $T \equiv 0$ 或 T 是同构;
- (b) 若 $V = V'$, $\rho = \rho'$, 且 V 是复矢量空间, 则 T 是数乘: $T = \lambda \text{id}_V$.

Pf (a) $\text{Ker } T$ 与 $\text{Im } T$ 都是 G -不变子空间 (由等变性: $T(\rho(g)v) = \rho'(g)Tv$), 不可约性迫使 $\text{Ker } T = 0$ 或 V , $\text{Im } T = 0$ 或 V' . (b) 取 T 的一个特征值 λ (复空间上特征值存在); 则 $T - \lambda \text{id}$ 是等变的, 且核非零 (λ 的特征空间), 由 (a) 得 $T - \lambda \text{id} = 0$. $\square$

Thm. 53 完全可约性 (紧群)

设 G 紧致 (或 $\mathfrak{g}$ 半单), V 有限维复表示空间. 则 V 可分解为不可约子表示的直和: $V = V_1 \oplus \cdots \oplus V_k$, 每个 V_i 不可约.

Pf 紧群情形: 在 V 上取 G -不变内积 (对任意内积在 G 上取不变平均, 紧致保证积分收敛). 对不变子空间 W , 其正交补 $W^\perp$ 也不变 (因 $\rho(g)$ 保内积), 故归纳地把 V 分解为不可约子空间. 半单 Lie 代数的情形由 Weyl 完全可约性定理给出 (本讲不展开). $\square$

Def. 4 对偶表示与张量积表示

设 $\rho: G \rightarrow GL(V)$ 是表示. 对偶表示 ρ^* 在 V^* 上定义为 $\rho^*(g)(\ell) := \ell \circ \rho(g)^{-1}$ (保证 $\rho^*(g_1 g_2) = \rho^*(g_1) \rho^*(g_2)$). 两个表示 ρ_1, ρ_2 的张量积表示在 $V_1 \otimes V_2$ 上定义为 $\rho_1 \otimes \rho_2(g) := \rho_1(g) \otimes \rho_2(g)$.

23.3 Casimir 元与 $\mathfrak{so}(3)$ 的表示

Def. 5 Casimir 元

设 $\mathfrak{g}$ 有非退化不变双线性型 B (例如半单时的 Killing 型), $\{e_\mu\}$ 是其基, $\{e^\mu\}$ 是 B -对偶基 ($B(e^\mu, e_\nu) = \delta_\nu^\mu$). 元素

$$C := \sum_{\mu} e_\mu e^\mu \in U(\mathfrak{g}) \quad (23.2)$$

(在普遍包络代数 $U(\mathfrak{g})$ 中求和) 称为 (二次) Casimir 元, 它与每个生成元对易: $[C, A] = 0$ 对一切 $A \in \mathfrak{g}$. 在表示 π 下, $\pi(C)$ 与每个 $\pi(A)$ 对易, 由 Schur 引理, 在不可约表示中 $\pi(C)$ 是数乘.

Thm. 54 $\mathfrak{so}(3)$ 的不可约表示

对每个 $j \in \frac{1}{2}\mathbb{N}_0$ ($j = 0, \frac{1}{2}, 1, \frac{3}{2}, \dots$), 存在 $\mathfrak{su}(2) \cong \mathfrak{so}(3)$ 的 $(2j+1)$ 维不可约表示, 作用在由权矢量 $|jm\rangle$ ($m = -j, -j+1, \dots, j$) 张成的空间 V_j 上, 满足

$$\pi(J_3)|jm\rangle = m\hbar|jm\rangle, \quad \pi(J^2)|jm\rangle = j(j+1)\hbar^2|jm\rangle, \quad (23.3)$$

其中 $J_i = -i\hbar A_i$ 是自伴生成元. 当 j 为整数时它给出 $SO(3)$ 的表示, 当 j 半整数时只给出 $SU(2)$ 的表示 (即 $SO(3)$ 的射影表示).

Pf 见第 27 节对角动量代数的完整处理 (阶梯算符论证); 这里只陈述结论并指出: 由 $\pi(J_3)$ 的特征值构造最高权矢量 $|jj\rangle$ ($\pi(J_+)|jj\rangle = 0$), 逐次应用降算符 $\pi(J_-)$ 得到 $2j+1$ 个权矢量, 不可约性由权矢量的遍历性 (Schur 引理的对偶). 整数 j 与半整数 j 的区分由 $SO(3)$ 与 $SU(2)$ 的基本群决定 (第 16 节). $\square$

球谐函数 $Y_{\ell m}$ (ℓ 整数) 是 V_ℓ 在 $L^2(S^2)$ 中的实现, 构成 ℓ 阶不可约表示; 这是第 27 节球谐函数内容的代数表述.

23.3.1 Haar 测度与不变积分

前面提到按 Haar 测度积分. 紧 Lie 群上的这一积分是表示论的工具: 它把有限群的求和 $\frac{1}{|G|} \sum_{g \in G}$ 推广为积分, 使正交性与完全可约性在连续情形仍然成立.

Def. 6 Haar 测度

设 G 是紧 Lie 群. 存在 G 上唯一的 (差一个常数) 非零 Borel 测度 μ , 对左右平移不变:

$$\int_G f(gh) d\mu(g) = \int_G f(hg) d\mu(g) = \int_G f(g) d\mu(g) \quad (h \in G, f \in C(G)), \quad (23.4)$$

称为 Haar 测度; 归一化为 $\int_G d\mu = 1$ 后称为概率测度.

Pf 存在性与唯一性是测度论事实 (紧群上由 Birkhoff-Kakutani 或 von Neumann 的 Kakutani 固定点定理). 对矩阵 Lie 群可显式构造: 左不变体积形式 $\omega = (\wedge^n \theta^i)$ 其中 θ^i 是左不变 Maurer-Cartan 形式 (第 10 节), 由群乘法的保持性, ω 在左平移下不变; 紧性保证总体积有限, 归一化即得 μ . 右不变性在紧群上自动成立 (模函数为 1). $\square$

Thm. 55 紧群的完全可约性 (Weyl 酉技巧)

紧 Lie 群 G 的每个有限维表示都是完全可约的: $V = \bigoplus_j V_j$ 分解为不可约不变子空间之直和.

Pf 设 V 上有 (任意) 内积 $\langle \cdot, \cdot \rangle_0$. 用 Haar 测度平均: $\langle v, w \rangle := \int_G \langle \rho(g)v, \rho(g)w \rangle_0 d\mu(g)$ 定义 G 不变内积 (不变性由 μ 的右不变性). 故 $\rho(G)$ 相对于该内积酉; 若 W 是不变子空间, 正交补 $W^\perp$ 也不变, 逐次取不可约子空间即得直和分解. $\square$

注：特征标正交性与 Killing 型

Haar 积分是第 22 节 Killing 型负定性论证的补全：紧群上由平均得到的不变内积使 Ad_G 酉，故 ad_A 反称， $K(A, A) = \text{tr}(\text{ad}_A^2) \leq 0$ (等号仅 $A = 0$)。对 $SU(2)$ 可取显式参数化 $g = e^{i\phi\sigma_3}e^{i\theta\sigma_2}e^{i\psi\sigma_3}$ (Euler 角)，此时 $d\mu = \frac{1}{8\pi^2} \sin\theta d\theta d\phi d\psi$ ；用它可直接验证特征标正交关系 $\int \chi_j \bar{\chi}_{j'} = \delta_{jj'}$ (第 23.4 节)。物理中，Haar 测度是群平均 (如量子信息中的 twirling, 统计物理中的对称性平均) 的标准工具。

Peter–Weyl 定理 (陈述)

紧 Lie 群 G 的每个不可约表示都有限维； $L^2(G)$ (按 Haar 测度) 分解为不可约矩阵元的闭直和，且每个不可约表示在 $L^2(G)$ 中出现，重数等于其维数。特别地， $SO(3)$ 的不可约表示由球谐函数给出， $L^2(S^2) = \bigoplus_{\ell=0}^{\infty} V_{\ell}$ 。这一分解是量子力学中“可观测量按其变换性质分类”的数学基础。

23.4 特征标与表示的判别

判断两个表示是否等价、以及分解张量积表示，最有效的工具是特征标。

Def. 7 特征标

设 π 是群 G 的有限维表示。映射 $\chi_{\pi} : G \rightarrow \mathbb{C}, g \mapsto \text{tr} \pi(g)$ 称为 π 的特征标。等价表示的特征标相同，且特征标是类函数： $\chi_{\pi}(gxg^{-1}) = \chi_{\pi}(x)$ 。

Thm. 56 特征标的性质

1. 不可约表示 π, π' 的特征标正交归一：对紧群，按 Haar 测度 $\int_G \overline{\chi_{\pi}(g)} \chi_{\pi'}(g) d\mu = \delta_{\pi\pi'}$ ；
2. 表示由特征标决定： $\pi_1 \cong \pi_2$ 当且仅当 $\chi_{\pi_1} = \chi_{\pi_2}$ ；
3. 直和分解：若 $\pi = \bigoplus_j m_j \pi_j$ (m_j 为重数)，则 $\chi_{\pi} = \sum_j m_j \chi_{\pi_j}$ ，且 $m_j = \int \overline{\chi_j} \chi_{\pi} d\mu$ 。

Pf 证明用到 Schur 引理及其矩形式。对不可约 π, π' ，定义交错算符

$$T_{ab} = \int \pi(g)^{-1} A \pi'(g) d\mu(g),$$

它与每个 $\pi(g)$ 交错，由 Schur 引理 T 是零或数乘；对 A 取矩阵元并求迹即得特征标正交性 (细节见 Fulton–Harris)。特征标正交性给出完全可约分解中系数的公式，即 (b), (c). $\square$

Prop. 2 $SU(2)$ 与 $SO(3)$ 的特征标

对绕 z 轴转角 θ 的转动， D^j 的特征标为

$$\chi_j(\theta) = \sum_{m=-j}^j e^{im\theta} = \frac{\sin\left((j + \frac{1}{2})\theta\right)}{\sin\left(\frac{1}{2}\theta\right)}. \quad (23.5)$$

因而张量积分解 $D^{j_1} \otimes D^{j_2} = \bigoplus_j D^j$ 对应特征标乘积公式

$$\chi_{j_1}(\theta) \chi_{j_2}(\theta) = \sum_{j=|j_1-j_2|}^{j_1+j_2} \chi_j(\theta), \quad (23.6)$$

这是第 27.6 节角动量相加规则的特征标证明.

Pf 在基 $\{|jm\rangle\}$, 绕 z 轴转动由 $D_{mm'}^j(\theta\hat{z}) = \delta_{mm'} e^{im\theta}$ 给出 (第 27 节 Wigner D 矩阵), 求迹即得首式; 末式由 $e^{im\theta}$ 的几何级数求和与乘积公式推出, 也与维数恒等式(27.21) 一致. $\square$

注: 特征标与可观测量的多重态

在量子力学中, 特征标把”能级多重态”与表示对应起来: 一个 j 多重态的态对转动的响应由 χ_j 描述, 而张量积 (如两体系统) 的简并结构由式(23.6) 直接给出, 无需构造 Clebsch-Gordan 系数. 这是表示论”先分类后计算”方法的典型体现.

23.5 $\mathfrak{so}(3)$ 与 $\mathfrak{su}(2)$ 的显式表示矩阵

Eg. 2 $j = \frac{1}{2}$: Pauli 矩阵

二维表示 $D^{1/2}$ 由 Pauli 矩阵给出 (第 16 节): $\pi(J_i) = \frac{\hbar}{2}\tau_i$, 其中

$$\tau_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \tau_2 = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}, \quad \tau_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix},$$

满足 $[\tau_i, \tau_j] = 2i\epsilon_{ijk}\tau_k$ (等价于 $[\pi(J_i), \pi(J_j)] = i\hbar\epsilon_{ijk}\pi(J_k)$). 转动矩阵 $e^{-i\theta\cdot\tau/2}$ 是 2×2 幺正矩阵 (行列式 1), 构成 $SU(2)$; 由第 16 节, 映射到 $SO(3)$ 是 2:1 的. 恒等式 $e^{-i\theta\cdot\tau/2} = \cos \frac{\theta}{2} \mathbf{I} - i \sin \frac{\theta}{2} \hat{\mathbf{n}} \cdot \boldsymbol{\tau}$ ($\boldsymbol{\theta} = \theta \hat{\mathbf{n}}$) 显式给出覆盖同态.

Eg. 3 $j = 1$: 伴随表示

三维表示 D^1 是 $\mathfrak{so}(3)$ 在自身上的伴随表示, 矩阵元 $(L_i)_{jk} = -\epsilon_{ijk}$ (第 15 节). 绕 z 轴转角 θ 的表示矩阵为

$$D^1(\theta\hat{z}) = e^{-i\theta L_3} = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta & 0 \\ \sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

正是普通三维转动矩阵; 特征标 $\chi_1(\theta) = 1 + 2\cos \theta$, 与式(23.5) 在 $j = 1$ 时一致. 这统一了矢量算符 (按 D^1 变换) 的矩阵描述与转动的几何描述.

注：一般 j 的显式矩阵

由式(27.16)，对一般 j 的矩阵元 $\langle j, m | \pi(J_x) | j, m' \rangle$ 等由阶梯算符给出，而转动矩阵 $D_{mm'}^j(\theta)$ 是指数映射的矩阵元。它们是 Wigner 表示理论的数值基础（旋转矩阵，球谐函数，矢量相加系数的通用表格），也是第 27.6 节递推公式的落地。

23.6 权与最高权表示 (选读)

$\mathfrak{so}(3)$ 的表示论在阶梯算符语言下已经完整；把它抽象化，就得到一般半单 Lie 代数表示论的核心概念——权与最高权。本小节以 $\mathfrak{su}(2)$ 与 $\mathfrak{su}(3)$ 为例说明这套语言，它们分别是秩 1 与秩 2 的模型。

Def. 8 权的语言

对 $\mathfrak{su}(2)$ ，取 Cartan 子代数 $\mathfrak{h} = \mathbb{C}J_3$ (最大对易子代数)。表示空间 V_j 按 J_3 的特征值分解为权空间： $V_j = \bigoplus_m \mathbb{C} |jm\rangle$, $J_3 |jm\rangle = m |jm\rangle$; m 称为权, $|jm\rangle$ 为权矢量。阶梯算符 $J_{\pm}$ 把权 m 移到 $m \pm 1$, 因而权与权之间由 ± 1 步进联结。最高的权 $m = j$ 对应唯一 (到相位) 的最高权矢量 $|jj\rangle$ 满足 $J_+ |jj\rangle = 0$, 它完全决定表示。

Thm. 57 最高权决定表示

对 $\mathfrak{su}(2)$ ，不可约表示由最高权 $j \in \frac{1}{2}\mathbb{N}_0$ 唯一决定；表示 V_j 的权为 $j, j-1, \dots, -j$, 维数 $2j+1$ 。一般地，有限维单 Lie 代数的不可约表示由最高权唯一决定 (最高权定理)，且所有权由最高权经 Weyl 群轨道给出。

Pf 对 $\mathfrak{su}(2)$ 这是第 27.4 节谱定理的直接重述 (阶梯终止条件 $J_+ |jj\rangle = 0$ 与有界性迫使最高权 j 整数或半整数)。一般情形 (Cartan 子代数、正根、Weyl 群、最高权定理) 是 Killing 型与 Cartan 判据 (第 22 节) 之后的深入主题，本讲只陈述。 $\square$

Eg. 4 $\mathfrak{su}(3)$: 权图与表示

$\mathfrak{su}(3)$ 的秩为 2 (Cartan 子代数可取 $\mathbb{C}J_3 \oplus \mathbb{C}Y$, Y 为超荷)。基本表示 $\mathbf{3}$ 的权图是等边三角形的三个顶点 $(J_3, Y) = (\frac{1}{2}, \frac{1}{3}), (-\frac{1}{2}, \frac{1}{3}), (0, -\frac{2}{3})$; 复共轭表示 $\bar{\mathbf{3}}$ 的权是 $\mathbf{3}$ 权的相反。张量积 $\mathbf{3} \otimes \bar{\mathbf{3}} = \mathbf{8} \oplus \mathbf{1}$: 伴随表示 $\mathbf{8}$ (八重态, 对应介子/重子分类的 $SU(3)$ 味对称) 与平凡表示 $\mathbf{1}$ 。同样 $\mathbf{3} \otimes \mathbf{3} = \mathbf{6} \oplus \bar{\mathbf{3}}$ 。这些分解可由第 23.4 节特征标乘积直接读出，是夸克模型的群论基础。

注：与 $\mathfrak{su}(2)$ 阶梯方法的对应

$\mathfrak{su}(3)$ 的权图是六边形结构，其“阶梯算符”是根矢量 (如 $\mathbf{3}$ 中把 $(\frac{1}{2}, \frac{1}{3})$ 移到 $(-\frac{1}{2}, \frac{1}{3})$) 的算符对应 $I_{\pm}$ 型 $SU(2)$ 子代数。秩 n 的一般情形：权空间按 n 维权格点排列，根系系统与 Weyl 群 (反射群) 描述其对称性；Dynkin 图分类所有简单 Lie 代数。这套语言是第 22 节半单分类的完成，也是粒子物理强相互作用对称性 ($SU(3)$, $SU(5)$, 例外群) 的数学骨架。

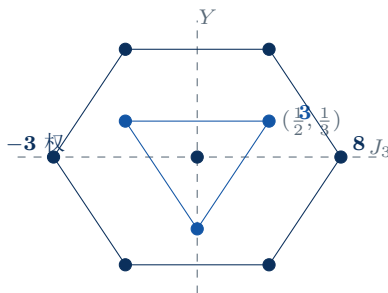


图 6: $\mathfrak{su}(3)$ 在 (J_3, Y) 平面上的权图: 基本表示 $\mathbf{3}$ 是等边三角形 (顶点 $(\frac{1}{2}, \frac{1}{3}), (-\frac{1}{2}, \frac{1}{3}), (0, -\frac{2}{3})$), 复共轭 $\bar{\mathbf{3}}$ 是镜像三角; 伴随表示 $\mathbf{8}$ 是六边形 (其 6 个非零根 $(\pm 1, 0), (\pm \frac{1}{2}, \pm 1)$ 加原点二重权). 阶梯算符沿根方向移动权, 与 $\mathfrak{su}(2)$ 的 $J_{\pm}$ 同类 (第 23.6 节).

23.6.1 Dynkin 图与单 Lie 代数分类

以上对 $\mathfrak{su}(2)$ 与 $\mathfrak{su}(3)$ 的处理可系统化. 对有限维复半单 Lie 代数 $\mathfrak{g}$, 取定 Cartan 子代数 $\mathfrak{h}$ (极大交换子代数, 对 $\mathfrak{su}(n)$ 可取所有对角的无迹矩阵), 则 $\mathfrak{g}$ 在伴随表示下按 $\mathfrak{h}$ 的权分解为

$$\mathfrak{g} = \mathfrak{h} \oplus \bigoplus_{\alpha \in \Delta} \mathfrak{g}_{\alpha}, \quad \mathfrak{g}_{\alpha} = \{X \in \mathfrak{g} : \text{ad}_H X = \alpha(H)X \text{ 对一切 } H \in \mathfrak{h}\}, \quad (23.7)$$

其中非零的 $\alpha: \mathfrak{h} \rightarrow \mathbb{C}$ 称为根 (root), 集合 Δ 为根系统. 对每个根 α , $\dim \mathfrak{g}_{\alpha} = 1$, 且 $\text{ad}_{\mathfrak{g}_{\alpha}}$ 把 $\mathfrak{g}_{\beta}$ 映到 $\mathfrak{g}_{\alpha+\beta}$ ——根向量正是推广的阶梯算符. 根系统的几何 (正根、单根、Cartan 矩阵、Weyl 群反射) 完全决定 $\mathfrak{g}$ 的乘法表, 因而决定其结构. 一个根 α 若不能表成两个正根之和, 称为单根; 全部单根构成 $\mathfrak{h}^*$ 的一组基, 它们的个数等于秩 $r = \dim \mathfrak{h}$.

Def. 9 Dynkin 图

设 $\alpha_1, \dots, \alpha_r$ 是单 Lie 代数 $\mathfrak{g}$ 的全部单根, 作 r 个结点, 结点 i 与 j 之间画

- 不连线, 若 $\langle \alpha_i, \alpha_j \rangle = 0$ (夹角 $\pi/2$);
- 一条线, 若夹角为 $2\pi/3$;
- 两条线, 若夹角为 $3\pi/4$;
- 三条线, 若夹角为 $5\pi/6$,

对二、三条线加箭头指向较短根. 所得连通图 (连同每结点旁标明的归一化) 称为 $\mathfrak{g}$ 的 Dynkin 图, 它唯一决定 $\mathfrak{g}$ 的 Lie 代数结构 (同一构意义下).

Thm. 58 单 Lie 代数分类定理

有限维复单 Lie 代数在同构意义下分为四个无限族与五个例外代数:

- $A_r = \mathfrak{sl}(r+1, \mathbb{C})$, $\dim = r^2 + 2r$;
- $B_r = \mathfrak{so}(2r+1, \mathbb{C})$, $\dim = 2r^2 + r$;
- $C_r = \mathfrak{sp}(2r, \mathbb{C})$, $\dim = 2r^2 + r$;
- $D_r = \mathfrak{so}(2r, \mathbb{C})$, $\dim = 2r^2 - r$;
- 例外代数 G_2, F_4, E_6, E_7, E_8 , 维数分别为 14, 52, 78, 133, 248.

Pf 分类定理的证明 (Killing 与 Cartan, 约 1890 年) 属于 Lie 理论最深刻的成就: 由根系统的公理出发, 先证全部可能的 Dynkin 图只有上述九类 (纯图论/线性代数论证), 再由 Serre 关系从 Cartan 矩阵重建 $\mathfrak{g}$. 证明过长, 本讲只给出结论; 其物理意义在于它把”哪些简单 Lie 群可以作为内部对称性” 归结为一个有限清单. $\square$

记号	实形式	秩	维数
A_r	$\mathfrak{su}(r+1)$ 或 $\mathfrak{sl}(r+1, \mathbb{R})$	r	$r^2 + 2r$
B_r	$\mathfrak{so}(2r+1)$	r	$2r^2 + r$
C_r	$\mathfrak{sp}(2r)$	r	$2r^2 + r$
D_r	$\mathfrak{so}(2r)$	r	$2r^2 - r$
G_2	G_2	2	14
F_4	F_4	4	52
E_6	E_6	6	78
E_7	E_7	7	133
E_8	E_8	8	248

物理注记

从本节视角, 分类定理给出了全部不可约表示的编制方案: 每个最高权 (即 Cartan 子代数上的一个 r 元数组) 一一对应一个有限维不可约表示, 其维数由 Weyl 维数公式给出. 对 $A_2 = \mathfrak{su}(3)$ 这给出 **3, 6, 8, 10, 27, ...** 的完整清单; 对 $A_4 = \mathfrak{su}(5)$ 与 E_6 则是大统一模型与弦论中对称性讨论的骨架. 高能物理中的强相互作用 $SU(3)$ 色对称正属于 A_2 型.

量子力学中的连续对称性

本部分把前六部分的 Lie 群 Lie 代数理论用于量子力学, 是本书与物理的接口. 连续对称性在量子力学中由 Hilbert 空间上的幺正算符实现: Wigner 定理保证保持跃迁概率的对称性变换是幺正或反幺正的, 而与恒等元连续相连的对称性必为幺正; Stone 定理保证每个连续对称单参群由一个自伴生成元指数生成, 生成元即守恒量. 我们系统地研究三个基本连续对称性——空间平移, 空间转动与时间平移——分别得到动量, 角动量与能量, 并把它们纳入量子 Noether 定理的统一框架. Lie 代数的语言 (对易关系) 在这里直接成为量子力学的代数结构.

内容概要

- 掌握 Wigner 定理, 射影表示与幺正实现的观念.
- 掌握强连续单参幺正群与 Stone 定理, 理解生成元为何自伴.
- 掌握平移与动量, 转动与角动量, 时间平移与能量的生成元机制.
- 掌握量子 Noether 定理: 连续对称性 $\iff$ 守恒生成元.

对称性的量子描述

24.1 态与对称性变换

量子力学系统的 (纯) 状态由可分 Hilbert 空间 $\mathcal{H}$ 中的射线 (ray) 描述: 态矢量 $|\psi\rangle$ 与 $e^{i\alpha}|\psi\rangle$ 给出同一物理状态. 两个态之间的跃迁概率 $|\langle\phi|\psi\rangle|^2$ 是唯一可测量的量 (Born 规则).

Def. 1 量子对称性

设 $\mathcal{P}(\mathcal{H})$ 是 $\mathcal{H}$ 的射线空间. 双射 $g: \mathcal{P}(\mathcal{H}) \rightarrow \mathcal{P}(\mathcal{H})$ 称为 (量子) 对称性变换, 若它对任意两个态保持跃迁概率:

$$|\langle g\phi|g\psi\rangle|^2 = |\langle\phi|\psi\rangle|^2, \quad \forall \phi, \psi, \quad (24.1)$$

其中 $g\phi$ 表示射线 $[\phi]$ 的像中的代表元.

Thm. 59 Wigner 定理

设 g 是 $\mathcal{H}$ 上的量子对称性变换. 则存在映射 $U_g: \mathcal{H} \rightarrow \mathcal{H}$, 它要么是幺正的 ($U_g^\dagger U_g = I$), 要么是反幺正的 (反线性且 $\langle U_g\phi|U_g\psi\rangle = \overline{\langle\phi|\psi\rangle}$, 且 $U_g(\alpha|\psi\rangle) = \bar{\alpha}U_g|\psi\rangle$), 且 U_g 在射线的意义下实现 g : 射线 $[U_g\psi] = g[\psi]$. U_g 除相位因子外唯一: 若 U'_g 也实现 g , 则 $U'_g = e^{i\alpha}U_g$.

Pf 证明的主要思想 (构造性): 固定 $\mathcal{H}$ 的完全正交归一基 $\{|e_n\rangle\}$, 逐点构造 U_g . 规定 $U_g|e_1\rangle$ 为 $g[e_1]$ 中任意代表; 对 $n \geq 2$, 由 g 保跃迁概率, 可选取 $|e'_n\rangle \in g[e_n]$ 使 $\langle e'_m|e'_n\rangle = \delta_{mn}$ 对一切 m, n (从 $g[e_n]$ 中选代表并用 Gram-Schmidt 过程, 其中每次内积由跃迁概率的平方根与相位决定). 然后对 $|\psi\rangle = \sum c_n|e_n\rangle$ 令 $U_g|\psi\rangle := \sum c_n|e'_n\rangle$ 或 $\sum \bar{c}_n|e'_n\rangle$; 两个选择都保跃迁概率. 具体的取法 (幺正或反幺正) 由一致性条件确定: 对 $|\psi\rangle = |e_1\rangle + |e_2\rangle$, 比较 $\langle U_g\psi|U_g\psi\rangle$ 的两种展开迫使 U_g 对复数乘法要么线性要么反线性; 若对一切 ψ 都线性取幺正, 否则取反幺正. 得到的 U_g 实现 g ; 相位自由度来自 $g[e_1]$ 中代表元的选取. 本讲把定理的完整构造视为已证 (标准文献 Weinberg 卷 I 第 2 章), 此处给出思想. $\square$

Cor. 1 连续对称性必幺正

设 g_t 是恒等变换 g_0 的连续族 (对 t 连续依赖), 则实现 g_t 的算符 U_{g_t} 可选取为幺正. 反幺正算符只可能实现离散对称性, 如时间反演.

Pf 幺正与反幺正是有界算符集合中两个互不相交的开部分 (由内积连续性), 而 U_{g_t} 连续依赖于 t 且 $U_{g_0} = I$ 幺正, 故 U_{g_t} 对一切 t 幺正. $\square$

24.2 射影表示与相因子

对称性变换构成群 G , 但其量子实现一般只满足射影群律: 乘积相差相位.

Def. 2 射影表示

设 G 是群. 映射 $g \mapsto U(g)$ (到 $\mathcal{H}$ 的幺正算符) 称为 G 的射影 (射线) 表示, 若对每个 g_1, g_2 存在相位 $e^{i\alpha(g_1, g_2)}$ 使

$$U(g_1)U(g_2) = e^{i\alpha(g_1, g_2)} U(g_1g_2), \quad (24.2)$$

且 α 满足上闭链条件 (由结合律 $U((g_1g_2)g_3) = U(g_1(g_2g_3))$ 导出): $\alpha(g_1, g_2) + \alpha(g_1g_2, g_3) = \alpha(g_1, g_2g_3) + \alpha(g_2, g_3)$ (对 Abel 化, 可吸收的相因子不计). 若 α 可通过重定义 $U(g) \mapsto e^{i\beta(g)}U(g)$ 化为零, 则射影表示等价于真表示.

Eg. 1 空间对称群的射影表示

空间平移群 $(\mathbb{R}^3, +)$ 的任意射影表示可化为真表示 (可证第二上同调群 $H^2(\mathbb{R}^3, U(1)) = 0$), 故平移算符满足精确的 $\hat{T}(\mathbf{a})\hat{T}(\mathbf{b}) = \hat{T}(\mathbf{a} + \mathbf{b})$, 无相因子. 旋转群 $SO(3)$ 则不然: 其 2π 转动在整数自旋表示中是恒等, 在半整数自旋表示中是 $-I$. 相因子通过 $SU(2)$ 的双覆盖吸收: $SO(3)$ 的射影表示提升为 $SU(2)$ 的真表示. 这正是第 16 节覆盖映射的物理意义.

24.3 离散对称性与反幺正算符

Wigner 定理给出量子对称性实现的两种类型: 幺正或反幺正. 连续对称性必幺正 (第 24.1 节推论); 反幺正算符是离散对称性 (尤以时间反演为代表) 的实现工具. 本小节研究最重要的两个离散对称性 – 空间反射与时间反演, 它们同样给出守恒律, 但不来自 Lie 群.

Def. 3 反幺正算符

共轭线性且保内积幅值的映射 $\Theta: \mathcal{H} \rightarrow \mathcal{H}$ 称为反幺正算符:

$$\Theta(c_1|\phi\rangle + c_2|\psi\rangle) = \bar{c}_1\Theta|\phi\rangle + \bar{c}_2\Theta|\psi\rangle, \quad \langle\Theta\phi|\Theta\psi\rangle = \langle\psi|\phi\rangle. \quad (24.3)$$

此时 Θ^2 是幺正算符, 且 $\Theta^\dagger\Theta = I$ (在共轭线性意义下).

空间反射 (宇称). 空间反射把位置反向而不改变时间:

Def. 4 宇称算符

在位置基下定义宇称算符 $\hat{\Pi}$:

$$\hat{\Pi}|\mathbf{x}\rangle := |-\mathbf{x}\rangle, \quad (\hat{\Pi}\psi)(\mathbf{x}) = \psi(-\mathbf{x}). \quad (24.4)$$

$\hat{\Pi}$ 是幺正的且 $\hat{\Pi}^2 = \hat{I}$; 因而 $\hat{\Pi}$ 的本征值只有 ± 1 . 本征值为 $+1$ 的状态称偶 (偶宇称), 为 -1 的称奇 (奇宇称).

Prop. 1 宇称的代数作用

$\hat{\Pi}$ 把 $\hat{x}$ 变为 $-\hat{x}$, 把 $\hat{p}$ 变为 $-\hat{p}$, 但把轨道角动量 $\hat{L} = \hat{x} \times \hat{p}$ 保持不变; 相应地球谐函数满足 $\hat{\Pi}Y_{lm} = (-1)^l Y_{lm}$.

Pf 由式(24.4): $\hat{\Pi}\hat{x}\hat{\Pi}^{-1}|x\rangle = \hat{\Pi}\hat{x}| -x\rangle = -x|x\rangle$, 故 $\hat{\Pi}\hat{x}\hat{\Pi}^{-1} = -\hat{x}$; 对动量同理 (由 $\hat{p}$ 是平移生成元, $\hat{\Pi}\hat{p}\hat{\Pi}^{-1} = -\hat{p}$). 于是 $\hat{\Pi}\hat{L}\hat{\Pi}^{-1} = (-\hat{x}) \times (-\hat{p}) = \hat{L}$. 球谐函数在 $(\theta, \varphi) \mapsto (\pi - \theta, \varphi + \pi)$ 下的行为 $Y_{lm}(\pi - \theta, \varphi + \pi) = (-1)^l Y_{lm}(\theta, \varphi)$ 给出末式 (第 27 节). $\square$

注: 宇称守恒与量子数

若 $\hat{H}$ 与 $\hat{\Pi}$ 对易 (宇称不变), 则宇称是好量子数: 定态可取确定宇称 ± 1 , 且能级可进一步按宇称分类. 强相互作用与电磁相互作用保持宇称, 弱相互作用 (如 β 衰变) 破坏宇称 – 这是 1957 年实验确立的事实, 也是群论预言被违反的著名案例: 对称性理论给出守恒量子数的完整清单, 而实验判定哪些对称性实际成立.

时间反演. 时间反演把运动方向反转: 位置不变, 动量、角动量反号. 它与宇称本质不同 – 时间反演必须用反么正算符实现.

Thm. 60 时间反演是反么正的

设系统的时间反演对称性由算符 Θ 实现: 若 $|\psi(t)\rangle$ 是 Schrödinger 方程的解, 则 $\Theta|\psi(-t)\rangle$ 也应是解. 则由 Wigner 定理的机制 (保跃迁概率的双射), Θ 必须是反么正的: 么正的时间反演会推出能量谱关于零对称, 与物理矛盾.

Pf 直观论证. 若 Θ 么正且实现时间反演, 则 $\Theta\hat{H}\Theta^{-1} = \hat{H}$ 且 $\Theta e^{-i\hat{H}t/\hbar}\Theta^{-1} = e^{i\hat{H}t/\hbar}$. 由 Θ 么正与指数函数的唯一性, 后者迫使 $\Theta e^{-i\hat{H}t/\hbar}\Theta^{-1} = e^{-i\hat{H}t/\hbar}$, 即 $e^{i\hat{H}t/\hbar} = e^{-i\hat{H}t/\hbar}$ 对一切 t , 这意味着 $\hat{H} = 0$ (取 t 无穷小). 矛盾. 因而 Θ 必须共轭线性 (反么正), 使 $\Theta e^{-i\hat{H}t/\hbar}\Theta^{-1} = e^{+i\hat{H}t/\hbar}$ 自然成立 (共轭线性交换 i 与 $-i$). 于是 $\Theta\hat{H}\Theta^{-1} = \hat{H}$ 即时间反演不变的条件, 反么正性保证演化方向反转. $\square$

Prop. 2 时间反演对基本可观测量

在位置基下, $\Theta = \hat{\Pi}_0 K$, 其中 K 是复共轭, $\hat{\Pi}_0$ 是某种么正矩阵 (自旋部分); 对无自旋粒子 $\Theta = K$: $\Theta\psi(\mathbf{x}) = \psi^*(\mathbf{x})$. 且

$$\Theta\hat{x}\Theta^{-1} = \hat{x}, \quad \Theta\hat{p}\Theta^{-1} = -\hat{p}, \quad \Theta\hat{J}\Theta^{-1} = -\hat{J}. \quad (24.5)$$

Pf 位置不变、动量反号是时间反演的物理定义; 由对易关系 $[\hat{x}_i, \hat{p}_j] = i\hbar\delta_{ij}$ 取 $\Theta(\cdot)\Theta^{-1}$ 并利用反线性 ($\Theta i\Theta^{-1} = -i$) 自洽: $\Theta[\hat{x}_i, \hat{p}_j]\Theta^{-1} = [\hat{x}_i, -\hat{p}_j] = -[\hat{x}_i, \hat{p}_j] = -i\hbar\delta_{ij}$, 与 $\Theta(i\hbar)\Theta^{-1} = -i\hbar$ 差一负号 – 注意反线性使 $[\hat{A}, \hat{B}]$ 在 Θ 下变为 $[\Theta\hat{A}\Theta^{-1}, \Theta\hat{B}\Theta^{-1}]$ (对易子的形式不变), 而 $i\hbar$ 变号; 两种理解给出同一物理 (细节见标准教材). 角动量与位置同型. $\square$

Thm. 61 Kramers 定理

设 $\hat{H}$ 时间反演不变 ($\Theta\hat{H}\Theta^{-1} = \hat{H}$), 且系统总角动量为半整数 ($\Theta^2 = -\hat{I}$). 则 $\hat{H}$ 的每个能级至少两重简并.

Pf 由式(24.5) 与 Θ 反线性, 对半整数自旋 $\Theta^2 = (-1)^{2s} \hat{I} = -\hat{I}$. 假设 $|E\rangle$ 与 $\Theta|E\rangle$ 线性相关: $\Theta|E\rangle = c|E\rangle$. 则 $\Theta^2|E\rangle = \Theta(c|E\rangle) = \bar{c}\Theta|E\rangle = \bar{c}c|E\rangle = |c|^2|E\rangle$, 左端 $= -|E\rangle$, 矛盾 ($|c|^2 \geq 0$). 故二者线性无关, 且同能级 (由时间反演不变, $\hat{H}\Theta|E\rangle = \Theta\hat{H}|E\rangle = E\Theta|E\rangle$): 至少两重简并. $\square$

注: 离散对称性给出离散守恒量子数

宇称与时间反演不来自连续 Lie 群, 但同样给出守恒量 (宇称量子数, Kramers 简并). 这补充了 Noether 定理的图景: 连续对称性 $\rightarrow$ 连续守恒量 (由生成元), 离散对称性 $\rightarrow$ 离散守恒量子数 (由本征值 ± 1). 全同粒子置换对称性 (下小节) 是第三类: 离散对称性直接约束态空间的结构.

24.4 全同粒子与置换对称性

多个全同粒子的系统有一类全新的离散对称性: 任意交换两个粒子的标号不改变物理. 由置换群 $\mathfrak{S}_N$ 描述, 其量子实现给出玻色子/费米子的区分, 并奠定整个统计物理与原子结构的基础.

Def. 5 置换群的量子作用

设单粒子 Hilbert 空间为 $\mathcal{H}_1$, N 粒子态空间为 N 重张量积 $\mathcal{H}^{(N)} = \mathcal{H}_1^{\otimes N}$ (第 23 节张量积表示). 对置换 $\sigma \in \mathfrak{S}_N$, 定义么正算符 $\hat{P}_\sigma$ 交换张量积因子:

$$\hat{P}_\sigma(|\psi_1\rangle \otimes \cdots \otimes |\psi_N\rangle) := |\psi_{\sigma^{-1}(1)}\rangle \otimes \cdots \otimes |\psi_{\sigma^{-1}(N)}\rangle. \quad (24.6)$$

映射 $\sigma \mapsto \hat{P}_\sigma$ 是 $\mathfrak{S}_N$ 的么正表示 (保 $\hat{P}_{\sigma\tau} = \hat{P}_\sigma \hat{P}_\tau$).

全同粒子系统的哈密顿量对置换不变: $\hat{P}_\sigma \hat{H} \hat{P}_\sigma^{-1} = \hat{H}$ 对一切 σ . 但物理态并不任意取在 $\mathcal{H}^{(N)}$ 中, 而受对称性约束.

Thm. 62 对称化公设

全同粒子的物理态落在 $\mathcal{H}^{(N)}$ 的两个子空间之一: 全对称子空间 $\mathcal{H}_S^{(N)}$ (玻色子, 所有 $\hat{P}_\sigma$ 本征值 $+1$) 或全反对称子空间 $\mathcal{H}_A^{(N)}$ (费米子, 每个对换本征值 -1 , 即 $\hat{P}_\sigma = \text{sgn}(\sigma)\hat{I}$).

Pf 物理公设: 交换两个全同粒子后仍是同一物理态, 因而对任意置换 σ , 态最多改变一个整体相位: $\hat{P}_\sigma|\Psi\rangle = e^{i\alpha_\sigma}|\Psi\rangle$. 特别的, 对换 τ_{12} (交换粒子 1 与 2) 满足 $\hat{P}_{\tau_{12}}^2 = \hat{I}$, 故相位 $e^{i\alpha_{\tau_{12}}} = \pm 1$. 对一般 σ , 由 $\mathfrak{S}_N$ 的表示论: 若 $\hat{P}_\sigma|\Psi\rangle = e^{i\alpha_\sigma}|\Psi\rangle$ 对一切 σ 成立, 则相位 $e^{i\alpha_\sigma}$ 是 $\mathfrak{S}_N$ 的单维表示; 而 $\mathfrak{S}_N$ 的全体单维表示恰为平凡表示 (恒取 $+1$) 与符号表示 sgn (对换取 -1) 两个. 因为 $|\Psi\rangle$ 的相位只差一个常数, 两种情形分别给出 $\mathcal{H}_S^{(N)}$ 与 $\mathcal{H}_A^{(N)}$. (注: 此论证在三维空间成立; 在二维空间出现 anyon 与辫子群, 本讲不展开.) $\square$

Cor. 2 Pauli 不相容原理

反对称子空间 $\mathcal{H}_A^{(N)}$ 中不含两个粒子处于同一单粒子态的分量: 若 $|\psi_a\rangle = |\psi_b\rangle$ ($a \neq b$), 则对应的 Slater 行列式为零. 故两个全同费米子不能处于同一单粒子态.

Pf 若两个因子相同, 交换它们给出相同分量, 而反对称要求它等于其负: 该分量只能为零. 用基底展开: 对 $|\Psi\rangle \in \mathcal{H}_A^{(N)}$, 展开系数是 $\det(\psi_{a_i}(x_j))$ 型行列式, 两行相等时为零. $\square$

Eg. 2 两个全同自旋 $\frac{1}{2}$ 粒子

单粒子态空间 $\mathcal{H}_1 = \mathbb{C}^2$ (自旋上/下). 两个粒子的对称与反对称自旋态分别为

$$|\chi_S\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|\uparrow\downarrow\rangle + |\downarrow\uparrow\rangle) \quad (\text{三重态}, J=1), \quad |\chi_A\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|\uparrow\downarrow\rangle - |\downarrow\uparrow\rangle) \quad (\text{单重态}, J=0).$$

这正是第 27 节角动量相加 $\frac{1}{2} \otimes \frac{1}{2} = 1 \oplus 0$ 的张量积分解 (下节将系统展开). 总波函数 (空间 $\times$ 自旋) 对费米子必须全反对称: 三重态 $J=1$ 的自旋波函数对称, 故空间波函数必反对称 (排斥); 单重态自旋波函数反对称, 空间波函数对称. 这给出氢分子 (H_2) 的键合与反键合、以及 ^3He 与 ^4He 的区分, 是“对称性决定物理”在物质结构中的直接体现.

注: 自旋-统计定理

对称化公设本身不告诉我们何时取玻色子或费米子. 相对论量子场论的自旋-统计定理 (spin-statistics theorem) 断言: 整数自旋粒子是玻色子, 半整数自旋粒子是费米子. 这是 Lorentz 不变性、正定性与因果性的深刻推论 (本讲第 31, 32 节的框架), 这里只作陈述. 由第 27 节, 自旋来自 $\text{SU}(2)$ 表示 (j 整数或半整数), 故自旋-统计把粒子分为两大族, 与置换群的单维表示一一对应.

24.4.1 Young 图与 $\mathfrak{S}_N$ 的不可约表示

以上只用到 $\mathfrak{S}_N$ 的两个单维表示. 更复杂的全同粒子系统 (如原子中的多电子, 核中的多核子) 需要 $\mathfrak{S}_N$ 的全部不可约表示——每个不可约表示对应一种混合对称性, 对应确定的空间波函数形状. Young 图提供了全部不可约表示的组合刻画.

Def. 6 Young 图与 Young 表

N 的一个划分 (partition) 是满足 $\lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \cdots \geq \lambda_k \geq 0$ 且 $\sum_i \lambda_i = N$ 的整数列 $\lambda = (\lambda_1, \dots, \lambda_k)$. 对应的 Young 图是 k 行、第 i 行含 λ_i 个格子的左上对齐排列. 把数字 $1, 2, \dots, N$ 填满各格 (每行每列递增) 得到的图称 Young 表 (standard Young tableau).

Thm. 63 $\mathfrak{S}_N$ 的不可约表示

$\mathfrak{S}_N$ 的不可约表示一一对应于 N 的全部划分 λ , 记为 V^λ . 其维数由钩长公式 (hook length formula) 给出: 对每个格子, 钩长 h 等于它右方格子数加上下方格子数再加一; 则

$$\dim V^\lambda = \frac{N!}{\prod_{\text{格子}} h}, \quad (24.7)$$

乘积遍及全部 N 个格子.

Pf 用 Specht 模构造: 对每个 Young 表定义对称化子与反对称化子的复合 (Young 对称化子), 它是 $\mathbb{C}[\mathfrak{S}_N]$ 的幂等元, 作用在正则表示上得到 V^λ . 钩长公式的证明 (从 λ 确定正

则表示的不可约分解) 是组合表示论的经典结果; 另一途径是 Frobenius 公式 $\dim V^\lambda = N! \det[1/(\lambda_i - i + j)!]$, 两者等价. 我们在此只给出公式及其用法. $\square$

Eg. 3 $\mathfrak{S}_3$ 与 $\mathfrak{S}_4$ 的表示

对 $N = 3$, 划分 $(3), (2, 1), (1, 1, 1)$, 钩长公式给出维数

$$\dim V^{(3)} = \frac{3!}{3 \cdot 2 \cdot 1} = 1, \quad \dim V^{(2,1)} = \frac{3!}{3 \cdot 1 \cdot 1} = 2, \quad \dim V^{(1,1,1)} = \frac{3!}{3 \cdot 2 \cdot 1} = 1,$$

即平凡表示、二维混合表示与符号表示——与第 24.4 节两个单维表示之间还有二维不可约表示一致 ($\dim$ 平方和 $1 + 4 + 1 = 6 = 3!$). 对 $N = 4$, 划分 $(4), (3, 1), (2, 2), (2, 1, 1), (1, 1, 1, 1)$, 维数分别为 1, 3, 2, 3, 1, 平方和 $1 + 9 + 4 + 9 + 1 = 24 = 4!$.

物理注记

物理态的空间波函数按 $\mathfrak{S}_N$ 的某个不可约表示变换 (对全对称取 $V^{(N)}$, 对全反对称取 $V^{(1,\dots,1)}$); 配以自旋-同位旋的互补 Young 图后, 总波函数保持全反对称. 这正是核结构 (壳模型)、原子光谱 (术语 **nl** 构型与谱项) 与色 SU(3) 中重子分类 (颜色反对称 $\times$ 味对称 + 空间对称) 的组合规则来源. 因此 Young 图是比单维表示更精细的全同粒子工具.

24.5 对称性与分子简正模式 (选读)

表示论在分子物理中最标准的应用是把振动谱按点群的不可约表示分类. 它说明: 简并度由表示维数决定, 选择定则由表示分解读出——与连续情形的量子 Noether 定理完全平行, 只是群是有限点群.

注: 简正模式与对称性分类的机制

设分子有 N 个原子, 平衡位形为 $\mathbf{x}_i^{(0)}$, 位移 $\mathbf{u}_i$. 在平衡附近把势能展开到二阶, 运动方程化为 $3N$ 维广义本征值问题 (动力学矩阵 $\mathbf{D}$). 若分子具有点群 G (平衡位形的对称群, 第 4 节 $O(3)$ 的有限子群), 则 $[\mathbf{R}, \mathbf{D}] = 0$ 对每个 $R \in G$ 成立 (转动平衡位形与平动 $\mathbf{D}$ 相容). 于是 $3N$ 个自由度按 G 的表示分解, 每个不可约表示 Γ 的每个出现给出一个简正模式; 若 Γ 维数 > 1 , 相应模式按该不可约表示简并. 平移 (3 个) 与整体转动 (3 个) 是零频模式, 需从振动中扣除: 振动表示 $\Gamma_{\text{vib}} = \Gamma_{3N} \ominus \Gamma_{\text{trans}} \ominus \Gamma_{\text{rot}}$, 其维数为 $3N - 6$ (线性分子 $3N - 5$).

Eg. 4 H_2O : C_{2v} 群的简正模式

水分子的平衡位形 (O 在原点, 两个 H 对称放置) 有对称群 C_{2v} (转动 C_2 与两个竖直反射面 σ_v, σ_v'). 其不可约表示 A_1, A_2, B_1, B_2 的特征标为:

C_{2v}	E	C_2	σ_v	σ'_v
A_1	1	1	1	1
A_2	1	1	-1	-1
B_1	1	-1	1	-1
B_2	1	-1	-1	1

对每个群元, 取 9 个笛卡尔位移在其下不动的子空间并求和 (特征标为不动原子数乘 ± 1 的贡献), 得 $\Gamma_{3N} = 3A_1 + A_2 + 2B_1 + 3B_2$. 平移 ($T_x : B_1, T_y : B_2, T_z : A_1$) 与转动 ($R_x : B_2, R_y : B_1, R_z : A_2$) 相减得

$$\Gamma_{\text{vib}} = 2A_1 \oplus B_2, \quad (24.8)$$

即三个振动模式: 两个全对称 (A_1 , 对称伸缩与弯曲) 与一个 B_2 (反对称伸缩). 物理预言: A_1 模式在红外与 Raman 中均活跃 (涉及偶极矩变化), 而模式间的耦合与选择定则由投影算符 $P_\Gamma = \frac{\dim \Gamma}{|G|} \sum_{g \in G} \chi_\Gamma(g)^* \rho(g)$ 把位移投影到各不可约子空间后读出. 这一方法推广到任意多原子分子 (如 NH_3 的 C_{3v} , CH_4 的 T_d) 给出标准红外/Raman 光谱的选择定则, 是第 23 节表示论最直接的化学应用.

注: 与连续对称性的对照

本小节与全讲主线呼应: 连续对称性给出守恒量与好量子数, 离散点群给出简并度与选择定则——数学机制相同 (不可约表示), 只是群的类型不同. 若分子的平衡位形发生对称性破缺 (Jahn-Teller 效应, 第 29.7 节自发破缺的离散版), 简并因表示分解而抬升. 因此表示论是连接数学与物理的统一语言.

单参么正群与 Stone 定理

25.1 强连续单参么正群

考虑由单个实参数 t 标记的连续对称性, 例如沿固定方向的平移或时间演化. 参数加法反映变换的复合, 由下面的定义概括.

Def. 1 强连续单参么正群

设 $\{\hat{U}(t) \mid t \in \mathbb{R}\}$ 是 $\mathcal{H}$ 上的算符族. 若它满足:

1. 么正性: 每个 $\hat{U}(t)$ 是么正算符;
2. 群公理: $\hat{U}(0) = \hat{I}$, $\hat{U}(s)\hat{U}(t) = \hat{U}(s+t)$, $\hat{U}(t)^{-1} = \hat{U}(-t)$;
3. 强连续性: 对任意 $|\psi\rangle \in \mathcal{H}$, $\lim_{t \rightarrow 0} \|\hat{U}(t)|\psi\rangle - |\psi\rangle\| = 0$,

则称 $\{\hat{U}(t)\}$ 为 $\mathcal{H}$ 上的强连续单参么正群 (strongly continuous one-parameter unitary group).

公理 1, 2 是代数结构: 么正算符保持内积, 群公理说明 t 作为实加群 $\mathbb{R}$ 的表示. 公理 3 是分析条件: 它要求 $\hat{U}(t)|\psi\rangle$ 在 $t \rightarrow 0$ 时按范数收敛, 比弱连续强, 比算子范数连续弱, 是 Stone 定理成立的精确条件.

Prop. 1 强连续在每处成立

若 $\{\hat{U}(t)\}$ 满足群公理与么正性, 且在 $t = 0$ 处强连续, 则对任意 $t \in \mathbb{R}$ 与 $|\psi\rangle \in \mathcal{H}$, $\lim_{h \rightarrow 0} \|\hat{U}(t+h)|\psi\rangle - \hat{U}(t)|\psi\rangle\| = 0$.

Pf 由群公理, $\hat{U}(t+h)|\psi\rangle - \hat{U}(t)|\psi\rangle = \hat{U}(t)(\hat{U}(h)|\psi\rangle - |\psi\rangle)$; 取范数并用么正性保范数, 得 $\|\hat{U}(t+h)|\psi\rangle - \hat{U}(t)|\psi\rangle\| = \|\hat{U}(h)|\psi\rangle - |\psi\rangle\| \xrightarrow{h \rightarrow 0} 0$. $\square$

25.2 Stone 定理

Thm. 64 Stone 定理

设 $\{\hat{U}(t) \mid t \in \mathbb{R}\}$ 是 Hilbert 空间 $\mathcal{H}$ 上的强连续单参么正群. 则存在唯一的自伴算符 $\hat{A}$ (不必有界), 使得

$$\hat{U}(t) = e^{-i\hat{A}t}, \quad \forall t \in \mathbb{R}, \quad (25.1)$$

其中指数由谱定理定义. 生成元 $\hat{A}$ 在稠密子空间

$$\mathcal{D} := \{|\psi\rangle \in \mathcal{H} \mid t \mapsto \hat{U}(t)|\psi\rangle \text{ 在 } t=0 \text{ 处可微}\}$$

上由 $\hat{A}|\psi\rangle := i \left. \frac{d\hat{U}(t)|\psi\rangle}{dt} \right|_{t=0}$ 定义.

Stone 定理的内容分三层: 存在性 (生成元从群的切向量提取), 自伴性 (生成元是可观测量的), 指数表示 (群是生成元的指数).

Stone 定理的证明思想

完整证明依赖无界自伴算符的谱理论, 这里给出主要思路, 每步可核对.

1. 稠密定义域. 记 $\mathcal{D} = \{|\psi\rangle \mid t \mapsto \hat{U}(t)|\psi\rangle \text{ 在 } t=0 \text{ 可微}\}$. 对任意 $|\varphi\rangle$, 向量 $|\varphi_\epsilon\rangle = \frac{1}{\epsilon} \int_0^\epsilon \hat{U}(t)|\varphi\rangle dt$ 属于 $\mathcal{D}$ (积分对被积函数的连续依赖可微), 且 $\epsilon \rightarrow 0$ 时 $|\varphi_\epsilon\rangle \rightarrow |\varphi\rangle$ (强连续性), 故 $\mathcal{D}$ 稠密.
2. 定义生成元. 在 $\mathcal{D}$ 上 $\hat{A}|\psi\rangle = i \left. \frac{d\hat{U}(t)|\psi\rangle}{dt} \right|_{t=0}$.
3. 对称性. 由 $\langle \hat{U}(t)\phi | \hat{U}(t)\psi \rangle = \langle \phi | \psi \rangle$ 在 $t=0$ 求导, 左端导数为 $i(\langle \hat{A}\phi | \psi \rangle - \langle \phi | \hat{A}\psi \rangle)$, 右端为零, 故 $\langle \hat{A}\phi | \psi \rangle = \langle \phi | \hat{A}\psi \rangle$, 即 $\hat{A}$ 对称.
4. 本质自伴性. Stone 定理的分析部分证明 $\hat{A} \pm i\hat{I}$ 的值域稠密; 对称算符加上这一条件即本质自伴, 其闭包是唯一的自伴算符.
5. 指数表示. 对 $|\psi\rangle \in \mathcal{D}$, $\frac{d}{dt}\hat{U}(t)|\psi\rangle = \hat{U}(t) \left. \frac{d\hat{U}(s)|\psi\rangle}{ds} \right|_{s=0} = -i\hat{A}\hat{U}(t)|\psi\rangle$; 由谱定理, $|\psi(t)\rangle = e^{-i\hat{A}t}|\psi\rangle$ 满足同一方程与同一初值, 解的唯一性给出二者相等, 再按 $\mathcal{D}$ 的稠密性延拓到全空间.

Cor. 1 生成元的唯一性

Stone 定理中的 $\hat{A}$ 唯一: 若 $\hat{U}(t) = e^{-i\hat{A}t} = e^{-i\hat{A}'t}$, 则 $\hat{A} = \hat{A}'$.

Pf 在 $\mathcal{D}$ 上对 t 求导得 $\hat{A} = \hat{A}'$; 自伴算符由稠密子空间上的值决定. □

Cor. 2 生成元自伴性与可观测性

连续对称性的生成元是自伴算符, 因而具有充当可观测量的资格 (谱在实轴上, 期望值为实). 反之, 任何自伴算符 $\hat{A}$ 通过式(25.1) 生成强连续单参么正群.

Pf 前半是 Stone 定理; 后半由谱定理: 自伴 $\hat{A}$ 给出酉元 $e^{-i\hat{A}t}$ 且 $e^{-i\hat{A}(s+t)} = e^{-i\hat{A}s}e^{-i\hat{A}t}$, 强连续性由谱积分的强收敛. □

Eg. 1 物理生成元与数学生成元的约定

数学上, Stone 定理把生成元取为自伴算符 $\hat{A}$ 使 $\hat{U}(t) = e^{-i\hat{A}t}$; 这是物理生成元的惯例 (例如 $H/\hbar$, $p \cdot a/\hbar$, $J \cdot \theta/\hbar$ 都自伴). 有些数学文献取反厄米生成元 $X = -i\hat{A}$, 使 $\hat{U}(t) = e^{tX}$; 两者差因子 i . 本讲统一采用物理约定 (自伴生成元 + 指数中的 $-i$).

三个最重要的单参么正群分别是:

$$\hat{T}(a) = e^{-\frac{i}{\hbar}a\hat{p}} \text{ (空间平移), } \quad \hat{R}(\theta) = e^{-\frac{i}{\hbar}\theta\hat{J}} \text{ (转动), } \quad \hat{U}(t) = e^{-\frac{i}{\hbar}\hat{H}t} \text{ (时间演化),}$$

它们分别由动量,角动量与能量生成. 接下来三节逐一研究.

空间平移与动量守恒

26.1 平移算符与平移群

空间具有平移对称性:把整个物理系统 (连同所有外力来源) 刚性平移一个矢量, 系统的动力学规律不变. 在经典力学中, 这一对称性由 Noether 定理导出动量守恒. 在量子力学中, 对称性由 Hilbert 空间上的幺正算符实现, 而守恒量恰是相应对称群的生成元. 本节把这一图景严格化: 平移算符 $\{\hat{T}(\mathbf{a})\}$ 构成平移群 $T(3) \cong (\mathbb{R}^3, +)$ (见第 17 节) 的强连续幺正表示, 其生成元 (至多相差常数 $\hbar$) 就是动量算符.

位置算符 $\hat{x}_i$ 具有广义本征态 $|\mathbf{x}\rangle$:

$$\hat{x}_i |\mathbf{x}\rangle = x_i |\mathbf{x}\rangle, \quad \langle \mathbf{x} | \mathbf{x}' \rangle = \delta^{(3)}(\mathbf{x} - \mathbf{x}'), \quad \int |\mathbf{x}\rangle \langle \mathbf{x}| d^3x = \hat{I}.$$

注意 $|\mathbf{x}\rangle$ 不属于 Hilbert 空间 $L^2(\mathbb{R}^3)$ (它不平方可积), 而是 Gelfand 三元组 (rigged Hilbert space) 意义下的广义态, 其作用是给态矢量以坐标表示 $\psi(\mathbf{x}) = \langle \mathbf{x} | \psi \rangle$. 以下凡涉及 $|\mathbf{x}\rangle$, $|\mathbf{p}\rangle$ 等广义态处均在此框架下理解.

Def. 1 空间平移算符

对每个 $\mathbf{a} \in \mathbb{R}^3$, 定义 $L^2(\mathbb{R}^3)$ 上的算符 $\hat{T}(\mathbf{a})$, 规定它对位置本征态的作用为

$$\hat{T}(\mathbf{a}) |\mathbf{x}\rangle := |\mathbf{x} + \mathbf{a}\rangle, \quad (26.1)$$

再由线性性 (并对叠加的收敛性作连续性要求) 延拓到整个态空间. $\hat{T}(\mathbf{a})$ 称为空间平移算符.

在波函数语言下, 式(26.1) 给出

$$(\hat{T}(\mathbf{a})\psi)(\mathbf{x}) = \langle \mathbf{x} | \hat{T}(\mathbf{a}) | \psi \rangle = \langle \mathbf{x} - \mathbf{a} | \psi \rangle = \psi(\mathbf{x} - \mathbf{a}). \quad (26.2)$$

即波函数整体向反方向移动: 波包在空间中沿 $+\mathbf{a}$ 方向刚性平移 $\mathbf{a}$, 形状不变. 这一行为是空间平移对称性的运动学体现.

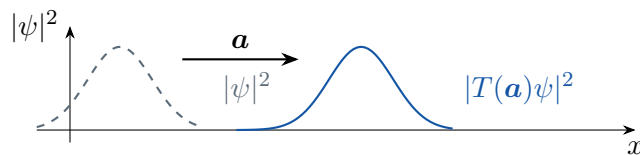


图 7: 平移算符对波包的作用: 概率密度整体平移 $\mathbf{a}$ 而形状不变, 即式(26.2).

Thm. 65 平移群的结构

映射 $\mathbf{a} \mapsto \hat{T}(\mathbf{a})$ 是平移群 $(\mathbb{R}^3, +)$ 在 $L^2(\mathbb{R}^3)$ 上的强连续幺正表示: 对任意 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ 与 $|\psi\rangle$,

$$\hat{T}(\mathbf{a})\hat{T}(\mathbf{b}) = \hat{T}(\mathbf{a} + \mathbf{b}), \quad (26.3)$$

$$\hat{T}(\mathbf{0}) = \hat{I}, \quad (26.4)$$

$$\hat{T}(\mathbf{a})^\dagger = \hat{T}(-\mathbf{a}) = \hat{T}(\mathbf{a})^{-1}, \quad (26.5)$$

$$\lim_{\mathbf{a} \rightarrow 0} \|\hat{T}(\mathbf{a})|\psi\rangle - |\psi\rangle\| = 0. \quad (26.6)$$

Pf 乘法: 对任意 $|\mathbf{x}\rangle$,

$$\hat{T}(\mathbf{a})\hat{T}(\mathbf{b})|\mathbf{x}\rangle = \hat{T}(\mathbf{a})|\mathbf{x} + \mathbf{b}\rangle = |\mathbf{x} + \mathbf{b} + \mathbf{a}\rangle = \hat{T}(\mathbf{a} + \mathbf{b})|\mathbf{x}\rangle,$$

由 $\{|\mathbf{x}\rangle\}$ 的完备性得式(26.3). 单位元: $\hat{T}(\mathbf{0})|\mathbf{x}\rangle = |\mathbf{x}\rangle$ 及线性延拓, 得式(26.4). 共轭: 对任意 $|\psi\rangle, |\phi\rangle$,

$$\langle\psi|\hat{T}(\mathbf{a})\phi\rangle = \int \psi^*(\mathbf{x})\phi(\mathbf{x} - \mathbf{a}) d^3x = \int \psi^*(\mathbf{x} + \mathbf{a})\phi(\mathbf{x}) d^3x = \langle\hat{T}(-\mathbf{a})\psi|\phi\rangle,$$

其中第二步做了变量替换, 故 $\hat{T}(\mathbf{a})^\dagger = \hat{T}(-\mathbf{a})$. 由乘法公式又有 $\hat{T}(-\mathbf{a})\hat{T}(\mathbf{a}) = \hat{T}(\mathbf{0}) = \hat{I}$, 故式(26.5)成立. 强连续性: 先设 ψ 紧支光滑. 由一致连续性, $|\psi(\mathbf{x} - \mathbf{a}) - \psi(\mathbf{x})|$ 在 $\mathbf{a} \rightarrow 0$ 时对 $\mathbf{x}$ 一致趋于 0, 且被一个 $\mathbf{x}$ -平方可积函数 (如 $4\|\psi\|_\infty^2 \chi_{\text{supp } \psi}$) 控制, 由控制收敛定理得

$$\|\hat{T}(\mathbf{a})\psi - \psi\|^2 = \int |\psi(\mathbf{x} - \mathbf{a}) - \psi(\mathbf{x})|^2 d^3x \rightarrow 0.$$

对一般 $\psi \in L^2$ 用紧支光滑逼近: 给定 ϵ , 取 ψ_ϵ 紧支光滑使 $\|\psi - \psi_\epsilon\| < \epsilon$, 则

$$\|\hat{T}(\mathbf{a})\psi - \psi\| \leq \|\hat{T}(\mathbf{a})(\psi - \psi_\epsilon)\| + \|\hat{T}(\mathbf{a})\psi_\epsilon - \psi_\epsilon\| + \|\psi_\epsilon - \psi\| < 2\epsilon + \|\hat{T}(\mathbf{a})\psi_\epsilon - \psi_\epsilon\|,$$

先取 $\mathbf{a}$ 充分小使末项 $< \epsilon$, 再令 $\epsilon \rightarrow 0$. □

注: 与第 17 节衔接

式(26.3)–(26.6)表明 $\{\hat{T}(\mathbf{a})\}$ 正是第 17 节平移群 $T(3) \cong (\mathbb{R}^3, +)$ 的一个忠实强连续幺正表示. 它是可约的: 平移群阿贝尔, 其不可约表示均为单维特征 $\mathbf{a} \mapsto e^{-i\mathbf{a} \cdot \mathbf{p}/\hbar}$, 由动量标签 $\mathbf{p} \in \mathbb{R}^3$ 标号 (见下小节). 因而动量恰是平移对称性下的“好量子数”, 这是第 23 节表示论观点在量子力学中的第一次具体体现.

26.2 位置算符的共轭作用

Prop. 1 位置算符在平移下的变换

对任意 $\mathbf{a}$ 与 $i = 1, 2, 3$,

$$\hat{T}(\mathbf{a})^\dagger \hat{x}_i \hat{T}(\mathbf{a}) = \hat{x}_i + a_i \hat{I}, \quad (26.7)$$

等价地,

$$[\hat{x}_i, \hat{T}(\mathbf{a})] = a_i \hat{T}(\mathbf{a}). \quad (26.8)$$

Pf 作用在 $|\mathbf{x}\rangle$ 上:

$$\hat{T}(-\mathbf{a}) \hat{x}_i \hat{T}(\mathbf{a}) |\mathbf{x}\rangle = \hat{T}(-\mathbf{a}) \hat{x}_i |\mathbf{x} + \mathbf{a}\rangle = (x_i + a_i) \hat{T}(-\mathbf{a}) |\mathbf{x} + \mathbf{a}\rangle = (x_i + a_i) |\mathbf{x}\rangle,$$

由完备性得式(26.7). 再由 $\hat{T}(\mathbf{a})^\dagger = \hat{T}(-\mathbf{a})$,

$$[\hat{x}_i, \hat{T}(\mathbf{a})] = \hat{T}(\mathbf{a}) (\hat{T}(\mathbf{a})^\dagger \hat{x}_i \hat{T}(\mathbf{a}) - \hat{x}_i) = \hat{T}(\mathbf{a}) (a_i \hat{I}) = a_i \hat{T}(\mathbf{a}),$$

即式(26.8). □

式(26.7) 的物理意义: 先平移、再测位置, 等价于在原坐标上加 a_i . 它是 §25 一般框架中“对称性变换把可观测量共轭作用”的实例, 也是下面导出对易关系的出发点.

26.3 无穷小平移与动量生成元

由于 $\mathbf{a} \mapsto \hat{T}(\mathbf{a})$ 强连续, 沿任意固定方向 $\mathbf{n}$ 的单参子群 $t \mapsto \hat{T}(t\mathbf{n})$ 是强连续单参么正群. 由 Stone 定理 (第 25 节), 它由某个自伴算符生成. 物理上把生成元取为 (至多相差 $\hbar$) 动量算符.

Thm. 66 动量为平移群的生成元

存在唯一的自伴矢量算符 $\hat{\mathbf{p}} = (\hat{p}_1, \hat{p}_2, \hat{p}_3)$, 使

$$\hat{T}(\mathbf{a}) = e^{-\frac{i}{\hbar} \mathbf{a} \cdot \hat{\mathbf{p}}} \quad (26.9)$$

对一切 $\mathbf{a} \in \mathbb{R}^3$ 成立. $\hat{\mathbf{p}}$ 称为动量算符. 在位置表示中它取

$$\hat{\mathbf{p}} = -i\hbar \nabla, \quad (26.10)$$

即对充分好的波函数, $(\hat{p}_i \psi)(\mathbf{x}) = -i\hbar \partial \psi / \partial x_i$.

Pf 存在性与唯一性. 对固定坐标方向 $\mathbf{e}_j$, $t \mapsto \hat{T}(t\mathbf{e}_j)$ 是强连续单参么正群, Stone 定理给出自伴算符 $\hat{A}_j$ 使 $\hat{T}(t\mathbf{e}_j) = e^{-it\hat{A}_j}$, 唯一. 令 $\hat{p}_j := \hbar \hat{A}_j$, 则 $\hat{T}(t\mathbf{e}_j) = e^{-it\hat{p}_j/\hbar}$. 由 $\hat{T}(\mathbf{a})$ 的乘法公式, 各方向单参子群相互对易, 故 $[\hat{p}_j, \hat{p}_k] = 0$ (比较 $\hat{T}(t\mathbf{e}_j)\hat{T}(s\mathbf{e}_k)$ 与 $\hat{T}(s\mathbf{e}_k)\hat{T}(t\mathbf{e}_j)$ 的无穷小形式). 于是对一般 $\mathbf{a} = \sum_j a_j \mathbf{e}_j$, 由相互对易自伴算符的指数加法规则 $e^X e^Y = e^{X+Y}$ ($XY = YX$ 时成立),

$$\hat{T}(\mathbf{a}) = \prod_j \hat{T}(a_j \mathbf{e}_j) = \prod_j e^{-ia_j \hat{p}_j/\hbar} = e^{-i \sum_j a_j \hat{p}_j/\hbar} = e^{-i \mathbf{a} \cdot \hat{\mathbf{p}}/\hbar},$$

即式(26.9).

位置表示. 由式(26.2), 对无穷小 $\mathbf{a}$,

$$\psi(\mathbf{x} - \mathbf{a}) = \psi(\mathbf{x}) - \mathbf{a} \cdot \nabla \psi(\mathbf{x}) + O(|\mathbf{a}|^2) = \left(\hat{I} - \frac{i}{\hbar} \mathbf{a} \cdot (-i\hbar \nabla) \right) \psi(\mathbf{x}) + O(|\mathbf{a}|^2).$$

与式(26.9) 的展开 $\hat{T}(\mathbf{a}) = \hat{I} - \frac{i}{\hbar} \mathbf{a} \cdot \hat{\mathbf{p}} + O(|\mathbf{a}|^2)$ 比较一次项, 得式(26.10). □

Cor. 1 基本对易关系

位置与动量算符满足 Heisenberg 代数

$$[\hat{x}_i, \hat{p}_j] = i\hbar \delta_{ij} \hat{I}. \quad (26.11)$$

Pf 对式(26.8) 两侧关于 a_j 在 $\mathbf{a} = \mathbf{0}$ 处求导. 左侧利用式(26.9) 的无穷小形式 $\left. \frac{d\hat{T}(\mathbf{a})}{da_j} \right|_{\mathbf{a}=\mathbf{0}} = -\frac{i}{\hbar} \hat{p}_j$, 右侧对 a_j 求导得 $\delta_{ij} \hat{I}$, 于是 $-\frac{i}{\hbar} [\hat{x}_i, \hat{p}_j] = \delta_{ij} \hat{I}$, 即式(26.11). $\square$

在位置表示下也可直接验证: 对充分好的 ψ ,

$$([\hat{x}_i, \hat{p}_j] \psi)(\mathbf{x}) = (\hat{x}_i \hat{p}_j - \hat{p}_j \hat{x}_i) \psi(\mathbf{x}) = -i\hbar \left(x_i \frac{\partial \psi}{\partial x_j} - \frac{\partial}{\partial x_j} (x_i \psi) \right) = i\hbar \delta_{ij} \psi(\mathbf{x}).$$

式(26.11) 是整个量子力学代数结构的基础, 它说明位置与动量的谱不能同时确定, 对应不确定性关系 (见下小节). 注意它是从对称性 (平移群的生成元结构) 导出的, 而非人为假定, 这正体现了本节的主旨: 运动学代数源于对称性.

26.4 动量本征态与平面波

Def. 2 动量本征态

动量算符 $\hat{\mathbf{p}}$ 的广义本征态 $|\mathbf{p}\rangle$ 满足

$$\hat{\mathbf{p}} |\mathbf{p}\rangle = \mathbf{p} |\mathbf{p}\rangle, \quad \langle \mathbf{p} | \mathbf{p}' \rangle = \delta^{(3)}(\mathbf{p} - \mathbf{p}'), \quad \int |\mathbf{p}\rangle \langle \mathbf{p}| d^3p = \hat{I}.$$

Thm. 67 平面波与 Fourier 变换

动量本征态在位置基下是平面波:

$$\langle \mathbf{x} | \mathbf{p} \rangle = \frac{1}{(2\pi\hbar)^{3/2}} e^{i\mathbf{p} \cdot \mathbf{x} / \hbar}, \quad (26.12)$$

且位置与动量表象由 Fourier 变换互化:

$$\psi(\mathbf{x}) = \frac{1}{(2\pi\hbar)^{3/2}} \int \tilde{\psi}(\mathbf{p}) e^{i\mathbf{p} \cdot \mathbf{x} / \hbar} d^3p, \quad (26.13)$$

$$\tilde{\psi}(\mathbf{p}) = \frac{1}{(2\pi\hbar)^{3/2}} \int \psi(\mathbf{x}) e^{-i\mathbf{p} \cdot \mathbf{x} / \hbar} d^3x. \quad (26.14)$$

Pf 先定形. 把式(26.9) 作用在 $|\mathbf{p}\rangle$ 上, 得平移本征关系

$$\hat{T}(\mathbf{a}) |\mathbf{p}\rangle = e^{-i\mathbf{a} \cdot \mathbf{p} / \hbar} |\mathbf{p}\rangle,$$

取位置内积并用式(26.2), 波函数 $\phi_{\mathbf{p}}(\mathbf{x}) = \langle \mathbf{x} | \mathbf{p} \rangle$ 满足

$$\phi_{\mathbf{p}}(\mathbf{x} - \mathbf{a}) = e^{-i\mathbf{a} \cdot \mathbf{p} / \hbar} \phi_{\mathbf{p}}(\mathbf{x}) \iff \phi_{\mathbf{p}}(\mathbf{x} + \mathbf{a}) = e^{i\mathbf{a} \cdot \mathbf{p} / \hbar} \phi_{\mathbf{p}}(\mathbf{x}),$$

故 $\phi_{\mathbf{p}}$ 是平移群的特征函数, 解为平面波 $\phi_{\mathbf{p}}(\mathbf{x}) = C e^{i\mathbf{p} \cdot \mathbf{x} / \hbar}$. 再定归一. 由 $\langle \mathbf{p} | \mathbf{p}' \rangle = \delta^{(3)}(\mathbf{p} - \mathbf{p}')$ 与 Fourier 变换的正性, 归一常数 $C = (2\pi\hbar)^{-3/2}$, 即式(26.12). 于是位置内积 $\psi(\mathbf{x}) = \langle \mathbf{x} | \psi \rangle$ 展开为式(26.13), 系数 $\tilde{\psi}(\mathbf{p}) = \langle \mathbf{p} | \psi \rangle$ 由式(26.14) 给出. $\square$

注：平移不变性下动量是好量子数

平面波 ϕ_p 是位置空间中完全离域的态：由式(26.13)，只要波函数在某动量上有非零分量 $\tilde{\psi}(\mathbf{p})$ ，它就以平面波形式向全空间延展。动量本征态同时是所有平移算符的本征态，本征值为 $e^{-i\mathbf{a}\cdot\mathbf{p}/\hbar}$ ，这正是 §23 所论平移群单维表示 (特征) 的量子实现。对任意固定的 $\mathbf{p}$ ，一维子空间 $\{|\mathbf{p}\rangle\}$ 构成平移群表示的不可约子空间，故动量标签 $\mathbf{p}$ 是好量子数。位置-动量的不确定性 $\Delta x_i \Delta p_j \geq \frac{\hbar}{2} \delta_{ij}$ 是平面波完全离域的定量表述 (由 $[\hat{x}_i, \hat{p}_j] = i\hbar \delta_{ij}$ 的标准推导，本讲不再重复)。

26.5 平移不变性与动量守恒

本节核心结果是：平移对称性是动量守恒的充分必要条件。先引入 Heisenberg 方程。对不含时的可观测量 $\hat{A}$ (即 $\partial \hat{A} / \partial t = 0$)，时间演化 $\hat{A}(t) = \hat{U}(t)^\dagger \hat{A} \hat{U}(t)$ ， $\hat{U}(t) = e^{-i\hat{H}t/\hbar}$ ，求导得

$$\frac{d}{dt} \langle \hat{A} \rangle = \frac{i}{\hbar} \langle [\hat{H}, \hat{A}] \rangle, \quad (26.15)$$

其中 $\langle \cdot \rangle = \langle \psi | \cdot | \psi \rangle$ 表示任意 (规范) 态下的期望值。

Thm. 68 平移不变性等价于动量守恒

设 $\hat{H}$ 是不显含时间的自伴哈密顿量，平移群按式(26.9)作用。则以下三条等价：

1. 平移不变性: $[\hat{T}(\mathbf{a}), \hat{H}] = 0$ 对一切 $\mathbf{a}$ 成立;
2. $[\hat{\mathbf{p}}, \hat{H}] = \mathbf{0}$, 即 $\hat{H}$ 与动量算符对易;
3. 动量守恒: 对任意态, $\frac{d}{dt} \langle \hat{\mathbf{p}} \rangle = \mathbf{0}$.

Pf (i) $\Rightarrow$ (ii). 由式(26.9)的无穷小展开 $\hat{T}(\mathbf{a}) = \hat{I} - \frac{i}{\hbar} \mathbf{a} \cdot \hat{\mathbf{p}} + O(|\mathbf{a}|^2)$ ，展开 $[\hat{T}(\mathbf{a}), \hat{H}] = 0$ 的一次项得 $[\hat{\mathbf{p}}, \hat{H}] = \mathbf{0}$.

(ii) $\Rightarrow$ (i). 若 $[\hat{p}_j, \hat{H}] = 0$ ，则 $\hat{H}$ 与 $\hat{p}_j$ 的一切幂 $\hat{p}_j^n$ 对易，因而与幂级数 $\hat{T}(\mathbf{a}) = \sum_n \frac{1}{n!} (-\frac{i}{\hbar})^n (\mathbf{a} \cdot \hat{\mathbf{p}})^n$ 对易 (自伴有界函数的谱泛函表述下论证更严格: $[\hat{H}, f(\hat{\mathbf{p}})] = 0$ 对任意 Borel 函数 f)。

(ii) $\Leftrightarrow$ (iii). 由 Heisenberg 方程(26.15)取 $\hat{A} = \hat{\mathbf{p}}$:

$$\frac{d}{dt} \langle \hat{\mathbf{p}} \rangle = \frac{i}{\hbar} \langle [\hat{H}, \hat{\mathbf{p}}] \rangle,$$

右端对一切态为零当且仅当 $[\hat{\mathbf{p}}, \hat{H}] = \mathbf{0}$. □

$$\text{空间平移对称性} \xrightarrow{\text{Noether}} \text{动量 } \hat{\mathbf{p}} \text{ (生成元)} \xrightarrow{[\hat{\mathbf{p}}, \hat{H}] = 0} \text{动量守恒}$$

图 8: 平移对称性到动量守恒的 Noether 链条 (第 26, 29 节).

定理的物理理解：空间平移不变性正是动量守恒的对称性根源，这是量子 Noether 定理 (第 29 节) 的第一个实例。从群论看， $\hat{H}$ 生成时间平移 $\hat{U}(t)$ ， $\hat{\mathbf{p}}$ 生成空间平移 $\hat{T}(\mathbf{a})$ ；条件 $[\hat{T}(\mathbf{a}), \hat{H}] = 0$ 说这两个单参么正群对易，即“空间平移与时间演化可交换”——这正是平直时空运动学的表述，并预示第 32 节 Poincaré 代数中的 $[\hat{P}_\mu, \hat{H}]$ 型关系。

Cor. 2 Ehrenfest 定理

在一般 (不一定平移不变) 哈密顿量 $\hat{H} = \frac{\hat{p}^2}{2m} + \hat{V}(\hat{x})$ 下,

$$\frac{d}{dt} \langle \hat{x} \rangle = \frac{1}{m} \langle \hat{p} \rangle, \quad \frac{d}{dt} \langle \hat{p} \rangle = -\langle \nabla \hat{V} \rangle, \quad (26.16)$$

即量子力学期望值遵循经典 Newton 方程 (第二式右端即平均力).

Pf 由式(26.15) 与基本对易关系(26.11): $[\hat{H}, \hat{x}] = \frac{1}{2m} [\hat{p}^2, \hat{x}] = \frac{1}{2m} (\hat{p}[\hat{p}, \hat{x}] + [\hat{p}, \hat{x}]\hat{p}) = -\frac{i\hbar}{m}\hat{p}$, 故 $\frac{d}{dt} \langle \hat{x} \rangle = \frac{i}{\hbar} \cdot \frac{-i\hbar}{m} \langle \hat{p} \rangle = \langle \hat{p} \rangle / m$; 第二式 $[\hat{H}, \hat{p}] = -[\hat{p}, \hat{V}] = i\hbar \nabla \hat{V}$, 故 $\frac{d}{dt} \langle \hat{p} \rangle = -\langle \nabla \hat{V} \rangle$. $\square$

26.6 例子

Eg. 1 自由粒子

$\hat{H} = \frac{\hat{p}^2}{2m}$. 显然 $[\hat{p}, \hat{H}] = 0$, 动量严格守恒. 能量本征态即平面波, 谱为连续谱 $\frac{p^2}{2m} \geq 0$; 归一化波包 $\psi(\mathbf{x}, t) = \frac{1}{(2\pi\hbar)^{3/2}} \int \tilde{\psi}(\mathbf{p}) e^{i\mathbf{p}\cdot\mathbf{x}/\hbar} e^{-ip^2 t/2m\hbar} d^3p$ 以群速度 $\langle \hat{p} \rangle / m$ 整体运动, 且由于色散 $\omega = p^2/2m\hbar$ 非线性而逐渐扩散. 动量守恒保证了波包在频域的形状不变, 只是各分量的相位在演化.

Eg. 2 Gaussian 波包与扩散

一维自由粒子的 Gaussian 波包 (中心动量 p_0 , 位置宽度 σ):

$$\psi(x, 0) = \frac{1}{(\pi\sigma^2)^{1/4}} e^{ip_0 x/\hbar} e^{-x^2/(2\sigma^2)}. \quad (26.17)$$

动量空间波函数由 Fourier 变换 (Gaussian 积分 $\int e^{-ax^2+bx} dx = \sqrt{\pi/a} e^{b^2/4a}$) 得

$$\tilde{\psi}(p) = \left(\frac{\sigma^2}{\pi\hbar^2} \right)^{1/4} \exp\left(-\frac{(p-p_0)^2\sigma^2}{2\hbar^2} \right), \quad (26.18)$$

即动量的分布是以 p_0 为中心、宽度 $\hbar/\sigma$ 的 Gaussian; 动量不确定度 $\Delta p = \hbar/(\sqrt{2}\sigma)$. 自由时间演化 ($\hat{H} = \hat{p}^2/2m$) 给出

$$\psi(x, t) = \frac{1}{(\pi\sigma_t^2)^{1/4}} \exp\left(-\frac{(x-p_0 t/m)^2}{2\sigma_t^2} \right) e^{ip_0 x/\hbar} e^{-ip_0^2 t/2m\hbar}, \quad \sigma_t^2 = \sigma^2 \left(1 + \frac{i\hbar t}{m\sigma^2} \right), \quad (26.19)$$

于是位置不确定度

$$\Delta x(t) = \frac{\sigma}{\sqrt{2}} \sqrt{1 + \left(\frac{\hbar t}{m\sigma^2} \right)^2}. \quad (26.20)$$

波包以群速度 p_0/m 整体运动 ($\langle x \rangle(t) = \langle x \rangle(0) + p_0 t/m$, Ehrenfest), 并在特征时间 $t_* = m\sigma^2/\hbar$ 后显著扩散; 动量不确定度不变 (动量守恒: 频域形状不动). 这一例子把本节两个结论分开: 波包平移与动量守恒来自平移对称性 (频域形状不变), 而扩散来自色散 $\omega = p^2/2m\hbar$ 的非线性, 与对称性无关.

Eg. 3 势场中的单粒子

$\hat{H} = \frac{\hat{p}^2}{2m} + \hat{V}(\hat{\mathbf{x}})$ 且 $\hat{V}$ 不恒为常数. 则 $[\hat{\mathbf{p}}, \hat{H}] = -[\hat{\mathbf{p}}, \hat{V}] = i\hbar \nabla \hat{V} \neq 0$, 平移不变性被外势破坏, 动量不守恒. 物理上, 外势正是“移动整个系统”时所不随动的部分, 故对称性缺失. 由 Ehrenfest 定理, $\frac{d}{dt} \langle \hat{\mathbf{p}} \rangle = -\langle \nabla \hat{V} \rangle$ 给出粒子受到的平均力. 注意此时若把外势也一同平移 (系统加环境), 对称性又恢复, 对应总动量守恒; 这正是下面两体例子的内容.

Eg. 4 两体系统与质心运动

两个相互作用的粒子,

$$\hat{H} = \frac{\hat{\mathbf{p}}_1^2}{2m_1} + \frac{\hat{\mathbf{p}}_2^2}{2m_2} + \hat{V}(\hat{\mathbf{x}}_1 - \hat{\mathbf{x}}_2),$$

相互作用只依赖相对坐标, 故同时平移两个粒子不改变 $\hat{H}$: $[\hat{T}_1(\mathbf{a})\hat{T}_2(\mathbf{a}), \hat{H}] = 0$. 由此总动量 $\hat{\mathbf{P}} = \hat{\mathbf{p}}_1 + \hat{\mathbf{p}}_2$ 守恒. 引入质心与相对坐标

$$\hat{\mathbf{X}} = \frac{m_1 \hat{\mathbf{x}}_1 + m_2 \hat{\mathbf{x}}_2}{m_1 + m_2}, \quad \hat{\mathbf{r}} = \hat{\mathbf{x}}_1 - \hat{\mathbf{x}}_2, \quad M = m_1 + m_2, \quad \mu = \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2},$$

则哈密顿量分离为

$$\hat{H} = \underbrace{\frac{\hat{\mathbf{P}}^2}{2M}}_{\text{质心自由运动}} + \underbrace{\frac{\hat{\mathbf{p}}^2}{2\mu} + \hat{V}(\hat{\mathbf{r}})}_{\text{相对运动}}, \quad \hat{\mathbf{p}} = \frac{m_2 \hat{\mathbf{p}}_1 - m_1 \hat{\mathbf{p}}_2}{m_1 + m_2},$$

两子系解耦. 质心部分由平移不变性保证是自由运动 (动量守恒), 这正是经典两体约化的量子对应. 氢原子即取 $\hat{V} = -e^2/r$ 的相对运动, 其能级由第 27, 29 节的角度对称性进一步简化.

Eg. 5 周期势与准动量

一维晶格势 $\hat{V}(x+L) = \hat{V}(x)$ 具有离散平移对称性: 仅 $a = nL$ ($n \in \mathbb{Z}$) 的平移与 $\hat{H}$ 对易, 连续平移被破坏, 普通动量不守恒. 但离散平移 $\hat{T}(L)$ 仍是守恒对称性, 于是存在守恒量子数. 由于 $\hat{T}(L)$ 与 $\hat{H}$ 对易, 可选取公共本征态 $|\psi_k\rangle$:

$$\hat{H} |\psi_k\rangle = E(k) |\psi_k\rangle, \quad \hat{T}(L) |\psi_k\rangle = e^{ikL} |\psi_k\rangle,$$

相位 e^{ikL} 对应单维表示 $n \mapsto e^{inkL}$ ($n \in \mathbb{Z}$) 与平移群特征一致; 由平移子群 $\{\hat{T}(nL)\} \cong \mathbb{Z}$ 的周期性, k 与 $k + \frac{2\pi}{L}$ 不可区分, 故 k 限制在第一 Brillouin 区 $k \in [-\frac{\pi}{L}, \frac{\pi}{L}]$. 在位置基下, 本征态写成 Bloch 形式

$$\psi_k(x) = e^{ikx} u_k(x), \quad u_k(x+L) = u_k(x),$$

其中 u_k 是晶格周期函数. 量子数 k 称为准动量 (crystal momentum), 它取代普通动量成为平移对称性下的守恒量. 这个例子表明: 对称性群即使从连续群约化为离散子群 (这里 $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{Z}$), 仍给出有用的守恒量子数, 只是取值空间相应地紧致化.

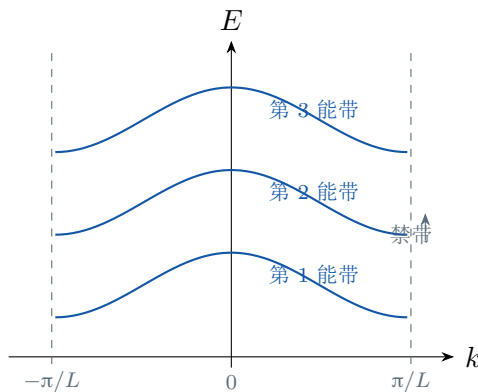


图 9: 一维周期势的能带 (约化布里渊区 $k \in [-\pi/L, \pi/L]$): 离散平移对称性 $\mathbb{Z}$ 把谱组织为能带 $E_n(k)$, 带间出现禁带. 每个能带在带内是 k 的连续函数, 对应第 26 节例中的准动量 k 取值的紧致化. 禁带的形成正是周期势中连续平移对称性缺失的直接后果.

Eg. 6 平移不变性与均匀运动

对平移不变的单个自由粒子, Ehrenfest 定理给出 $\frac{d}{dt} \langle \hat{x} \rangle = \langle \hat{p} \rangle / m = \text{const}$, 即质心做匀速直线运动 – 惯性定律. 更一般地, 任何平移不变系统的质心期望值以恒定速度运动 (质心坐标与总动量 $\hat{P}$ 的对易关系给出 $\frac{d}{dt} \langle \hat{X} \rangle = \langle \hat{P} \rangle / M$). 这再次说明动量守恒正是平移对称性的直接推论.

26.6.1 相干态与 Heisenberg 群的相空间轨道

本节最深刻的例子是相干态 (coherent states): 它们既是谐振子的最小不确定态, 又是 Heisenberg 群 (第 11 节) 在真空态上的相空间轨道——把“连续对称性的轨道”的观念与量子态结构直接联系起来.

Def. 3 相干态

对一维谐振子, 取 $\hat{a} = (\hat{x} + i\hat{p})/\sqrt{2}$, $\hat{a}^\dagger = (\hat{x} - i\hat{p})/\sqrt{2}$ (取 $\hbar = m = \omega = 1$; 一般单位在换算后形式相同). 定义位移算符

$$\hat{D}(\alpha) := \exp(\alpha \hat{a}^\dagger - \alpha^* \hat{a}), \quad \alpha \in \mathbb{C}, \quad (26.21)$$

它把真空 $|0\rangle$ 变为相干态 $|\alpha\rangle := \hat{D}(\alpha)|0\rangle$. 一族 $\{|\alpha\rangle\}$ 张成的子空间称为相干态族.

Thm. 69 相干态的三条性质

1. 湮灭算符本征态: $\hat{a}|\alpha\rangle = \alpha|\alpha\rangle$; 因而坐标与动量期望值 $\langle x \rangle_\alpha = \sqrt{2} \operatorname{Re} \alpha$, $\langle p \rangle_\alpha = \sqrt{2} \operatorname{Im} \alpha$;
2. 最小不确定态: $\Delta x \Delta p = \hbar/2$ (即等于 Heisenberg 下界), 且对应“平移后的真空”, 是唯一具有这一性质且不随时间形变的量子态;
3. 过完备性: $\frac{1}{\pi} \int_{\mathbb{C}} |\alpha\rangle \langle \alpha| d^2\alpha = \hat{I}$ (其中 $d^2\alpha = d(\operatorname{Re} \alpha) d(\operatorname{Im} \alpha)$), 且 $\langle \alpha|\beta \rangle = e^{-\frac{1}{2}|\alpha-\beta|^2} e^{i\operatorname{Im}(\alpha^*\beta)}$.

Pf (1) 记 $X = \alpha \hat{a}^\dagger - \alpha^* \hat{a}$. 由 BCH 公式 ($[X, \hat{a}] = -\alpha$, 是数), $e^{-X} \hat{a} e^X = \hat{a} - \alpha$ (有限维

Heisenberg 代数的简单情形), 故 $\hat{a}|\alpha\rangle = \hat{a}\hat{D}(\alpha)|0\rangle = \hat{D}(\alpha)(\hat{a} + \alpha)|0\rangle = \alpha|\alpha\rangle$.

(2) $\Delta x \Delta p \geq \hbar/2$ 取等当且仅当 $|\alpha\rangle$ 是 $\hat{x} - \langle x\rangle + i\lambda(\hat{p} - \langle p\rangle)$ 的零本征态 (由不确定关系的等式条件), 即真空被位移后的 Gaussian——正是相干态. 由 (1) 与 $|\alpha(t)\rangle = \hat{U}(t)|\alpha\rangle$ (谐振子 $\hat{H} = \hbar\omega\hat{a}^\dagger\hat{a}$), 得 $|\alpha(t)\rangle = |\alpha e^{-i\omega t}\rangle$: 相干态沿经典相空间圆轨道运动而不扩散, 位置期望值 $\langle x\rangle(t) = \sqrt{2}\operatorname{Re}(\alpha e^{-i\omega t})$ 作经典振荡.

(3) 用位移算符乘积公式 $\hat{D}(\alpha)\hat{D}(\beta) = \hat{D}(\alpha + \beta)e^{\frac{1}{2}(\alpha\beta^* - \alpha^*\beta)}$ (BCH 的结果) 与 Gaussian 积分直接计算. $\square$

注: Heisenberg 群作用与相干态族

位移算符满足 $\hat{D}(\alpha)\hat{D}(\beta) = \hat{D}(\alpha + \beta)e^{i\operatorname{Im}(\alpha\beta^*)}$ ——这正是 Heisenberg 群 H_3 的第 11 节乘法的指数形式 (中心由相位因子承担). 于是 $\alpha \mapsto \hat{D}(\alpha)|0\rangle$ 把 Heisenberg 群 (模掉中心相位) 的作用实现为相空间平移, 而相干态族正是真空在该群作用下的轨道, 参数 α 是二维实流形 $\mathbb{C} \cong \mathbb{R}^2$ 上的坐标——相空间本身. 量子态的描述因此回到第 3 节群作用的轨道图景: 一个连续对称群 (Heisenberg 群) 在 Hilbert 空间上作用, 它的轨道是受相干态支配的物理态, 中心元素只贡献相位. 这一结构在量子光学 (激光场、光子统计)、量子信息 (连续变量编码) 与路径积分中反复出现.

空间转动与角动量守恒

27.1 转动算符与角动量生成元

与平移对称性平行的第二个基本对称性是空间转动 (各向同性): 把整个系统绕某轴转动一个角度, 动力学规律不变. 上一节里动量是平移群的生成元, 这里的生成元将是角动量. 与平移不同的是, 转动群 $SO(3)$ 非阿贝尔, 这一非交换性直接决定角动量算符之间的对易关系 $[\hat{J}_i, \hat{J}_j] = i\hbar \varepsilon_{ijk} \hat{J}_k$, 从而给出角动量量子化的整个结构.

转动用旋转向量 $\boldsymbol{\theta} = \theta \mathbf{n}$ 参数化: 转轴方向 $\mathbf{n}$, 转角 $\theta \in [0, \pi]$. 记对应的主动转动矩阵为 $\mathbf{R}(\boldsymbol{\theta}) \in SO(3)$ (第 15 节). 量子力学中转动对称性由幺正算符 $\hat{R}(\boldsymbol{\theta})$ 实现.

Def. 1 转动算符

对每个 $\boldsymbol{\theta} \in \mathbb{R}^3$, 定义 $L^2(\mathbb{R}^3)$ 上的算符 $\hat{R}(\boldsymbol{\theta})$, 规定它对位置本征态的作用为

$$\hat{R}(\boldsymbol{\theta}) |\mathbf{x}\rangle := |\mathbf{R}(\boldsymbol{\theta})\mathbf{x}\rangle, \quad (27.1)$$

再由线性性延拓到整个态空间. $\hat{R}(\boldsymbol{\theta})$ 称为空间转动算符. 在波函数语言下,

$$(\hat{R}(\boldsymbol{\theta})\psi)(\mathbf{x}) = \langle \mathbf{x} | \hat{R}(\boldsymbol{\theta}) | \psi \rangle = \langle \mathbf{R}(\boldsymbol{\theta})^{-1}\mathbf{x} | \psi \rangle = \psi(\mathbf{R}(\boldsymbol{\theta})^{-1}\mathbf{x}). \quad (27.2)$$

式(27.2)表明波函数的图形沿 $+\boldsymbol{\theta}$ 方向整体转动而形状不变, 这是空间各向同性在运动学上的体现.

Thm. 70 转动算符构成 $SO(3)$ 的表示

映射 $\boldsymbol{\theta} \mapsto \hat{R}(\boldsymbol{\theta})$ 是 $SO(3)$ 的强连续幺正表示: 对任意 $\boldsymbol{\theta}_1, \boldsymbol{\theta}_2$ (记 $\mathbf{R}(\boldsymbol{\theta}_{12}) = \mathbf{R}(\boldsymbol{\theta}_1)\mathbf{R}(\boldsymbol{\theta}_2)$),

$$\hat{R}(\boldsymbol{\theta}_1)\hat{R}(\boldsymbol{\theta}_2) = \hat{R}(\boldsymbol{\theta}_{12}), \quad (27.3)$$

$$\hat{R}(\mathbf{0}) = \hat{I}, \quad \hat{R}(\boldsymbol{\theta})^{-1} = \hat{R}(-\boldsymbol{\theta}), \quad (27.4)$$

$$\hat{R}(\boldsymbol{\theta})^\dagger = \hat{R}(\boldsymbol{\theta})^{-1}, \quad (27.5)$$

$$\lim_{\boldsymbol{\theta} \rightarrow 0} \|\hat{R}(\boldsymbol{\theta})|\psi\rangle - |\psi\rangle\| = 0. \quad (27.6)$$

Pf 乘法: 对任意 $|\mathbf{x}\rangle$, $\hat{R}(\boldsymbol{\theta}_1)\hat{R}(\boldsymbol{\theta}_2)|\mathbf{x}\rangle = \hat{R}(\boldsymbol{\theta}_1)|\mathbf{R}(\boldsymbol{\theta}_2)\mathbf{x}\rangle = |\mathbf{R}(\boldsymbol{\theta}_1)\mathbf{R}(\boldsymbol{\theta}_2)\mathbf{x}\rangle = \hat{R}(\boldsymbol{\theta}_{12})|\mathbf{x}\rangle$, 完备性给出式(27.3). 单位与逆由 $\mathbf{R}(\mathbf{0}) = \mathbf{I}$, $\mathbf{R}(\boldsymbol{\theta})\mathbf{R}(-\boldsymbol{\theta}) = \mathbf{I}$ 及 $\mathbf{R}(\boldsymbol{\theta})^\top \mathbf{R}(\boldsymbol{\theta}) = \mathbf{I}$ 得出. 酉性: 因 $\mathbf{R}$ 保体积,

$$\langle \psi | \hat{R}(\boldsymbol{\theta}) \phi \rangle = \int \overline{\psi(\mathbf{R}(\boldsymbol{\theta})^{-1}\mathbf{x})} \phi(\mathbf{x}) \, d^3x = \int \overline{\psi(\mathbf{x}')} \phi(\mathbf{R}(\boldsymbol{\theta})\mathbf{x}') \, d^3x' = \langle \hat{R}(\boldsymbol{\theta})^{-1}\psi | \phi \rangle,$$

故 $\hat{R}(\boldsymbol{\theta})^\dagger = \hat{R}(\boldsymbol{\theta})^{-1}$. 强连续性同平移情形 (紧支光滑函数的控制收敛论证). $\square$

注: SO(3) 与 SU(2) 的射影实现

式(27.3) 依赖 $\mathbf{R}(\theta_{12})$ 的唯一确定: 转角 $\theta \in [0, \pi]$ 的约定保证旋转向量的唯一性 (除去 $\theta = \pi$ 的边界). 第 16 节已构造 2:1 覆盖 $\pi: \text{SU}(2) \rightarrow \text{SO}(3)$. 在量子力学中, 若系统包含半整数的内禀角动量 (自旋), 则转动只实现为射影表示: $\hat{R}(\theta_1)\hat{R}(\theta_2) = e^{i\alpha(\theta_1, \theta_2)}\hat{R}(\theta_{12})$, 其中相因子来自 SU(2) 与 SO(3) 的参数差 (第 24 节). 本节的代数结论对两者都成立, 差别只在允许的 j 值 (见第 4 小节): 整数 j 对应 SO(3) 的真表示, 半整数 j 只对应 SU(2).

27.2 无穷小转动与角动量代数

由强连续性, 绕固定方向 $\mathbf{n}$ 的单参子群 $\theta \mapsto \hat{R}(\theta\mathbf{n})$ 是强连续单参么正群, Stone 定理给出自伴生成元 $\hat{J}_n$, 约定

$$\hat{R}(\theta\mathbf{n}) = e^{-i\theta\hat{J}_n/\hbar}.$$

三坐标轴的生成元合成为向量算符 $\hat{\mathbf{J}} = (\hat{J}_x, \hat{J}_y, \hat{J}_z)$, 使 $\hat{J}_n = \mathbf{n} \cdot \hat{\mathbf{J}}$.

Thm. 71 角动量为转动群的生成元

存在唯一的自伴矢量算符 $\hat{\mathbf{J}} = (\hat{J}_x, \hat{J}_y, \hat{J}_z)$, 使

$$\hat{R}(\theta) = e^{-i\theta \cdot \hat{\mathbf{J}}/\hbar} \quad (27.7)$$

对一切 θ 成立. $\hat{\mathbf{J}}$ 称为角动量算符. 对无自旋的粒子, 在位置表示下

$$\hat{\mathbf{J}} = \hat{\mathbf{x}} \times \hat{\mathbf{p}} = -i\hbar \mathbf{x} \times \nabla =: \hat{\mathbf{L}}, \quad (27.8)$$

即角动量退化为轨道角动量.

Pf 唯一性. 沿任意方向 $\mathbf{n}$, $\theta \mapsto \hat{R}(\theta\mathbf{n})$ 是强连续单参么正群, Stone 定理给出唯一自伴算符 $\hat{A}_n$ 使 $\hat{R}(\theta\mathbf{n}) = e^{-i\theta\hat{A}_n}$; 定义 $\hat{J}_n := \hbar\hat{A}_n$, 并令 $\hat{J}_j := \hat{J}_{\mathbf{e}_j}$. 位置表示中的识别. 由式(27.2), $\hat{R}(\theta\mathbf{n})\psi(\mathbf{x}) = \psi(\mathbf{R}(-\theta\mathbf{n})\mathbf{x})$, 对无穷小 θ 有 $\mathbf{R}(-\theta\mathbf{n})\mathbf{x} = \mathbf{x} - \theta\mathbf{n} \times \mathbf{x} + O(\theta^2)$, 故

$$\hat{R}(\theta\mathbf{n})\psi = \psi(\mathbf{x}) - \theta(\mathbf{n} \times \mathbf{x}) \cdot \nabla \psi + O(\theta^2) = \left(\hat{I} - \frac{i}{\hbar} \theta \mathbf{n} \cdot (\mathbf{x} \times \hat{\mathbf{p}}) \right) \psi + O(\theta^2),$$

其中用了矢量恒等式 $(\mathbf{n} \times \mathbf{x}) \cdot \nabla = \mathbf{n} \cdot (\mathbf{x} \times \nabla)$. 与 $\hat{R}(\theta\mathbf{n}) = \hat{I} - \frac{i}{\hbar} \theta \hat{J}_n + O(\theta^2)$ 比较一次项, $\hat{J}_n = \mathbf{n} \cdot (\mathbf{x} \times \hat{\mathbf{p}})$, 故 $\hat{\mathbf{J}} = \mathbf{x} \times \hat{\mathbf{p}} = \hat{\mathbf{L}}$, 即式(27.8). 一般 θ 的指数形式. 因 $\mathbf{n} \cdot (\mathbf{x} \times \nabla) = (\mathbf{n} \times \mathbf{x}) \cdot \nabla$ 恰是绕 $\mathbf{n}$ 转动的生成矢量场 (其积分曲线为 $\mathbf{x}(t) = \mathbf{R}(t\mathbf{n})\mathbf{x}$), 由矢量场指数等于流的拉回,

$$\hat{R}(\theta)\psi(\mathbf{x}) = \psi(\mathbf{R}(-\theta)\mathbf{x}) = e^{\theta \cdot (\mathbf{x} \times \nabla)} \psi(\mathbf{x}) = e^{-\frac{i}{\hbar} \theta \cdot (\mathbf{x} \times \hat{\mathbf{p}})} \psi(\mathbf{x}),$$

即式(27.7). □

Thm. 72 角动量代数

角动量算符满足

$$[\hat{J}_i, \hat{J}_j] = i\hbar \varepsilon_{ijk} \hat{J}_k. \quad (27.9)$$

Pf 关键思想: 代数结构不是假设, 而是从 $SO(3)$ 的非阿贝尔群结构导出的. 对绕 x, y 轴的无穷小转动, 群元恒等式

$$\mathbf{R}_x(\theta_x)\mathbf{R}_y(\theta_y)\mathbf{R}_x(-\theta_x)\mathbf{R}_y(-\theta_y) = \mathbf{R}_z(\theta_x\theta_y) + O(3) \quad (27.10)$$

是矩阵层面的事实: 左端展开 $e^{\theta_x L_x} e^{\theta_y L_y} e^{-\theta_x L_x} e^{-\theta_y L_y} = e^{\theta_x \theta_y [L_x, L_y]} = e^{\theta_x \theta_y L_z}$, 其中 $[L_x, L_y] = L_z$ (第 15 节 $\mathfrak{so}(3)$ 的基, 本讲以 $(L_i)_{jk} = -\varepsilon_{ijk}$ 归一). 把式(27.10) 翻译成算符方程, 用式(27.7):

$$e^{-i\theta_x \hat{J}_x/\hbar} e^{-i\theta_y \hat{J}_y/\hbar} e^{i\theta_x \hat{J}_x/\hbar} e^{i\theta_y \hat{J}_y/\hbar} = e^{-i\theta_x \theta_y \hat{J}_z/\hbar} + O(3).$$

展开左端至 $\theta_x \theta_y$ 阶: 由 $e^{\alpha A} e^{\beta B} e^{-\alpha A} e^{-\beta B} = e^{\alpha\beta[A, B]}$ ($\alpha\beta$ 阶) 得

$$e^{-\frac{i}{\hbar}\theta_x \theta_y [\hat{J}_x, \hat{J}_y]} = e^{-\frac{i}{\hbar}\theta_x \theta_y \hat{J}_z},$$

比较指数给出 $[\hat{J}_x, \hat{J}_y] = i\hbar \hat{J}_z$; 其余分量由循环置换得出. $\square$

Cor. 1 位置与动量是矢量算符

$$[\hat{J}_i, \hat{x}_j] = i\hbar \varepsilon_{ijk} \hat{x}_k, \quad [\hat{J}_i, \hat{p}_j] = i\hbar \varepsilon_{ijk} \hat{p}_k. \quad (27.11)$$

Pf 由式(27.7) 与 $\hat{R}(\boldsymbol{\theta})^\dagger \hat{\mathbf{x}} \hat{R}(\boldsymbol{\theta}) = \mathbf{R}(\boldsymbol{\theta}) \hat{\mathbf{x}}$ (对 $|\mathbf{x}\rangle$ 作用直接验证), 对无穷小 $\boldsymbol{\theta}$ 展开即得第一式; 第二式由 $\hat{\mathbf{p}} = -i\hbar \nabla$ 与 $\hat{\mathbf{x}}$ 同为矢量而分量对易结构相同, 或直接由 $\hat{\mathbf{p}}$ 在转动下的变换 (与 $\hat{\mathbf{x}}$ 平行) 验证. $\square$

Def. 2 矢量算符与标量算符

满足 $[\hat{J}_i, \hat{A}_j] = i\hbar \varepsilon_{ijk} \hat{A}_k$ 的三元组 $(\hat{A}_1, \hat{A}_2, \hat{A}_3)$ 称为矢量算符; 满足 $[\hat{J}_i, \hat{S}] = 0$ 的算符称为转动标量 (即 $\hat{R}(\boldsymbol{\theta})^\dagger \hat{S} \hat{R}(\boldsymbol{\theta}) = \hat{S}$ 的无穷小形式).

特别地, $\hat{\mathbf{x}}, \hat{\mathbf{p}}, \hat{\mathbf{J}}$ 都是矢量算符, $\hat{\mathbf{x}} \cdot \hat{\mathbf{p}}, \hat{\mathbf{p}}^2, r^2 = \hat{\mathbf{x}}^2, \hat{H}_{\text{标量部分}}$ 都是转动标量. 这些性质在构造转动不变哈密顿量时是关键: 转动不变的 $\hat{H}$ 必是标量算符, 因而与 $\hat{\mathbf{J}}$ 对易.

27.3 轨道角动量

对无自旋粒子, 角动量即轨道角动量 $\hat{\mathbf{L}} = \hat{\mathbf{x}} \times \hat{\mathbf{p}}$. 由矢量算符对易关系可直接验证它满足角动量代数, 也可在球坐标下给出显式.

Thm. 73 球坐标下的轨道角动量

在球坐标 (r, θ, φ) 下,

$$\hat{L}_z = -i\hbar \frac{\partial}{\partial \varphi}, \quad (27.12)$$

$$\hat{L}^2 = -\hbar^2 \left[\frac{1}{\sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{\sin^2 \theta} \frac{\partial^2}{\partial \varphi^2} \right], \quad (27.13)$$

其中 $\hat{L}^2 := \hat{L}_x^2 + \hat{L}_y^2 + \hat{L}_z^2$. 又 $\hat{L}^2$ 与各 $\hat{L}_i$ 对易: $[\hat{L}^2, \hat{L}_i] = 0$.

Pf 由 $\hat{\mathbf{L}} = -i\hbar \mathbf{x} \times \nabla$ 在球坐标下逐分量计算, 得 $\hat{L}_x = i\hbar(\sin\varphi\partial_\theta + \cot\theta\cos\varphi\partial_\varphi)$, $\hat{L}_y = i\hbar(-\cos\varphi\partial_\theta + \cot\theta\sin\varphi\partial_\varphi)$, $\hat{L}_z = -i\hbar\partial_\varphi$; 代入平方和经直接运算得式(27.13). 对易关系 $[\hat{L}^2, \hat{L}_i] = 0$ 是式(27.9) 的代数推论 (第 4 节末一般性论证). $\square$

式(27.12) 与式(27.13) 说明角向动力学的可观测量只依赖角度, 径向动力学完全解耦, 这正是中心势问题可分离的根源 (第 5 节例 1).

27.4 角动量本征态与阶梯算符

Thm. 74 角动量谱

设 $(\hat{J}_x, \hat{J}_y, \hat{J}_z)$ 是满足式(27.9) 的自伴算符三元组, 记 $\hat{J}^2 = \hat{J}_x^2 + \hat{J}_y^2 + \hat{J}_z^2$. 则 $\hat{J}^2$ 与 $\hat{J}_z$ 对易, 且存在公共本征矢 $|j, m\rangle$ 使

$$\hat{J}^2 |j, m\rangle = j(j+1)\hbar^2 |j, m\rangle, \quad \hat{J}_z |j, m\rangle = m\hbar |j, m\rangle, \quad (27.14)$$

其中 $j \in \{0, \frac{1}{2}, 1, \frac{3}{2}, \dots\}$, $m = -j, -j+1, \dots, j$. 对固定的 j , 共有 $2j+1$ 个本征矢, 记为不可约表示 D^j .

Pf 分四步. 第一步, $\hat{J}^2$ 与 $\hat{J}_z$ 对易: 由式(27.9),

$$[\hat{J}_i, \hat{J}^2] = \sum_k [\hat{J}_i, \hat{J}_k^2] = \sum_k \left([\hat{J}_i, \hat{J}_k] \hat{J}_k + \hat{J}_k [\hat{J}_i, \hat{J}_k] \right) = i\hbar \sum_{k,l} \varepsilon_{ikl} (\hat{J}_l \hat{J}_k + \hat{J}_k \hat{J}_l) = 0,$$

末等式因 ε_{ikl} 对 k, l 反称而括号对 k, l 对称. 因而可对角化 $\hat{J}^2, \hat{J}_z$.

第二步, 阶梯算符. 定义 $\hat{J}_\pm := \hat{J}_x \pm i\hat{J}_y$. 由式(27.9),

$$[\hat{J}_z, \hat{J}_\pm] = \pm\hbar\hat{J}_\pm, \quad [\hat{J}^2, \hat{J}_\pm] = 0. \quad (27.15)$$

故 $\hat{J}_\pm |j, m\rangle$ 若非零, 仍是 $\hat{J}^2$ 的本征矢 (本征值不变), 且 $\hat{J}_z(\hat{J}_\pm |j, m\rangle) = (m \pm 1)\hbar \hat{J}_\pm |j, m\rangle$: 阶梯算符把 m 提升或降低一档而不改变 j .

第三步, 有界性. 由 $\hat{J}_- \hat{J}_+ = \hat{J}^2 - \hat{J}_z^2 - \hbar\hat{J}_z$ 与 $\hat{J}_+ \hat{J}_- = \hat{J}^2 - \hat{J}_z^2 + \hbar\hat{J}_z$, 对单位矢量 $|j, m\rangle$,

$$\|\hat{J}_+ |j, m\rangle\|^2 = \langle j, m | \hat{J}_- \hat{J}_+ |j, m\rangle = (j(j+1) - m(m+1))\hbar^2 \geq 0,$$

故 $m(m+1) \leq j(j+1)$, 即 m 有上界 j ; 类似地 $m \geq -j$. 由于 m 每次只能改变整数 1, 从某个最大 $m = j$ 出发 $\hat{J}_+ |j, j\rangle = 0$; 不断用 $\hat{J}_-$ 得 $m = j, j-1, \dots, -j$, 共 $2j+1$ 档, 且 $j - (-j) = 2j$ 为整数, 故 j 是整数或半整数.

第四步, 矩阵元. 由第二步,

$$\langle j, m' | \hat{J}_\pm |j, m\rangle = \hbar \sqrt{j(j+1) - m(m \pm 1)} \delta_{m', m \pm 1}. \quad (27.16)$$

这给出整个 D^j 的显式表示矩阵. $\square$

注：自旋与 SU(2)

j 取半整数时, 表示 D^j 不能提升为 $SO(3)$ 的真表示: 转角 θ 从 0 走到 2π , $\hat{R}(2\pi\mathbf{n}) = (-1)^{2j}\hat{I}$ 对半整数 j 等于 $-\hat{I}$ 而非恒等. 这正对应第 16 节 2:1 覆盖与第 24 节射影表示: 半整数的 j 是 $SU(2)$ 的真表示而非 $SO(3)$ 的. $j = \frac{1}{2}$ 情形由 Pauli 矩阵给出 $\hat{J}_i = \frac{\hbar}{2}\tau_i$ (第 16 节), $j = 1$ 的表示矩阵正是 $\mathfrak{so}(3)$ 的基 L_i (由式(27.14) 与 $\hat{J}^2$ 的本征值 $2\hbar^2$ 可还原). 物理上, 电子的内禀角动量 (自旋) 正是 $j = \frac{1}{2}$ 的 $SU(2)$ 表示.

Def. 3 Wigner D 矩阵与球谐函数

(a) 对固定 j , 转动算符在 D^j 上的矩阵元称为 Wigner D 矩阵:

$$D_{mm'}^j(\boldsymbol{\theta}) := \langle j, m | \hat{R}(\boldsymbol{\theta}) | j, m' \rangle.$$

(b) 当 $j = l$ 为整数时, 轨道角动量的本征态在球坐标下取 $\langle \theta\varphi | l, m \rangle = Y_{lm}(\theta, \varphi)$, 其中 Y_{lm} 是球谐函数

$$Y_{lm}(\theta, \varphi) = N_{lm} P_l^m(\cos \theta) e^{im\varphi},$$

P_l^m 为伴随 Legendre 函数, N_{lm} 为归一常数. 由 $\hat{L}_z = -i\hbar \partial_\varphi$ 立得 Y_{lm} 对 φ 的依赖; 对 θ 的依赖由 $\hat{L}^2$ 的本征方程确定. 平面波在球面波下展开 (Rayleigh 展开) 是散射与量子场论的基本工具, 本讲从略.

27.5 球谐函数的显式构造

本小节把 $\hat{L}^2, \hat{L}_z$ 的本征函数 Y_{lm} 显式构造出来, 并用阶梯算符给出递推. 这既验证了第 27.4 节谱定理的具体形式, 也是散射、角分布与原子物理计算的工具.

Thm. 75 球谐函数公式

对整数 $l \geq 0, m = -l, \dots, l$, 归一化球谐函数为

$$Y_{lm}(\theta, \varphi) = (-1)^m \sqrt{\frac{2l+1}{4\pi} \frac{(l-m)!}{(l+m)!}} P_l^m(\cos \theta) e^{im\varphi}, \quad (27.17)$$

其中 P_l^m 是伴随 Legendre 函数 $P_l^m(x) = \frac{(-1)^m}{2^l l!} (1-x^2)^{m/2} \frac{d^{l+m}}{dx^{l+m}} (x^2-1)^l$ ($m \geq 0$), 且 $P_l^{-m} = (-1)^m \frac{(l-m)!}{(l+m)!} P_l^m$. 它们满足正交归一 $\int Y_{lm}^* Y_{l'm'} d\Omega = \delta_{ll'} \delta_{mm'}$ 与完备性 $\sum_{lm} Y_{lm}(\hat{\mathbf{r}}) Y_{lm}^*(\hat{\mathbf{r}}') = \delta^{(2)}(\hat{\mathbf{r}} - \hat{\mathbf{r}}')$.

Pf 用阶梯算符构造. 归一化的最高权态满足 $\hat{L}_+ |l, l\rangle = 0$ 与 $\hat{L}^2 |l, l\rangle = l(l+1)\hbar^2 |l, l\rangle$; 在球坐标 $\hat{L}_+ = \hbar e^{i\varphi}(\partial_\theta + i \cot \theta \partial_\varphi)$, 方程 $\hat{L}_+ |l, l\rangle = 0$ 化为 $Y_{ll} \propto (\sin \theta)^l e^{il\varphi}$; 归一化确定系数 $Y_{ll} = \frac{(-1)^l}{2^l l!} \sqrt{\frac{(2l+1)!}{4\pi}} (\sin \theta)^l e^{il\varphi}$. 反复应用 $\hat{L}_- = -\hbar e^{-i\varphi}(\partial_\theta - i \cot \theta \partial_\varphi)$ ($l-m$ 次) 并用式(27.16) 的归一因子 $\sqrt{(l+m)(l-m+1)}$, 得式(27.17); $m < 0$ 由 $Y_{l,-m} = (-1)^m Y_{lm}^*$ 得. 正交性与完备性由第 23.5 节特征标/Peter-Weyl 的一般结论, 或直接由 Legendre 方程的标准性质. $\square$

Eg. 1 低阶球谐函数

前几个球谐函数为

$$Y_{00} = \frac{1}{\sqrt{4\pi}}, \quad Y_{10} = \sqrt{\frac{3}{4\pi}} \cos \theta, \quad Y_{1,\pm 1} = \mp \sqrt{\frac{3}{8\pi}} \sin \theta e^{\pm i\varphi},$$

$$Y_{20} = \sqrt{\frac{5}{16\pi}} (3 \cos^2 \theta - 1), \quad Y_{2,\pm 1} = \mp \sqrt{\frac{15}{8\pi}} \sin \theta \cos \theta e^{\pm i\varphi},$$

$$Y_{2,\pm 2} = \sqrt{\frac{15}{32\pi}} \sin^2 \theta e^{\pm 2i\varphi}.$$

验证: Y_{00} 是常数 (各向同性); Y_{10} 在 $\theta = \pi/2$ 处有一个节面 (奇宇称); Y_{20} 在 $\cos \theta = \pm 1/\sqrt{3}$ 处有两个节面. 一般地 Y_{lm} 有 l 个 θ -节面, 宇称 $(-1)^l$ (第 24.3 节), 这对应 $|Y_{lm}|^2$ 的角分布形状 (原子轨道 s, p, d).

注: 平面波的球面波展开

平面波按球面波展开 (Rayleigh 展开)

$$e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}} = 4\pi \sum_{l=0}^{\infty} i^l j_l(kr) \sum_{m=-l}^l Y_{lm}^*(\hat{\mathbf{k}}) Y_{lm}(\hat{\mathbf{r}}), \quad (27.18)$$

其中 j_l 是球 Bessel 函数. 它把平移对称 (平面波) 与转动对称 (球面波) 联系: 平面波是 L^2 按 ℓ 分解的生成泛函, 每一项对应一个角动量分波. 这是分波法散射理论与多极展开的出发点.

27.6 角动量相加与 Clebsch--Gordan 系数

当系统包含两个 (或多个) 角动量源 – 如轨道角动量 $\hat{\mathbf{L}}$ 与自旋 $\hat{\mathbf{S}}$, 或两个粒子的自旋 – 需要把两个角动量的量子数合并为总角动量量子数. 这是第 23 节张量积表示 $D^{j_1} \otimes D^{j_2}$ 的约化问题, 其解由角动量相加规则给出.

Def. 4 总角动量

设 $\hat{\mathbf{J}}_1, \hat{\mathbf{J}}_2$ 是两个对易的角动量矢量算符 ($[\hat{\mathbf{J}}_1, \hat{\mathbf{J}}_2] = \mathbf{0}$, 各自满足式(27.9)). 总角动量定义为

$$\hat{\mathbf{J}} := \hat{\mathbf{J}}_1 + \hat{\mathbf{J}}_2. \quad (27.19)$$

由式(27.9) 与对易性, $\hat{\mathbf{J}}$ 自动满足角动量代数, 故第 4 节谱定理适用于 $\hat{\mathbf{J}}$: 好量子数为 (J, M) .

Thm. 76 角动量相加规则

态空间约化为不可约表示直和:

$$\mathcal{H}_{j_1} \otimes \mathcal{H}_{j_2} = \bigoplus_{j=|j_1-j_2|}^{j_1+j_2} \mathcal{H}_j, \quad D^{j_1} \otimes D^{j_2} = \bigoplus_j D^j, \quad (27.20)$$

其中 j 按三角形规则 $|j_1 - j_2| \leq j \leq j_1 + j_2$ 取值, 且每个 D^j 恰好出现一次.

Pf 维数核对. 两侧维数相等, 由恒等式

$$(2j_1 + 1)(2j_2 + 1) = \sum_{j=|j_1-j_2|}^{j_1+j_2} (2j + 1) \quad (27.21)$$

(右端是等差级数求和). 结构论证 (最高权). 在基 $|j_1, m_1\rangle |j_2, m_2\rangle$ 中, 态 $|j_1, j_1\rangle |j_2, j_2\rangle$ 满足 $\hat{J}_z(\cdot) = (j_1 + j_2)\hbar(\cdot)$ 且被 $\hat{J}_+ = \hat{J}_{1+} + \hat{J}_{2+}$ 消灭 (两个 $\hat{J}_{i+}$ 都消灭各自的最高权分量), 故它是最高权 $j = j_1 + j_2$ 的基, 张成一个 $D^{j_1+j_2}$. 从 $\mathcal{H}_{j_1} \otimes \mathcal{H}_{j_2}$ 中减去该子模, 在正交补中取 $\hat{J}_z$ 最大者: 它是 $|j_1, j_1 - 1\rangle |j_2, j_2\rangle$ 与 $|j_1, j_1\rangle |j_2, j_2 - 1\rangle$ 的适当组合, 对应的最高权为 $j_1 + j_2 - 1$, 又张成一个 $D^{j_1+j_2-1}$. 如此迭代, 直到最高权降到 $|j_1 - j_2|$ (此时总 $\hat{J}_z$ 的最大值无法再降), 恰好把维数(27.21) 逐项耗尽, 每个 j 出现一次. $\square$

Def. 5 Clebsch–Gordan 系数

在基 $|j_1, m_1\rangle |j_2, m_2\rangle$ 与约化基 $|j, m\rangle$ 之间作正交基变换

$$|j, m\rangle = \sum_{m_1, m_2} \langle j_1, m_1; j_2, m_2 | j, m \rangle |j_1, m_1\rangle |j_2, m_2\rangle, \quad (27.22)$$

系数 $\langle j_1, m_1; j_2, m_2 | j, m \rangle$ 称为 Clebsch–Gordan (CG) 系数. 由 $\hat{J}_z$ 本征值匹配, 只有 $m_1 + m_2 = m$ 的项非零; 由式(27.20), 每个 (j, m) 的表示唯一 (到相位).

Prop. 1 CG 系数的递推

CG 系数满足归一与正交性, 并由阶梯算符递推完全确定. 升递推 ($\hat{J}_+$):

$$\begin{aligned} & \sqrt{(j-m)(j+m+1)} \langle j_1, m_1; j_2, m_2 | j, m+1 \rangle \\ &= \sqrt{(j_1-m_1)(j_1+m_1+1)} \langle j_1, m_1+1; j_2, m_2 | j, m \rangle \\ &+ \sqrt{(j_2-m_2)(j_2+m_2+1)} \langle j_1, m_1; j_2, m_2+1 | j, m \rangle. \end{aligned} \quad (27.23)$$

降递推由 $\hat{J}_-$ 同理; 两类递推从最高权态 $|j_1, j_1\rangle |j_2, j_2\rangle$ 出发, 依次定出全部系数 (归一化固定整体相位).

Pf 把 $\hat{J}_+ |j, m\rangle$ 用式(27.22) 展开并写 $\hat{J}_+ = \hat{J}_{1+} + \hat{J}_{2+}$. 由式(27.16), 矩阵元

$$\langle j, m+1 | \hat{J}_+ | j, m \rangle = \hbar \sqrt{(j-m)(j+m+1)},$$

因子分量同理. 比较展开式两侧 $|j_1, m_1+1\rangle |j_2, m_2\rangle$ 与 $|j_1, m_1\rangle |j_2, m_2+1\rangle$ 的系数即得式(27.23). $\square$

Eg. 2 $\frac{1}{2} \otimes \frac{1}{2} = 1 \oplus 0$

两个自旋 $\frac{1}{2}$ 相加 ($j_1 = j_2 = \frac{1}{2}$). 三角形规则给出 $j = 1, 0$. 三重态 ($J = 1$) 与单重态 ($J = 0$) 的态为

$$|1, 1\rangle = \left| \frac{1}{2}, \frac{1}{2} \right\rangle \left| \frac{1}{2}, \frac{1}{2} \right\rangle,$$

$$\begin{aligned}
|1, 0\rangle &= \frac{1}{\sqrt{2}} \left(\left| \frac{1}{2}, \frac{1}{2} \right\rangle \left| \frac{1}{2}, -\frac{1}{2} \right\rangle + \left| \frac{1}{2}, -\frac{1}{2} \right\rangle \left| \frac{1}{2}, \frac{1}{2} \right\rangle \right), \\
|1, -1\rangle &= \left| \frac{1}{2}, -\frac{1}{2} \right\rangle \left| \frac{1}{2}, -\frac{1}{2} \right\rangle, \\
|0, 0\rangle &= \frac{1}{\sqrt{2}} \left(\left| \frac{1}{2}, \frac{1}{2} \right\rangle \left| \frac{1}{2}, -\frac{1}{2} \right\rangle - \left| \frac{1}{2}, -\frac{1}{2} \right\rangle \left| \frac{1}{2}, \frac{1}{2} \right\rangle \right).
\end{aligned}$$

递推验证: $\hat{J}_- |1, 1\rangle = \sqrt{2}\hbar |1, 0\rangle$, 由 $\hat{J}_-(|\uparrow\rangle|\uparrow\rangle) = \hbar(|\downarrow\rangle|\uparrow\rangle + |\uparrow\rangle|\downarrow\rangle)$ 即得 $|1, 0\rangle$; $|0, 0\rangle$ 取与之正交的组态. 这正是第 24.4 节全同粒子例子的单重态/三重态: 对称三重态对应 $J = 1$, 反对称单重态对应 $J = 0$, 对称性 (置换) 与表示论 (角动量相加) 在这里合流.

Eg. 3 自旋轨道耦合

单电子的总角动量 $\hat{\mathbf{J}} = \hat{\mathbf{L}} + \hat{\mathbf{S}}$, $j = l \pm \frac{1}{2}$ (对 $l \neq 0$). 精细结构哈密顿量 $\hat{H}_{so} = \xi(r) \hat{\mathbf{L}} \cdot \hat{\mathbf{S}}$ (第 33 节 Thomas 因子给出系数) 对总角动量是标量, 故 $\hat{H}_{so}$ 在固定的 j 多重态内对角: 由 $\hat{\mathbf{L}} \cdot \hat{\mathbf{S}} = \frac{1}{2}(\hat{\mathbf{J}}^2 - \hat{\mathbf{L}}^2 - \hat{\mathbf{S}}^2)$, 在 $|n, l, s; j, m\rangle$ 上取值

$$\langle \hat{\mathbf{L}} \cdot \hat{\mathbf{S}} \rangle = \frac{\hbar^2}{2} (j(j+1) - l(l+1) - s(s+1)),$$

给出 $j = l + \frac{1}{2}$ 与 $j = l - \frac{1}{2}$ 两个能级的分裂. 这是角动量相加规则直接用于物理的例子: 无需解径向方程, 仅由对称性 ($\hat{\mathbf{J}}$ 的 Casimir 组合) 即得能级分裂的代数结构.

27.7 转动不变性与角动量守恒

Thm. 77 转动不变性等价于角动量守恒

设 $\hat{H}$ 不显含时间. 则以下三条等价:

1. 转动不变性: $[\hat{R}(\boldsymbol{\theta}), \hat{H}] = 0$ 对一切 $\boldsymbol{\theta}$;
2. $[\hat{\mathbf{J}}, \hat{H}] = \mathbf{0}$ (且 $[\hat{J}^2, \hat{H}] = 0$, $[\hat{J}_z, \hat{H}] = 0$ 亦真);
3. 角动量守恒: 对任意态, $\frac{d}{dt} \langle \hat{\mathbf{J}} \rangle = \mathbf{0}$.

特别地, 转动不变系统的能级可按 $|j, m\rangle$ 分类: 存在同时为 $\hat{H}, \hat{J}^2, \hat{J}_z$ 本征态的矢量, $E = E(n, j)$ 不依赖 m , 从而每个能级至少 $2j + 1$ 重简并.

Pf 等价性的论证与平移情形逐字相同 (式(27.7) 的无穷小展开与 Heisenberg 方程), 只需把 $\hat{\mathbf{p}}$ 换成 $\hat{\mathbf{J}}$. 简并论断: 由 $[\hat{\mathbf{J}}, \hat{H}] = 0$ 得 $[\hat{J}^2, \hat{H}] = 0$ (因 $\hat{J}^2$ 是 $\hat{J}_i$ 的多项式), 取同时本征矢 $|n, j, m\rangle$ 满足 $\hat{H} |n, j, m\rangle = E_n |n, j, m\rangle$. 再由 $[\hat{J}_\pm, \hat{H}] = 0$, $\hat{J}_\pm |n, j, m\rangle$ 仍是 $\hat{H}$ 的本征矢 (本征值 E_n), 故同一 E_n 的 $m = -j, \dots, j$ 各态共享能级: 至少 $2j + 1$ 重简并. $\square$

$$\text{空间转动对称性} \xrightarrow{\text{Noether}} \text{角动量 } \hat{\mathbf{J}} \text{ (生成元)} \xrightarrow{[\hat{\mathbf{J}}, \hat{H}] = 0} \text{角动量守恒}$$

图 10: 转动对称性到角动量守恒的 Noether 链条 (第 27, 29 节); 与图 8 平行.

注：为什么转动比平移”给出更多”

平移群阿贝尔，其守恒量 $\hat{\mathbf{p}}$ 三个分量可同时确定；转动群非阿贝尔， $\hat{J}_x, \hat{J}_y, \hat{J}_z$ 不能同时确定，只能同时确定 $\hat{J}^2$ 与一个分量 $\hat{J}_z$ (约定取 z 轴). 因而转动对称系统的守恒量子数是 (j, m) 而不是三个实数； j 决定多重态的大小 $2j + 1$, m 在其中标记能级. 这正是”好量子数由不可约表示标记”的实例： j 标记 $\text{SO}(3)$ 的不可约表示 D^j , m 标记表示内的行. 旋转对称性越好，简并度越高.

27.8 空间量子化与例子

注：矢量模型 (空间量子化)

对固定的 j, m , 经典对应是把角动量矢量设想为绕 z 轴进动的锥面上： $\hat{\mathbf{J}}$ 的模平方为 $\hbar^2 j(j+1)$, z 分量为 $m\hbar$, 因而锥的半顶角 α 满足 $\cos \alpha = m/\sqrt{j(j+1)}$. 由于 $\hat{J}_x, \hat{J}_y$ 与 $\hat{J}_z$ 不对易，它们不能同时确定，唯一可说的是矢量位于锥面上. 图 11 画出这一图景.

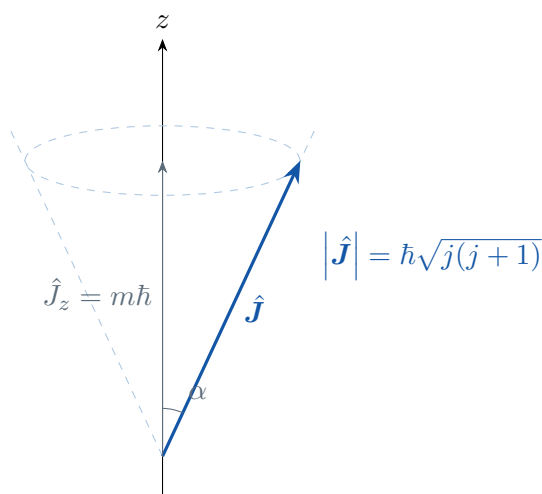


图 11: 矢量模型: 对固定 j, m , 角动量矢量位于以 z 轴为轴、半顶角 $\alpha = \arccos(m/\sqrt{j(j+1)})$ 的锥面上 (虚线为锥面与进动圆); $\hat{J}_x, \hat{J}_y$ 不可同时确定 (空间量子化).

Eg. 4 中心势场

$\hat{H} = \frac{\hat{\mathbf{p}}^2}{2m} + \hat{V}(r)$, $r = |\hat{\mathbf{x}}|$. 势只依赖半径, 是转动标量, 故 $[\hat{R}(\boldsymbol{\theta}), \hat{H}] = 0$: 全转动不变, 角动量严格守恒. 由定理, 取 $|n, l, m\rangle$ 使 $\hat{H}, \hat{L}^2, \hat{L}_z$ 同时对角化, $\hat{L}^2$ 本征值 $\hbar^2 l(l+1)$, $\hat{L}_z$ 本征值 $m\hbar$, $m = -l, \dots, l$; 每个能级 $2l+1$ 重简并. 式(27.13) 把径向与角向分离: 令 $\psi_{nlm} = R_{nl}(r)Y_{lm}(\theta, \varphi)$, 径向方程只含 l 通过离心势 $\frac{\hbar^2 l(l+1)}{2mr^2}$. 简并度 $2l+1$ 直接来自转动不变性, 不依赖势的具体形式.

Eg. 5 两体中心势与氢原子

第 26 节例 3 的两体问题约化到相对坐标后, $\hat{H} = \frac{\hat{p}^2}{2\mu} + \hat{V}(r)$ 是中心势, 角动量 $\hat{\mathbf{L}}$ (相对运动) 守恒. 氢原子取 $\hat{V} = -e^2/r$: 能级 $E_n \propto -1/n^2$, 简并度为 $\sum_{l=0}^{n-1} (2l+1) = n^2$. 其中的 l 简并 $(2l+1)$ 是转动不变性的结果, 而不同 l 的简并 (同一 n 下 l 取 0 到 $n-1$) 超出了转动对称性, 来自 Coulomb 势特有的隐藏对称性 (第 29 节将提及 Runge-Lenz 矢量与 $SO(4)$).

Eg. 6 轴对称系统

设 $\hat{H}$ 只保留对 z 轴的转动不变性 (例如轴向均匀磁场中的带电粒子, 或轴对称分子的转动): $[\hat{R}(\theta\hat{z}), \hat{H}] = 0$ 对一切 θ , 但对绕 x 或 y 轴的转动不成立. 则只有 $\hat{J}_z$ 守恒: m 是好量子数, $\hat{J}^2$ 与 j 不是. 能级仅按 m 简并 (一般一维或两重, 由 m 与 $-m$ 的对称性决定). 这显示对称性群越大, 守恒量子数越多、简并越高; 破缺到子群则保留相应的量子数.

Eg. 7 自旋与转动 2π 的相位

电子态由 $|s, m_s\rangle = |\frac{1}{2}, \pm\frac{1}{2}\rangle$ 描述 (内禀角动量 $\hat{\mathbf{S}} = \frac{\hbar}{2}\boldsymbol{\tau}$). 由 $D^{1/2}$, 转动 θ 的矩阵为 $e^{-i\theta\mathbf{n}\cdot\boldsymbol{\tau}/2}$, 它在 $\theta = 2\pi$ 时等于 $-\mathbf{I}$: 电子绕任轴转一整圈, 态矢量改变符号 (但物理态不变, 因为相位整体不可观测). 这一 -1 相位是半整数自旋的 $SU(2)$ 标记, 也是干涉实验中可观测效应 (中子干涉仪, Berry 相位) 的根源. 末态需转 4π 才回到原符号.

27.9 Berry 相位与几何相位 (选读)

上面 -1 相位的物理解释在含时过程中变得可观测: 自旋在缓慢转动 (绝热) 的外场中经历一圈后, 态不仅获得动力学相位, 还获得一个只依赖路径几何的相位——Berry 相位. 它把连续对称性的 $SU(2)$ 结构直接投射为实验可测效应.

注: 绝热定理与几何相位的背景

设哈密顿量 $\hat{H}(\mathbf{R}(t))$ 依赖慢变参数 $\mathbf{R}(t)$ (如外磁场方向). 若 $\mathbf{R}$ 变化足够缓, 系统保持在瞬时本征态 $|n(\mathbf{R}(t))\rangle$ 上 (绝热定理): 只要初态是 $|n(\mathbf{R}(0))\rangle$ 且能级不交叉, 末态仍属同一瞬时本征空间的 (整体相位内). 经历闭合路径 $\mathcal{C}$ (即 $\mathbf{R}(T) = \mathbf{R}(0)$) 后, 态获得的总相位是动力学相位与一个纯几何相位之积.

Def. 6 Berry 相位

设 $|n(\mathbf{R})\rangle$ 是 $\hat{H}(\mathbf{R})$ 的本征态 (光滑, $\langle n|n\rangle = 1$). 定义 Berry 联络 (实一形式)

$$\mathbf{A}_n(\mathbf{R}) := i \langle n(\mathbf{R}) | \nabla_{\mathbf{R}} n(\mathbf{R}) \rangle, \quad (27.24)$$

及沿闭合路径 $\mathcal{C}$ 的 Berry 相位

$$\gamma_n(\mathcal{C}) := \oint_{\mathcal{C}} \mathbf{A}_n \cdot d\mathbf{R}. \quad (27.25)$$

绝热演化的末态相位为 $|n(T)\rangle = e^{i\gamma_n} e^{-\frac{i}{\hbar} \int_0^T E_n(t) dt} |n(0)\rangle$: 第一个因子 (Berry 相位) 只依赖路径 $\mathcal{C}$ 的几何, 与演化速度、能量无关; 第二个是通常的动力学相位.

Thm. 78 Berry 相位是规范不变的几何量

1. 在相位重定标 $|n(\mathbf{R})\rangle \rightarrow e^{i\alpha(\mathbf{R})} |n(\mathbf{R})\rangle$ 下, $\mathbf{A}_n \rightarrow \mathbf{A}_n - \nabla \mathbf{R} \alpha$, 而 $\gamma_n(\mathcal{C})$ 不变 (闭曲线积分的规范不变性);
2. 若 $\mathcal{C}$ 围成曲面 $\mathcal{S}$, 由 Stokes 定理

$$\gamma_n(\mathcal{C}) = \int_{\mathcal{S}} \boldsymbol{\Omega}_n \cdot d\mathbf{S}, \quad \boldsymbol{\Omega}_n := \nabla_{\mathbf{R}} \times \mathbf{A}_n, \quad (27.26)$$

其中 $\boldsymbol{\Omega}_n$ 是 Berry 曲率 (规范不变).

Pf (1) 直接代入: 记 $|n'\rangle = e^{i\alpha} |n\rangle$, 则 $\nabla |n'\rangle = e^{i\alpha} \nabla |n\rangle + i(\nabla \alpha) e^{i\alpha} |n\rangle$, 于是 $\langle n' | \nabla n' \rangle = \langle n | \nabla n \rangle + i \nabla \alpha$, 故 $\mathbf{A}'_n = i \langle n' | \nabla n' \rangle = \mathbf{A}_n - \nabla \alpha$; 对闭曲线积分为零. (2) Stokes 定理. $\square$

Eg. 8 自旋 $\frac{1}{2}$ 在旋转磁场中: 立体角

取 $\hat{H}(\mathbf{B}) = -\mu \boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{B}$, 外场方向 $\hat{\mathbf{B}} = (\sin \theta \cos \varphi, \sin \theta \sin \varphi, \cos \theta)$ 缓慢扫过闭合路径. 自旋向上的瞬时本征态取

$$|n_+\rangle = \begin{pmatrix} \cos \frac{\theta}{2} \\ e^{i\varphi} \sin \frac{\theta}{2} \end{pmatrix},$$

则 $\langle n_+ | \partial_\theta n_+ \rangle = 0$ 而 $\langle n_+ | \partial_\varphi n_+ \rangle = i \sin^2 \frac{\theta}{2}$, 故 $\mathbf{A}_+ = (0, 0, -\sin^2 \frac{\theta}{2})$ (仅 φ 分量). 对沿纬线 $\theta = \text{const}$ 的闭合路径,

$$\gamma_+ = \oint A_\varphi d\varphi = -2\pi \sin^2 \frac{\theta}{2} = -\frac{1}{2} \underbrace{2\pi(1 - \cos \theta)}_{\Omega}, \quad (27.27)$$

其中 Ω 是路径在单位球上围成的立体角. 对自旋 j 推广为 $\gamma = -j\Omega$. 特别地, 当 $\mathcal{C}$ 围住半球 ($\Omega = 2\pi$), $\gamma = -\pi$, $e^{i\gamma} = -1$: 这正是上一小节绕 2π 的 -1 相位, 现在有了几何意义——半整数自旋绕圈时获得的 Berry 相位等于 $-j$ 乘立体角.

注: 规范结构, 磁单极与 Aharonov–Bohm 效应

Berry 相位把 $U(1)$ 规范结构 (第 29.6 节) 几何化: 参数空间上的 Berry 曲率 $\boldsymbol{\Omega}_n$ 恰似一个磁场的场强. 对自旋 $\frac{1}{2}$, $\boldsymbol{\Omega}_+$ 在 $\theta \rightarrow \pi$ 处 (参数空间原点附近) 的奇异性对应一个强度 $\frac{1}{2}$ 的磁单极, 其通量 $\oint \boldsymbol{\Omega} \cdot d\mathbf{S} = -2\pi$ 正是 Dirac 量子化条件对单极电荷 $1/2$ 的版本 (在二值波函数空间 $SU(2)$ 覆盖下允许半整数单极). 更一般地, Aharonov–Bohm 效应是规范场沿闭合路径的 Berry 相位; 分子物理中的锥形交叉、凝聚态中的几何相 (整数量子 Hall 效应) 都是它的表现. 这一小节是本书主题的缩影: 连续对称性的全局结构 ($SU(2) \rightarrow SO(3)$ 覆盖, 单值性) 以规范联络的形式直接进入物理相位.

27.10 时间演化算符

三种连续的时空对称性中, 时间平移最为特殊: 空间平移与空间转动是运动学对称性, 它们联系不同时刻同一系统的不同状态; 而时间平移正是动力学本身 – 系统在时间中演化. 与 §26, §27 不同, 我们不再“外设”一个么正算符并问它是否与 $\hat{H}$ 对易, 而是从动力学出发: 时间演化本身构成一个强连续单参么正群, 其生成元 (自伴) 就是哈密顿量.

Thm. 79 时间演化与 Schrödinger 方程

设 $\hat{H}$ 是不显含时间的自伴算符. 则

$$\hat{U}(t) := e^{-\frac{i}{\hbar}\hat{H}t}, \quad t \in \mathbb{R}, \quad (27.28)$$

是强连续单参么正群: $\hat{U}(s+t) = \hat{U}(s)\hat{U}(t)$, $\hat{U}(0) = \hat{I}$, $\hat{U}(t)^\dagger = \hat{U}(-t)$. 态矢量 $|\psi(t)\rangle = \hat{U}(t)|\psi(0)\rangle$ 满足 Schrödinger 方程

$$i\hbar \frac{d}{dt} |\psi(t)\rangle = \hat{H} |\psi(t)\rangle, \quad (27.29)$$

且范数守恒 $\| |\psi(t)\rangle \| = \| |\psi(0)\rangle \|$ (概率守恒).

Pf 群律与酉性由式(27.28)的直接代数 (指数加法) 得出; 强连续性与式(27.29) 由 Stone 定理 (第 25 节) 及其推论得出. 范数守恒即 $\langle \psi(t) | \psi(t) \rangle = \langle \psi(0) | \hat{U}(t)^\dagger \hat{U}(t) | \psi(0) \rangle = \| |\psi(0)\rangle \|^2$. $\square$

注: 时间平移群的不可约表示与能量

时间平移群 $(\mathbb{R}, +)$ 阿贝尔, 其不可约表示是单维特征 $t \mapsto e^{-iEt/\hbar}$, 由能量 $E \in \mathbb{R}$ 标号 (与 §26 的动量标签 $\mathbf{p}$ 平行). 能量本征态 (定态) $\hat{H}|E\rangle = E|E\rangle$ 演化只改变相位: $|E(t)\rangle = e^{-iEt/\hbar}|E\rangle$; 一切可观测量在定态下的期望值不随时间改变. 因而能量 E 是时间平移对称性下的好量子数, 与动量、角动量在同一框架内. 时间平移群与空间平移群的不可约表示并在一起 (第 32 节将看到是 Poincaré 群表示的基础) 给出了自由粒子的全部量子数.

选读: 含时哈密顿量与 Dyson 级数

若 $\hat{H} = \hat{H}(t)$ 显含时间, 式(27.28) 不再成立, 时间演化由传播子 $\hat{U}(t, t_0)$ 描述: $\hat{U}(t_0, t_0) = \hat{I}$, $i\hbar \partial_t \hat{U}(t, t_0) = \hat{H}(t)\hat{U}(t, t_0)$. 它不再构成单参群, 只满足链律 $\hat{U}(t, t_0) = \hat{U}(t, t_1)\hat{U}(t_1, t_0)$. 形式解 (Dyson 级数)

$$\begin{aligned} \hat{U}(t, t_0) &= \mathcal{T} \exp \left(-\frac{i}{\hbar} \int_{t_0}^t \hat{H}(t') dt' \right) \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \left(-\frac{i}{\hbar} \right)^n \int_{t_0}^t dt_1 \int_{t_0}^{t_1} dt_2 \cdots \int_{t_0}^{t_{n-1}} dt_n \hat{H}(t_1) \hat{H}(t_2) \cdots \hat{H}(t_n), \end{aligned}$$

其中 $\mathcal{T}$ 为时序乘积 (第二行是时序展开的嵌套积分形式). 含时 $\hat{H}$ 意味着时间平移对称性缺失, 能量不守恒 (见下), 但有周期性的 $\hat{H}(t+T) = \hat{H}(t)$ 保留离散时间平移对称性, 对应 Floquet 理论.

27.11 时间平移不变性与能量守恒

Thm. 80 时间平移不变性等价于能量守恒

设 $\hat{H}$ 生成时间演化, 且 (对含时情形) $\hat{H}(t)$ 满足 $\hat{H}(t+t_0) = \hat{H}(t)$ 对一切 t_0 . 则

1. 时间平移不变性 ($\hat{H}$ 不显含时间) 等价于能量守恒:

$$\frac{d}{dt} \langle \hat{H} \rangle = 0 \iff \frac{\partial \hat{H}}{\partial t} = 0; \quad (27.30)$$

2. 能量守恒的微观表述: 若 $\partial \hat{H} / \partial t = 0$, 则对任意定态 $\hat{H} |E\rangle = E |E\rangle$, 能量取确定值且不随时间改变.

Pf (a) 由 Heisenberg 方程(26.15) 取 $\hat{A} = \hat{H}$: $\frac{d}{dt} \langle \hat{H} \rangle = \frac{i}{\hbar} \langle [\hat{H}, \hat{H}] \rangle + \langle \partial \hat{H} / \partial t \rangle = \langle \partial \hat{H} / \partial t \rangle$, 故期望值守恒当且仅当 $\hat{H}$ 不显含时间. (b) 对定态, $\hat{H}$ 的作用只是乘 E , 式(27.29) 立即给出 $|E(t)\rangle = e^{-iEt/\hbar} |E\rangle$. $\square$

这里的守恒量 (能量) 同时是对称性 (时间平移) 的生成元 – 与动量是平移生成元、角动量是转动生成元完全平行. 三种对称性的统一表述见下节.

27.12 例子

Eg. 9 保守系统

不显含时间且与外力无关的孤立系统 $\hat{H} = \hat{T} + \hat{V}$ 不显含时间, 能量恒守恒. 定态分解给出系统的稳定结构: $|\psi(0)\rangle = \sum_n c_n |E_n\rangle$ 演化为 $|\psi(t)\rangle = \sum_n c_n e^{-iE_n t/\hbar} |E_n\rangle$, 各能量分量只获得相位; 可观测期望值中的交叉项以 Bohr 频率 $\omega_{nm} = (E_n - E_m)/\hbar$ 振荡. 能量本征值的离散性 ($\hat{H}$ 下半有界且谱纯离散时) 由束缚态的谱性质给出, 与群论无直接关系.

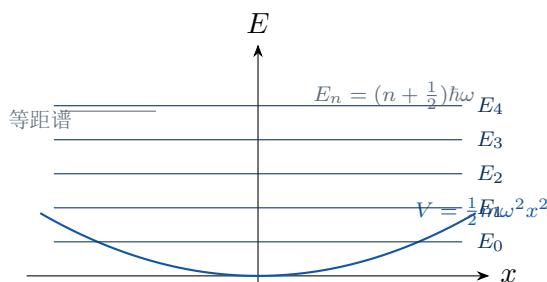


图 12: 谐振子势 $V = \frac{1}{2} m \omega^2 x^2$ 与等距能级 $E_n = (n + \frac{1}{2}) \hbar \omega$: 时间平移对称性保证能量守恒, 而谱的等距性来自 $\mathfrak{su}(2)$ 阶梯结构 (第 29 节谐振子的 $U(3)$ 对称性). 基态波函数 (Gaussian) 在最低能级上示意 (虚线框为位形空间).

Eg. 10 周期驱动与 Floquet 准能量

$\hat{H}(t+T) = \hat{H}(t)$ 的周期系统保留离散时间平移对称性 $\hat{U}(t+T, t) = \hat{U}(t+T, t_0+T)$ (平移一个周期后动力学不变). 类似 Bloch 定理, 演化一个周期后回到同一状态乘一

个相位: $\hat{U}(t+T, t) |\psi_\epsilon(t)\rangle = e^{-i\epsilon T/\hbar} |\psi_\epsilon(t)\rangle$, 其中 ϵ 称为准能量 (Floquet 指数), 与 §26 的准动量 k 平行: 离散的时间平移对称性给出守恒量子数 $\epsilon \bmod 2\pi\hbar/T$. 这再次说明”对称性群 (哪怕只是离散子群) 决定守恒量子数”.

Eg. 11 能量不守恒的物理来源

含时外场 (如随时间开关的势垒、腔中的光场) 使 $\partial\hat{H}/\partial t \neq 0$, 能量不守恒, 系统的能量可随时间被外部环境注入或取出. 这正说明能量守恒是时间平移不变性的推论, 而非普遍事实; 一旦系统与环境之间有能量交换, 时间平移不变性就整体缺失.

量子 Noether 定理与守恒量的统一

28.1 量子 Noether 定理

把 §26–§28 三个具体情形统一为一般原理. 设动力学由 $\hat{H}(t)$ 生成; 一个连续对称性群 G 在 Hilbert 空间上实现为么正算符 $\hat{U}(g)$ (射影表示的情形只需修正相位, 结论不变).

Thm. 81 量子 Noether 定理

设 G 是连续对称性群, g_t 是 G 中过单位元的单参子群, 生成元为自伴算符 $\hat{A}$ (即 $\hat{U}(g_t) = e^{-it\hat{A}}$). 则以下等价:

1. G 是动力学的对称群: $\hat{U}(g)\hat{H}(t)\hat{U}(g)^\dagger = \hat{H}(t)$ 对一切 $g \in G$ 与一切 t (等价的无穷小形式: $[\hat{A}, \hat{H}(t)] = 0$ 对一切 t);
2. $\hat{A}$ 是守恒量: $\frac{d}{dt}\langle \hat{A} \rangle = 0$ 对一切态成立.

换言之, 连续对称性的生成元正是守恒量, 且守恒量必然生成一个动力学对称群.

Pf 单参子群 g_t 的无穷小条件: 对式 (i) 关于 t 在 $t = 0$ 求导 (恒等式两侧都对 g_t 求导), 得 $[\hat{A}, \hat{H}] = 0$. 反之若 $[\hat{A}, \hat{H}] = 0$, 则 $\hat{U}(g_t)\hat{H}\hat{U}(g_t)^\dagger = \hat{H} + t[-i\hat{A}, \hat{H}] + O(t^2) = \hat{H}$, 且逐阶都成立 (或由 $e^{it\hat{A}}\hat{H}e^{-it\hat{A}} = \hat{H} + \sum_n t^n \text{ad}^n(\hat{H})/n!$ 与 $\text{ad}(\hat{H}) = [\hat{A}, \hat{H}] = 0$ 立得). 等价性 (i) $\Leftrightarrow$ (ii) 由 Heisenberg 方程(26.15): $\frac{d}{dt}\langle \hat{A} \rangle = \frac{i}{\hbar}\langle [\hat{H}, \hat{A}] \rangle$, 对一切态为零当且仅当 $[\hat{A}, \hat{H}] = 0$. $\square$

注: 与经典 Noether 定理的对应

经典力学中, 连续对称性 (由相空间上的 Hamilton 矢量场生成) 经 Noether 定理给出守恒量; 量子力学中该定理“自动”成立: 对称性以么正算符实现, 生成元自伴, 守恒律归结为对易关系 $[\hat{A}, \hat{H}] = 0$. 两种情形的对应表: 时空平移与转动是普适对称性 (任何孤立系统都具有), 因而能量、动量、角动量是普适守恒量; 其他内部对称性 (如同位旋 $\text{SU}(2)$, 强相互作用的近似对称) 只在相应的相互作用下守恒. 量子情形还多一层: 若 $\hat{A}$ 守恒, 则它的谱分解给出不变子空间, 各子空间内的时间演化互不混淆 – 守恒量把态空间按好量子数分块, 这是下一小节的主题.

28.2 三大连续对称性的统一

三类对称性的群论根源分别是时间平移群 $\mathbb{R}$, 空间平移群 $T(3)$, 转动群 $\text{SO}(3)$ (或射影意义下 $\text{SU}(2)$). 它们共同构成 Galilei 群 (或相对论情形的 Poincaré 群) 的连通部分; 第 32 节将把这些生成元并入 Poincaré 代数的统一框架. 对每个连续对称群 G , 其对应的守恒生成元集合构成 $\mathfrak{g}$ 的一个表示, 对易关系 $[\hat{A}_i, \hat{A}_j] = i\hbar c_{ij}^k \hat{A}_k$ 由 G 的结构常数决定 (第 19, 21 节): 非阿贝尔对称群的守恒量彼此不对易, 因而不能同时取确定值.

Table 1: 量子力学中三大连续对称性与守恒律的统一

连续对称性	生成元	守恒量	对应物理定律
时间平移 $t \rightarrow t + t_0$	$\hat{H}$	能量 E	能量守恒
空间平移 $\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x} + \mathbf{a}$	$\hat{\mathbf{p}}$	动量 $\mathbf{p}$	惯性定律
空间转动 $\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{R}\theta \mathbf{x}$	$\hat{\mathbf{J}}$	角动量 $\mathbf{J}$	开普勒面积定律

Eg. 1 由非阿贝尔性推出的不可同时确定性

转动群的守恒量 $\hat{J}_x, \hat{J}_y, \hat{J}_z$ 满足 $[\hat{J}_i, \hat{J}_j] = i\hbar\epsilon_{ijk}\hat{J}_k$ (第 27 节), 故三者不能同时确定; 只能同时确定 $\hat{J}^2$ 与 $\hat{J}_z$. 相对地, 平移群的守恒量 $\hat{p}_x, \hat{p}_y, \hat{p}_z$ 彼此对易 (阿贝尔群), 三个分量可同时确定. 这正是 §27 ”转动比平移给出更多结构” 的群论根源: 对称群的代数结构直接决定守恒量子数的取舍方式.

28.3 守恒量与好量子数

Thm. 82 守恒量分块态空间

设 $\hat{A}_1, \dots, \hat{A}_r$ 是两两对易的守恒量 (包括可能存在的 Casimir 元), 则它们与 $\hat{H}$ 可同时对角化: 存在公共本征矢 $|\mathbf{a}, n\rangle$, 其中 $\mathbf{a} = (a_1, \dots, a_r)$ 标号公共本征值 (好量子数), n 标号同一 $\mathbf{a}$ 内的剩余简并. 时间演化不改变 $\mathbf{a}$: $\hat{U}(t)|\mathbf{a}, n\rangle = \sum_{n'} |\mathbf{a}, n'\rangle c_{n'n}(t)$ 只在同一 $\mathbf{a}$ 块内混合.

Pf 由 $[\hat{A}_i, \hat{H}] = 0$ 与 $[\hat{A}_i, \hat{A}_j] = 0$, 自伴算符族 $\{\hat{H}, \hat{A}_1, \dots, \hat{A}_r\}$ 两两对易, 由谱定理的标准结论 (可数个对易自伴算符的联合谱) 存在公共本征矢; 演化算符 $\hat{U}(t) = e^{-i\hat{H}t/\hbar}$ 与每个 $\hat{A}_i$ 对易, 保持 $\mathbf{a}$ 本征子空间不变. $\square$

注: 好量子数的表示论意义

由对称群 G 的守恒生成元确定的好量子数, 正是 G 的不可约表示标签: $\mathbf{a}$ 的连续部分标号连续族 (如平移群的动量 $\mathbf{p}$), 离散部分标号离散族 (如 $\text{SO}(3)$ 的 j); n 则标号同一不可约表示内的基矢 (如 m). 当 $\hat{H}$ 与 G 对易时, 每个不可约表示 D 整体成为 $\hat{H}$ 的不变子空间, 简并度恰为 $\dim D$. 因此”好量子数”不是一个经验概念, 而是表示论的结构结论: 不可约表示 = 能级多重态.

Eg. 2 中心势的完整量子数

转动对称的中心势 (第 27 节例 1) 中, 守恒生成元为 $\hat{\mathbf{L}}$, 两两对易的守恒量取 $\{\hat{H}, \hat{L}^2, \hat{L}_z\}$: 好量子数 (n, l, m) , 公共本征矢 $|n, l, m\rangle$. 表示论结论: l 标号 $\text{SO}(3)$ 的不可约表示 D^l (维数 $2l+1$), 故每个 (n, l) 能级 $2l+1$ 重简并. 这里 l 的取值 $0, 1, 2, \dots$ 与 $\hat{L}^2$ 的本征值 $\hbar^2 l(l+1)$ 一一对应, 正是第 27 节阶梯算符结论的表示论重述.

Eg. 3 氢原子与隐藏对称性

氢原子 (Coulomb 势) 的简并度 n^2 高于纯转动对称性给出的 $2l+1$: 同 n 下不同 l 也简并. 这超出 $SO(3)$, 来自 Coulomb 势特有的隐藏对称性: 经典 Runge-Lenz 矢量 $\hat{\mathbf{M}} = \frac{1}{2\mu}(\hat{\mathbf{p}} \times \hat{\mathbf{L}} - \hat{\mathbf{L}} \times \hat{\mathbf{p}}) - \frac{e^2 \hat{\mathbf{x}}}{r}$ 守恒, 与 $\hat{\mathbf{L}}$ 一起生成 $SO(4)$ 的对称代数; 束缚态能级按 $SO(4)$ 的不可约表示组织, 给出 n^2 简并. 这显示”能级简并度 = 对称群不可约表示维数”的准则反过来可用于发现隐藏对称性: 观察到高于直觉的简并, 就应寻找更大的对称群.

Eg. 4 各向同性谐振子

三维各向同性谐振子 $\hat{H} = \frac{\hat{p}^2}{2m} + \frac{1}{2}m\omega^2\hat{x}^2$ 除转动对称外还有 $U(3)$ 对称: 湮灭与产生算符 $\hat{a}_i, \hat{a}_i^\dagger$ ($i=1,2,3$) 满足 $[\hat{a}_i, \hat{a}_j^\dagger] = \delta_{ij}$, 二次型 $\hat{C}_{ij} = \hat{a}_i^\dagger \hat{a}_j$ 生成 $u(3)$ 并全部与 $\hat{H}$ 对易. 第 N 个激发壳层由 $N = \sum_i \hat{a}_i^\dagger \hat{a}_i$ 标号, 简并度 $\frac{(N+1)(N+2)}{2}$ 正是 $U(3)$ 表示 $[N, 0, 0]$ 的维数 (对称张量表示). 这是谐振子壳层结构 (核物理, 量子点) 的群论根源.

28.4 选择定则与 Wigner-Eckart 定理

不同好量子数块之间的矩阵元为零 (第 29.3 节); 在同一块内, 转动对称性仍对矩阵元的结构施加约束. 本小节给出这一结构的完整形式: 不可约张量算符与 Wigner-Eckart 定理.

Def. 1 不可约张量算符

分量 $T_q^{(k)}$ ($q = -k, \dots, k$) 称为 k 阶不可约张量算符, 若它们在转动下按 D^k 变换:

$$\hat{R}(\boldsymbol{\theta}) T_q^{(k)} \hat{R}(\boldsymbol{\theta})^{-1} = \sum_{q'} D_{q'q}^k(\boldsymbol{\theta}) T_{q'}^{(k)}, \quad (28.1)$$

等价地, 对无穷小转动,

$$[\hat{J}_z, T_q^{(k)}] = \hbar q T_q^{(k)}, \quad [\hat{J}_\pm, T_q^{(k)}] = \hbar \sqrt{k(k+1) - q(q \pm 1)} T_{q \pm 1}^{(k)}. \quad (28.2)$$

标量算符是 $k=0$ 情形; 矢量算符是 $k=1$ 情形 (其分量 $T_{\pm 1}^{(1)} = \mp(A_x \pm iA_y)/\sqrt{2}$, $T_0^{(1)} = A_z$ 对应式(27.11) 的阶梯形式).

Thm. 83 Wigner-Eckart 定理

设 $T_q^{(k)}$ 是不可约张量算符, $|\alpha, j, m\rangle, |\alpha', j', m'\rangle$ 是角动量本征态 (α 标号其余量子数). 则

$$\langle \alpha', j', m' | T_q^{(k)} | \alpha, j, m \rangle = \frac{\langle j, m; k, q | j', m' \rangle}{\sqrt{2j'+1}} \langle \alpha', j' || T^{(k)} || \alpha, j \rangle, \quad (28.3)$$

其中 $\langle j, m; k, q | j', m' \rangle$ 是 Clebsch-Gordan 系数 (第 27.5 节), 约化矩阵元 $\langle \alpha', j' || T^{(k)} || \alpha, j \rangle$ 与 m, m', q 无关.

Pf 思想: 由于 $|\alpha, j, m\rangle$ 按 D^j 变换, $T_q^{(k)}$ 按 D^k 变换, 组合 $T_q^{(k)} |\alpha, j, m\rangle$ 按 $D^k \otimes D^j$ 变换; 由角动量相加(27.20), 它在 $|\alpha, j', m'\rangle$ (j' 满足三角形规则) 上的投影由 CG 系数给出,

且与 m 无关的系数 (约化矩阵元) 编码全部动力学. 严格论证: 对 $\langle \alpha', j', m' | T_q^{(k)} | \alpha, j, m \rangle$ 用式(28.2) 与 $\hat{J}_\pm$ 的伴随作用 (把 $\hat{J}_+$ 作用到 $|\alpha, j, m\rangle$ 或 $\langle \alpha', j', m'|$), 得到与式(27.23) 同构的递推, 故矩阵元必与 CG 系数成正比; 比例因子取为 $\langle \alpha', j' || T^{(k)} || \alpha, j \rangle / \sqrt{2j'+1}$ (归一化约定). $\square$

Cor. 1 选择定则

由 CG 系数的非零条件 (三角形规则与 m 匹配), $T_q^{(k)}$ 的非零矩阵元只可能满足

$$m' = m + q, \quad |j - k| \leq j' \leq j + k. \quad (28.4)$$

特别地, 偶极 ($k = 1$) 情形: $\Delta m = 0, \pm 1$, $\Delta j = 0, \pm 1$ (但 $j = j' = 0$ 的 $0 \rightarrow 0$ 跃迁被偶极矩阵元的对称性禁止).

Eg. 5 电偶极跃迁

原子电偶极算符 $\hat{\mathbf{d}} = -e\hat{\mathbf{r}}$ 是 $k = 1$ 张量算符. 对 $|n, l, m\rangle$, 角向积分 $\int Y_{l'm'}^* Y_{1q} Y_{lm} d\Omega \propto \langle l, m; 1, q | l', m' \rangle$ 由三个球谐函数的积分公式给出 (与式(27.17) 一致), 于是选择定则 $\Delta l = \pm 1$, $\Delta m = 0, \pm 1$ 自动成立. 约化矩阵元 $\propto \int_0^\infty R_{n'l'}^* r R_{nl} r^2 dr$ 由径向波函数计算; 群论给出矩阵元为零与非零的结构, 数值由动力学定. 这是光谱学 (Lyman, Balmer 系) 的群论基础.

注: 与经典 Noether 定理的衔接

量子 Noether 定理 (本节) 与经典 Noether 定理 (辛几何) 通过 Ehrenfest 定理衔接: 期望值按经典力学演化 (第 26 节例 2). 在 $\hbar \rightarrow 0$ 极限, 量子守恒律退化为经典守恒律, 而守恒生成元 (能量, 动量, 角动量) 的经典对应正是相应的经典可观测量. 这给出了从量子到经典的连续过渡: 对称性 $\rightarrow$ 生成元 $\rightarrow$ 守恒量 $\rightarrow$ 运动常数. 本讲第 31, 32 节将看到同一原理在相对论情形的推广 (Lorentz 与 Poincaré 代数).

28.5 经典 Noether 定理 (辛几何) 与对应原理

为看清量子 Noether 定理的经典根源, 我们给出经典力学的对应版本. 经典相空间是辛流形, 连续对称性由 Hamilton 矢量场描述, 守恒量由 Poisson 括号判定.

Def. 2 辛流形与 Poisson 括号

相空间是辛流形 (M, ω) (ω 为闭非退化 2-形式). 对函数 $f \in C^\infty(M)$, 由 $i_{X_f}\omega = df$ 定义 Hamilton 矢量场 X_f ; Poisson 括号为

$$\{f, g\} := \omega(X_f, X_g) = -X_f g, \quad (28.5)$$

它满足反对称、Leibniz 与 Jacobi 恒等式 (由 $d\omega = 0$): M 上的函数构成 Lie 代数 $(C^\infty(M), \{\cdot, \cdot\})$, 与第 11 节 Lie 代数同构于切空间的情形平行.

Thm. 84 经典 Noether 定理

设 $\hat{X}_H$ 是哈密顿量 H 的流 (Hamilton 流), $Q \in C^\infty(M)$. 则下列等价:

1. X_Q 生成 H 的对称性: $\mathcal{L}_{X_Q} H = 0$ (即 Q 的流沿 H 的等值面);
2. $\{Q, H\} = 0$ (与哈密顿量对易);
3. Q 是运动常数: 沿 Hamilton 流 $Q(\Phi_t(x)) = Q(x)$.

因此经典连续对称性的生成元 (在 Poisson 括号意义下) 正是守恒量. 对 Lagrange 系统, 同一结论化为: 作用量在连续单参对称群下不变 $\Rightarrow$ 存在守恒的 Noether 荷 (含场论情形的守恒流 $\partial_\mu j^\mu = 0$).

Pf (1) $\Leftrightarrow$ (2): $\mathcal{L}_{X_Q} H = X_Q H = \{Q, H\}$ (由式(28.5) 及 ω 的保流性). (2) $\Leftrightarrow$ (3): Q 沿 Hamilton 流的变化率是 $\frac{d}{dt} Q(\Phi_t(x)) = X_H Q = \{H, Q\} = -\{Q, H\}$, 恒为零当且仅当 $\{Q, H\} = 0$. 场论版本 (Noether 第一定理): 若 $L(\phi, \partial\phi)$ 在单参 Lie 群作用下不变, 则 $j^\mu = \frac{\partial L}{\partial(\partial_\mu \phi)} \delta\phi -$ (若含规范修正项) 满足 $\partial_\mu j^\mu = 0$; 空间积分给守恒荷. $\square$

注: 对应原理与量子化

量子化把经典 Poisson 括号换成对易子: $\{\cdot, \cdot\} \rightarrow \frac{1}{i\hbar} [\cdot, \cdot]$ (Dirac 对应原理). 于是经典 $\{Q, H\} = 0$ 的守恒判据正好对应量子 $[\hat{Q}, \hat{H}] = 0$ (第 29.1 节定理). 下表把两种语言并列:

对称性	生成元 (经典)	守恒量 (量子)	判据
空间平移	$\mathbf{p}$	$\hat{\mathbf{p}}$	$\{p_i, H\} = 0 \leftrightarrow [\hat{p}_i, \hat{H}] = 0$
空间转动	$\mathbf{J}$	$\hat{\mathbf{J}}$	$\{J_i, H\} = 0 \leftrightarrow [\hat{J}_i, \hat{H}] = 0$
时间平移	H	$\hat{H}$	$\{H, H\} = 0 \leftrightarrow \partial_t \hat{H} = 0$
U(1) 相位	Q	$\hat{Q}$	$\{Q, H\} = 0 \leftrightarrow [\hat{Q}, \hat{H}] = 0$

量子 Noether 定理因此是经典定理的“自动”版本: 不需要像经典情形那样先验证作用量不变, 而只要求存在单参么正群与其生成元 (Stone 定理), 生成元自伴性保证了守恒律的良好定义.

28.6 规范对称性 U(1) 与电荷守恒

前几节的对称性都是时空的 (平移、转动、时间平移). 量子力学还允许一类全新的连续对称性: 波函数的整体相位旋转不改变物理. 它由单参酉群 U(1) 描述, 其生成元给出守恒电荷——这是电磁相互作用与规范理论的群论根源.

Thm. 85 整体相位对称性与电荷守恒

设系统有 U(1) 对称性: 存在单参么正群 $\hat{U}(\alpha) = e^{-i\alpha\hat{Q}}$ ($\alpha \in \mathbb{R}$), 使 $[\hat{U}(\alpha), \hat{H}] = 0$ 对一切 α . 则

1. $\hat{Q}$ 是守恒可观测量 (Noether 定理): $\frac{d}{dt} \langle \hat{Q} \rangle = 0$;
2. $\hat{Q}$ 的谱是分立的: $\hat{Q} |q\rangle = q |q\rangle$, $q \in \mathbb{Z}$ (电荷量子化);

3. $\hat{Q}$ 的加法性: 对 N 个互不作用的子系统, $\hat{Q} = \sum_i \hat{Q}_i$ (因张量积表示的生成元相加), 因而总电荷是各子系统电荷之和.

Pf (1) 与定理 81 完全相同: $\hat{Q}$ 是单参群 $\hat{U}(\alpha)$ 的生成元 (Stone 定理), 对称性即 $[\hat{Q}, \hat{H}] = 0$, 由 Heisenberg 方程得 $\frac{d}{dt} \langle \hat{Q} \rangle = 0$. (2) $\hat{Q}$ 的自伴性与 $\hat{U}(\alpha)$ 的周期性 ($\hat{U}(2\pi) = \hat{I}$) 迫使谱由整数给出: 对 $\hat{U}(\alpha)$ 的本征矢量, $e^{-i\alpha q}$ 是 2π 周期函数当且仅当 $q \in \mathbb{Z}$. (3) 两个子系统的么正群在张量积上作用为 $\hat{U}_1(\alpha) \otimes \hat{U}_2(\alpha)$ (第 23 节张量积表示), 其生成元是 $\hat{Q}_1 \otimes I + I \otimes \hat{Q}_2$, 期望值是 $q_1 + q_2$. $\square$

注: 从整体对称到局域对称 (规范原理)

时空对称性把不同的点联系起来; U(1) 相位对称性是”内部”的, 与时空点无关. 规范原理 (gauge principle) 断言: 把整体相位旋转推广为逐点的局域变换 $\psi(x) \rightarrow e^{i\alpha(x)}\psi(x)$, 为使动力学不变, 必须引入规范场 $A_\mu(x)$ 并把普通导数换成协变导数 $\partial_\mu \rightarrow D_\mu = \partial_\mu + ieA_\mu$; A_μ 在局域变换下同时变换, 以抵消 $\partial_\mu \alpha(x)$ 项. 结果: U(1) 规范对称性 $\rightarrow$ 电磁场 $A_\mu \rightarrow$ 相互作用 (最小耦合 $\hat{p} \rightarrow \hat{p} - e\hat{A}$). 群的层级:

U(1) 整体对称 $\rightarrow$ 守恒电荷 Q (Noether) $\rightarrow$ 局域化后的规范场 A_μ 及其耦合 (动力学).

强相互作用与弱相互作用的规范群分别为 SU(3) 与 SU(2) $\times$ U(1), 都是紧 Lie 群——第 23 节紧 Lie 群表示论 (完全可约性, Casimir) 在此成为粒子物理的标准工具. 本讲第 16 节 SU(2) 的表示结构正是这族应用的起点.

Eg. 6 带电粒子在均匀磁场中

二维带电粒子 $\hat{H} = \frac{1}{2m} [(\hat{p}_x - e\hat{A}_x)^2 + (\hat{p}_y - e\hat{A}_y)^2]$ (对称规范 $\hat{A} = \frac{1}{2}\mathbf{B} \times \hat{\mathbf{x}}$, 均匀场 $\mathbf{B} = B\hat{z}$). 整体 U(1) 对称性给出电荷守恒 (平凡). 动力学动量 $\hat{\pi} = \hat{p} - e\hat{A}$ 满足 $[\hat{\pi}_x, \hat{\pi}_y] = ie\hbar B$ (第 19 节对易子; 直接计算 $[\hat{p}_x, \hat{A}_y] - [\hat{p}_y, \hat{A}_x]$). 真正的对称性是磁平移: 引导中心 $\hat{X} = \hat{x} - \hat{\pi}_y/(eB)$, $\hat{Y} = \hat{y} + \hat{\pi}_x/(eB)$ 与 $\hat{H}$ 对易, 且 $[\hat{X}, \hat{Y}] = -i\hbar/(eB)$, 故生成磁平移算符

$$\hat{T}(\mathbf{a}) = \exp\left(\frac{ieB}{\hbar}(a_y\hat{X} - a_x\hat{Y})\right)$$

是精确对称性, 且 (由 BCH 公式, 与第 26.4 节相干态同类) 满足射影表示关系

$$\hat{T}(\mathbf{a})\hat{T}(\mathbf{b}) = e^{ieB\hat{z} \cdot (\mathbf{a} \times \mathbf{b})/\hbar} \hat{T}(\mathbf{a} + \mathbf{b}). \quad (28.6)$$

相因子给出 $\mathbb{R}^2$ 平移群的非平凡射影实现 (第 24.2 节): 它导致 Landau 能级的每个能级简并度 $\propto B$ (单位面积 $eB/2\pi\hbar$ 个态), 也是整数量子 Hall 效应中拓扑量子数的群论根源; 平移群的射影结构正来自这里.

28.7 对称性的自发破缺与 Goldstone 定理

对称性守恒律 (Noether 定理) 的前提是物理态也保持对称性. 若哈密顿量对称而基态不对称——哈密顿量的连续对称性”自发破缺”——则守恒生成元仍在, 但物理谱中出现无质量的 Goldstone 玻色子. 这是连续对称性最重要的集体现象之一, 也是第 13.6 节齐性

空间观念的物理解释.

Def. 3 自发对称破缺

设 $\hat{H}$ 具有连续对称群 G (么正实现 $\hat{U}(g)$), 但基态 $|0\rangle$ 并不 G 不变: 存在 $g \in G$ 使 $\hat{U}(g)|0\rangle \neq e^{i\alpha}|0\rangle$. 称对称性在真空 (基态) 自发破缺. 保持 $|0\rangle$ (模相位) 的群元构成子群 $H \leq G$ (剩余对称群); 全体基态 $\{\hat{U}(g)|0\rangle\}$ 即齐性空间 G/H , 称为真空流形.

Thm. 86 Goldstone 定理

设 G 的连续对称性在真空自发破缺到 H , 且生成元 Q_a 满足 $Q_a|0\rangle \neq 0$ (破缺生成元). 则在频谱中存在无质量激发 (Nambu-Goldstone 玻色子), 每种破缺生成元对应一个, 数目等于 $\dim G/H = \dim G - \dim H$.

Pf 论证要点 (对无规范场的整体对称性): 由 $[Q_a, \hat{H}] = 0$, 若 $Q_a|0\rangle \neq 0$, 则 $|a\rangle = Q_a|0\rangle$ 是 $\hat{H}$ 的零能激发候选; 其传播子的低能极点由 Ward 恒等式 $i\hbar\partial_t\langle 0|Q_a(t)\hat{\phi}(0)|0\rangle \propto \langle 0|[Q_a, \hat{\phi}]|0\rangle \neq 0$ 保证非零, 故存在无间隙激发. 严格的场论证明 (Goldstone-Salam-Weinberg) 依赖守恒流与谱表示, 此处陈述其结论. $\square$

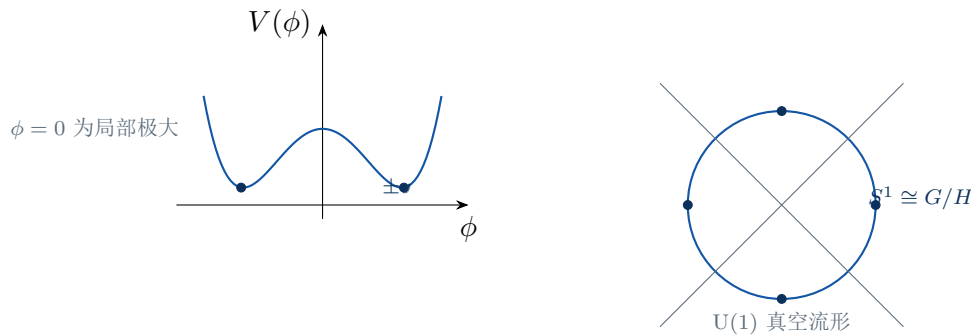


图 13: Mexican-hat 势 $V = \lambda(\phi^*\phi - v^2)^2$ 与 $U(1)$ 对称性: 左图为截面 (原点是不稳定的对称真空, $|\phi| = v$ 是稳定真空); 右图俯视, 稳定真空构成圆周 $S^1 \cong U(1)/U(1)_{\text{轴}}$, 即真空流形. 沿圆切向的涨落是无质量 Goldstone 模, 径向涨落是质量 $m \propto v$ 的 Higgs 模.

Eg. 7 $O(N)$ 线性 σ 模型

经典场论 $V = \frac{\lambda}{4}(\phi \cdot \phi - v^2)^2$, $\phi \in \mathbb{R}^N$, 具有 $O(N)$ 对称性. 真空 $|\phi| = v$ 落于 S^{N-1} , 剩余对称群 $O(N-1)$ (保持某真空方向的转动), 真空流形 $S^{N-1} \cong O(N)/O(N-1)$ (第 13.6 节). 破缺生成元数 $\dim O(N) - \dim O(N-1) = N-1$, 对应 $N-1$ 个无质量 Goldstone 玻色子 (各向同性铁磁体的自旋波); 径向模有一个质量 $m = \sqrt{2\lambda}v$. 该模型是铁磁体、超导体与强相互作用低能有效理论的通用原型.

注: 与规范对称性的综合——Higgs 机制

当被破缺的是规范对称性 ($SU(2) \times U(1) \rightarrow U(1)_{\text{em}}$), Goldstone 玻色子不留在谱中, 而是成为有质量规范玻色子的纵分量 (Higgs 机制): 规范玻色子“吃掉”相应 Goldstone 模而获得质量. 群论计数 $\dim G/H$ 对两种情形给出相同数目的破缺生成元, 差异只在于它们是否被规范场吸收. 这解释了标准模型中 $W^\pm, Z^0$ 的质量, 是 $SU(2) \times U(1)$ 电弱统一的理论基石, 也说明了为什么第 13.6 节的齐性空间 G/H 在粒子物理中反复出

现.

Part VIII

Lorentz 群与 Poincaré 代数

本部分把前七部分的框架用于相对论情形. 先刻画固有 Lorentz 群: 连通分支、boost 与转动的分解定理. 然后证明 Lorentz 代数的复化同构于 $\mathfrak{su}(2) \oplus \mathfrak{su}(2)$, 由此理解相对论自旋 (Weyl, Dirac 旋量). 再引入 Poincaré 代数并求其两个 Casimir 不变量 (质量与自旋), 给出单粒子态的群论分类. 最后以 Thomas 进动作选读, 说明 boost 不构成子群的物理后果.

内容概要

- 掌握固有 Lorentz 群的定义, 连通分支与分解定理.
- 掌握 $\mathfrak{o}(1, 3)$ 复化 $\cong \mathfrak{su}(2) \oplus \mathfrak{su}(2)$ 及其物理意义.
- 掌握 Poincaré 代数的结构与两个 Casimir 不变量 (质量, 自旋).

固有 Lorentz 群

29.1 定义与连通分支

Lorentz 群 $O(1, 3) = \{\Lambda \in GL(4, \mathbb{R}) \mid \Lambda^T \eta \Lambda = \eta\}$, $\eta = \text{diag}(-1, 1, 1, 1)$, 在第 18 节已建立: 它的四个连通分支由二分量 $(\det \Lambda, \Lambda^0_0)$ 的符号分类, 如图 14 所示. 本部分研究含恒等元的分支.

Def. 1 固有 Lorentz 群

记

$$L_+^\uparrow := SO^+(1, 3) := \{\Lambda \in O(1, 3) \mid \det \Lambda = +1, \Lambda^0_0 \geq 1\}, \quad (29.1)$$

称为 (真) 固有 Lorentz 群 (proper orthochronous Lorentz group). 它是 $O(1, 3)$ 中含恒等元的连通分支, 也是所有物理 Lorentz 变换所构成的群.

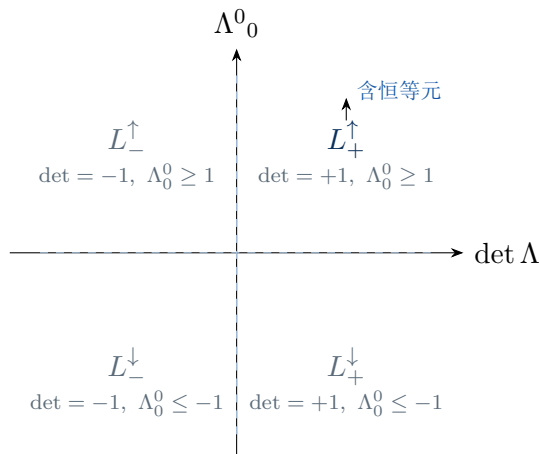


图 14: $O(1, 3)$ 的四个连通分支由 $(\det \Lambda, \text{sgn } \Lambda^0_0)$ 分类; 仅 $L_+^\uparrow$ 含恒等元, 是连通分支 (固有 Lorentz 群).

注: 各分支的物理解释与生成元

$L_+^\uparrow$ 含恒等元, 由转动与 boost 连续生成, 是物理上有意义的分支; 其余分支由对恒等元的离散变换联系: 空间反射 $r_s = \text{diag}(1, -1, -1, -1) \in L_-^\uparrow$, 时间反演 $r_t = \text{diag}(-1, 1, 1, 1) \in L_+^\downarrow$, 以及二者的复合 $i_{st} = r_s r_t \in L_-^\downarrow$. 第 18 节的例子已给出各分支非空与互不相交的证明. 量子力学中, 离散对称性 (空间反射, 时间反演) 由 $O(1, 3)$ 的其余分支实现, 通常不再由连续单参子群生成.

29.2 Minkowski 时空的几何

Lorentz 群是 Minkowski 时空 $(\mathbb{R}^4, \eta)$ 的等度规群. 四矢量的几何分类是理解连通分支、boost 与质量壳的统一语言.

Def. 2 类时, 类光, 类空与光锥

对 $x \in \mathbb{R}^4$, 由 η 定义 $x \cdot x = \eta_{\mu\nu} x^\mu x^\nu = -x_0^2 + \mathbf{x}^2$:

- 类时 (timelike): $x \cdot x < 0$; 类光 (lightlike): $x \cdot x = 0$; 类空 (spacelike): $x \cdot x > 0$;
- 类光矢量的全体称为光锥 (light cone); 其中 $x_0 > 0$ 与 $x_0 < 0$ 两支称为未来与过去光锥.

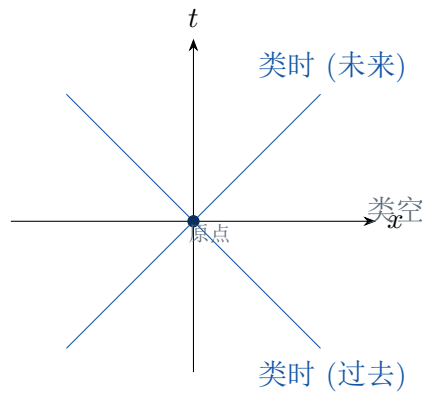


图 15: Minkowski 光锥: 类时、类光与类空区域的划分. $L_+^\uparrow$ 保未来光锥, 空间反射交换 $x \rightarrow -x$ 而时间反演交换未来与过去.

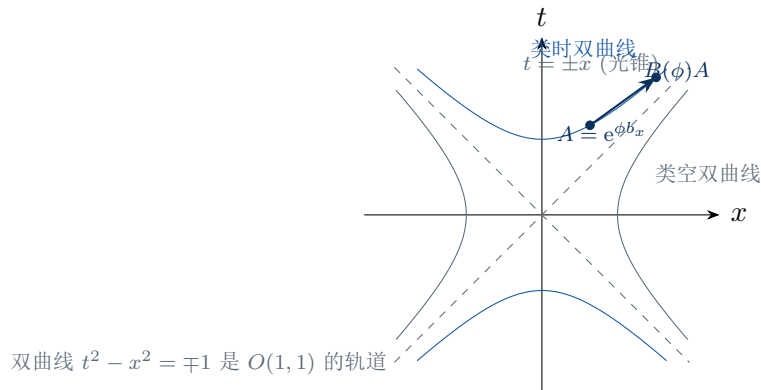


图 16: 在 $(1+1)$ 维时空, boost 是沿双曲线 $t^2 - x^2 = -1$ 的”伪转动” (快速度参数化 $t = \cosh \phi, x = \sinh \phi$). 光锥是渐近线; 类时与类空双曲线分别是 $L_+^\uparrow$ 在不同不变超面上的轨道, 双曲角 ϕ (快速度) 对应欧氏转动角.

注: 质量壳与齐性空间

对有质量粒子, 四动量满足 $P^2 = P_0^2 - \mathbf{P}^2 = m^2 > 0$, 故 P 落在未来类时超双曲面 (质量壳) 上:

$$H_m^+ = \{P \mid P^2 = m^2, P_0 > 0\} \cong \mathbb{R}^3. \quad (29.2)$$

由极分解定理 (下小节), 每个未来类时单位矢量 P/m 恰是某个 boost 对 e_0 的像, 而保持它的群元恰是 $SO(3)$: 故 $H_m^+ \cong L_+^\uparrow/SO(3)$ 是齐性空间 (第 20 节). 无质量情形 $P^2 = 0$: 光锥 (去原点) 是 $L_+^\uparrow$ 的齐性空间 $L_+^\uparrow/E(2)$, 其”小群” $E(2)$ 给出第 32 节 Wigner 分类的几何版.

29.3 boost 与转动的分解

固有 Lorentz 群的六个生成元中, 三个是空间转动 (第 15 节 $\mathfrak{so}(3)$), 三个是伪转动 (boost). 关键结构事实是每个群元可唯一地分解为一个 boost 与一个转动的乘积.

Thm. 87 极分解定理

每个 $\Lambda \in L_+^\uparrow$ 可唯一地分解为

$$\Lambda = B(\mathbf{v}) R, \quad B(\mathbf{v}) \text{ 是 boost, } R \in SO(3), \quad (29.3)$$

其中 boost 的 (相对) 速度由 $u = \Lambda e_0$ 决定: 因 $u^0 = \Lambda^0_0 \geq 1$ 且 $u^\mu u_\mu = -1$, u 是未来类时单位矢量, 唯一对应一个 boost 参数 $\mathbf{v} = u^i/u^0$.

Pf 记 $u = \Lambda e_0$. 构造性证明分三步. 第一步, 找把 e_0 映到 u 的 boost: 对 $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^3$, $|\mathbf{v}| < 1$, 沿 $\mathbf{v}$ 的 boost $B(\mathbf{v})$ (如沿 x 轴取 $B(v) = \begin{pmatrix} \gamma & -\gamma v \\ -\gamma v & \gamma \end{pmatrix} \oplus I_2$, $\gamma = (1 - v^2)^{-1/2}$, 一般方向由对空间块的正交化给出) 满足 $B(\mathbf{v})e_0 = (\gamma, -\gamma\mathbf{v})$; 取 $\mathbf{v} = -u^i/u^0$ 使 $B(\mathbf{v})e_0 = u$ (速度符号约定依赖 η 的签名, 不变量表述是 $B(\mathbf{v})e_0 = u$). 第二步, 令 $R := B(\mathbf{v})^{-1}\Lambda$. 则 $Re_0 = B(\mathbf{v})^{-1}u = e_0$: R 固定时间轴. 由 $R \in O(1, 3)$ 且保 e_0 , R 把与 e_0 正交的空间超平面 $\{0\} \oplus \mathbb{R}^3$ 映到自身, 故 R 是空间转动; 又 $\det R = \det B^{-1} \det \Lambda = 1$, 故 $R \in SO(3)$. 第三步, 唯一性: 若 $\Lambda = B(\mathbf{v})R = B(\mathbf{v}')R'$, 则 $B(\mathbf{v})^{-1}B(\mathbf{v}') = RR'^{-1}$, 左端是 boost (或恒等), 右端是转动, 二者同属并只在恒等元相交 (转动保时间轴, 非平凡 boost 移动时间轴), 故均为恒等, $\mathbf{v} = \mathbf{v}'$, $R = R'$. $\square$

Cor. 1 拓扑结构

作为拓扑空间, $L_+^\uparrow \cong \mathbb{R}^3 \times SO(3) \cong \mathbb{R}^3 \times \mathbb{RP}^3$ (速度空间 $\cong \mathbb{R}^3$ 与 $SO(3) \cong \mathbb{RP}^3$). 因而 $L_+^\uparrow$ 非紧 (boost 无界), 且 $\pi_1(L_+^\uparrow) \cong \pi_1(SO(3)) \cong \mathbb{Z}/2$: 固有 Lorentz 群不是单连通的, 其万有覆盖同构于 $SL(2, \mathbb{C})$ (见下节), 这正是半整数自旋存在的群论根源.

Pf 由分解定理, $\Lambda \leftrightarrow (\mathbf{v}, R)$ 是一一对应且连续; $\mathbb{R}^3$ 可缩, $SO(3) \cong \mathbb{RP}^3$ (第 15, 16 节), 故 π_1 由 $SO(3)$ 决定. $\square$

29.4 Lie 代数回顾

第 18 节已建立: $\mathfrak{o}(1, 3) = \{A \in \mathfrak{gl}(4, \mathbb{R}) \mid A^\top = -\eta A \eta\}$, 维数 6, 基 $\{r_i, b_i\}$ 与结构常数

$$[r_i, r_j] = \varepsilon_{ij}{}^k r_k, \quad [b_i, r_j] = \varepsilon_{ij}{}^k b_k, \quad [b_i, b_j] = -\varepsilon_{ij}{}^k r_k.$$

其中 r_i 张成 $\mathfrak{so}(3)$, b_i 是 boost 生成元. 下一节利用这组结构常数分解复化.

Lorentz 代数与相对论自旋

30.1 复化与 $\mathfrak{su}(2) \oplus \mathfrak{su}(2)$ 分解

Thm. 88 $\mathfrak{o}(1, 3)$ 的复化分解

令 $R_i^\pm := \frac{1}{2}(r_i \pm ib_i)$. 则

$$[R_i^\pm, R_j^\pm] = \varepsilon_{ij}^k R_k^\pm, \quad [R_i^+, R_j^-] = 0. \quad (30.1)$$

因而 $\{R_i^+\}$ 与 $\{R_i^-\}$ 各自生成一个 $\mathfrak{su}(2)$ 型 Lie 代数 (与第 16 节 Pauli 生成元 E_i 同构: $[E_i, E_j] = \varepsilon_{ij}^k E_k$), 且二者对易. 故作为复 Lie 代数

$$\mathfrak{o}(1, 3) \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{C} \cong \mathfrak{su}(2) \oplus \mathfrak{su}(2), \quad (30.2)$$

即每个因子同构于 $\mathfrak{sl}(2, \mathbb{C})$ (因为 $\mathfrak{su}(2) \otimes \mathbb{C} \cong \mathfrak{sl}(2, \mathbb{C})$).

Pf 直接代入结构常数:

$$\begin{aligned} [R_i^\pm, R_j^\pm] &= \frac{1}{4}([r_i, r_j] \pm i[b_i, r_j] \pm i[r_i, b_j] - [b_i, b_j]) \\ &= \frac{1}{4}(\varepsilon_{ij}^k r_k \pm i\varepsilon_{ij}^k b_k \pm i\varepsilon_{ij}^k b_k + \varepsilon_{ij}^k r_k) = \varepsilon_{ij}^k \frac{1}{2}(r_k \pm ib_k) = \varepsilon_{ij}^k R_k^\pm, \end{aligned}$$

其中 $[r_i, b_j] = -[b_j, r_i] = \varepsilon_{ij}^k b_k$. 又

$$[R_i^+, R_j^-] = \frac{1}{4}([r_i, r_j] - i[b_i, r_j] + i[r_i, b_j] + [b_i, b_j]) = \frac{1}{4}(\varepsilon_{ij}^k r_k - i\varepsilon_{ij}^k b_k + i\varepsilon_{ij}^k b_k - \varepsilon_{ij}^k r_k) = 0.$$

同构的论断由第 16 节 $\mathfrak{su}(2)$ 的结构常数完全一致得出. $\square$

注: 实代数的紧致性区别

作为实 Lie 代数, $\mathfrak{o}(1, 3) \not\cong \mathfrak{su}(2) \oplus \mathfrak{su}(2)$: 前者非紧 (Killing 型不定, 第 22 节), 后者紧 (Killing 型负定). 复化抹平了这一区别, 故式(30.2) 只在复化意义下成立. 物理上, 分解式(30.1) 是相对论表示分类的起点: 每个 Lorentz 表示由一个有序对 (j_+, j_-) 标号, $j_\pm$ 分别是 $R_i^\pm$ 的角动量量子数 (第 27 节阶梯算符结论对每个因子适用).

Table 2: $\mathfrak{o}(1,3)$ 复化的典型表示 (j_+, j_-) 与物理对象

表示 (j_+, j_-)	维数	物理对象
$(0, 0)$	1	标量 (如 $ \phi ^2$)
$(\frac{1}{2}, 0)$	2	左手 Weyl 旋量
$(0, \frac{1}{2})$	2	右手 Weyl 旋量
$(\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$	4	四矢量 V^μ
$(1, 0) \oplus (0, 1)$	$3 \oplus 3$	反对称张量 $F^{\mu\nu}$
$(\frac{1}{2}, 0) \oplus (0, \frac{1}{2})$	4	Dirac 旋量

30.2 表示标签与旋量

注：手征性与空间反射

R_i^+ 与 R_i^- 在空间反射 (第 30 节 r_s) 下互换: $r_s R_i^+ = R_i^-$ 的对应 (因 $r_s b_i r_s^{-1} = -b_i$ 而 $r_s r_i r_s^{-1} = r_i$). 因而 (j_+, j_-) 与 (j_-, j_+) 由空间反射联系: 纯 Weyl 旋量 $(\frac{1}{2}, 0)$ 或 $(0, \frac{1}{2})$ 只在一个手征性下非零, 空间反射把它映到另一手征性; Dirac 方程之所以需要 $(\frac{1}{2}, 0) \oplus (0, \frac{1}{2})$ 两个手征分量, 正是为了使理论在空间反射下闭合并容纳有质量的费米子. 无质量中微子对应纯 Weyl 旋量, 这是弱相互作用 (宇称不守恒) 的场论根源.

注: $SL(2, \mathbb{C})$ 与半整数自旋

由第 30 节, $\pi_1(L_+^\uparrow) = \mathbb{Z}/2$; 其万有覆盖是 $SL(2, \mathbb{C})$, 后者单连通且其 Lie 代数 (作为实 Lie 代数) 同构于 $\mathfrak{o}(1,3)$. 半整数的 (j_+, j_-) 表示 (如 Weyl 旋量, Dirac 旋量) 只在覆盖群 $SL(2, \mathbb{C})$ 上存在, 与第 16, 27 节 $SU(2)$ 覆盖 $SO(3)$ 的情形平行; 这是第 24 节射影表示的相对论版本, 也是电子自旋 $\frac{1}{2}$ 的群论根源.

30.2.1 $SL(2, \mathbb{C})$ 的显式构造: Pauli 矩阵与四矢量

覆盖映射 $SL(2, \mathbb{C}) \rightarrow L_+^\uparrow$ 可以完全显式地写出. 它同时给出旋量表示与四矢量表示之间的桥梁, 也是第 16 节 $SU(2) \rightarrow SO(3)$ 构造的相对论推广.

Def. 1 四矢量的 2×2 矩阵表示

记 $\sigma_0 = \mathbf{I}$, σ_i 为 Pauli 矩阵. 对 $x = (x^0, x^1, x^2, x^3)$, 定义厄米矩阵

$$X(x) := x^\mu \sigma_\mu = \begin{pmatrix} x^0 + x^3 & x^1 - ix^2 \\ x^1 + ix^2 & x^0 - x^3 \end{pmatrix}. \quad (30.3)$$

映射 $x \mapsto X$ 是 $\mathbb{R}^4 \cong$ (厄米 2×2 矩阵空间) 的实线性同构, 且

$$\det X = (x^0)^2 - |\mathbf{x}|^2 = -x \cdot x, \quad (30.4)$$

即行列式精确编码 Minkowski 范数 (负号来自 η 的签名约定).

Thm. 89 $SL(2, \mathbb{C}) \rightarrow L_+^\uparrow$ 是 2:1 覆盖

对 $S \in SL(2, \mathbb{C})$ (即 $\det S = 1$), 规定 $X' = SXS^\dagger$ 也是厄米矩阵, 故唯一对应一个 x' 满足 $X' = X(x')$. 这定义了同态 $\rho: SL(2, \mathbb{C}) \rightarrow O(1, 3)$, $S \mapsto \Lambda$; 且

- $\ker \rho = \{\pm \mathbf{I}\}$, 故 ρ 是 2:1 覆盖 $SL(2, \mathbb{C}) \rightarrow L_+^\uparrow$ (像落在恒等元连通分支);
- 绕 $\hat{z}$ 轴转角 θ 的转动: $S = \pm e^{-i\theta\sigma_3/2}$ ($SU(2)$ 元);
- 沿 $\hat{z}$ 轴快速度 ϕ 的 boost: $S = \pm e^{-\phi\sigma_3/2} = \pm \text{diag}(e^{-\phi/2}, e^{\phi/2})$ (正定厄米元, 不是酉元).

Pf 由式(30.4), $\det X' = \det(SXS^\dagger) = \det S \det X \det S^\dagger = |\det S|^2 \det X = \det X$, 故 $x' \cdot x' = x \cdot x$: $\rho(S)$ 保 Minkowski 范数, 是 Lorentz 变换. 连续性使 $S = \mathbf{I}$ 的像落在恒等分支. 核: $\rho(S) = \text{id}$ 当且仅当 $SXS^\dagger = X$ 对一切厄米 X ; 取 $X = \mathbf{I}$ 得 $SS^\dagger = \mathbf{I}$ (S 酉), 再用 Schur 引理 (酉矩阵 S 与每个 X 对易, 故为标量), $S = \lambda \mathbf{I}$; $\det S = \lambda^2 = 1$ 给出 $\lambda = \pm 1$. 转动: 直接代入 $S = e^{-i\theta\sigma_3/2}$ 于式(30.3) 得 $X' = X$ 的 x^0, x^3 不变而 $(x^1 \pm ix^2)' = e^{\mp i\theta}(x^1 \pm ix^2)$, 即绕 z 轴转 θ (与第 16 节 $SU(2)$ 公式一致). boost: 上面已计算 $S \text{diag}(t+z, t-z) S = \text{diag}(e^{-\phi}(t+z), e^{\phi}(t-z))$, 相加相减给出 $t' = t \cosh \phi - z \sinh \phi$, $z' = z \cosh \phi - t \sinh \phi$, 正是快速度 ϕ 的 boost. $\square$

注: 旋量变换与 (j_+, j_-) 标签

由上述构造, $x^\mu \sigma_\mu$ 在群作用下的变换律即四矢量表示 $(\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$: 第一个 $\frac{1}{2}$ (左旋指标) 由 S 作用, 第二个 (右旋指标) 由 $S^\dagger$ (等价地 S^* 与 $\bar{S}$) 作用. 纯 Weyl 旋量 ψ_L (左手, $(\frac{1}{2}, 0)$) 在 S 下按 $\psi_L \rightarrow S\psi_L$ 变换, ψ_R (右手, $(0, \frac{1}{2})$) 按 $\psi_R \rightarrow (S^\dagger)^{-1}\psi_R$ 变换; 由 ρ 的 2:1 性, $S \rightarrow -S$ 下 ψ 变号, 这就是半整数自旋的 -1 相位. 质量项需要左右手分量配对 (Dirac 双旋量 $(\frac{1}{2}, 0) \oplus (0, \frac{1}{2})$), 由质量项 $m(\bar{\psi}_L\psi_R + \bar{\psi}_R\psi_L)$ 在 S 下的变换实现.

Poincaré 代数

31.1 生成元与对易关系

Poincaré 群 (非齐次 Lorentz 群) 是平直时空的全部等度规群: 第 17 节的半直积

$$\mathcal{P} = T(4) \rtimes O(1, 3), \quad (31.1)$$

其恒等元连通分支是 $T(4) \rtimes L_+^\uparrow$. 物理上它是相对论粒子的对称群: 时空平移 (4 个生成元 P_μ) 加上 Lorentz 变换 (6 个生成元 $M_{\mu\nu}$).

Thm. 90 Poincaré 代数的结构

令 $\eta = \text{diag}(-1, 1, 1, 1)$, 记空间转动生成元 J_i 与 boost 生成元 K_i (满足第 31 节结构常数) 及能量-动量 $P_\mu = (P_0, \mathbf{P})$. Poincaré 代数 $\mathfrak{p}$ 由下列对易关系完全刻画:

$$[P_\mu, P_\nu] = 0, \quad (31.2)$$

$$[J_i, J_j] = i\hbar \varepsilon_{ij}^k J_k, \quad (31.3)$$

$$[J_i, K_j] = i\hbar \varepsilon_{ij}^k K_k, \quad (31.4)$$

$$[K_i, K_j] = -i\hbar \varepsilon_{ij}^k J_k, \quad (31.5)$$

$$[J_i, P_j] = i\hbar \varepsilon_{ij}^k P_k, \quad [J_i, P_0] = 0, \quad (31.6)$$

$$[K_i, P_0] = -i\hbar P_i, \quad [K_i, P_j] = -i\hbar \delta_{ij} P_0. \quad (31.7)$$

等价地, 用协变记号 $M_{\mu\nu} = -M_{\nu\mu}$ (其中 $J_i = \frac{1}{2}\varepsilon_{ijk}M_{jk}$, $K_i = M_{0i}$):

$$[M_{\mu\nu}, P_\rho] = i\hbar(\eta_{\mu\rho}P_\nu - \eta_{\nu\rho}P_\mu), \quad (31.8)$$

$$[M_{\mu\nu}, M_{\rho\sigma}] = i\hbar(\eta_{\mu\rho}M_{\nu\sigma} + \eta_{\nu\sigma}M_{\mu\rho} - \eta_{\nu\rho}M_{\mu\sigma} - \eta_{\mu\sigma}M_{\nu\rho}). \quad (31.9)$$

Pf 前四条正是第 31 节 Lorentz 代数的结构常数 ($J_i = r_i$ 的量子化, 乘 $i\hbar$ 后), 第 24–29 节已见. 时空平移与转动的混合: $[J_i, P_j] = i\hbar\varepsilon_{ij}^k P_k$ 与 $[J_i, P_0] = 0$ 是 §27 矢量算符结论对 $(\mathbf{P}, P_0)$ 的应用 (空间转动只混合空间分量). boost 与动量混合: 由式(31.8) 取 $(\mu, \nu) = (0, i)$, $\rho = 0$ 得 $[K_i, P_0] = i\hbar(\eta_{00}P_i - \eta_{i0}P_0) = -i\hbar P_i$; 取 $\rho = j$ 得 $[K_i, P_j] = i\hbar(0 - \delta_{ij}P_0) = -i\hbar\delta_{ij}P_0$. 这是物理核心: boost 把能量与动量混合, 所以相对论粒子的能量与动量不可分离, 必须由四动量 P_μ 统一描述. 其余分量关系由 ε 的循环性同理得出; 式(31.8), (31.9) 的直接验证是把 J_i, K_i 代入 (第 19 节结构张量的一般框架). $\square$

注: 与非相对论极限的衔接

在 $c \rightarrow \infty$ (或低速) 极限, boost 退化为 Galilei 速度变换, $[K_i, P_0]$ 型混合项消失 ($P_0 \rightarrow mc^2 + \hat{H}$, $K_i \rightarrow m\hat{x}_i$ 时对易关系回到第 26–29 节的非相对论代数). 因而 Galilei 代数是 Poincaré 代数的 $\beta \rightarrow 0$ 极限, 这一事实统一解释了为什么非相对论量子力学中能量与动量是分开守恒的.

31.2 两个 Casimir 不变量: 质量与自旋

Def. 1 Pauli–Lubanski 矢量

定义

$$W_\mu := \frac{1}{2} \varepsilon_{\mu\nu\rho\sigma} M^{\nu\rho} P^\sigma, \quad (31.10)$$

其中 $\varepsilon_{\mu\nu\rho\sigma}$ 是四维 Levi–Civita 符号 ($\varepsilon_{0123} = +1$).

Thm. 91 Poincaré 代数的 Casimir

下列两个算符与 Poincaré 代数的每个生成元对易:

$$P^2 := -P_\mu P^\mu = P_0^2 - \mathbf{P}^2, \quad (31.11)$$

$$W^2 := W_\mu W^\mu, \quad (31.12)$$

且 $W_\mu P^\mu = 0$.

Pf P^2 与 P_μ 显然对易; 与 Lorentz 生成元的对易由式(31.8):

$$\begin{aligned} [M_{\mu\nu}, P^2] &= \eta^{\rho\sigma} ([M_{\mu\nu}, P_\rho] P_\sigma + P_\rho [M_{\mu\nu}, P_\sigma]) \\ &= i\hbar \eta^{\rho\sigma} ((\eta_{\mu\rho} P_\nu - \eta_{\nu\rho} P_\mu) P_\sigma + P_\rho (\eta_{\mu\sigma} P_\nu - \eta_{\nu\sigma} P_\mu)) \\ &= 0, \end{aligned}$$

因各项收缩后 $\eta^{\rho\sigma} \eta_{\mu\rho} P_\nu P_\sigma = P_\nu P_\mu$ 与对称化后的反称部分相消. 又 $W_\mu P^\mu = 0$:

$$W_\mu P^\mu = \frac{1}{2} \varepsilon_{\mu\nu\rho\sigma} M^{\nu\rho} P^\sigma P^\mu = 0,$$

因 ε 对 μ, σ 反称而 $P^\sigma P^\mu$ 对称. 由 W_μ 是矢量算符 ($[M_{\mu\nu}, W_\rho] = i\hbar(\eta_{\mu\rho} W_\nu - \eta_{\nu\rho} W_\mu)$, 因 M 与 P 分别是张量与矢量), W^2 是标量, 与 Lorentz 生成元对易; 与平移生成元的对易由 $[P_\mu, W_\nu] = 0$ (因 P 与 M 的对易只含 P , 代入 W 的定义收缩后为零). $\square$

Thm. 92 质量与自旋的谱

对有质量粒子 (类时四动量, $P^2 = m^2 > 0$), 在其静止系 $P = (m, \mathbf{0})$ 中 $W_\mu = (0, -m\mathbf{J})$, 故

$$P^2 = m^2, \quad W^2 = -m^2 \mathbf{J}^2 = -m^2 s(s+1)\hbar^2, \quad (31.13)$$

其中 s 是第 27 节意义下的自旋量子数 ($s = 0, \frac{1}{2}, 1, \dots$). 对无质量粒子 ($P^2 = 0$), $W_\mu = \lambda P_\mu$, 由螺旋度 λ 标号.

Pf 在静止系 $P = (m, 0, 0, 0)$, $P^0 = m$, $P^i = 0$. 由定义 $W_i = \frac{1}{2} \varepsilon_{i\nu\rho\sigma} M^{\nu\rho} P^\sigma = \frac{m}{2} \varepsilon_{i\nu\rho 0} M^{\nu\rho}$. 计算: $W_1 = \frac{m}{2} \varepsilon_{1230} M^{23} = \frac{m}{2} (-1) M^{23} = -m M^{23}$ (因 $\varepsilon_{1230} = -1$, $M^{32} = -M^{23}$). 而 $M^{23} = M_{23} = \varepsilon_{23}^k J_k = J_1$, 故 $W_1 = -m J_1$; 同理 $W_i = -m J_i$, $W_0 = 0$. 于是 $W^2 = W_\mu W^\mu = -W_0^2 + \mathbf{W}^2 = m^2 \mathbf{J}^2$, 即式(31.13)的第一式已是 Casimir $P^2 = P_0^2 - \mathbf{P}^2 = m^2$; 第二式由 $\mathbf{J}^2 = s(s+1)\hbar^2$ (第 27 节谱定理) 得负号 (因 η 的 00 分量为 -1 或由 ε 约定). 无质量情形: $W^2 = 0$ 且 $W_\mu P^\mu = 0$, W 与 P 都类光且正交, 故平行, $W_\mu = \lambda P_\mu$; λ 即螺旋度 (自旋在动量方向的投影). $\square$

注: Wigner 分类与单粒子态

两个 Casimir 元给出相对论单粒子态的完整分类 (Wigner): 有质量粒子由 (m, s) 标号, 具有 $2s + 1$ 个自旋态 $|p, s, \sigma\rangle$ (第 23 节表示论: P_μ 与 $\mathbf{J}$ 的好量子数); 无质量粒子由螺旋度 λ 标号, 只有两个螺旋度态 (如光子 $\lambda = \pm 1$, 中微子 $\lambda = -\frac{1}{2}$ 单螺旋). 群论分类的推论: 自旋 s 的粒子必然有 $2s + 1$ 个极化, 质量 m 由 P^2 不变决定. 这在量子场论中成为粒子物理的标准框架.

31.3 Wigner 小群与单粒子态的构造

上节的分类还可由群论最标准的方法独立导出, 即固定参考四动量、分析其稳定子 (第 3 节群作用的轨道-稳定子定理在 Poincaré 群上的应用). 这是 Wigner 1939 年分类单粒子态的原方法.

Def. 2 Wigner 小群

设 $\hat{p}$ 为一条类时或类光四动量的代表元. 它在固有 Lorentz 群 $L_+^\uparrow$ 中的稳定子

$$\mathcal{W}(\hat{p}) := \{\Lambda \in L_+^\uparrow : \Lambda \hat{p} = \hat{p}\} \quad (31.14)$$

称为 Wigner 小群 (little group). 物理意义: $\mathcal{W}(\hat{p})$ 是保持参考四动量不动的一切 Lorentz 变换, 它们是粒子静止系 (或光锥参考动量系) 中真正的”内部”转动.

Thm. 93 小群分类

按四动量的类型, 小群分别为:

- 有质量 (类时) 情形, 取 $\hat{p} = (m, \mathbf{0})$: $\mathcal{W} = SO(3)$, 即静止系的空间转动;
- 无质量 (类光) 情形, 取 $\hat{p} = (\kappa, 0, 0, \kappa)$: $\mathcal{W} = E(2)$, 即二维欧氏群 $T(2) \rtimes SO(2)$;
- 类空情形, 取 $\hat{p} = (0, 0, 0, m)$: $\mathcal{W} = SO(1, 2)$, 即 $(1+2)$ 维 Lorentz 群.

物理上实现无质量粒子要求 (正则) 表示中平移部分平凡, 剩 $SO(2)$ 螺旋度; 类空情形无因果粒子, 只在 Tachyons 假设中出现.

Pf 有质量情形取静止系, 任何保持 $\hat{p}$ 的 Lorentz 变换必须保持空间部分, 故为正交群 $SO(3)$. 无质量情形: 取 $\hat{p} = \kappa(1, 0, 0, 1)$ (沿 z 轴的光子), 条件 $\Lambda \hat{p} = \hat{p}$ 是三个约束, 解空间是 3 参数群: $SO(2)$ (绕 z 轴的转动) 与两个”零转动” (null rotation, 兼有转动与 boost 的组合) 生成 $E(2)$ 的平移子群 $T(2)$; 物理上这两个平移自由度是规范自由度 (对应电磁场的横渡规范), 在不可约表示中必须取平凡值, 剩余 $SO(2)$ 给出螺旋度 λ . 类空情形由 η 号差互换类似地得出 $SO(1, 2)$. 完整推导即 Wigner 原论文方法, 此处陈述其结构. $\square$

物理注记: 从轨道到粒子

这一小节是第 3 节”轨道-稳定子定理”的直接物理应用: 四动量 P_μ 的取值域 (质量壳) 是 Poincaré 群作用的一个轨道, 稳定子 $SO(3)$ (或 $E(2)$) 就是小群; 单粒子态 $|p, s, \sigma\rangle$ 正对应这个齐性空间 $L_+^\uparrow/SO(3)$ 上的函数与一个小群表示 s (旋量诱导表示, Mackey 理论). 由此, ”自旋”被纯群论地定义为小群表示的量子数, 而非经验的内禀角动量——这是第 27 节角动量代数与相对论结合的必然结果.

31.4 Minkowski 时空的 Killing 矢量场

Poincaré 代数还可以完全从几何导出: 它是平直时空度规 η 的 Killing 矢量场代数 (第 20 节). 这一视角把 $\mathfrak{p}$ 与第 5–8 节的微分几何直接衔接.

Thm. 94 平直时空的 Killing 方程的解

在 $(\mathbb{R}^4, \eta)$ 中, 满足 Killing 方程

$$\partial_\mu \xi_\nu + \partial_\nu \xi_\mu = 0 \quad (31.15)$$

的光滑矢量场 $\xi = \xi^\mu \partial_\mu$ 的一般解是

$$\xi^\mu = \omega^\mu{}_\nu x^\nu + a^\mu, \quad (31.16)$$

其中 a^μ 是任意常数 (平移), $\omega_{\mu\nu} := \eta_{\mu\rho} \omega^\rho{}_\nu$ 反称 ($\omega_{\mu\nu} = -\omega_{\nu\mu}$, Lorentz 生成元). 因而 Killing 场空间维数为 $4 + 6 = 10$, 与 $\dim \mathfrak{p}$ 一致.

Pf Killing 方程对 μ, ν 对称, 对 (∂_ρ) 作用得 $\partial_\rho \partial_\mu \xi_\nu + \partial_\rho \partial_\nu \xi_\mu = 0$. 轮换 (ρ, μ, ν) 三次并相减 (标准的张量组合), 利用平直时空 $\partial_\rho \partial_\mu = \partial_\mu \partial_\rho$ 消去混合二阶项, 得 $2\partial_\rho \partial_\mu \xi_\nu = 0$, 即二阶导数全为零: ξ^μ 是 x^ν 的仿射函数. 代入式(31.15) 立得 $\omega_{\mu\nu} = -\omega_{\nu\mu}$. 逆方向: 对任意反称 ω 与 a , 代入式(31.15) 直接验证. $\square$

Thm. 95 Poincaré 代数作为 Killing 场代数

记平移与 Lorentz 生成元为矢量场

$$P_\mu := \partial_\mu, \quad M_{\mu\nu} := x_\mu \partial_\nu - x_\nu \partial_\mu, \quad (31.17)$$

其中 $x_\mu = \eta_{\mu\nu} x^\nu$. 则它们构成 $\mathfrak{p}$ 的一组基, 且矢量场括号满足

$$[P_\mu, P_\nu] = 0, \quad (31.18)$$

$$[P_\rho, M_{\mu\nu}] = \eta_{\rho\mu} P_\nu - \eta_{\rho\nu} P_\mu, \quad (31.19)$$

$$[M_{\mu\nu}, M_{\rho\sigma}] = \eta_{\nu\rho} M_{\mu\sigma} + \eta_{\mu\sigma} M_{\nu\rho} - \eta_{\mu\rho} M_{\nu\sigma} - \eta_{\nu\sigma} M_{\mu\rho}, \quad (31.20)$$

即式(31.2)–(31.9) 的经典 (无 $i\hbar$) 版本.

Pf 式(31.18) 是常数场括号为零. 式(31.19): 用 $M_{\mu\nu}$ 的分量 $M_{\mu\nu}^\rho = x_\mu \delta_\nu^\rho - x_\nu \delta_\mu^\rho$, 计算 $[P_\rho, M_{\mu\nu}]^\sigma = \partial_\rho (x_\mu \delta_\nu^\sigma - x_\nu \delta_\mu^\sigma) - M_{\mu\nu}^\tau \partial_\tau \delta_\rho^\sigma = \eta_{\rho\mu} \delta_\nu^\sigma - \eta_{\rho\nu} \delta_\mu^\sigma$, 故 $[P_\rho, M_{\mu\nu}] = \eta_{\rho\mu} P_\nu - \eta_{\rho\nu} P_\mu$. 式(31.20) 同理 (把 $M_{\rho\sigma}$ 视为二次多项式场, 代入矢量场括号, 二次项相消, 余下结构常数); 也可直接验证其 Lie 括号与式(31.9) 仅差相位约定 $\hat{M}_{\mu\nu} = -i\hbar M_{\mu\nu}$ (量子化对应). $\square$

注: 几何结论与量子化

这一小节说明: 时空几何 (度规 η 的等度规群) 直接给出动力学对称代数, 无需先设哈密顿量. 量子化 $\hat{P}_\mu = -i\hbar \partial_\mu$, $\hat{M}_{\mu\nu} = -i\hbar (x_\mu \partial_\nu - x_\nu \partial_\mu)$ 给出第 32.1 节的自伴生成元 (在合适的函数空间上), 而式(31.19)–(31.20) 的括号自动携带 $i\hbar$ 因子成为对易子. 这统一了第 26–29 节的非相对论生成元 ($P_0 = \hat{H}/c$ 附近, $\hat{\mathbf{J}}, \hat{\mathbf{P}}$) 与第 31 节的 Lorentz 代数: 两者都是同一个 Killing 场代数的表示. 用场论的语言, 这正是”时空对称性 $\Rightarrow$

能动张量的守恒律” (第 29 节 Noether 定理在相对论中的几何表述).

Thomas 进动 (选读)

32.1 boost 不构成子群

第 18 节已指出: 结构常数 $[b_i, b_j] = -\varepsilon_{ij}^k r_k$ 说明两个 boost 生成元的 Lie 括号落在转动部分, 因而 $\{B(\mathbf{v})\}$ 不是 $L_+^\uparrow$ 的子群 – 两个不同方向的 boost 之积不再是纯 boost, 而是 boost 与转动的复合. 由 BCH 公式 (第 12 节), 对两个小速度 boost $B_1 = e^{\lambda_1 \cdot b}$, $B_2 = e^{\lambda_2 \cdot b}$,

$$B_2 B_1 = \exp\left((\lambda_1 + \lambda_2) \cdot b - \frac{1}{2}(\lambda_2 \times \lambda_1) \cdot r + O(3)\right), \quad (32.1)$$

即二阶项是一个转动 (Wigner 转动). 这是第 31 节复化分解式 $[R_i^+, R_j^-] = 0$ 中 b_i 的贡献消去、 r_k 的贡献残留的直接体现.

32.1.1 Wigner 转动的显式计算

把式(32.1) 的第一个具体例子算到底, 得到进动角速度. 取两段 boost: 速度 $v_1 = v \hat{\mathbf{x}}$ (沿 x 轴) 与 $v_2 = v \hat{\mathbf{x}} + dv \hat{\mathbf{y}}$ (速度大小不变、方向转过小角 dv/v). 记 $c = 1$, $\gamma = (1 - v^2)^{-1/2}$; 沿任意方向 β 的纯 boost 矩阵为

$$B(\beta) = \begin{pmatrix} \gamma_\beta & \gamma_\beta \beta^\top \\ \gamma_\beta \beta & \mathbf{I} + \frac{\gamma_\beta - 1}{\beta^2} \beta \beta^\top \end{pmatrix}.$$

相对变换 $\Lambda = B(v_2)B(v_1)^{-1} = B(v_2)B(-v_1)$ 把 v_1 系直接变到 v_2 系. 看它作用在静止系的空间轴 $\mathbf{e}_y$ 上: $B(-v_1)\mathbf{e}_y = \mathbf{e}_y$ (沿 x 的 boost 不动 y 轴), 再作用 $B(v_2)$, 取列向量得

$$\Lambda \mathbf{e}_y = \left(\gamma dv, (\gamma - 1) \frac{dv}{v}, 1, 0 \right)^\top, \quad (32.2)$$

即空间 y 轴在变换后获得 x 分量 $(\gamma - 1)dv/v$: 这正是绕 $\hat{\mathbf{x}} \times \hat{\mathbf{y}}$ 轴的转动. 由 $\Lambda = B(w)R(\theta)$ 的极分解 (第 30 节), 扣除纯 boost 部分后, 空间轴转过的 Wigner 角为一阶小量

$$d\theta = \frac{\gamma - 1}{v} dv, \quad (32.3)$$

方向为 $\mathbf{v} \times d\mathbf{v}$ (这里 $d\mathbf{v} \perp \mathbf{v}$; 沿 $\mathbf{v}$ 的分量不产生转动, 只改变 boost). 以速度的形式记为矢量

$$d\theta_W = -\frac{\gamma - 1}{v^2} \mathbf{v} \times d\mathbf{v}, \quad (32.4)$$

并在非相对论极限核对: $v \rightarrow 0$ 时 $\gamma - 1 \approx v^2/2$, 得 $d\theta_W \approx -\frac{1}{2} \mathbf{v} \times d\mathbf{v}$, 与式(32.5) 的低速近似一致.

Pf 式(32.2) 直接把 $B(v_2)$ 的第 3 列与式(32.1) 的矩阵块读出: $B(v_2)$ 的第 3 列 (对应 $\mathbf{e}_y$) 为 $(\gamma\beta_y, (\gamma - 1)\beta_x\beta_y/\beta^2, 1, 0)$ 取 $\beta_x = v$, $\beta_y = dv$ 到一阶. 因 Λ 同时含 boost, 其空间部分并非纯转动; 但 $(\gamma - 1)dv/v$ 的 x -分量在变换中不受 boost 的纵效应污染 (boost 只沿 $\mathbf{v}_1$ 方向拉长空间分量, 而 $\mathbf{e}_y$ 的横向地位保证了该分量即转动角), 于是式(32.3) 成立. 把 $d\mathbf{v}$ 分解为平行与垂直分量: 平行分量只把 γ 换为 γ' (再归一化), 不产生转动; 垂直分量 $d\mathbf{v}_\perp$ 产生式(32.4). $\square$

32.2 物理图像与 Thomas 频率

注: 轨道电子的 Thomas 进动

物理背景: 电子绕原子核 (或在外场中) 做加速运动. 每一瞬时取随动参考系, 电子静止; 相邻两时刻的随动系由不同方向的 boost 联系. 由于两个 boost 之积含 Wigner 转动, 电子自旋相对于实验室参考系持续进动. 记 v 为电子速度, a 为加速度, 则进动角速度 (Thomas 频率) 为

$$\boldsymbol{\omega}_T = -\frac{\gamma^2}{\gamma+1} \frac{\mathbf{v} \times \mathbf{a}}{c^2} \approx -\frac{1}{2} \frac{\mathbf{v} \times \mathbf{a}}{c^2} \quad (\gamma \rightarrow 1), \quad (32.5)$$

其中 $\gamma = (1 - v^2/c^2)^{-1/2}$. 推导要点: 由上一小节式(32.3) 的每步转角 $d\theta = \frac{\gamma-1}{v} dv$ 除以时间得进动率 $\boldsymbol{\omega}_T = d\boldsymbol{\theta}_W/dt = -\frac{\gamma-1}{v^2} \mathbf{v} \times \mathbf{a}$; 用恒等式 $\gamma^2 - 1 = \gamma^2 v^2/c^2$ 化为 $\frac{\gamma-1}{v^2} = \frac{\gamma^2}{\gamma+1} \cdot \frac{1}{c^2}$, 即得式(32.5) 的精确形式. 物理上可把进动理解为: 在随动系中看, 核的 Coulomb 场经 Lorentz 变换出现磁场 $\mathbf{B}' = -\mathbf{v} \times \mathbf{E}/c$, 电子自旋在此磁场中进动; 再转回实验室系, 总进动速率是 $\boldsymbol{\omega}_T$ 与 Larmor 进动的合成. 这里群论给出的是运动学部分 $\boldsymbol{\omega}_T$, 而 $\mathbf{B}'$ 部分由电磁场的变换性质 (同样来自 Lorentz 代数) 给出; 两者都与动力学无关.

注: 自旋轨道耦合中的 Thomas 因子 $\frac{1}{2}$

Thomas 进动最著名的物理后果是自旋轨道耦合中的因子 $\frac{1}{2}$ (Thomas 因子). 若忽略 Thomas 进动, 由 Larmor 进动估算的自旋轨道劈裂比实验值大一倍; 计入 Thomas 进动后, 有效自旋轨道哈密顿量为

$$\hat{H}_{so} = \frac{1}{2m^2c^2} \frac{1}{r} \frac{dV}{dr} \hat{\mathbf{L}} \cdot \hat{\mathbf{S}}, \quad (32.6)$$

其中 V 是中心势, $\hat{\mathbf{L}}, \hat{\mathbf{S}}$ 为轨道与自旋角动量. 因子 $\frac{1}{2}$ 恰好抵消纯 Larmor 进动的两倍偏差, 给出与实验一致的精细结构. 这一历史案例说明: 相对论运动学的群论结构 (boost 不闭合) 会以具体系数的形式进入量子力学, 而群论分析 $[b_i, b_j] = -\epsilon_{ijk} r_k$ 直接指出其存在, 无需完整求解动力学.

综合例题

本部分给出若干跨部分的完整例题,演示如何把本讲的工具组合起来解决具体问题. 每题给出完整解答.

Eg. 1 氢原子能级的群论结构

问题. 氢原子束缚态能级 $E_n = -13.6 \text{ eV}/n^2$ 是 n^2 重简并的. 用对称性解释这个 n^2 .

解答. 转动对称性 (第 27 节) 只给出每个 (n, l) 能级 $2l+1$ 重简并, 总量 $\sum_{l=0}^{n-1} (2l+1) = n^2$ 中的 l 简并 (同一 n 下不同 l 同能量) 必然来自更大的隐藏对称性. 经典与量子力学中, Coulomb 势 $V = -e^2/r$ 额外守恒 Runge-Lenz 矢量 $\hat{\mathbf{M}} = \frac{1}{2\mu} (\hat{\mathbf{p}} \times \hat{\mathbf{L}} - \hat{\mathbf{L}} \times \hat{\mathbf{p}}) - \frac{e^2 \hat{\mathbf{x}}}{r}$, 满足

$$[\hat{M}_i, \hat{L}_j] = i\hbar \varepsilon_{ijk} \hat{M}_k, \quad [\hat{M}_i, \hat{M}_j] = -\frac{2i\hbar}{\mu} \hat{H} \varepsilon_{ijk} \hat{L}_k.$$

在束缚态上 $\hat{H} = E_n < 0$, 故定义无量纲 $\hat{\mathbf{A}} := \frac{1}{2} (\hat{\mathbf{L}} + \sqrt{-\mu/2E_n} \hat{\mathbf{M}})$, $\hat{\mathbf{B}} := \frac{1}{2} (\hat{\mathbf{L}} - \sqrt{-\mu/2E_n} \hat{\mathbf{M}})$, 则 $[\hat{A}_i, \hat{A}_j] = i\hbar \varepsilon_{ijk} \hat{A}_k$, $[\hat{B}_i, \hat{B}_j] = i\hbar \varepsilon_{ijk} \hat{B}_k$, $[\hat{A}_i, \hat{B}_j] = 0$: 束缚态按 $\mathfrak{so}(4) \cong \mathfrak{su}(2) \oplus \mathfrak{su}(2)$ 变换 (第 31 节的复化分解, 但这里 $\hat{\mathbf{A}}, \hat{\mathbf{B}}$ 是实算符, 直接给出紧致实形式). 由 Casimir 匹配, 能级由 (j, j) 表示标号 ($j = \frac{n-1}{2}$), 维数 $(2j+1)^2 = n^2$ — 这正是观察到的简并度. 结论: n^2 简并的群论根源是 $\mathfrak{so}(4) \cong \mathfrak{su}(2) \oplus \mathfrak{su}(2)$ 隐藏对称性, 而非纯转动.

Eg. 2 微扰破缺与能级分裂

问题. 设中心势系统的能级 $E(n, l)$ 是 $2l+1$ 重简并的; 加入微扰 $\hat{H}' = \lambda \hat{L}_z$ (如沿 z 方向的均匀磁场中的顺磁项). 求能级如何分裂.

解答. 未微扰系统有 $\text{SO}(3)$ 对称性, 好量子数 (n, l, m) ; $\hat{H}'$ 只保留绕 z 轴的转动不变性 ($[\hat{H}', \hat{L}_z] = 0$), 对称群破缺到 $\text{SO}(2) \subset \text{SO}(3)$. 由简并微扰论, 一级修正是对角元

$$\Delta E = \langle n, l, m | \lambda \hat{L}_z | n, l, m \rangle = \lambda m \hbar.$$

原 $2l+1$ 重简并能级分裂为 $2l+1$ 个间距 $\lambda \hbar$ 的能级, 每个 m 能级二重简并 (m 与 $-m$ 对称). 若再微扰破坏 $m \leftrightarrow -m$ 对称性 (如 $\hat{H}'' = \mu \hat{L}_x$), 则 m 简并也消除. 一般原理: 对称群 $G \rightarrow G'$ 的破缺把 G 的表示 D 按 G' 的表示分解 $D = \bigoplus_j D'_j$, 每个子空间对应一个能级, 简并度即 $\dim D'_j$.

Eg. 3 $1 \otimes 1 = 2 \oplus 1 \oplus 0$ 的显式分解

问题. 两个 $j=1$ 角动量相加, 显式写出总角动量 $J=2, 1, 0$ 的态.

解答. 维数 $3 \times 3 = 9 = 5 + 3 + 1$ 匹配. 最高权态 $|2, 2\rangle = |1, 1\rangle |1, 1\rangle$. 用 $\hat{J}_- = \hat{J}_{1-} + \hat{J}_{2-}$ 逐级下降, 得

$$|2, 1\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} (|1, 1\rangle |1, 0\rangle + |1, 0\rangle |1, 1\rangle),$$

$$|2, 0\rangle = \frac{1}{\sqrt{6}}(|1, 1\rangle|1, -1\rangle + 2|1, 0\rangle|1, 0\rangle + |1, -1\rangle|1, 1\rangle),$$

等等; 与 $|2, 2\rangle$ 正交且在 $\hat{J}_z = 1$ 空间中的组合给出 $|1, 1\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|1, 1\rangle|1, 0\rangle - |1, 0\rangle|1, 1\rangle)$; 类似取 $|0, 0\rangle$. 特征标核对: $\chi_1(\theta)^2 = (1 + 2\cos\theta)^2 = (1 + 2\cos 2\theta) + (1 + 2\cos\theta) + 1 = \chi_2 + \chi_1 + \chi_0$, 与式(23.6)一致. 这是 $SU(3)$ 味分解 $\mathbf{8} \otimes \mathbf{8} = \mathbf{27} \oplus \mathbf{10} \oplus \mathbf{\bar{10}} \oplus \mathbf{8} \oplus \mathbf{8} \oplus \mathbf{1}$ 的 $\mathfrak{su}(2)$ 类比 (第 23.6 节).

Eg. 4 由对称性判定守恒量

问题. 对下列一维/三维哈密顿量, 判定全部连续对称群及守恒量: (a) $\hat{H} = \hat{\mathbf{p}}^2/2m$; (b) $\hat{H} = \hat{\mathbf{p}}^2/2m + \hat{V}(r)$; (c) $\hat{H} = \hat{\mathbf{p}}^2/2m + \hat{V}(r) + \lambda\hat{z}$; (d) 周期势 $\hat{H} = \hat{\mathbf{p}}^2/2m + \hat{V}(x)$, $\hat{V}(x+L) = \hat{V}(x)$.

解答. (a) 全部空间等度规群: 平移群 $T(3)$ 与转动群 $SO(3)$, 生成元 $\hat{\mathbf{p}}, \hat{\mathbf{J}}$ 均守恒; 另时间平移给能量. (b) 仅转动: $SO(3)$, $\hat{\mathbf{J}}$ 守恒; 平移被中心势破坏, $\hat{\mathbf{p}}$ 不守恒. (c) $\lambda\hat{z}$ 项破坏绕 x, y 轴的转动, 保留绕 z 轴: 对称群 $SO(2)$, 仅 $\hat{J}_z$ 守恒. (d) 连续平移被周期势破坏, 保留离散平移 nL : 守恒量子数为动量 k (第 26 节例). 方法: 找保 $\hat{V}$ 的等度规子群 G , 守恒量即 $\mathfrak{g}$ 的生成元 (Noether 定理); 对称群越小, 守恒量越少, 简并越低. 这统一了本讲所有守恒律.

Eg. 5 $\mathfrak{o}(1, 3)$ 复化分解的显式验证

问题. 用第 18 节的矩阵基 $\{r_i, b_i\}$ 验证 $R_i^\pm = \frac{1}{2}(r_i \pm ib_i)$ 满足 $[R_i^\pm, R_j^\pm] = \varepsilon_{ij}^k R_k^\pm$, $[R_i^\pm, R_j^\mp] = 0$, 并写出 $(1, 0)$ 与 $(0, 1)$ 表示的矩阵.

解答. 由 $[r_i, r_j] = \varepsilon_{ij}^k r_k$, $[b_i, r_j] = \varepsilon_{ij}^k b_k$, $[b_i, b_j] = -\varepsilon_{ij}^k r_k$ 直接代入 (第 31 节定理证明), 得 $R_i^\pm$ 满足 $\mathfrak{su}(2)$ 结构. 伴随表示 ($\mathbf{3} = D^1$) 对两个因子分别作用: 对 $(1, 0)$, $R_i^+ = L_i$ (第 15 节 $\mathfrak{so}(3)$ 基) 而 $R_i^- = 0$; 对 $(0, 1)$ 相反. 四维矢量表示 $(\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$ 由 4×4 矩阵 $M_{\mu\nu}$ 的 $(1, 0) \oplus (0, 1)$ 张量部分之外的部分给出 – 具体矩阵见第 18 节 $\{r_i, b_i\}$ 本身即 $\mathbf{6} \cong (1, 0) \oplus (0, 1)$ 在 $\mathfrak{o}(1, 3)$ 伴随表示中的实现. 验证完毕: 复化分解在显式矩阵层面成立, 与第 31 节抽象结论一致.

Eg. 6 各向同性谐振子的壳层结构

问题. 三维各向同性谐振子 $\hat{H} = \sum_i \hbar\omega(\hat{a}_i^\dagger \hat{a}_i + \frac{1}{2})$ 的第 N 壳层 ($N = \sum_i \hat{a}_i^\dagger \hat{a}_i$) 简并度是多少? 用 $u(3)$ 对称性解释.

解答. 湮灭/产生算符满足 $[\hat{a}_i, \hat{a}_j^\dagger] = \delta_{ij}$, 故 $\hat{C}_{ij} = \hat{a}_i^\dagger \hat{a}_j$ ($i, j = 1, 2, 3$) 满足 $u(3)$ 的对易关系 $[\hat{C}_{ij}, \hat{C}_{kl}] = \delta_{jk}\hat{C}_{il} - \delta_{il}\hat{C}_{kj}$ (第 29 节例). 第 N 壳层由 $\hat{N} = \sum_i \hat{C}_{ii}$ 的本征值 N 标号, 它是 $u(3)$ 的最高权表示 $[N, 0, 0]$ (对称张量 $\text{Sym}^N \mathbb{C}^3$), 维数即把 N 个无差别球分到 3 个盒子的方式数:

$$\dim[N, 0, 0] = \binom{N+2}{2} = \frac{(N+1)(N+2)}{2}.$$

例: $N=0$: 1 (基态), $N=1$: 3 ($l=1$ 三重态), $N=2$: 6 ($l=0$ 与 $l=2$), 与单粒子态计数 $\sum_l (2l+1)$ 一致. 结论: 壳层简并度恰是 $u(3)$ 对称张量表示的维数; 超越 $SO(3)$ 的简并来自 $u(3)$ 隐藏对称性, 与氢原子 $so(4)$ 的情形平行.

Eg. 7 时间反演与 Kramers 简并

问题. 设 $\hat{H}$ 时间反演不变: $[\hat{\Theta}, \hat{H}] = 0$, 且 $\hat{\Theta}^2 = -\hat{I}$ (半整数自旋, 第 24.3 节). 证明: 每个能量本征态至少二重简并 (Kramers 定理).

解答. 设 $\hat{H}|\psi\rangle = E|\psi\rangle$. 由 $[\hat{\Theta}, \hat{H}] = 0$ 与 $\hat{\Theta}$ 反么正 (共轭线性) 得

$$\hat{H}(\hat{\Theta}|\psi\rangle) = \hat{\Theta}\hat{H}|\psi\rangle = E^*\hat{\Theta}|\psi\rangle = E\hat{\Theta}|\psi\rangle,$$

故 $\hat{\Theta}|\psi\rangle$ 与 $|\psi\rangle$ 同能量. 两者正交: $\langle\psi|\hat{\Theta}\psi\rangle = \langle\hat{\Theta}^2\psi|\hat{\Theta}\psi\rangle^* = -\langle\psi|\hat{\Theta}\psi\rangle$ (用反么正性 $\langle a|b\rangle = \langle\hat{\Theta}b|\hat{\Theta}a\rangle^*$ 与 $\hat{\Theta}^2 = -\hat{I}$), 故内积为零, 二态线性无关. 因而每个能级至少二重简并, 且 E 为实数时 $\hat{\Theta}|\psi\rangle$ 与 $|\psi\rangle$ 是同一能量的两个独立态. 物理解释: 奇数个电子 (总自旋半整数) 的系统, 时间反演不破坏任何空间对称性也保证至少二重简并; 这是磁性离子晶体 (如稀土盐类) 能级结构与自旋链物理的基础. 整数的 $\hat{\Theta}^2 = +\hat{I}$ 情形 (偶数电子) 无此保证——两组分间的时间反演对称性可为单重.

Eg. 8 自旋-轨道耦合与精细结构的群论计算

问题. 氢原子加自旋-轨道耦合 $\hat{H} = \hat{H}_0 + \hat{H}_{so}$, $\hat{H}_{so} = \frac{1}{2m^2c^2} \cdot \frac{1}{r} \frac{dV}{dr} \hat{\mathbf{L}} \cdot \hat{\mathbf{S}}$ (第 33 节, 含 Thomas 因子). 求 $\hat{\mathbf{L}} \cdot \hat{\mathbf{S}}$ 在好量子数基上的矩阵元与能级劈裂.

解答. $\hat{\mathbf{L}} \cdot \hat{\mathbf{S}}$ 是标量算符 ($k=0$ 张量), 由 Wigner-Eckart 定理 (第 29.4 节), 其矩阵元在固定 j 的块内与 m 无关. 直接代数: $\hat{\mathbf{J}}^2 = \hat{\mathbf{L}}^2 + \hat{\mathbf{S}}^2 + 2\hat{\mathbf{L}} \cdot \hat{\mathbf{S}}$, 故

$$\hat{\mathbf{L}} \cdot \hat{\mathbf{S}} = \frac{\hbar^2}{2} [j(j+1) - l(l+1) - s(s+1)], \quad s = \frac{1}{2},$$

即对角元; 非对角 (不同 l 间) 矩阵元由 $\hat{\mathbf{L}} \cdot \hat{\mathbf{S}}$ 是标量而由选择定则 ($\Delta l = 0$ 或按 $k=1$ 张量规则) 为零. 于是精细结构劈裂

$$\Delta E_{nlj} = \frac{\hbar^2}{4m^2c^2} \left\langle \frac{1}{r} \frac{dV}{dr} \right\rangle [j(j+1) - l(l+1) - \frac{3}{4}],$$

其中 $\langle (1/r)(dV/dr) \rangle$ 由径向波函数计算 (对 Coulomb 势 $\propto 1/n^3 l(l+1)$). 对 $l \geq 1$ 的每个 (n, l) , $j = l \pm \frac{1}{2}$ 给出两个能级, 间距随 n 递减; $j = l + \frac{1}{2}$ 的能级比 $j = l - \frac{1}{2}$ 的高. 要点: 群论 (Wigner-Eckart + 标量算符) 确定矩阵元结构, 动力学只决定一个径向期望值. 这与 $SO(3)$ 对称破缺到对角线子群的 $1 \otimes \frac{1}{2} = \frac{3}{2} \oplus \frac{1}{2}$ 分解 ($\hat{\mathbf{L}} \cdot \hat{\mathbf{S}}$ 对角于 j) 完全对应.

Eg. 9 Bell 态与 $SU(2) \otimes SU(2)$ 分解

问题. 两个自旋 $\frac{1}{2}$ 粒子 (量子比特) 的态空间 $\mathbb{C}^2 \otimes \mathbb{C}^2$ 按联合转动分解; 找出其中受联合转动不变的单重态, 并解释其纠缠性质.

解答. 由角动量相加 $\frac{1}{2} \otimes \frac{1}{2} = 1 \oplus 0$ (第 27.6 节), 四维空间分解为三重态 (对称, $J=1$) 与单重态 (反对称, $J=0$). 取标准基:

$$\begin{aligned} |\Psi^-\rangle &= \frac{1}{\sqrt{2}}(|\uparrow\downarrow\rangle - |\downarrow\uparrow\rangle) \quad (J=0, \text{反对称}), \\ |\Psi^+\rangle &= \frac{1}{\sqrt{2}}(|\uparrow\downarrow\rangle + |\downarrow\uparrow\rangle), \quad |\Phi^\pm\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|\uparrow\uparrow\rangle \pm |\downarrow\downarrow\rangle) \quad (J=1, \text{对称}). \end{aligned}$$

单重态 $|\Psi^-\rangle$ 是 $SU(2) \otimes SU(2)$ 的标量表示 (第 23 节张量积表示): 对任意联合转动 $U \otimes U$, $\hat{U} \otimes \hat{U} |\Psi^-\rangle = |\Psi^-\rangle$ (由 $\mathbf{S}_1 + \mathbf{S}_2$ 的本征值 0; 或用 CG 系数 $\langle \frac{1}{2}, \frac{1}{2}; 0, 0 | \frac{1}{2}, \frac{1}{2} \rangle$ 与表示的正交性). 这正是第 24.4 节两个全同自旋例子的单重态——两个粒子同一时刻处于相反自旋, 对任何转动方向都如此. 物理后果: $|\Psi^-\rangle$ 是最大纠缠态 (其约化密度矩阵 $\rho_1 = \frac{1}{2}I_2$ 是无序的), 在联合转动下保持不变, 因而满足 Bell 不等式检验与量子隐形传态的需要; 三个三重态也相互由局域么正变换联系. 结论: $SU(2)$ 表示论精确刻画两比特纠缠的结构, 纠缠的”类型”正对应张量积表示 $\frac{1}{2} \otimes \frac{1}{2} = 1 \oplus 0$ 的不可约分解.

结语

全讲沿一条主线展开: 连续对称性由 Lie 群描述, Lie 群在单位元附近由 Lie 代数刻画, Lie 代数经表示给出量子数, 量子数在力学中表现为守恒量. 这条主线的每一环都经过了严格的构造:

- **群与商群** (第 1–4 节): 群是结构的最小公理系统; 陪集与 Lagrange 定理奠定阶的算术, 正规子群与同态定理把”商”纳入群论, 半直积给出 $E(m)$ 与 Poincaré 群 $T(4) \rtimes O(1, 3)$ 的结构.
- **光滑流形与矢量场** (第 5–8 节): 切空间与切映射是 Lie 群 Lie 代数的几何载体; 矢量场的流、对易子与 Lie 导数给出”无穷小”的语言. 链式法则, Jacobi 恒等式与完备性在这里被严格证明.
- **Lie 群与 Lie 代数** (第 9–13 节): 左不变矢量场把 Lie 群化为线性代数, $L \cong T_e G$ 使 Lie 代数成为切空间上的代数结构; 指数映射与单参子群把代数元实现为群元. Lie 子群与理想的对应是群论与代数结构互译的第一座桥梁.
- **矩阵 Lie 群** (第 14–18 节): $GL, O, SO, U, SU, E(m), O(1, 3)$ 的几何与代数一并给出, Lie 代数归结为矩阵方程, 覆盖与同构关系 $(SU(2) \rightarrow SO(3), \mathfrak{o}(1, 3)_{\mathbb{C}} \cong \mathfrak{su}(2) \oplus \mathfrak{su}(2))$ 把群论与物理自旋衔接.
- **结构理论** (第 19–22 节): 结构常数, Lie 变换群, 伴随表示与 Killing 型刻画 Lie 代数的内部结构; 半单判据与不变度规是分类理论的入口.
- **表示论** (第 23 节): 不可约表示与 Schur 引理把对称性转化为线性代数的谱; 紧 Lie 群的完全可约性保证量子力学多重态结构的合法性.
- **量子连续对称性** (第 24–29 节): Wigner 定理, Stone 定理与量子 Noether 定理构成完整链条: 连续对称性 $g_t \xrightarrow{\text{Wigner}} \text{么正群} \xrightarrow{\text{Stone}} \text{自伴生成元} \xrightarrow{\text{Noether}} \text{守恒量}$. 平移, 转动, 时间平移分别给出动量, 角动量与能量的守恒律, 而表示论告诉我们好量子数为何是量子数.
- **Lorentz 与 Poincaré** (第 30–33 节): 相对论把三个时空对称性统一进半直积 $T(4) \rtimes L_+^\uparrow$; 两个 Casimir 不变量 (质量 m , 自旋 s) 是单粒子态的分类标签, Thomas 进动则是 boost 不闭合的直接物理后果.

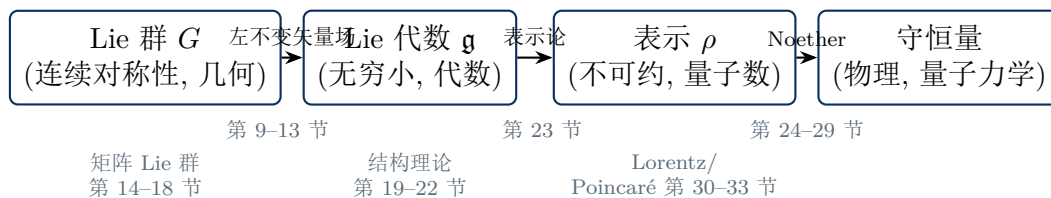


图 17: 全书主线: 连续对称性由 Lie 群描述, 经左不变矢量场化归为 Lie 代数, 经表示论化为量子数, 最终由 Noether 型定理化为守恒量. 底行标出各部分在书中的位置.

三层次图景可以浓缩为一句话: **Lie 群是几何, Lie 代数是代数, 表示是量子数**. 本讲从抽象代数的群公理出发, 经过微分几何的流形与切空间, 抵达量子力学的守恒定律与相对论粒子分类, 把”对称性决定物理”这一纲领落实到每一处可检验的推导. 希望读者掌握的不只是具体定理, 而是”先问对称性”的思维方式 – 它既是数学内在的结构之美, 也是物理最有力的组织原理.

习题

第一部分 抽象代数基础 (第 1–4 节)

1. 设 G 是有限群, $H \leq G$. 证明 Lagrange 定理 $|G| = |H| [G : H]$, 并推出 G 中每个元素阶整除 $|G|$.
2. 证明: 若商群 $G/Z(G)$ 是循环群, 则 G 是阿贝尔群.
3. 设 $\phi : G \rightarrow G'$ 是群同态. 证明第一同构定理 $G/\text{Ker } \phi \cong \text{Im } \phi$; 并证明对任意正规子群 $H \triangleleft G$, 存在同态 ψ 使 $\text{Im } \psi = G/H$.
4. 设 G 作用于集合 X . 证明轨道-稳定子定理 $|G \cdot x| = [G : G_x]$, 并由此推出 Burnside 引理.

第二部分 光滑流形与矢量场 (第 5–8 节)

1. 设 $\phi : M \rightarrow N, \psi : N \rightarrow P$ 光滑. 证明链式法则 $(\psi \circ \phi)_* = \psi_* \circ \phi_*$ (在切矢的导子定义下逐点验证).
2. 设 X, Y 是光滑流形 M 上的光滑矢量场. 证明 $[X, Y]$ 满足 Leibniz 性质因而是矢量场, 且是光滑的; 再证明 Jacobi 恒等式 $[X, [Y, Z]] + [Y, [Z, X]] + [Z, [X, Y]] = 0$.
3. 设 M 紧致, X 是 M 上光滑矢量场. 证明 X 完备, 即其局部流可整体延拓为单参微分同胚群.
4. 证明 $L_X Y = [X, Y]$ (用 ϕ_t 推前定义的 Lie 导数), 并推出 $[\phi_t^* X, \phi_t^* Y] = \phi_t^* [X, Y]$.

第三部分 Lie 群与 Lie 代数 (第 9–13 节)

1. 证明左平移 L_g 是微分同胚, 且 $(L_g)_* : T_e G \rightarrow T_g G$ 是线性同构; 由此证明左不变矢量场空间 $\mathcal{L} \cong T_e G$ 且 $\dim \mathcal{L} = \dim G$.
2. 证明: (a) 左不变矢量场是光滑矢量场; (b) 若 X, Y 左不变, 则 $[X, Y]$ 左不变; 因而 $\mathcal{L}$ 是 Lie 代数.
3. 设 $\phi : G \rightarrow H$ 是 Lie 群同态. 证明 $\phi_* : \mathfrak{g} \rightarrow \mathfrak{h}$ 是 Lie 代数同态, 即 $\phi_*[A, B] = [\phi_* A, \phi_* B]$.
4. 证明左不变矢量场 $\tilde{A}$ 完备; 设 γ_A 是其积分曲线, 证明 $\gamma_A(s+t) = \gamma_A(s)\gamma_A(t)$, 从而 $\gamma_A(t) = \exp(tA)$, 且 $\exp((s+t)A) = \exp(sA)\exp(tA)$.
5. 证明指数映射 $\exp : \mathfrak{g} \rightarrow G$ 在 0 附近是局部微分同胚, 并求出其微分 $d\exp|_0$.
6. 对 $\mathfrak{su}(2)$ 取 $X = a\sigma_3, Y = b\sigma_3$ 与 $X = a\sigma_1, Y = b\sigma_2$, 直接展开矩阵指数, 验证 BCH 公式的前两项 $Z = X + Y + \frac{1}{2}[X, Y]$ (并核对第三项的系数).
7. 设 $H \leq G$ 是连通 Lie 群的连通 Lie 子群. 证明 $H \triangleleft G$ 当且仅当 $\mathfrak{h} \triangleleft \mathfrak{g}$ (理想); 由此证明 $G/Z(G) \cong \text{Inn}(G)$ 的 Lie 代数对应.

第四部分 矩阵 Lie 群 (第 14–18 节)

1. 证明 $\mathfrak{o}(m) = \{A \mid A^T = -A\}$, 并求 $\dim \mathfrak{o}(m)$.
2. 证明 $\det \text{Exp}(A) = e^{\text{tr } A}$ 对任意复矩阵 A 成立, 并由此推出 $\text{Exp}(A) \in \text{SO}(m)$ 当且仅当 A 反称.
3. 构造 2:1 覆盖 $\pi : \text{SU}(2) \rightarrow \text{SO}(3)$, 并证明 $\text{Ker } \pi = \{I, -I\}$.
4. 证明 $\mathfrak{o}(1, 3) = \{A \mid A^T = -\eta A \eta\}$ 且维数为 6; 写出基 $\{r_i, b_i\}$ 的全部结构常数.

第五、六部分 结构理论与表示论 (第 19–23 节)

1. 证明 $\text{ad}_{[A,B]} = [\text{ad}_A, \text{ad}_B]$, 并由此证明 $[A, B] = \text{d/dt}|_0 \text{Ad}_{\exp(tA)} B$.
2. 证明 Killing 型 $K(A, B) = \text{tr}(\text{ad}_A \text{ad}_B)$ 是对称双线性形式且不变: $K([A, B], C) = K(A, [B, C])$.
3. 设 G 紧 Lie 群. 证明 $\mathfrak{g}$ 的 Killing 型负定 (提示: 用紧群上的不变积分把 Ad_G 化成对某正定内积的正交表示).
4. 证明 Schur 引理 (两个不可约表示的交错算符是零或同构), 并推出: 阿贝尔群在代数闭域上的有限维不可约表示都是单维的.

第七部分 量子力学中的连续对称性 (第 24–29 节)

1. 设 $\hat{T}(a)$ 是平移算符. 用 Stone 定理证明 $\hat{T}(a) = e^{-ia\hat{p}/\hbar}$ 且 $\hat{p}$ 自伴; 由此推出 $[\hat{x}, \hat{p}] = i\hbar\hat{I}$.
2. 用群对易子恒等式 $R_x(\epsilon)R_y(\delta)R_x(-\epsilon)R_y(-\delta) = R_z(\epsilon\delta) + O(3)$ 推导角动量代数 $[\hat{J}_x, \hat{J}_y] = i\hbar\hat{J}_z$.
3. 证明: 空间平移不变性 $[\hat{T}(a), \hat{H}] = 0$ 对一切 a 成立当且仅当动量守恒 $\text{d}\langle\hat{p}\rangle/\text{d}t = 0$.
4. 用阶梯算符 $\hat{J}_{\pm}$ 完整证明角动量谱定理: $\hat{J}^2$ 本征值为 $j(j+1)\hbar^2$, $j \in \{0, \frac{1}{2}, 1, \dots\}$, $\hat{J}_z$ 本征值为 $m\hbar$, $m = -j, \dots, j$; 并写出矩阵元 $\langle j, m' | \hat{J}_{\pm} | j, m \rangle$.
5. 设 $\hat{H} = \hat{p}^2/2m + \hat{V}(r)$ 是中心势. 证明角动量守恒, 并解释能级 $2l+1$ 重简并的来源; 再说明氢原子 n^2 简并如何超出 $\text{SO}(3)$ 对称性.
6. 对谐振子, 证明位移算符 $\hat{D}(\alpha) = e^{\alpha\hat{a}^\dagger - \alpha^*\hat{a}}$ 满足 $\hat{D}(\alpha)\hat{D}(\beta) = \hat{D}(\alpha + \beta)e^{i\text{Im}(\alpha\beta^*)}$, 由此推出相干态 $|\alpha\rangle$ 是 $\hat{a}$ 的本征态, 并证明过完备关系 $\frac{1}{\pi} \int |\alpha\rangle\langle\alpha| \text{d}^2\alpha = \hat{I}$.
7. 设自旋 $\frac{1}{2}$ 粒子在磁场中绝热绕一圈. 用 $|n_+\rangle(\theta, \varphi)$ 计算 Berry 相位, 证明 $\gamma = -\Omega/2$ (立体角的一半), 并说明 $\Omega = 2\pi$ 时为何回到 $\text{SU}(2)$ 的 -1 相位.
8. 对二维均匀磁场中的带电粒子, 由引导中心的非对易关系推导磁平移的射影表示 $\hat{T}(\mathbf{a})\hat{T}(\mathbf{b}) = e^{ieB(\mathbf{a}\times\mathbf{b})_z/\hbar}\hat{T}(\mathbf{a} + \mathbf{b})$, 并解释这如何导致 Landau 能级的简并度 $\propto B$.

第八部分 Lorentz 与 Poincaré (第 30–33 节)

1. 证明每个 $\Lambda \in L_+^\uparrow$ 有唯一分解 $\Lambda = B(\mathbf{v})R$, $R \in \text{SO}(3)$, 并说明为何 $\pi_1(L_+^\uparrow) \cong \mathbb{Z}/2$.
2. 令 $R_i^\pm = \frac{1}{2}(r_i \pm ib_i)$. 证明 $[R_i^\pm, R_j^\pm] = \varepsilon_{ij}^k R_k^\pm$, $[R_i^+, R_j^-] = 0$, 从而 $\mathfrak{o}(1, 3) \otimes \mathbb{C} \cong \mathfrak{su}(2) \oplus \mathfrak{su}(2)$; 说明 $(\frac{1}{2}, 0)$, $(0, \frac{1}{2})$ 与 $(\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$ 各代表什么物理对象.
3. 用 $x^\mu\sigma_\mu$ 的 2×2 矩阵构造覆盖 $\rho: \text{SL}(2, \mathbb{C}) \rightarrow L_+^\uparrow$, 证明 $\text{Ker } \rho = \{\pm I\}$; 分别写出绕 z 轴转动与沿 z 轴 boost 对应的 S .
4. 求类时与类光参考四动量对应的 Wigner 小群, 说明它们分别是 $\text{SO}(3)$ 与 $E(2)$; 由此解释为什么有质量粒子有 $2s+1$ 个自旋态而无质量粒子只有两个螺旋度.
5. 对速度 v 方向转过小角 $\text{d}v/v$ 的两段 boost, 计算 Wigner 转角 $\text{d}\theta = \frac{\gamma-1}{v}\text{d}v$, 由此推出 Thomas 进动频率 $\omega_T = -\frac{\gamma^2}{\gamma+1} \cdot \frac{\mathbf{v} \times \mathbf{a}}{c^2}$.

习题解答与提示

以下给出全部习题的解答或提示,与习题编号一一对应.

第一部分 抽象代数基础.

1. 陪集划分 $G = \sqcup_i g_i H$ (第 1.3 节), 每陪集有 $|H|$ 个元素, 故 $|G| = [G : H] |H|$. 元素 g 的阶即循环子群 $\langle g \rangle$ 的阶, 整除 $|G|$.
2. 设 $G/Z(G) = \langle aZ \rangle$. 对 $g_1 = a^{k_1} z_1, g_2 = a^{k_2} z_2$ ($z_i \in Z$), $g_1 g_2 = a^{k_1+k_2} z_1 z_2 = g_2 g_1$, 故 G 阿贝尔.
3. 映射 $\tilde{\phi} : G/\text{Ker } \phi \rightarrow \text{Im } \phi, g \text{Ker } \phi \mapsto \phi(g)$ 良定义 (核的判定) 且双射, 保乘法, 是同构. 对 $H \triangleleft G$, 取自然同态 $\pi : G \rightarrow G/H$, 则 $\text{Im } \pi = G/H$.
4. 轨道-稳定子定理 (第 3.2 节): $\phi : G/G_x \rightarrow G \cdot x, gG_x \mapsto g \cdot x$ 双射, 故 $|G \cdot x| = [G : G_x]$. Burnside: 数对 (g, x) 使 $g \cdot x = x$ 有两种数法, 得 $\sum_x |G_x| = \sum_g |X^g|$; 每条轨道贡献 $|G|$.

第二部分 光滑流形与矢量场.

1. 对任意 $f \in C^\infty(P)$ 与 $v \in T_p M$: $(\psi \circ \phi)_* v(f) = v(f \circ \psi \circ \phi) = \phi_* v(f \circ \psi) = \psi_*(\phi_* v)(f)$.
2. $[X, Y](fg) = X(Y(fg)) - Y(X(fg)) = f[X, Y]g + g[X, Y]f$ (交叉项相消), 故是矢量场; 坐标式 $[X, Y]^i = X^j \partial_j Y^i - Y^j \partial_j X^i$ 光滑. Jacobi 恒等式按第 8 节展开.
3. 设积分曲线 $\gamma : (\alpha, \beta) \rightarrow M$ 为最大延拓, 若 $\beta < \infty$, 由 M 紧致, $\gamma([0, \beta))$ 有聚点, 在聚点邻域用局部流延拓, 与最大性矛盾; 故 $\beta = \infty$ ($\alpha = -\infty$ 同理).
4. 由流 ϕ_t 定义 $L_X Y := \frac{d}{dt} \Big|_{t=0} \phi_t^* Y$; 用 $\phi_t^* Y$ 在坐标下的展开或对易子的流公式 (第 8.4 节) 得 $L_X Y = [X, Y]$.

第三部分 Lie 群与 Lie 代数.

1. $L_g^{-1} = L_{g^{-1}}$ 光滑, 故 L_g 微分同胚; $(L_g)_*$ 有逆 $(L_{g^{-1}})_*$. 映射 $X \mapsto X_e$ 线性: 单 (左不变性由 $X_g = L_{g*} X_e$ 决定), 满 (对 A 定义 $X_g = L_{g*} A$, 它是左不变矢量场), 故 $\mathcal{L} \cong T_e G$.
2. (a) 左不变矢量场 X 的 C^∞ 性由 $X|_U$ 在局部坐标下光滑 (第 10.2 节). (b) $(L_g)_*[X, Y] = [(L_g)_* X, (L_g)_* Y] = [X, Y]$, 故 $[X, Y]$ 左不变.
3. 由第 10 节, ϕ_* 把左不变场映到左不变场: $(\phi \circ L_g) = (L_{\phi(g)} \circ \phi)$ 给出 $\phi_*(X^A) = X^{\phi_* A}$; 于是 $\phi_*[X^A, X^B] = [\phi_* X^A, \phi_* X^B] = [X^{\phi_* A}, X^{\phi_* B}]$, 即 $\phi_*[A, B] = [\phi_* A, \phi_* B]$.
4. 完备性见第 12.2 节. 对固定 $s, t \mapsto \gamma_A(s+t)$ 与 $t \mapsto \gamma_A(s)\gamma_A(t)$ 都是 X^A 过 $\gamma_A(s)$ 的积分曲线, 唯一性给出 $\gamma_A(s+t) = \gamma_A(s)\gamma_A(t)$; 在 $t=1$ 取 $\exp(A)$ 得 $\exp((s+t)A) = \exp(sA)\exp(tA)$.
5. $(d\exp)_0 = \text{id}_{\mathfrak{g}}$ (第 12.3 节); 逆函数定理给出 $\exp$ 在 0 附近局部微分同胚 (正则坐标).
6. 对 $X = a\sigma_3, Y = b\sigma_3$: $[X, Y] = 0, e^X e^Y = e^{(a+b)\sigma_3}$, 与 $Z = X + Y$ 一致. 对 $X = a\sigma_1, Y = b\sigma_2$: $\sigma_1 \sigma_2 = i\sigma_3$, 由 $\cosh c + \hat{n} \cdot \sigma \sinh c$ 型公式展开至 ab 阶, Z 的 ab 项为 $\frac{1}{2}[X, Y] = \frac{ab}{2} \cdot 2i\sigma_3 \cdot \frac{1}{2} = \frac{iab}{2}\sigma_3$, 与 $\frac{ab}{2}[\sigma_1, \sigma_2] = iab\sigma_3$ 的核对留给读者 (系数 $-1/12$ 项需到 ab^2 阶).
7. $H \triangleleft G \iff \mathfrak{h}$ 理想 (第 13.3 节定理); 取 G 为任意连通 Lie 群, $H = Z(G)$ 时 $\mathfrak{h} = \mathfrak{z}(\mathfrak{g})$, 商 $\mathfrak{g}/\mathfrak{z} \cong \text{inn}(\mathfrak{g})$ (内自同构的 Lie 代数), 正是 $G/Z(G) \cong \text{Inn}(G)$ 的切版本.

第四部分 矩阵 Lie 群.

1. 对 $Z(t)^T Z(t) = I$ 在 $t = 0$ 求导: $A^T + A = 0$. 反称矩阵个数 $m(m-1)/2$.
2. $f(t) = \det \exp(tA)$ 满足 $f'(t) = \text{tr}(A)f(t)$ (第 14.3 节), $f(0) = 1$, 故 $f(1) = e^{\text{tr} A}$. 若 A 反称, $\text{tr} A = 0$, $\exp(A) \in SO(m)$.
3. 用伴随作用 $U(v^i E_i)U^{-1} = (\pi(U)v)^i E_i$ (第 16.4 节); π 是满同态, $\text{Ker } \pi = \{\pm I\}$.
4. 由 $\Lambda^T \eta \Lambda = \eta$ 求导得 $A^T = -\eta A \eta$; 反之用指数验证. 基 $\{r_i, b_i\}$ 与结构常数见式(18.5).

第五、六部分 结构理论与表示论.

1. $\text{ad}_{[A,B]} = [\text{ad}_A, \text{ad}_B]$ 是 Jacobi 恒等式的算子形式. 第二式: $\text{Ad}_{\exp(tA)} B = \exp(t \text{ad}_A) B$ (第 21.3 节), 对 t 在 0 求导得 $[A, B]$.
2. K 对称由 $\text{tr}(XY) = \text{tr}(YX)$. 不变性: $K([A, B], C) = K(A, [B, C])$ 由 Ad -不变性对 $g = \exp(tA)$ 求导 (第 22.1 节).
3. 取 G 上的不变积分, 定义正定内积 $\langle A, B \rangle = \int \langle \text{Ad}_g A, \text{Ad}_g B \rangle_0 dg$; Ad_G 对之正交, 故 ad_A 反称, $K(A, A) = \text{tr}(\text{ad}_A^2) \leq 0$, 等号当且仅当 $A = 0$.
4. 设 T 是两不可约表示的交错算符. 取 λ 为 T 的特征值, $\ker(T - \lambda)$ 是不变子空间, 不可约性迫使为全空间; 故 $T = \lambda I$ (若维数相同) 或 $T = 0$. 阿贝尔群: 每个 $\rho(g)$ 与所有 $\rho(g')$ 对易, 由 Schur 引理 $\rho(g)$ 是数乘, 单维.

第七部分 量子力学中的连续对称性.

1. $\hat{T}(a)$ 强连续么正群 (第 26.1 节), Stone 定理给出自伴 $\hat{p}$ 使 $\hat{T}(a) = e^{-ia\hat{p}/\hbar}$. 对 $[\hat{x}, \hat{T}(a)] = a\hat{T}(a)$ 在 $a = 0$ 求导得 $[\hat{x}, \hat{p}] = i\hbar$.
2. 把群恒等式翻译成算符, 展开至 $\epsilon\delta$ 阶 (第 27.2 节定理) 得 $[\hat{J}_x, \hat{J}_y] = i\hbar\hat{J}_z$.
3. 展开 $[\hat{T}(a), \hat{H}] = 0$ 的一次项得 $[\hat{p}, \hat{H}] = 0$; 反之幂级数对易. 由 Heisenberg 方程, 后者等价于 $d\langle \hat{p} \rangle / dt = 0$.
4. 阶梯论证四步 (第 27.4 节): 对易、阶梯、有界性、矩阵元; 得 $\langle j, m' | \hat{J}_\pm | j, m \rangle = \hbar\sqrt{j(j+1) - m(m \pm 1)}\delta_{m', m \pm 1}$.
5. $[\hat{\mathbf{J}}, \hat{H}] = [\hat{\mathbf{L}}, \hat{V}(r)] = -i\hbar(\hat{\mathbf{x}} \times \nabla V) = 0$ (∇V 沿 $\hat{\mathbf{x}}$), 故角动量守恒, 每 (n, l) 能级 $2l+1$ 重简并; n^2 简并来自 $so(4)$ 隐藏对称性 (综合例题 1).
6. 记 $X = \alpha\hat{a}^\dagger - \alpha^*\hat{a}$. 因 $[X, \hat{a}] = -\alpha$ 是数, BCH 公式截断为 $\hat{D}(\alpha)^\dagger \hat{a} \hat{D}(\alpha) = \hat{a} + \alpha$ (第 26.4 节), 故 $\hat{a}|\alpha\rangle = \alpha|\alpha\rangle$. 乘积公式由 BCH (括号是数) 直接得出; 过完备性用 Gaussian 积分 $\int e^{-|\alpha|^2} \alpha^n (\alpha^*)^m d^2\alpha = \pi n! \delta_{nm}$.
7. 对 $|n_+\rangle = (\cos \frac{\theta}{2}, e^{i\varphi} \sin \frac{\theta}{2})$, $\langle n_+ | \partial_\theta n_+ \rangle = 0$, $\langle n_+ | \partial_\varphi n_+ \rangle = i \sin^2 \frac{\theta}{2}$, 故沿纬线 $\gamma = -2\pi \sin^2 \frac{\theta}{2} = -\Omega/2$. $\Omega = 2\pi$ 时 $e^{i\gamma} = -1$, 即 $SU(2)$ 覆盖的 -1 相位.
8. 引导中心 $[X, Y] = -i\hbar/(eB)$ (第 29.6 节例). 由 BCH: $\hat{T}(\mathbf{a})\hat{T}(\mathbf{b}) = \hat{T}(\mathbf{a} + \mathbf{b}) \exp\left(\frac{ieB}{2\hbar}(\mathbf{a} \times \mathbf{b})_z\right) \cdot (\text{共轭号})$ 合并给出式(28.6). 因 $[\hat{T}(\mathbf{a}), \hat{T}(\mathbf{b})] \neq 0$, 可在同一点容纳 $\sim eB/2\pi\hbar$ (单位面积) 个独立态, 即 Landau 简并度.

第八部分 Lorentz 与 Poincaré.

1. $u = \Lambda e_0$ 是未来类时单位矢; 存在唯一 boost B 使 $Be_0 = u$, 则 $R = B^{-1}\Lambda$ 固定 e_0 且保正交超平面, 是转动. 拓扑: $L_+^\uparrow \cong \mathbb{R}^3 \times SO(3)$, 故 $\pi_1 = \pi_1(SO(3)) = \mathbb{Z}/2$.
2. 代入结构常数 (第 31.1 节证明) 得 $[R_i^\pm, R_j^\pm] = \epsilon R_k^\pm$, $[R_i^+, R_j^-] = 0$, 故复化分解成立.

- $(\frac{1}{2}, 0)$: 左手 Weyl 旋量; $(0, \frac{1}{2})$: 右手 Weyl 旋量; $(\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$: 四矢量.
3. 由 $x^\mu \sigma_\mu$ 的厄米性与 $\det S = 1$ 知 $X' = SX S^\dagger$ 保持行列式 (第 31.3 节), 故给 $\rho(S) \in O(1, 3)$; $SS^\dagger = I$ (取 $X = I$) 与 Schur 引理给出 $\text{Ker } \rho = \{\pm I\}$. 转动 $S = \pm e^{-i\theta \sigma_3/2}$, boost $S = \pm \text{diag}(e^{-\phi/2}, e^{\phi/2})$.
 4. 类时参考 $p = (m, \mathbf{0})$ 的稳定子是空间转动 $SO(3)$ (静止系). 类光参考 $p = (\kappa, 0, 0, \kappa)$ 的稳定子是 $E(2)$ (绕轴转动加两个零转动); 物理上零转动部分在不可约表示中平凡, 剩 $SO(2)$ 螺旋度. 因而有质量粒子 $2s + 1$ 个态 ($SO(3)$ 表示), 无质量粒子两个螺旋度 ($SO(2)$ 表示).
 5. 用 $B(v_2)B(v_1)^{-1}$ 作用在 e_y 上 (第 33.1 节), 得 x 分量 $(\gamma - 1)dv/v$, 即 Wigner 角 $d\theta = \frac{\gamma-1}{v}dv$. 除以 dt 并用 $\frac{\gamma-1}{v^2} = \frac{\gamma^2}{\gamma+1} \cdot \frac{1}{c^2}$ (因 $\gamma^2 - 1 = \gamma^2 v^2/c^2$), 得 $\boldsymbol{\omega}_T = -\frac{\gamma^2}{\gamma+1} \cdot \frac{\mathbf{v} \times \mathbf{a}}{c^2}$.

参考文献

References

- [1] 梁灿彬, 周彬. 微分几何入门与广义相对论 (上册, 第二版). 北京: 科学出版社, 2006.
- [2] 陈维桓. 微分流形初步 (第二版). 北京: 高等教育出版社, 2001.
- [3] 丘维声. 抽象代数基础. 北京: 高等教育出版社, 2003.
- [4] B. C. Hall. Lie Groups, Lie Algebras, and Representations: An Elementary Introduction, 2nd ed. New York: Springer, 2015.
- [5] A. A. Kirillov Jr. An Introduction to Lie Groups and Lie Algebras. Cambridge: Cambridge University Press, 2008.
- [6] J. E. Humphreys. Introduction to Lie Algebras and Representation Theory. New York: Springer, 1972.
- [7] W. Fulton, J. Harris. Representation Theory: A First Course. New York: Springer, 1991.
- [8] J. J. Sakurai, J. Napolitano. Modern Quantum Mechanics, 3rd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2020.
- [9] S. Weinberg. The Quantum Theory of Fields, Vol. 1. Cambridge: Cambridge University Press, 1995.
- [10] S. Sternberg. Group Theory and Physics. Cambridge: Cambridge University Press, 1994.

常用公式速查

本附录集中列出正文用到的常用公式,供查阅. 记号与正文一致.

A.1 Pauli 矩阵与 $\mathfrak{su}(2)$

Pauli 矩阵 $(\tau_i, i = 1, 2, 3)$ 满足:

$$\tau_i \tau_j = \delta_{ij} \mathbf{I} + i \varepsilon_{ijk} \tau_k, \quad \{\tau_i, \tau_j\} = 2\delta_{ij} \mathbf{I}, \quad \text{tr}(\tau_i \tau_j) = 2\delta_{ij}, \quad \det \tau_i = -1,$$

以及 $\tau_i^2 = \mathbf{I}$, 本征值 ± 1 . 对任意矢量 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$,

$$(\mathbf{a} \cdot \boldsymbol{\tau})(\mathbf{b} \cdot \boldsymbol{\tau}) = (\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}) \mathbf{I} + i(\mathbf{a} \times \mathbf{b}) \cdot \boldsymbol{\tau}.$$

$\mathfrak{su}(2)$ 的基 $E_i = -\frac{1}{2}\tau_i$ 满足 $[E_i, E_j] = \varepsilon_{ij}^k E_k$. 转动指数为

$$e^{-\frac{i}{2}\boldsymbol{\theta} \cdot \boldsymbol{\tau}} = \cos \frac{\theta}{2} \mathbf{I} - i \sin \frac{\theta}{2} \hat{\mathbf{n}} \cdot \boldsymbol{\tau}, \quad \boldsymbol{\theta} = \theta \hat{\mathbf{n}},$$

它是 $SU(2) \rightarrow SO(3)$ 的 2:1 覆盖 (第 16 节).

A.2 球谐函数与角向公式

球谐函数 Y_{lm} 的显式与正交完备性见式(27.17); 低阶表见第 27.7 节例. 附加常用结论:

注: 加法定理与 Gaunt 积分

加法定理:

$$\sum_{m=-l}^l Y_{lm}^*(\theta', \varphi') Y_{lm}(\theta, \varphi) = \frac{2l+1}{4\pi} P_l(\cos \gamma), \quad (\text{A.1})$$

其中 γ 是两方向的夹角, P_l 是 Legendre 多项式. 三个球谐函数积分:

$$\int Y_{l'm'}^* Y_{LM} Y_{lm} d\Omega = \sqrt{\frac{(2l+1)(2L+1)}{4\pi(2l'+1)}} \langle l, 0; L, 0 | l', 0 \rangle \langle l, m; L, M | l', m' \rangle, \quad (\text{A.2})$$

它在偶极跃迁与多极展开中给出角向选择定则 (第 29.4 节). Legendre 多项式前几项: $P_0 = 1, P_1 = x, P_2 = \frac{1}{2}(3x^2 - 1), P_3 = \frac{1}{2}(5x^3 - 3x)$.

A.3 结构常数与典型 Lie 代数

Table 3: 常见 Lie 代数的基与结构常数

Lie 代数	基	非零 Lie 括号
$\mathfrak{su}(2) \cong \mathfrak{so}(3)$	J_i	$[J_i, J_j] = \varepsilon_{ij}^k J_k$
$\mathfrak{o}(1, 3)$	r_i, b_i	$[r_i, r_j] = \varepsilon r_k, [b_i, r_j] = \varepsilon b_k, [b_i, b_j] = -\varepsilon r_k$
$\mathfrak{e}(2)$	J, e_1, e_2	$[J, e_1] = e_2, [J, e_2] = -e_1$
Heisenberg	P, Q, Z	$[P, Q] = Z$ (其余为零)
$\mathfrak{sl}(2, \mathbb{C})$	H, E, F	$[H, E] = 2E, [H, F] = -2F, [E, F] = H$

注: 各代数简注

$\mathfrak{e}(2)$ 是平面等度规群 $E(2)$ 的 Lie 代数 (第 17 节): 两个平移生成元对易, 转动混合它们. Heisenberg 代数对应量子力学的 $[\hat{x}, \hat{p}] = i\hbar$ (第 26 节), 是幂零代数的原型. $\mathfrak{sl}(2, \mathbb{C})$ 是复半单代数的最简单者, 也是所有秩 1 根系统的模型 (第 19 节). 表中 $\mathfrak{o}(1, 3)$ 行 ε 均指 ε_{ij}^k .

A.4 常用恒等式**注: BCH 与指数恒等式**

若 $[X, Y] = 0$, 则 $e^X e^Y = e^{X+Y}$. 一般情形 (Baker–Campbell–Hausdorff 公式的低阶展开):

$$e^X e^Y = \exp\left(X + Y + \frac{1}{2}[X, Y] + \frac{1}{12}[X, [X, Y]] - \frac{1}{12}[Y, [X, Y]] + O(4)\right). \quad (\text{A.3})$$

伴随作用: $e^X Y e^{-X} = e^{\text{ad}_X} Y = Y + [X, Y] + \frac{1}{2!}[X, [X, Y]] + \dots$. 矩阵指数: $\det e^A = e^{\text{tr } A}$, $(e^A)^{-1} = e^{-A}$, $e^{A^\top} = (e^A)^\top$, $e^{\eta A \eta} = \eta e^A \eta$ ($\eta = \text{diag}(-1, 1, 1, 1)$).

注: 矢量与算符恒等式

矢量恒等式: $\mathbf{a} \times (\mathbf{b} \times \mathbf{c}) = \mathbf{b}(\mathbf{a} \cdot \mathbf{c}) - \mathbf{c}(\mathbf{a} \cdot \mathbf{b})$; $(\mathbf{a} \times \mathbf{b}) \cdot (\mathbf{c} \times \mathbf{d}) = (\mathbf{a} \cdot \mathbf{c})(\mathbf{b} \cdot \mathbf{d}) - (\mathbf{a} \cdot \mathbf{d})(\mathbf{b} \cdot \mathbf{c})$; $(\mathbf{a} \times \mathbf{b}) \times (\mathbf{c} \times \mathbf{d}) = [\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}]\mathbf{d} - [\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{d}]\mathbf{c}$, 其中 $[\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}] = \mathbf{a} \cdot (\mathbf{b} \times \mathbf{c})$ 是混合积. 算符恒等式 (导数): $[A, BC] = [A, B]C + B[A, C]$; $[AB, C] = A[B, C] + [A, C]B$; Jacobi 恒等式 $[A, [B, C]] + [B, [C, A]] + [C, [A, B]] = 0$. 角动量恒等式: $\hat{\mathbf{J}} \cdot \hat{\mathbf{S}} = \frac{1}{2}(\hat{\mathbf{J}}^2 - \hat{\mathbf{L}}^2 - \hat{\mathbf{S}}^2)$; 阶梯算符 $\hat{J}_\pm = \hat{J}_x \pm i\hat{J}_y$, $\hat{J}_\pm |jm\rangle = \hbar\sqrt{j(j+1) - m(m \pm 1)} |j, m \pm 1\rangle$.

Table 4: 常见 Lie 群、Lie 代数的同构/覆盖关系与物理角色 (括号为正文出处)

关系	类型	物理角色
$U(1) \cong SO(2) \cong S^1$	同构	相位/电荷, 轴对称
$SU(2) \cong S^3$ (作为流形)	同胚	自旋态空间
$SU(2)/\{\pm I\} \cong SO(3)$	2:1 覆盖	自旋与轨道转动
$\mathfrak{su}(2) \cong \mathfrak{so}(3)$	Lie 代数同构	角动量代数
$SU(2) \times SU(2) \rightarrow SO(4)$	2:1 覆盖	氢原子 $so(4)$ 对称性
$Spin(n) \rightarrow SO(n)$	2:1 覆盖	旋量
$SL(2, \mathbb{C})/\{\pm I\} \cong L_+^\uparrow$	2:1 覆盖	Weyl/Dirac 旋量
$\mathfrak{o}(1, 3) \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{C} \cong \mathfrak{su}(2) \oplus \mathfrak{su}(2)$	复化同构	(j_+, j_-) 表示
$E(m) = T(m) \rtimes O(m)$	半直积	欧氏空间等度规群
$\mathcal{P} = T(4) \rtimes O(1, 3)$	半直积	平直时空等度规群
$SO(3)/SO(2) \cong S^2$	齐性空间	球面/空间量子化
$SU(2)/U(1) \cong S^2$	齐性空间	相干态/Bloch 球
$SO(m+1)/SO(m) \cong S^m$	齐性空间	真空流形/对称空间

A.5 常见 Lie 群的同构与覆盖对照

注: 使用说明

表 4 集中了全讲的关键对应: 前四行是量子力学中转动对称性的语言 ($SO(3)$ 与 $SU(2)$ 的互译), 中间三行把自旋与 Lorentz 旋量纳入同一覆盖框架, 半直积两行给出非齐次等度规群的结构, 齐性空间三行把第 3 节的轨道-稳定子定理落实为几何对象. 第 16, 30, 31 节分别是各关系式的证明出处.